

分类号 V412.4

学号 16019103

UDC

密级 公 开

工学博士学位论文

面向大规模目标访问任务的
飞行序列规划方法

博士生姓名 朱阅詠

学 科 专 业 航空宇航科学与技术

研 究 方 向 飞行器总体设计与系统仿真

指 导 教 师 罗亚中 教授

国防科技大学研究生院

二〇二〇年四月

Flight Sequence Planning Method for Large-Scale-Object Visiting Mission

Candidate: Yuehe Zhu

Supervisor: Prof. Yazhong Luo

A dissertation

Submitted in partial fulfillment of the requirements

for the degree of Ph.D of Engineering

in Aeronautical and Astronautical Science and Technology

Graduate School of National University of Defense Technology

Changsha, Hunan, P.R.China

April, 2020

目 录

摘 要	i
Abstract	iii
第一章 绪论	1
1.1 研究背景与意义	1
1.2 研究进展	3
1.2.1 交会轨迹规划	3
1.2.2 飞越轨迹规划	6
1.2.3 最优转移消耗估计	7
1.2.4 多星交会任务序列规划	8
1.2.5 多星飞越任务序列规划	10
1.3 本文研究内容与章节安排	11
第二章 规划问题模型框架与基本算法	14
2.1 引言	14
2.2 规划问题基本概念与模型	14
2.2.1 一般规划问题	14
2.2.2 组合优化问题	15
2.3 大规模目标访问任务规划问题分析与建模	18
2.3.1 问题类型	18
2.3.2 模型框架分析	19
2.3.3 各层问题模型	20
2.3.4 问题建模流程	24
2.4 规划算法	25
2.4.1 蚁群算法	25
2.4.2 差分进化算法	28
2.5 小结	35
第三章 基于机器学习的摄动交会最优冲量快速估计方法	36
3.1 引言	36
3.2 多脉冲交会轨迹优化模型与优化方法	36
3.2.1 动力学模型	36
3.2.2 优化模型	37

3.2.3	优化方法	38
3.3	最优速度增量变化规律分析	39
3.4	基于神经网络的最优速度增量估计方法	42
3.4.1	估计流程	42
3.4.2	数据集生成方法	43
3.4.3	神经网络模型与训练方法	45
3.5	仿真实验	46
3.5.1	数据集生成	46
3.5.2	学习特征选择	46
3.5.3	网络规模与训练集规模确定	49
3.5.4	与解析估计方法的比较	52
3.5.5	实例测试	56
3.6	小结	58
第四章	多脉冲多星遍历交会任务访问序列规划方法	60
4.1	引言	60
4.2	规划模型与求解思路分析	60
4.2.1	规划模型	60
4.2.2	问题特性与求解思路分析	62
4.3	动态序列规划蚁群算法	65
4.3.1	信息素张量	65
4.3.2	解构造方法	66
4.3.3	信息素张量更新方法	68
4.3.4	局部搜索方法	68
4.3.5	算法总流程	71
4.4	总体规划流程	71
4.5	仿真实验	72
4.5.1	改进蚁群算法性能测试	72
4.5.2	多星交会实例测试	78
4.6	小结	81
第五章	大规模目标多组交会任务访问序列规划方法	83
5.1	引言	83
5.2	规划模型与求解思路分析	83
5.2.1	规划模型	83
5.2.2	问题特性与求解思路分析	86

5.3	分组打包规划蚁群算法	87
5.3.1	信息素矩阵	87
5.3.2	解构造方法	88
5.3.3	信息素更新方法	91
5.3.4	参数自适应调整方法	92
5.3.5	算法总流程	93
5.4	多组交会序列总体规划方法	93
5.4.1	分步优化方法	93
5.4.2	“渐进式”分组规划策略	94
5.5	仿真实验	95
5.5.1	改进蚁群算法性能测试	95
5.5.2	GTOC-9 实例求解	101
5.6	小结	106
第六章	含“一石多鸟”的大规模目标飞越序列搜索方法	108
6.1	引言	108
6.2	规划模型与求解思路分析	108
6.2.1	规划模型	108
6.2.2	问题特性与求解思路分析	110
6.3	多星飞越轨迹规划方法	111
6.3.1	单脉冲双星飞越轨迹规划方法	111
6.3.2	两脉冲三星飞越轨迹规划方法	114
6.4	多脉冲多星飞越序列搜索方法	116
6.4.1	多星飞越片段搜索方法	116
6.4.2	多星飞越全序列搜索方法	119
6.5	仿真实验	120
6.5.1	多星飞越轨迹规划方法测试	120
6.5.2	GTOC-X 实例求解	123
6.6	小结	127
第七章	总结与展望	129
7.1	论文主要创新点	129
7.2	进一步研究展望	130
致 谢		132
参考文献		134

作者在学期间取得的学术成果.....	144
--------------------	-----

表 目 录

表 1.1 历届国际空间轨道设计竞赛概况	3
表 2.1 移民树访问次序及各恒星编号	32
表 2.2 66 颗恒星移民树算例各恒星访问时间和各转移速度增量	32
表 3.1 第一组算例出发目标与交会目标的初始轨道根数	40
表 3.2 出发目标和交会目标轨道根数的取值范围	46
表 3.3 最优速度增量估计候选特征值列表	47
表 3.4 不同特征组合估计“赤经渐近型”交会最优速度增量的平均相对误差	48
表 3.5 不同特征组合估计“赤经相交型”交会最优速度增量的平均相对误差	48
表 3.6 不同特征组合估计“赤经渐远型”交会最优速度增量的平均相对误差	48
表 3.7 两种解析方法与神经网络估计方法在三类交会测试集上的估计误差	54
表 3.8 交会序列碎片编号及各出发与到达时刻	56
表 4.1 初始时刻和终端时刻 15 个城市的位置坐标	73
表 4.2 动态序列规划蚁群算法参数设置	74
表 4.3 20 次独立优化的结果	74
表 4.4 最优解各城市的出发时刻和到达时刻	75
表 4.5 蚁群算法不同配置条件下独立运行 20 次统计结果对比	77
表 4.6 混合整数遗传算法参数设置	77
表 4.7 分步优化方法与混合整数遗传算法独立运行 20 次统计结果对比	77
表 4.8 NUDT 代表队在 GTOC-9 比赛时获得的序列结果	79
表 4.9 采用改进蚁群算法和 DE 算法重新优化获得的序列结果	79
表 4.10 采用神经网络估计的各序列各次转移脉冲速度增量	80
表 4.11 采用 DE 算法优化的各序列各次转移脉冲速度增量	81
表 4.12 各序列各次转移脉冲速度增量估计结果与优化结果误差统计	81
表 5.1 各舱外任务名称及其人时需求	97
表 5.2 β 固定为 2 时算法独立运行 20 次的结果统计	98
表 5.3 ε 固定为 0.9 时算法独立运行 20 次的结果统计	98
表 5.4 $\mu\beta_0$ 固定为 2 时算法独立运行 20 次的结果统计	99
表 5.5 $\mu\varepsilon_0$ 固定为 0.9 时算法独立运行 20 次的结果统计	99
表 5.6 采用“渐进式”分组规划策略所获最优解的各次任务信息	104
表 5.7 各次清除任务相邻碎片间的转移时间	104
表 5.8 各次清除任务相邻碎片间的转移脉冲速度增量	105
表 5.9 各次清除任务序列“组内调整”前后结果对比	105

表 6.1	航天器与三个侦察目标的初始轨道根数	120
表 6.2	单脉冲飞越侦察目标 1 和 2 的时刻及其相应的位置速度差	121
表 6.3	两脉冲飞越侦察目标 1~3 的时刻及其相应的位置速度差	121
表 6.4	第一艘母船飞越序列相关信息	125
表 6.5	第二艘母船飞越序列相关信息	125
表 6.6	第三艘母船飞越序列相关信息	126
表 6.7	两艘快船交会初始移民星相关信息	127

图 目 录

图 1.1	本文组织结构示意图	13
图 2.1	大规模目标访问任务规划问题类型划分	20
图 2.2	大规模目标访问任务规划问题的三层嵌套模型框架	20
图 2.3	大规模目标访问任务规划问题的建模流程	24
图 2.4	蚂蚁系统工作流程	25
图 2.5	DE_CMSBHS 算法流程	29
图 2.6	恒星移民树交会时间总体优化问题示意图	31
图 2.7	66 颗恒星移民树算例目标函数收敛曲线	34
图 2.8	724 颗恒星移民树算例目标函数收敛曲线	35
图 3.1	二体初解修正法求解摄动多脉冲交会问题的过程	39
图 3.2	不同初始升交点赤经差和转移时间的最优速度增量	40
图 3.3	三种摄动多脉冲交会的升交点赤经变化情况	42
图 3.4	基于神经网络的摄动多脉冲交会最优速度增量估计步骤	43
图 3.5	两输入单输出的多层感知机	45
图 3.6	不同网络规模估计“赤经渐近型”交会最优速度增量的平均相对误差	50
图 3.7	不同网络规模估计“赤经相交型”交会最优速度增量的平均相对误差	50
图 3.8	不同网络规模估计“赤经渐远型”交会最优速度增量的平均相对误差	51
图 3.9	不同训练集规模估计三种交会类型最优速度增量的平均相对误差	52
图 3.10	三种估计方法估计“赤经渐近型”交会最优速度增量的误差分布	55
图 3.11	三种估计方法估计“赤经相交型”交会最优速度增量的误差分布	55
图 3.12	三种估计方法估计“赤经渐远型”交会最优速度增量的误差分布	56
图 3.13	第一条交会序列速度增量优化值与估计值累积变化情况	57
图 3.14	第二条交会序列速度增量优化值与估计值累积变化情况	58
图 4.1	静态目标访问序列和移动目标访问序列	63
图 4.2	时间轴离散的移动目标访问序列	64
图 4.3	移动目标访问序列分步优化策略	64
图 4.4	表征静态序列目标之间信息素浓度的信息素矩阵	65
图 4.5	表征动态序列目标之间信息素浓度的信息素张量	66
图 4.6	基于互换策略的局部搜索方法	69
图 4.7	基于插入策略的局部搜索方法	70
图 4.8	多脉冲多星交会序列总体规划流程	72
图 4.9	15 个城市在 60 min 内的移动轨迹	73

图 4.10	巡游者的最优移动路径	76
图 5.1	“有序分组+组内调整”的求解策略	87
图 5.2	表征两两目标之间被分到同一组的偏好程度的信息素矩阵	87
图 5.3	分组打包规划蚁群算法的解构造过程	91
图 5.4	信息素浓度上下限阈值随进化代数变化情况	92
图 5.5	多组交会序列分步优化流程	94
图 5.6	“渐进式”分组规划策略操作流程	95
图 5.7	舱外任务打包规划过程示例	96
图 5.8	β 为 2 时算法收敛到最优解的次数	98
图 5.9	ε 为 0.9 时算法收敛到最优解的次数	98
图 5.10	$\mu\beta_0$ 为 2 时算法收敛到最优解的次数	99
图 5.11	$\mu\varepsilon_0$ 为 0.9 时算法收敛到最优解的次数	99
图 5.12	不同 $\mu\varepsilon_0$ 下 $\mu\varepsilon_g$ 随进化代数的变化情况	99
图 5.13	不同 $\mu\beta_0$ 下 $\mu\beta_g$ 随进化代数的变化情况	99
图 5.14	算例 2 和算例 3 分别独立运行 20 次的结果统计	100
图 5.15	算例 2 最优解收敛曲线: (a) 目标函数, (b) 任务包个数	100
图 5.16	算例 3 最优解收敛曲线: (a) 目标函数, (b) 任务包个数	101
图 5.17	每一轮最好解对应的发射次数和发射总成本的改进情况	103
图 6.1	单脉冲双星飞越轨迹规划方法	113
图 6.2	两脉冲三星飞越轨迹规划方法	116
图 6.3	飞越片段示例	117
图 6.4	单脉冲双星飞越片段搜索方法	117
图 6.5	两脉冲三星飞越片段搜索方法	119
图 6.6	“222”飞越序列搜索过程	119
图 6.7	算例 1 和算例 2 目标函数收敛曲线	121
图 6.8	单脉冲飞越侦察目标 1 和 2 的轨迹	122
图 6.9	两脉冲飞越侦察目标 1~3 的轨迹	122
图 6.10	单脉冲飞越三目标的目标函数收敛曲线	123
图 6.11	三艘母船的飞越轨迹	126
图 6.12	任务结束时刻所有移民星在银河系赤道平面内的布局	127

摘 要

一次飞行访问多个目标因其探测效率高、平均成本低而备受各大航天机构的青睐，是未来开展在轨服务和深空探测等航天任务的主要形式。多目标访问任务尤其是面向大规模目标访问任务的设计是一项极具挑战性的工作，其中访问序列的规划是重点与难点。为了提高复杂空间目标访问任务的设计水平，本文对面向大规模目标访问任务的飞行序列规划方法进行了研究，主要的研究内容和研究成果如下：

提出了基于多神经网络的摄动多脉冲最优交会速度增量快速估计方法。首先研究并揭示了摄动多脉冲交会的最优速度增量随初始升交点赤经差和转移时间增加的变化规律，发现了摄动多脉冲交会可分成为“赤经渐近型”、“赤经相交型”和“赤经渐远型”三种交会类型；然后提出了“分类学习+统筹估计”的最优交会速度增量估计策略，设计了高效获得三类最优交会解的数据集生成方法，并给出了基于三个前馈神经网络的估计流程；仿真结果表明，该方法的估计精度远高于解析的估计方法，单个交会最优速度增量的估计误差可控制在 3% 以内，交会序列总速度增量的估计误差仅为 0.3%。

提出了基于动态序列规划蚁群算法的多星遍历交会序列分步规划方法。首先基于蚁群系统框架设计了可用于求解移动目标序列规划问题的动态序列规划蚁群算法，引入了信息素张量来表征动态情况下目标之间的转移偏好关系，并基于信息素张量设计了相应的解构造方法和信息素更新方法；然后提出了基于时间轴离散的交会序列分步规划策略，给出了多星交会序列分步规划流程，实现了对交会次序和交会时间的分阶段高效规划；仿真结果表明，该方法对于多星交会序列规划问题的全局求解能力优于传统的混合整数遗传算法。

提出了基于分组打包规划蚁群算法的多组交会序列“渐进式”规划方法。首先基于最大最小蚂蚁系统框架设计了可用于求解多组交会任务规划问题的分组打包规划蚁群算法，引入了信息素三角矩阵来表征两目标被分到同一组的偏好程度，并加入了参数自适应调整机制，提高了算法的优化性能；然后给出了基于分组打包规划蚁群算法的多组交会序列分步优化流程，并设计了可逐步提高解质量的“渐进式”分组规划策略，实现了对大规模目标分组方案和各组目标交会序列的近似全局规划；该方法支撑作者获得了第九届国际空间轨道设计大赛亚军。

提出了基于交会轨迹优化过渡法的多星飞越序列“累加式”搜索方法。首先提出了基于交会轨迹优化过渡法的多星飞越轨迹规划策略，设计了基于四脉冲双星交会模型的单脉冲双星飞越轨迹规划方法，以及基于七脉冲三星交会模型的两脉冲三星飞越轨迹规划方法；然后提出了“试射+微调”的单脉冲多星飞越片段搜

索方法，并给出了基于飞越片段累加法的多脉冲多星飞越序列搜索方法，实现了对含“一石多鸟”飞越序列的近似全局搜索；该方法支撑作者获得了第十届国际空间轨道设计大赛冠军。

本文的研究虽然以典型问题为牵引，但所提出的方法具有一定的普适性和通用性。相关研究成果可为我国未来开展更加复杂的空间多目标访问任务提供有力的技术支撑。

关键词：空间访问任务；任务规划；飞行序列；机器学习；进化计算；全局优化

Abstract

Own to the high exploration efficiency and low average cost, one flight to visit multiple targets is increasingly popular and will become the main type to implement the on-board servicing and deep space exploration missions in the future. The design of multi-target visiting mission, especially the large-scale-target visiting mission is a very challenging work, where the planning for the visiting sequence is the core. In order to improve the design ability for complex space target visiting mission, the flight sequence planning method for large-scale-object visiting mission is studied in this paper. The main research contents and results are listed as follows:

A method for estimating the optimal velocity increments of perturbed multiple-impulse rendezvous based on multiple neural networks is proposed. First, the relationship between the optimal velocity increments of perturbed multiple-impulse rendezvous and the initial right ascension of the ascending node (RAAN) difference between the departure body and the rendezvous target, as well as the transfer time, are investigated and revealed. It is first found that perturbed multiple-impulse rendezvous can be divided into three types, which are “RAAN-closing rendezvous”, “RAAN-intersecting rendezvous” and “RAAN-separating rendezvous”. Then, the method for estimating the optimal velocity increments using "respective learning + overall estimation" strategy is proposed. An efficient database generation method to obtain three types of optimal solutions is developed, and the estimating flow based on three regression multi-layer perceptrons is presented. The simulation results show that the estimation accuracy of the proposed method is much higher than analytical estimation methods. The estimation error of single rendezvous can be reduced to lower than 3%, and the estimation error of rendezvous sequence is only 0.3%.

A step-by-step planning method for multi-target rendezvous sequence based on a dynamic sequence planning ant colony optimization algorithm (ACO) is proposed. First, an improved ACO for solving moving-target sequence planning problem is designed based on the framework of ant colony system. A pheromone tensor for characterizing the transfer preference between each two target in dynamic situation is employed, and the corresponding solution construction and pheromone updating method are designed based on the pheromone tensor. Then, a step-by-step rendezvous sequence planning strategy based on the time discretization is proposed, and the overall multiple-impulse multi-target rendezvous sequence planning flow is presented. The simulation results show that the proposed method owns stronger optimization ability than mix-integer genetic algorithm for complex rendezvous sequence planning problem.

A group-by-group planning method for multi-group rendezvous problem

method based on a packing programming ACO is proposed. First, a packing programming ACO for solving multi-group rendezvous mission planning problem is designed based on the framework of max-min ant system. A triangular matrix for characterizing the preference degree of putting two targets into the same group is employed, a self-adaption mechanism for dynamically adjusting the algorithm parameters is added, and the optimization performance of the algorithm is improved. Then, a step-by-step multi-group rendezvous sequence planning flow based on the moving-target sequence planning ACO is presented, and a group-by-group planning strategy that can gradually improve the solution quality based on the four-step planning flow is designed. A nearly global optimization of the grouping scheme and rendezvous sequence in each group for large-scale visiting targets is realized. The proposed method helps the author get the second prize in the ninth global trajectory optimization competition.

An accumulated search method for multi-target flyby sequence based on the transformation of rendezvous trajectory optimization is proposed. First, a multi-target flyby trajectory planning strategy based on the transformation of rendezvous trajectory optimization is proposed. The trajectory planning methods for one impulse to fly by two targets based on a four-impulse two-target rendezvous model and two impulses to fly by three targets based on a seven-impulse three-target rendezvous model are designed. Then, a multi-target flyby segment searching method based on “shooting+adjusting” is designed, and a multiple-impulse multi-target flyby sequence searching method based on the accumulation of the flyby segments is proposed. A nearly global search for the flyby sequence containing one-impulse multi-target segment is realized. The proposed method helps the author win the first prize in the tenth global trajectory optimization competition.

Although the research is guided by typical problems in this paper, the proposed methods are universal and flexible in some degree. The research results can provide strong technical support for our country to implement more complex space multi-target visiting mission in the future.

Key words: space visiting mission, mission planning, flight sequence, machine learning, evolutionary computation, global optimization

第一章 绪论

1.1 研究背景与意义

人类在开展航天活动时总是有目的地安排航天员或航天器去执行各种各样的任务。1957年10月4日,前苏联成功发射了世界上第一颗人造地球卫星“斯普特尼克-1号”,拉开了人类开展航天活动的序幕。这颗卫星虽然只在轨工作了22天,却也顺利地完成了既定的试验任务^[1]。尔后的几十年时间里,航天技术迅猛发展。数以千计的航天器陆续发射升空并完成了相应的任务,实现了从无人到载人、从近地到深空和从单个到集群的一次次跨越。随着航天技术的进一步发展,未来将会有更多的航天器出征太空,去挑战更加复杂的任务。

空间目标访问任务是指有明确造访目标的航天飞行任务^[2],是所有航天任务中比较有代表性也是涵盖面比较广的一类任务。包括深空探测、在轨服务和动能拦截等在内的许多任务都属于空间目标访问任务。空间目标访问任务的造访目标既包括恒星、行星和彗星等自然天体,也包括空间站、卫星和空间碎片等人造天体。造访的方式可能只是飞越,也可能是与目标进行交会。造访的目的既包括观测拍照和着陆采样等科学目的,也包括燃料补加和碎片清除等工程目的。可以说,大多数航天任务都是空间目标访问任务。

工程上已经开展并实施了不少空间目标访问任务。由于任务需求和技术水平的限制,早期开展的空间目标访问任务都是只针对单个目标的访问任务。单目标访问任务虽然设计起来简单,也便于实施,但访问效率较低。在航天器机动能力允许的条件下,通过一次飞行访问多个目标显然具有更高的访问效率,因而多目标访问任务更受各大航天机构的青睐。

美国宇航局在深空探测领域率先开展并实施了一系列多目标访问任务。在大天体探测方面,“水手10号”探测器同时访问了水星和金星^[3],“先驱者11号”探测器同时访问了木星和土星^[4],“伽利略号”探测器在探测木星的途中飞越了小行星“盖斯普拉”^[5],还同时还访问了木星重要的卫星木卫二^[6],“卡西尼号”探测器在探测土星的同时还访问了其重要的卫星土卫六^[7],“旅行者1号”探测器也同时对木星和土星进行了访问^[8],“旅行者2号”探测器的探测效率更高,除了对木星、土星及其卫星进行了访问外,还同时飞越了天王星和海王星,是目前唯一访问过这两颗远日行星的探测器^[9]。在小天体探测方面,“NEAR号”探测器首先访问了小行星“梅西尔德”,随后与小行星“爱神星”交会并在其表面成功实现了软着陆^[10]。“深空1号”探测器依次对小行星1992KD、小行星Braille和彗星Borrelly进行了访问^[11]。“黎明号”探测器则是首次对位于小行星带的两颗小行星

一谷神星和灶神星进行了访问^[12]。上述任务的成功实施为未来开展更加复杂的深空多目标访问任务奠定了坚实的基础。

美国国防高级项目研究局（Defense Advanced Research Projects Agency, DARPA）和部分商业航天公司在航天器在轨服务领域也陆续推出了一些多目标访问任务。DARPA 在其研制的电动碎片清除器上配置了多个可以捕获空间碎片的绳网装置，可在一次飞行中收集多个空间碎片并将它们一起拖离轨道^{[13][14]}。MDA 公司设计的静止轨道延寿系统通过空间机械臂可对数颗静止轨道上燃料快耗尽的卫星进行燃料补加，使每颗卫星的寿命再延长数年^{[15][16]}。ViviSat 公司推出的任务扩展飞行器（Mission Extension Vehicle, MEV）也是为地球静止轨道上的卫星提供燃料补加服务。首个飞行器 MEV-1 已于 2020 年 2 月 25 日与 Intelsat 901 通信卫星成功对接并对其进行了燃料补加^[17]，5 年后 MEV-1 会将该卫星拖入坟墓轨道并将继续为下一颗卫星提供燃料补加服务。MEV-2 也已准备就绪并将于 2020 年早些时候发射入轨^[18]，对多颗静止轨道上的卫星进行燃料补加。上述任务的顺利开展也将为未来开展更大规模的近地多目标访问任务积累宝贵的经验。

空间目标访问任务规划技术是开展各类空间目标访问任务所必须具备的关键技术。多目标访问任务对任务规划提出了更高的要求。对于单目标访问任务来说，任务规划一般只涉及轨道设计问题。规划者只需要考虑如何设计一条从地球出发前往访问目标的最优飞行轨迹即可。但对于多目标访问任务，尤其是对于像多小行星探测和多空间碎片清除等具有大规模候选目标的访问任务来说，任务规划不仅仅只涉及轨道设计问题，通常还包括访问目标筛选和访问次序编排等问题。规划者不但要设计相邻两访问目标之间的转移轨迹，还要考虑如何从大量候选目标中选择合适的目标进行访问并合理规划各个目标的访问次序，从而获得整体最优的航天器飞行方案。其中访问目标的筛选和访问序列的规划往往比单纯的转移轨迹设计要难得多，因而多目标访问任务的规划难度要比单目标访问任务大得多。针对多目标访问任务尤其是大规模目标访问任务规划方法的研究逐渐成为了航天器轨道设计与优化领域的研究热点。

为了推动空间目标访问任务规划技术的进步，同时为未来复杂空间目标访问任务的工程可实施性开展先期探索，欧空局先进概念研究小组（European Space Agency Advanced Concepts Team, ESA-ACT）于 2005 年发起并组织了第一届国际空间轨道设计大赛（Global Trajectory Optimization Competition, GTOC）^[19]。该竞赛从第一届起就引起了学术界的广泛关注并吸引了来自全球各大航天机构专业人员和知名高校学者的积极参与。之后的每届竞赛都由上一届竞赛的冠军团队举办，至今已成功举办了十届。竞赛题目大都以目前正在规划或未来可能实施的空间目标访问任务为背景，解题方案对未来开展类似的任务具有很好的指导意义^[20]。表

1.1 列出了各届竞赛的题目概况^[21]，其中大多数赛题均为大规模目标访问任务规划问题。这些赛题很好地推动了包括小推力轨道和引力辅助轨道等复杂轨道设计水平的提高，也让学者们越来越注意到包括目标筛选和序列优化等全局层面的规划在大规模目标访问任务规划问题求解中的重要性。

表 1.1 历届国际空间轨道设计竞赛概况

竞赛届数	举办年份	举办方	赛题
GTOC-1	2005	ESA-ACT	单小行星撞击
GTOC-2	2006	喷气推进实验室 (JPL)	多族小行星交会
GTOC-3	2007	都灵理工大学	多近地小行星采样返回
GTOC-4	2009	法国国家空间研究中心	多小行星飞越
GTOC-5	2010	莫斯科国立大学	多小行星交会+飞越
GTOC-6	2012	JPL	木星系多卫星巡游
GTOC-7	2014	都灵理工大学&罗马大学	多探测器主带小行星交会
GTOC-8	2015	JPL	多航天器无线电源测量
GTOC-9	2017	ESA-ACT	多组空间碎片清除
GTOC-X	2019	JPL	银河系多星移民

随着航天技术的不断发展，多目标访问任务将在未来的航天活动中扮演越来越重要的角色。目前，单目标访问任务规划方法已经发展得较为成熟，但多目标访问任务规划方法尤其是面向大规模目标访问任务的规划方法还有待进一步发展。在此背景下，本文以 GTOC-9 和 GTOC-X 两届典型赛题为牵引，对面向大规模目标访问任务设计所涉及的相关规划方法展开研究，重点对最优摄动交会速度增量估计方法、多脉冲多星交会序列规划方法、大规模目标多组交会序列规划方法和大规模目标飞越序列搜索方法进行研究。本文的研究虽然以典型问题为牵引，但所研究的方法具有一定的普适性和通用性。论文的研究成果可以为其它大规模目标访问任务的设计提供方法参考，为我国在未来开展更加复杂的空间多目标访问任务提供相关技术储备。

1.2 研究进展

大规模目标访问任务规划问题是一类极其复杂的全局优化问题。其中包含了转移轨迹规划和访问序列规划等一系列子问题。本节结合本文重点研究的问题，从交会轨迹规划、飞越轨迹规划、最优转移消耗估计、多星交会任务序列规划和多星飞越任务序列规划等五个方面对当前的研究进展进行评述。

1.2.1 交会轨迹规划

航天器交会轨迹规划问题是空间目标访问任务规划问题中最底层的问题,包括小行星采样、卫星在轨燃料补加和空间碎片主动清除等任务的设计都要求解交会轨迹规划问题。交会轨迹规划问题是轨道设计与优化领域一类非常经典也是较为基础的问题,从上世纪 50 年代开始就有大批的学者对交会轨迹规划问题展开了研究^{[22][23]}。根据航天器的机动方式不同,该问题主要可分为脉冲交会轨迹规划问题和小(连续)推力交会轨迹优化问题。大多数深空交会轨迹规划问题都是小推力交会轨迹规划问题,而在近地交会轨迹规划问题中,航天器多采用可近似为瞬时脉冲的大推力变轨方式。本节重点介绍基于脉冲的交会轨迹规划问题及相关求解方法的研究进展,小推力交会轨迹规划的研究进展可参考 Betts^[24]、Alemayehu 和 Braun^[25]、高扬^[26]以及李俊峰和蒋方华^[27]等的代表性综述。

脉冲交会轨迹规划问题又可分为二体交会问题和摄动交会问题。二体问题相对简单,对脉冲交会轨迹规划方法的研究大部分都围绕二体问题展开。霍曼较早研究了航天器初始轨道和交会目标轨道为共面圆轨道时的情况^[28],并指出两圆轨道半径在一定比例范围内时最优的交会速度增量为两脉冲霍曼转移所需的速度增量,同时给出了解析的速度增量求解方法。Gross 和 Prussing^[29]以及 Prussing 和 Chiu^[30]基于主矢量理论研究了时间固定共面圆轨道之间的燃料最优脉冲交会问题。Luo 等^[31]采用并行模拟退火单纯形算法求解了 Prussing 和 Chiu 在文献[30]中研究的问题并获得了同样满足一阶必要条件但总速度增量更优的解。王华和唐国金^[32]以及李晨光和肖业伦^[33]采用遗传算法研究了燃料与时间混合指标的近距离共面最优脉冲交会问题。Luo 等^[34]采用混合遗传算法进一步研究了脉冲大小受限的时间最优共面交会问题。Prussing^[35]基于主矢量理论配合多圈 Lambert 算法研究了共面圆轨道间两脉冲多圈最优交会问题,并指出当最大转移圈次为 N 时,总共会有 $2N+1$ 条转移轨道,但并未指出哪条轨道是速度增量最优的轨道,需要计算所有 $2N+1$ 条轨道并进行对比后才能确定。Shen^[36]进一步推进了 Prussing^[35]的工作,提出了一种可快速高效确定最优解而无需遍历所有可能转移轨道的方法。

上述研究主要是针对追踪器和目标器共面的情况,不少学者对异面交会问题也进行了研究。Zhang 等^[37]提出了一种带约束的多圈 Lambert 算法,配合数值优化算法可获得一般非共面椭圆轨道的两脉冲最优交会解。Snyoll 等^[38]研究了考虑等待时间的两脉冲最优交会问题,采用了普适变量表征轨道以降低数值求解的难度。Avendaño 和 Mortari^[39]研究了目标函数为速度增量平方的两脉冲最优交会问题并指出其与目标函数为速度增量时获得的最优解的速度增量差不会超过 17%。Luo 等^[40]采用遗传算法混合牛顿法求解了更一般的多脉冲多圈异面交会问题,其中遗传算法用于处理整数变量(圈次),牛顿法用于处理实数变量(倾角差和赤经差)。总的来说,针对二体交会轨迹规划的研究成果已经相当丰富,上面只是对比较有

代表性的工作作了一个介绍,更多更详细的研究可参考林来兴^[41]、Jezewski 等^[42]以及 Luo 等^[43]不同时期的综述论文。

二体模型是比较理想的情况,航天器在实际飞行的过程中会受到各种摄动力的影响。如果还是按照二体模型进行计算,交会终端将产生较大的偏差,无法满足位置速度的约束,因而越来越多的学者开始研究摄动交会问题。摄动力的类型有很多,主要包括非球形摄动、大气阻力摄动、太阳光压摄动以及天体引力摄动等^[44]。其中,大气阻力摄动主要作用于低轨的航天器,而太阳光压摄动主要对高轨的航天器影响比较大。Kechichian 等^[45]研究了考虑大气阻力摄动的两脉冲共面交会问题,其中追踪器的位置速度采用相对于目标器的状态描述。赵书阁^[46]研究了考虑日月引力摄动和太阳光压摄动的地球静止轨道交会问题,建立了考虑主摄动的燃料最优交会调相模型并获得了高精度的最优脉冲交会解。

近地航天器都会受到地球非球形摄动力的影响,其中影响最大的是 J2 项摄动,因此大多数研究主要集中在考虑 J2 摄动的交会轨迹规划上。Luo 等^[47]研究了时间固定燃料最优的摄动多脉冲交会问题,采用实数编码遗传算法获得二体初解,再用 SQP 算法对初解进行修正以获得满足终端约束的摄动解。Zhou 等^[48]采用与 Luo 等^[47]类似的求解方法研究了摄动条件下的两脉冲最优交会问题。在单目标优化问题研究的基础上,Luo 等^[49]继续对同时考虑燃料和时间指标的多目标摄动多脉冲交会问题进行了研究,采用文献^[47]中的单目标优化方法结合物理规划方法获得了比 NSGA-II 算法更靠近真实 Pareto 前沿的解。Ma 等^[50]研究了时间自由燃料最优的摄动两脉冲交会问题,采用遗传算法和梯度算法结合区间分析方法对问题进行了求解。张进^[51]对解析摄动交会任务规划进行了系统的研究,推导了考虑 J2 摄动的相对动力学方程,并以此为基础研究了摄动交会轨迹规划、多航天器混合多目标编排以及多阶段混合多目标编排等复杂交会轨迹规划问题。此外,Bevilacqua 等^[52]和 Shao 等^[53]还研究了同时考虑 J2 摄动和大气阻力摄动的多脉冲交会轨迹规划问题。

包括上述研究在内的大多数研究主要关注较短时间(单圈或几圈内)的 J2 摄动交会问题。比较常用的求解方法是先用二体 Lambert 算法配合全局优化算法求得一个二体初解,然后用局部算法(如 SQP)将初解迭代到摄动解。这种方法可以用于交会时间较短的问题,但对于长时间的问题效果不好,因为 J2 摄动会使航天器的升交点赤经产生漂移,长时间作用后二体解和摄动解的偏差过大,局部算法便很难收敛。Yang 等^[54]提出了一种基于同伦思想的摄动多圈 Lambert 算法可以较好地解决终端约束难收敛的问题。通过该算法可以一步直接获得可行的摄动解而无须从二体解开始迭代。但采用该算法求解长时间最优交会问题时需要遍历很多条可能的转移轨道,而且每一条轨道都需要进行同伦迭代,计算效率较低。尤其

是配合进化算法进行优化求解时，通常比较耗时。本文需要求解大量的长时间摄动最优交会问题用以产生可供学习的训练数据集，因此有必要再发展一种求解速度较快且终端收敛性较好的优化方法。

1.2.2 飞越轨迹规划

航天器飞越轨迹规划问题也是空间目标访问任务规划问题中最底层的问题。与交会轨迹不同的是，航天器在飞越目标时只需要与目标的瞬时位置保持一致即可，相对速度一般不作要求，因而飞越轨迹也称拦截轨迹。虽然飞越轨迹的特性与交会轨迹略有不同，但规划方法基本类似。包括直接法、间接法等用于求解交会轨迹规划问题方法大都可用于飞越轨迹的规划。飞越轨迹的实际应用背景不如交会轨迹来的广泛，因而针对飞越轨迹规划的研究相对较少。本节重点介绍脉冲飞越轨迹规划问题及相关求解方法的研究进展。

飞越轨迹规划的研究同样始于上世纪 50 年代。Edelbaum^[55]和 Gobetz^[22]对早期的研究进行了评述，并对不同脉冲数的燃料最优飞越轨迹进行了比较。早期的研究主要采用解析分析的方法计算一些相对简单的飞越轨迹，随着间接法和直接法的发展，学者们开始对更加复杂的飞越轨迹规划问题进行研究。Prussing 和 Heckathorn^[56]研究了从地球或行星表面直接上升的最优飞越问题，针对共面和非共面两种情况，均基于主矢量理论获得了时间固定条件下的燃料最优解。采用类似的方法，Lembeck 和 Prussing^[57]研究了从固定轨道到空间中固定点的最优飞越问题，对时间固定和时间自由的情况均进行了求解。Taur 等^[58]在 Prussing 和 Heckathorn^[56]研究的基础上考虑了路径约束，采用变分法求解了带路径约束的燃料最优飞越问题，并指出该方法对交会问题同样适用。陈小刚^[59]等研究了天基拦截器的最小能量飞越轨迹优化问题，采用非线性规划算法对问题进行了求解，并指出将单脉冲飞越转化成多脉冲飞越可以显著降低总速度增量。张鹏宇^[60]对空间最优飞越轨道设计进行了较为深入的研究，提出了基于 Lambert 算法的最优单圈和多圈飞越轨迹规划方法，并对飞越的约束条件和发射条件进行了分析。

上述研究主要是以燃料作为优化指标，事实上，对于飞越（拦截）问题来说，在给定燃料的情况下尽快飞抵目标也很重要，因而也有研究也将飞行时间作为优化指标。高晓光等^[61]研究了燃料消耗和转移时间综合最优的空间拦截问题并基于改进高斯法和遗传算法的混合优化算法对问题进行了求解。高浩等^[62]研究了最短时间过渡轨道设计问题，根据极大值原理将最短时间优化问题转化为两点边值问题并采用人工鱼群算法和 SQP 算法对问题进行了求解。谭守林等^[63]对最短时间单脉冲异面拦截问题进行了研究，将原边值问题转化成了高次代数方程然后采用牛顿迭代法进行了求解。

目前学者们提出的方法较好地解决了单脉冲或多脉冲飞越单个目标的轨迹规划问题。事实上，将两脉冲或多脉冲交会解的最后一个脉冲释放，就可以转化成相应的单脉冲或多脉冲飞越解，因而单个目标的脉冲飞越轨迹规划问题实际上可以借鉴类似两脉冲或多脉冲交会问题的规划方法进行求解。但在某些飞越轨迹规划问题中，航天器需要通过一个脉冲同时飞越多个目标，而且由于一些约束条件的制约，航天器只能在飞越前施加脉冲然后一次性飞越这些目标。目前的飞越轨迹规划方法还无法解决这类问题，因此需要再发展一种可有效解决单脉冲飞越多个目标的飞越轨迹规划方法。

1.2.3 最优转移消耗估计

多目标访问任务规划在序列规划阶段需要知道任意两个目标在任意时刻的最优转移消耗（燃料消耗或时间消耗）。通过优化转移轨迹的方法获得任意两目标的最优转移消耗比较耗时，若将其嵌套在序列规划中，一般的计算能力都无法承受，因而需要有效的可快速估计任意状态下两目标之间最优转移消耗的方法。

Edelbaum^[64]较早地研究了最优转移消耗估计问题并针对大推力和小推力两种情况分别给出了各自的最优转移速度增量的估计方法。后来的学者直接将其称之为 Edelbaum 估计法。包括欧空局、都灵理工和西安卫星测控中心等参赛队都曾在 GTOC 比赛中参考 Edelbaum 估计法对最优转移速度增量或燃料消耗进行了估计^{[65]-[67]}。经典的 Edelbaum 估计法只适用于近圆轨道之间的转移，且只对长时间的最优小推力转移有比较好的估计效果。Casalino^[68]在经典 Edelbaum 估计法的基础上引入了近似最优控制率，提高了对短时间小推力转移的估计精度，但该方法只适用于共面且小偏心率轨道之间的转移。Gatto 和 Casalino^[69]改进了 Casalino^[68]中近似最优控制率的设计并将 Edelbaum 估计法拓展到可支持小轨道倾角差轨道之间的转移。Casalino^[68]以及 Gatto 和 Casalino^[69]的研究在一定程度上拓展了 Edelbaum 估计法的适用范围，但对于轨道面差和轨道形状差较大的转移仍然不适用。对于一般情况下的多脉冲转移，不少学者采用“三脉冲估计法”对最优转移速度增量进行估计^[70]。其中第一个和第三个脉冲分别用于匹配目标轨道的远地点和近地点，第二个脉冲用于消除轨道倾角和升交点赤经差^[71]。而对于一般情况下的的小推力转移，学者们大多采用“Lambert 估计法”进行估计^[72]。“Lambert 估计法”将原小推力问题先转化成两脉冲问题，通过 Lambert 算法求得转移所需的脉冲速度增量，然后再代入近似转换公式估计出相应的小推力最优转移燃料消耗^[73]。

上述方法都是基于轨道理论提出的解析估计方法。解析方法容易实现，但估计精度往往不高。较大的估计误差可能会影响序列规划的结果。随着计算机技术的发展，不少学者开始尝试采用机器学习的方法对最优转移消耗进行估计^{[74][75]}。

Hennes 等^[76]采用包括支持向量机、决策树、随机森林和梯度提升等机器学习方法对主带小行星之间的短小推力最优转移燃料消耗进行了估计,发现估计精度相比“Lambert 估计法”均有明显提高。Mereta 等^[77]采用同样的方法对近地小行星之间时间稍长的小推力最优转移燃料消耗进行了估计,得到了与 Hennes 等^[76]类似的结论。Li 等^[78]采用神经网络对短小推力转移的最优转移燃料消耗和最短转移时间均进行了估计,获得了精度较高的结果。Zhu 和 Luo^[73]不但研究了短小推力的最优转移燃料消耗估计问题,还研究了转移可行性判断问题,给出了完整的基于多层感知机的短小推力转移快速评估方法,并指出对于短小推力转移来说,估计最优转移燃料消耗之前必须先判断其转移可行性,否则对一个不可行的转移估计其最优燃料消耗毫无意义。Song 和 Gong^[79]采用神经网络对基于太阳帆推进的近地小行星最短转移时间进行了估计,也取得了不错的效果。此外,Shang 和 Liu^[80]还提出了基于高斯过程的两脉冲转移最优速度增量估计方法,并将该方法用于主带小行星的可达性快速评估。Zhu 等^[81]推进了 Shang 和 Liu^[80]的工作,采用类似方法实现了对小行星四脉冲往返最优速度增量快速且准确地估计。

目前基于机器学习方法估计最优转移消耗的研究主要集中在小推力转移和两脉冲转移上,针对多脉冲尤其是摄动多脉冲转移的研究较少。Li 等^[78]基于神经网络对摄动多脉冲最优转移速度增量估计问题进行了研究,但在他们的研究中该问题被当做一个普通黑箱问题,并没有结合轨道特性对问题进行深入分析,因而估计精度不够高。本文将在对轨道特性进行深入分析的基础上,发展一种精度更高的摄动多脉冲最优转移速度增量估计方法。

1.2.4 多星交会任务序列规划

多星交会任务是空间多目标访问任务中最常见的一类任务,典型的应用场景包括多空间碎片清除、多卫星在轨燃料补加和多小行星交会探测等。多数针对多星交会任务规划的研究都围绕上述背景展开。

Cerf^[82]较早地对多碎片清除任务规划问题进行了研究,并提出了两步法的求解策略。第一步先采用分支定界方法对碎片进行选择并对清除序列进行规划,第二步再采用数值算法优化碎片与碎片之间的转移轨迹。Madakat 等^[83]将多碎片清除任务规划问题构建成同时考虑时间和燃料指标的多目标动态旅行商问题,同样采用分支定界方法搜索最优的清除序列。分支定界方法作为一种确定性方法虽然求解速度较快,但全局性不强,因而更多学者采用全局性更强的智能优化方法研究这类问题。Murakami 和 Hokamoto^[84]基于遗传算法对基于两脉冲转移的多碎片清除任务规划问题进行了研究。Yu 等^[85]基于模拟退火算法对考虑通讯时间窗口约束和时间分配约束的多碎片清除任务规划问题进行了研究。周秀华等^[86]采用蚁群算法

获得了多碎片清除任务中的最优路径,并基于改进的最速下降法优化了每个碎片的清除时间。Zhao 等^[87]针对同时考虑时间和燃料指标的两目标多碎片清除任务规划问题提出了两层求解框架,其中外层采用改进的 NSGA-II 算法优化碎片的清除序列,内层采用局部算法优化转移轨迹。

Shen^{[88][89]}较早地对多星在轨燃料补加任务规划问题进行了研究,首先考虑了被加注卫星都在同一圆轨道上的情况,采用启发式方法搜索了最优补加序列,并指出最优补加序列与卫星在轨道上的排布序列相同。欧阳琦^[90]研究了针对多颗地球同步轨道卫星的在轨燃料补加任务规划问题,考虑了补给星需要多次回储油站进行燃料补给的情况,采用遗传算法同时优化了补给星的补给次数和卫星的补加序列。Zhang 等^[91]研究了近地长时间多星在轨燃料补加任务规划问题,考虑了 J2 摄动以及光照和时间窗口的约束,采用混合遗传算法对问题进行了求解。Zhao 等^[92]在 Zhang 等的基础上采用混合遗传算法进一步研究了考虑目标剩余燃料约束的合作式多星在轨燃料补加任务规划问题。Yu 等^[93]研究了考虑目标不确定的多星在轨燃料补加任务规划问题,采用遗传算法同时对目标进行优选和对补加序列进行编排。Zhou 等^[94]还研究了多 GEO 卫星的在轨燃料补加任务规划问题并基于混合粒子群算法获得了最优的燃料补加方案。

多碎片清除和多星燃料补加主要是面向近地空间的多目标交会任务,不少学者以小行星探测为背景对深空多目标交会任务规划也开展了相应的研究。李九天^[95]研究了基于脉冲变轨的多小行星交会任务规划问题,同时考虑了总燃料消耗和总飞行时间两个优化指标,采用改进的 NSGA-II 算法获得了燃料消耗和飞行时间均较优的解。Peloni 等^[96]研究了基于太阳帆推进的多近地小行星交会任务规划问题,设计了基于轨道要素分析的启发式序列规划方法并对可能的探测序列进行了搜索。Song 等^[79]研究了与 Peloni 等^[96]类似的问题,采用蒙特卡洛树方法对给定目标个数的最短飞行时间交会序列和给定最长飞行时间的最大目标个数交会序列进行了搜索。Stuart 等^[97]还研究了多特洛伊群小行星交会任务规划问题,采用蚁群算法对 12 颗具有较大探测价值的小行星的交会序列进行了优化,获得了比树搜索更好的结果。

上述研究均是针对单个航天器访问多个目标的单序列交会任务,不少学者对多序列交会任务规划也开展了相关的研究。Liu 等^[98]研究了通过多颗微纳卫星清除多颗 LEO 碎片的任务规划问题,考虑了碎片清除优先级、总燃料消耗以及微纳卫星数量三个优化指标并建立了三目标动态多旅行商优化模型,采用改进的遗传算法同时优化了碎片的分配方案和每颗微纳卫星的清除序列。Yu 等^[99]将一对多 GEO 碎片清除任务规划问题^[85]拓展成了多对多 GEO 碎片清除任务规划问题,同时考虑了燃料和时间指标,并采用多目标粒子群算法对问题进行了求解。欧阳琦等^[100]研

究了地球同步轨道卫星群的多对多在轨燃料补加任务规划问题,考虑了被加注星具有不同补加需求的情况,忽略了共面转移所需的燃料消耗,并采用遗传算法对问题进行了求解。都柄晓^[101]在欧阳琦等^[100]的基础上还考虑了火箭运载能力的约束以及一箭多星模式对任务的影响,同样采用遗传算法对问题进行了求解。周洋^[102]对单目标和多目标的多对多 GEO 卫星在轨燃料补加任务规划问题均进行了研究,其中单目标问题只考虑燃料指标,而多目标问题既考虑了燃料指标也考虑了时间指标,分别采用混合粒子群算法和多目标粒子群算法对单目标和多目标问题进行了求解。

从目前的研究现状可以看出,无论是单序列交会任务规划问题还是多序列交会任务规划问题,学者们大都采用智能优化算法对问题进行求解,其中以遗传算法和粒子群算法应用最为广泛。采用遗传算法或粒子群算法求解这类问题的一个好处是可以通过混合编码的染色体或粒子对交会次序和交会时间进行同时表征,实现整数变量(交会次序)和实数变量(交会时间)的同时寻优。但由于染色体或粒子的整数片段和实数片段在交叉变异操作时具有独立性,混合编码的遗传算法或粒子群算法的优化效率实际上比较低,在求解多星交会任务规划问题时特别是求解稍大规模的问题时,很难获得高质量的解。因此有必要再发展一套全局优化能力更强的可适应大规模问题求解的单序列和多序列交会任务规划方法。

1.2.5 多星飞越任务序列规划

多星飞越任务也是空间多目标访问任务中较为常见的一类任务,虽然工程上已经实施了不少多星飞越任务,但针对多星飞越任务规划的理论研究却没有多星交会任务规划那么多,相关的研究主要集中在近地多星观测任务规划和深空多小行星探测任务规划上。

目前针对近地多星观测任务规划的研究主要面向地球同步轨道卫星群。任仙海等^[103]研究了时间约束条件下的多 GEO 卫星接近观测任务规划问题,构建了上层安排观测顺序,下层分配任务时间的两层非线性规划模型,并设计了遗传-分支定界法对问题进行了求解。其中遗传算法用于搜索上层观测顺序,分支定界算法用于分配下层最优任务时间。Zhou 等^[104]研究了多颗地球同步轨道卫星的观测任务规划问题,其中被观测星具有不同的轨道倾角和升交点赤经,观测星部署在赤道大椭圆轨道上,为了降低燃料消耗,观测星仅通过面内脉冲机动在升交点或降交点对各目标进行异面飞越观测。Zhou 同样构建了两层规划模型,并采用遗传算法和穷举法对问题进行了求解,其中遗传算法用于优化外层的观测次序和时间分配方案,穷举法用于搜寻内层被观测星的最优调相和接近观测圈次。此外,赵照^[105]还采用混合整数遗传算法对基于共面机动的 Walker 星座遍历巡查任务规划进行

了研究。

多星观测任务一般是目标遍历任务,规划时无需对目标进行筛选,直接编排所有目标的观测次序即可。但多小行星探测任务一般是目标选择任务,规划时往往需要从大量候选目标中先选出合适的目标然后再形成探测序列。Brooks 等^[106]研究了多近地小行星飞越任务规划问题,采用轨道要素分析法搜索了 1970 年至 1980 年间总速度增量小于 1 km/s 的小行星探测序列。Bando 等^[107]研究了转移时间固定的多小行星飞越任务规划问题,提出了基于生成函数的最优飞越序列搜索方法,但该方法只适用于候选目标较少的问题。Matsumoto 等^[108]研究了从木星出发的多特洛伊小行星飞越任务规划问题,提出了“两步法”的求解策略。第一步先瞄准任意一颗小行星生成一个空间管道,并将处于该管道内的小行星筛选出来,第二步再根据两脉冲转移速度增量进一步筛选管道内的小行星,并根据小行星的相位关系确定飞越次序。Cuartielles 等^[109]研究了多主带小行星飞越任务规划问题,采用分支定界方法对 7 年内连续飞越 10 个目标的探测序列进行了搜索。Gao 等^[110]还研究了有终端交会目标的多小行星中途飞越任务规划问题,提出了基于参考轨道的飞越序列搜索策略。该策略需要首先设计一条直飞终端交会目标的参考轨道,然后收集参考轨道附近的若干小行星再将原直接交会轨道调整成中途带飞越目标的轨道。

在学者们目前研究的多星飞越任务规划问题中,相邻两目标之间都至少存在一个脉冲或一段小推力,航天器在飞越上一个目标后可以施加至少一个脉冲或一段小推力来瞄准下一个飞越目标。这类问题在组合优化层面上的数学本质实际上与多星交会任务规划问题相同,相应的飞越序列可以采用多星交会任务规划中常用的分支定界方法或智能优化方法来搜索。但是对于脉冲次数受限,一个脉冲可能需要飞越多个目标的问题,现有的序列搜索方法都不再适用,需要再发展一种可有效搜索包含单脉冲访问多目标序列的多星飞越任务规划方法。

1.3 本文研究内容与章节安排

目前,有关空间目标访问任务规划方法的研究已有大量公开发表的成果,但是大多数研究主要集中在单目标访问任务规划方法(轨迹规划方法)和规模较小的多目标访问任务规划方法上。总的来说,单目标访问任务规划方法的研究已经比较成熟,学者们提出和改进的各类方法已可以有效地求解很多复杂的轨迹规划问题。但多目标访问任务规划方法的研究还不够成熟,目前提出的一些方法还不能很好地求解复杂多目标访问任务的序列规划问题,尤其是面向大规模候选目标的访问序列规划问题。本文针对这一不足,对面向大规模目标访问任务的序列规划方法开展研究。论文总共分为七章,各章主要内容安排如下:

第一章是绪论。首先对本文的研究背景和研究意义进行介绍；然后从交会轨迹规划、飞越轨迹规划、最优转移消耗估计、多星交会任务序列规划和多星飞越任务序列规划五个方面对当前的研究进展进行评述；最后给出本文的主要研究内容和章节安排。

第二章是规划问题模型与基本算法。首先对规划问题的基本概念进行介绍，给出一般规划问题和几个典型组合优化问题的数学模型；然后借鉴经典组合优化问题对大规模目标访问任务规划问题进行统一建模描述，并给出这类问题的一般建模流程；最后介绍本文用于求解大规模目标访问任务规划问题的蚁群算法和差分进化算法，并基于 GTOC-X 的算例对改进差分进化算法的全局优化能力进行验证。

第三章是摄动多脉冲交会最优速度增量估计方法的研究。首先对摄动多脉冲交会轨迹优化模型以及本文采用的摄动多脉冲交会轨迹优化方法进行介绍；然后对长时间摄动多脉冲交会最优速度增量在不同转移目标初始升交点赤经差和交会时间下的变化规律进行分析，并给出基于神经网络学习的摄动多脉冲交会最优速度增量估计方法；最后对最优学习特征和网络规模进行确定，并通过算例验证所提出的估计方法的优越性。

第四章是多脉冲多星遍历交会序列规划方法的研究。首先给出多脉冲多星交会任务规划问题的模型并分析相应的求解思路；然后介绍用于优化移动目标访问序列的改进蚁群算法，以及结合改进蚁群算法和 DE 算法的多脉冲多星交会任务分步规划方法；最后基于一个平面移动城市巡游序列规划问题对改进蚁群算法的性能进行测试，并基于 GTOC-9 算例对分步规划方法求解多脉冲多星交会任务规划问题的可靠性进行验证。

第五章是大规模目标多组交会序列规划方法的研究。首先给出多组交会任务规划问题的模型并分析相应的求解思路；然后介绍用于分组打包规划的改进蚁群算法，以及结合改进蚁群算法和多脉冲多星交会任务规划方法的多组交会序列总体规划方法和“渐进式”分组规划策略；最后基于空间站舱外任务打包规划的算例对改进的分组打包规划蚁群算法的性能进行测试，并基于 GTOC-9 问题对“渐进式”分组规划策略求解大规模目标多组交会任务规划问题的有效性进行验证。

第六章是含“一石多鸟”的大规模目标多星飞越序列搜索方法的研究。首先给出多星飞越任务规划问题的模型并分析相应的求解思路；然后介绍可实现单脉冲访问多个目标的飞越轨迹规划方法，以及结合单脉冲多星飞越轨迹规划方法和逐个飞越片段随机搜索的多脉冲多星飞越序列搜索方法；最后基于空间多目标飞越侦察任务规划算例对单脉冲多星飞越轨迹规划方法的有效性进行测试，并基于 GTOC-X 问题对单脉冲多星飞越轨迹规划方法结合逐个飞越片段随机搜索法求解

大规模目标多星飞越任务规划问题的有效性进行验证。

第七章是总结与展望。首先对本文的主要创新点进行总结，然后给出未来可进一步拓展的研究点。

论文各章节的关系如图 1.1 所示，其中第二章是后续四章的基础，第三、第四和第五章呈递进关系，第三章和第四章研究的方法将为第五章提供支持。

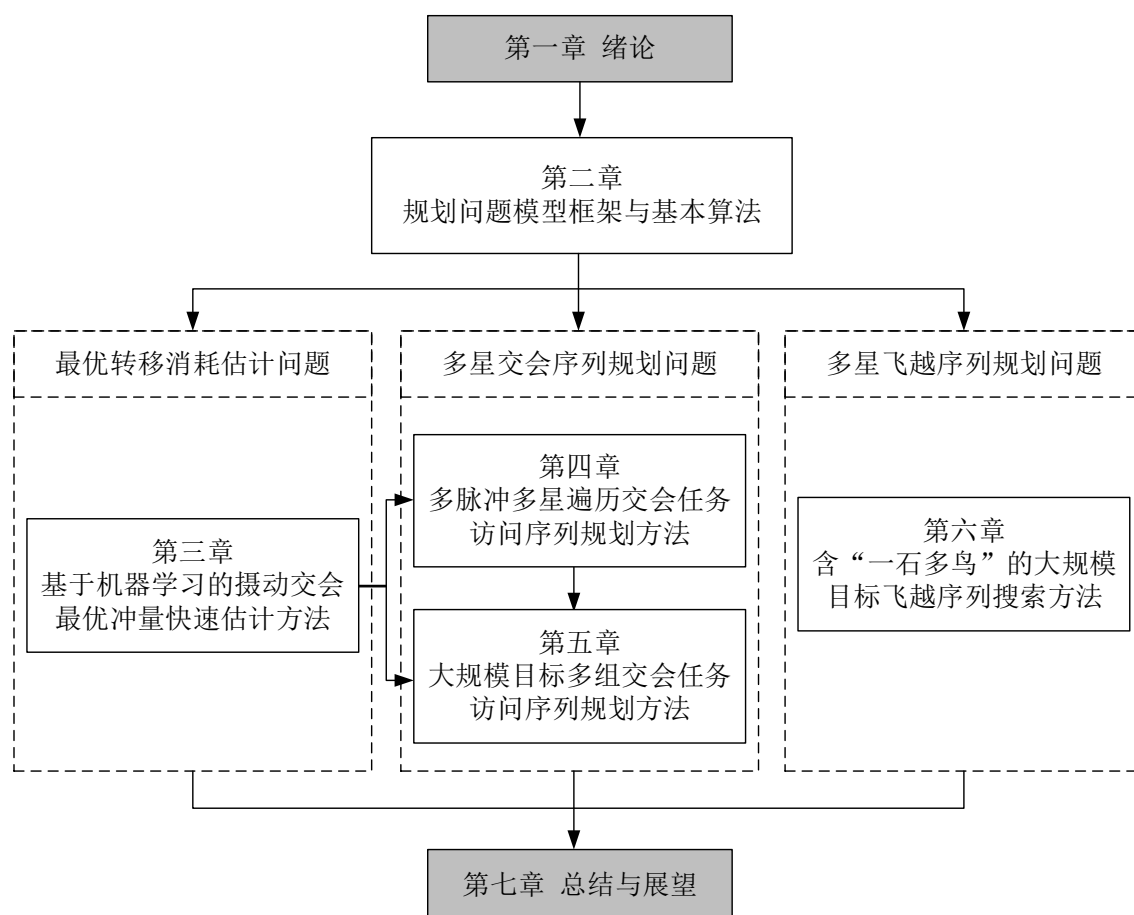


图 1.1 本文组织结构示意图

第二章 规划问题模型框架与基本算法

2.1 引言

大规模目标访问任务规划问题既要确定访问的目标集合，又要优化每个目标的访问次序，还要求解相邻目标之间的最优飞行轨迹，是一类极其复杂的全局优化问题。这类问题具有多种表现形式，可呈现为多种不同的类型。不同类型的问题之间既有共性，又有各自的特性。因此，这类问题不但求解难度大，建模难度也大。目前还没有较为统一的模型框架来描述这类问题。本章综合各种类型问题的特点，借鉴经典组合优化问题的建模方法来建立一套具有一定普适性的大规模目标访问任务规划问题模型描述框架，同时结合问题的特点给出本文用于求解这类问题的规划算法。

本章后续内容安排如下：2.2 节主要介绍规划问题的一些基本概念，同时给出一般规划问题和几个典型组合优化问题的数学模型；2.3 节主要借鉴经典组合优化问题对大规模目标访问任务规划问题进行统一建模描述，并给出这类问题的一般建模流程；2.4 节主要介绍本文用于求解大规模目标访问任务规划问题的蚁群算法和差分进化算法，并基于 GTOC-X 的算例对改进差分进化算法的全局优化能力进行验证；2.5 节是对本章工作的总结。

2.2 规划问题基本概念与模型

2.2.1 一般规划问题

一个规划问题通常包含设计变量、目标函数和约束条件三类规划要素^[111]。令 $\mathcal{R}$ 表示实数集， $\mathcal{Z}$ 表示整数集， $\mathbf{X}_R = [x_{R1}, x_{R2}, \dots, x_{Rm}]$ 表示一个 m 维的实数变量向量， $\mathbf{X}_Z = [x_{Z1}, x_{Z2}, \dots, x_{Zn}]$ 表示一个 n 维的整数变量向量，设实数变量 $\mathbf{X}_R$ 的定义域为：

$$\mathbf{D}_R = \{x_{Ri} \in \mathcal{R} \mid x_{Ri}^L \leq x_{Ri} \leq x_{Ri}^U, i=1, 2, \dots, m\} \quad (2.1)$$

其中， x_{Ri}^L 和 x_{Ri}^U 分别是第 i 个实数变量取值范围的下界与上界，整数变量 $\mathbf{X}_Z$ 的定义域为：

$$\mathbf{D}_Z = \{x_{Zj} \in \mathcal{Z} \mid x_{Zj}^L \leq x_{Zj} \leq x_{Zj}^U, j=1, 2, \dots, n\} \quad (2.2)$$

其中， x_{Zj}^L 和 x_{Zj}^U 分别是第 j 个整数变量取值范围的下界与上界，则一般规划问题的

数学模型可描述为如下形式：

$$\begin{aligned} \min \quad & f(\mathbf{X}_R, \mathbf{X}_Z) \\ \text{s.t.} \quad & \begin{cases} \mathbf{X}_R \in \mathbf{D}_R \\ \mathbf{X}_Z \in \mathbf{D}_Z \\ h_k(\mathbf{X}_R, \mathbf{X}_Z) = 0, & k = 1, 2, \dots, p \\ g_l(\mathbf{X}_R, \mathbf{X}_Z) \leq 0, & l = 1, 2, \dots, q \end{cases} \end{aligned} \quad (2.3)$$

其中， $\mathbf{X} = [\mathbf{X}_R, \mathbf{X}_Z]$ 为问题的总设计变量，包含 m 个实数变量和 n 个整数变量； $f(\mathbf{X})$ 为问题的目标函数； $h_k(\mathbf{X}_R, \mathbf{X}_Z)$ 为第 k 个等式约束， p 为等式约束的个数； $g_l(\mathbf{X}_R, \mathbf{X}_Z)$ 为第 l 个不等式约束， q 为不等式约束的个数。

当 $n=0$ ， $m \neq 0$ 时，问题被称为实数规划问题，又称连续规划问题；当 $m=0$ ， $n \neq 0$ 时，问题被称为整数规划问题，又称离散规划问题；当 m 和 n 均不为 0 时，问题被称为混合整数规划问题。一般情况下，混合整数规划问题比实数规划问题和整数规划问题都难以求解。

2.2.2 组合优化问题

特别地，当 $m=0$ ， $n \neq 0$ ，且 $\mathbf{X}_Z$ 中的变量为序号、组号、是否（0 或 1）等类型时，问题被称为组合优化问题。组合优化问题是离散规划问题的一类子问题，特指通过对某类数学方法的研究去寻找某些离散对象的最优筛选、分组或次序编排方案等类型的问题^[112]。令 $\Omega = \{s_1, s_2, \dots, s_n\}$ 表示所有满足约束的可行解构成的解空间， $f(s_i)$ 表示第 i 个可行解 s_i 对应的目标函数值，则组合优化问题可描述为：寻找 Ω 中的一个解 s^* ，使得对于所有的 $s_i \in \Omega$ ，都有 $f(s^*) \leq f(s_i)$ 。

组合优化是运筹学领域的一个重要分支。许多生产生活中的实际问题都可以建模为组合优化问题。这类问题具有较强的代表性、趣味性和应用性，因而受到了学者们广泛地关注和研究^[113]。典型的组合优化问题包括背包问题、装箱问题、旅行商问题（Traveling Salesman Problem, TSP）、车间调度问题、图着色问题、覆盖问题、指派问题、划分问题、独立集问题和最小生成树问题等。与本文研究的大规模目标访问任务规划问题较为相关的主要是其中的背包问题、装箱问题以及 TSP 问题。下面着重对这三类问题进行介绍。

2.2.2.1 背包问题

背包问题是最简单的组合优化问题之一。我们平时所说的背包问题一般指的是最原始的 0-1 背包问题。0-1 背包问题可描述为：给定一个承重量为 b 的背包和 n 个重量分别为 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 的物品，这 n 个物品的价值分别为 $c_1, c_2, \dots, c_n$ 。要求从这

n 个物品中选出一部分放入背包中, 在满足总重量不超过 b 的情况下, 最大化所装物品的总价值。令布尔变量 x_i 表示第 i 个物品是否放入背包, 则 0-1 背包问题的数学模型可表示为:

$$\begin{aligned} \max \quad & \sum_{i=1}^n c_i x_i \\ \text{s.t.} \quad & \begin{cases} x_i \in \{0,1\}, & i=1,2,\dots,n & C1 \\ \sum_{i=1}^n a_i x_i \leq b & C2 \end{cases} \end{aligned} \quad (2.4)$$

其中, 约束 $C1$ 为变量的定义域, x_i 取 1 表示该物品被放入了背包中, 否则即为未放入背包中; 约束 $C2$ 用于限制所有放入背包中物品的总重量不能超过背包的最大承重。

背包问题虽然形式简单, 但也属于 NP-hard 问题。 n 个物品的 0-1 背包问题包含 2^n 种装包方案。当存在大量候选物品时, 获得最优的装包方案非常困难。问题形式除了最原始的 0-1 背包问题外, 还包括多选择背包问题和多约束背包问题等变种^{[114][115]}。

2.2.2.2 装箱问题

装箱问题是最经典的组合优化问题之一。我们平时所说的装箱问题通常指的是一维装箱问题。一维装箱问题可描述为: 给定 n 个体积分别为 $V_1, V_2, \dots, V_n$ 的物品和一系列最大容积为 $V_{\max}$ 的箱子 (箱子的数量足够, 箱子的最大容积大于任何一件物品的体积), 要求将这 n 个物品放入多个箱子中, 在满足每个箱子中所放物品体积之和不超过箱子最大容积 $V_{\max}$ 的情况下, 最小化所装箱子的数目。首先初始化 n 个箱子, 令布尔变量 y_j 表示第 j 个箱子是否有物品放入, 布尔变量 x_{ij} 表示第 i 个物品是否放入第 j 个箱子中, 则一维装箱问题的数学模型可表示为:

$$\begin{aligned} \min \quad & \sum_{j=1}^n y_j \\ \text{s.t.} \quad & \begin{cases} x_{ij} \in \{0,1\}, & i,j=1,2,\dots,n & C1 \\ y_j \in \{0,1\}, & j=1,2,\dots,n & C2 \\ \sum_{j=1}^n x_{ij} = 1, & i=1,2,\dots,n & C3 \\ \sum_{i=1}^n V_i x_{ij} \leq V_{\max} y_j, & j=1,2,\dots,n & C4 \end{cases} \end{aligned} \quad (2.5)$$

其中, 约束 $C1$ 和 $C2$ 为变量的定义域, y_j 取 1 表示该箱子中有物品放入, 否则该

箱子为空； x_{ij} 取 1 表示第 i 个物品放入了第 j 个箱子中；约束 $C3$ 表示每一件物品都需要放入一个箱子中，不能有剩余；约束 $C4$ 表示每一个箱子中放入物品的总体积都不能超过箱子的最大容积。

一维装箱问题只考虑了体积一个维度的约束。在一维装箱问题的基础上，学者们根据实际问题的特点还发展研究了二维装箱问题和三维装箱问题等更为复杂的问题^{[116][117]}。

2.2.2.3 TSP 问题

TSP 问题是被学者们研究得最多的组合优化问题之一。经典的 TSP 问题为二维平面内的城市遍访问题。问题给定 n 个城市及其在二维平面内的坐标。旅行商需要从某个城市出发，不遗漏也不重复地走完所给的 n 个城市并最终回到起始城市。结合图论相关理论，TSP 问题可描述为：给定一个带权值的无向图 $G=(V,E)$ ， $V=\{1,2,\dots,n\}$ 为所有 n 个城市顶点编号构成的集合， $E=\{(1,2),(1,3),\dots,(n-1,n)\}$ 为这 n 个城市顶点两两连线的边构成的集合。 E 中的任意一条边 (i,j) 都被赋予了一个权值 d_{ij} ，该权值即为城市 i 和城市 j 之间的欧式距离。要求寻找一条总距离最短的 n 个城市顶点首尾相连的闭合环路。令布尔变量 x_{ij} 表示第 i 个城市顶点和第 j 个城市顶点是否相连，则经典 TSP 问题的数学模型可表示为：

$$\begin{aligned} \min \quad & \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n d_{ij} x_{ij} \\ \text{s.t.} \quad & \begin{cases} x_{ij} \in \{0,1\}, & \forall i,j \in V, i \neq j & C1 \\ \sum_{i=1}^n x_{ij} = 1, & \forall i \in V & C2 \\ \sum_{j=1}^n x_{ij} = 1, & \forall j \in V & C3 \\ \sum_{i \in S} \sum_{j \in S} x_{ij} \leq |S| - 1, & 2 \leq |S| \leq n-2, S \subset V & C4 \end{cases} \end{aligned} \quad (2.6)$$

其中，约束 $C1$ 为变量的定义域， x_{ij} 取 1 表示在环路中第 i 个城市和第 j 个城市为相邻城市，否则这两个城市不相邻；约束 $C2$ 和 $C3$ 表示旅行商访问每个城市有且仅有一次，且最终必须回到出发的城市；在约束 $C4$ 中， S 为 V 的一个非空子集， $|S|$ 为集合中顶点的个数，约束 $C4$ 表示不允许存在任意一个城市顶点的子集构成闭合环路。

经典 TSP 问题为对称问题，也即在该问题中从第 i 个城市到第 j 个城市的距离和从第 j 个城市到第 i 个城市的距离相同。在其基础上，学者们根据实际问题的特点还发展并研究了非对称 TSP 问题、多人 TSP 问题 and 多目标 TSP 问题等更加复杂

的问题^{[118]-[120]}。

2.2.2.4 问题特点与求解方法分析

组合优化问题有两个比较突出的特点。第一个特点是解空间的不连续性。从上述几类典型问题可以看出，组合优化问题的设计变量均为离散变量，其定义域为离散空间中的有限个状态组成的集合，因而其值域也是有限个状态映射组成的集合。相比连续优化问题，组合优化问题往往更难求解，因为问题的目标函数通常呈现出非常强的不连续性，无法像一些连续可导的优化问题一样借助梯度信息来更快地找到问题的最优解。而且其不连续性往往会导致产生更多的局部最优解。在优化求解时，这些局部最优解会严重干扰优化算法向全局最优解继续迈进。

第二个特点是问题的“组合爆炸”特性。所谓“组合爆炸”指的是问题的解空间将会随着规划对象数目的增加而急剧增大。以 TSP 问题为例，若城市数目为 n 个，则可能的解总共有 $(n-1)!/2$ 个。当城市数目为 10 时，总共有 181440 种可能的解，但当城市数目扩大到 15 时，可能的解将增至 43589145600 种，比城市数目为 10 时扩大了 240240 倍。随着问题规模的增大，解空间的增大幅度还会越来越大。

针对组合优化问题的特点，学者们提出了众多的求解方法，这些方法大致可以分为精确方法和近似方法两类^[121]。其中，精确方法包括枚举法、分支定界法和动态规划法等。采用精确方法可以稳定地获得问题的最优解，但都只适用于规模较小的问题。当问题规模稍大时，精确方法便不再适用，因为其在计算时间上的消耗通常不可接受。以枚举法求解 TSP 问题为例，当城市数目为 20 个时，遍历所有的解只需要不到 1s，但当城市数目达到 30 个时，所需的计算时间将超过 2304823 年。因而当问题规模达到一定程度时，通常采用近似方法求解组合优化问题。近似方法包括启发式方法和智能优化方法。其中，根据人们的经验和一些规则设计的启发式算法具有较快的计算速度，但全局性往往欠佳，所获得的解容易陷入局部最优，尤其是对于较大规模的问题很难获得最优或近最优的解。而智能优化算法虽然在计算时间上不占优势，但全局性较好，在时间相对充裕的情况下有更大的机会获得全局最优解。本文的研究主要是面向大规模的问题，因而本文选择智能优化算法作为主要的求解工具。相关算法将在 2.4 节进行介绍。

2.3 大规模目标访问任务规划问题分析与建模

2.3.1 问题类型

大规模目标访问任务规划问题可定义为：给定一系列初始状态确定的空间目标，要求从这些候选目标中选择全部或优选出一部分目标，设计一条或多条可以遍访所有选中目标的飞行序列，在满足各类约束的条件下，最大化或最小化某个

给定的任务指标。结合问题的相关属性，大规模目标访问任务规划问题可以从不同的角度分成多种不同的类型。

根据访问目标的选择范围，该问题可以分为目标遍历规划问题和目标优选规划问题。在目标遍历规划问题中，航天器需要不遗漏也不重复地访问完所有给出的候选目标。而在目标优选规划问题中，航天器只需要从候选目标中选择一部分进行访问。

根据访问序列的数量，该问题可以分为单序列规划问题和多序列规划问题。在单序列规划问题中，所有的目标都需要在同一条序列中被访问。而在多序列规划问题中，目标被分成了多组，每组单独构成一个访问序列。

根据访问序列的拓扑结构，该问题可以分为链状序列规划问题、环状序列规划问题、树状序列规划问题和混合序列规划问题等。在链状序列规划问题中，每一条序列的第一个访问目标和最后一个访问目标均不同。而在环状序列规划问题中，每一条序列的第一个访问目标和最后一个访问目标必须相同。在树状序列规划问题中，航天器到达一个目标后可进行扩展，繁殖出多个航天器，每个航天器从当前目标转移到下一个目标再进行扩展。而在混合序列规划问题中，序列的类型并不单一，可能包含两种或两种以上类型的序列。

根据航天器访问目标的方式，该问题可以分为飞越任务规划问题、交会任务规划问题和混合任务规划问题。在飞越任务规划问题中，航天器只通过飞越方式访问各个目标。而在交会任务规划问题中，航天器需要与每个访问目标都实现交会。在混合任务规划问题中，航天器仅需要与部分目标实现交会，另外一部分目标通过飞越的方式访问即可。

根据航天器的机动方式，该问题又可以分为基于脉冲变轨的访问任务规划问题、基于小推力变轨的访问任务规划问题和基于混合动力的访问任务规划问题。在前两种问题中，航天器只能采用单一的变轨方式，而在基于混合动力的访问任务规划问题中，航天器在一定条件下可以切换变轨方式。

图 2.1 归纳了大规模目标访问任务规划问题可能呈现出的不同问题类型。需要说明的是，某个具体的问题并不仅仅属于某种分类方式下的某类问题，而是对应于五种分类方式中的各一类问题。以本文后续研究的三类问题为例，第四章和第五章研究的问题都是需要遍历候选目标的交会任务规划问题，其中第四章的是单序列规划问题，而第五章的是多序列规划问题。第六章研究的问题则是目标优选的单序列飞越任务规划问题。这三类问题均为基于脉冲变轨的链状序列规划问题。

2.3.2 模型框架分析

大规模目标访问任务规划问题种类多样，采用单一或单层模型很难对该问题

进行一般性的描述。上一节从五个方面对问题进行了分类。虽然五个分类属性的侧重点各有不同，但结合问题的定义，这五类属性实际上只包含了三个层面的内容。其中，目标选择范围和序列数量明确了待访问目标集合的产生方式和形式，属于目标筛选与分组层面；序列拓扑结构明确了待访问目标之间的时空逻辑关系，属于序列规划层面；而目标访问方式和航天器机动方式则是明确了待访问目标之间的转移路径特性，属于轨迹规划层面。这三个层面并非并列关系，而是包含关系。因此，本文采用一个三层嵌套模型来描述大规模目标访问任务规划问题，模型框架如图 2.2 所示。其中，外层为目标筛选与分组模型，中层为访问序列规划问题模型，内层为转移轨迹规划模型。一个目标筛选与分组问题可能包含多个访问序列规划问题，而一个访问序列规划问题又可能包含多个转移轨迹规划问题。

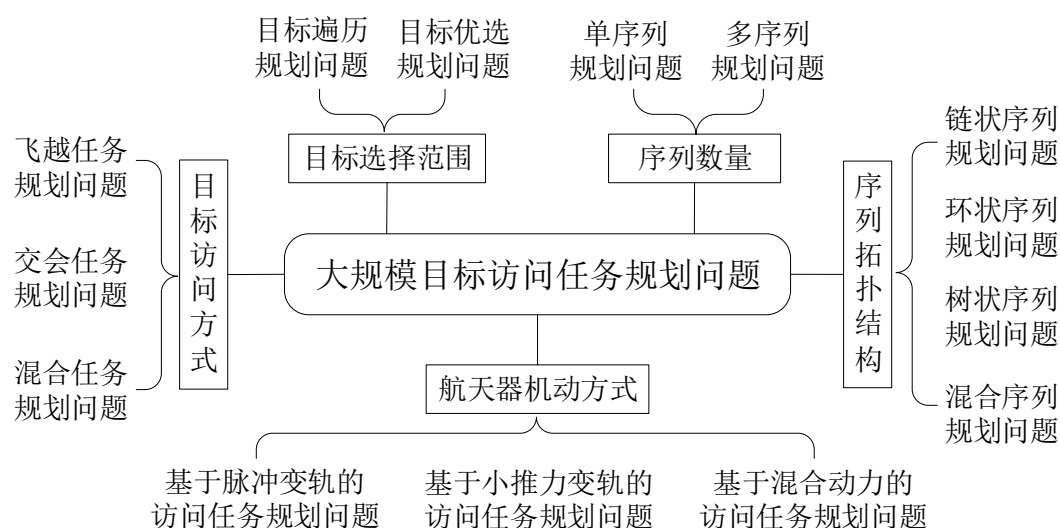


图 2.1 大规模目标访问任务规划问题类型划分

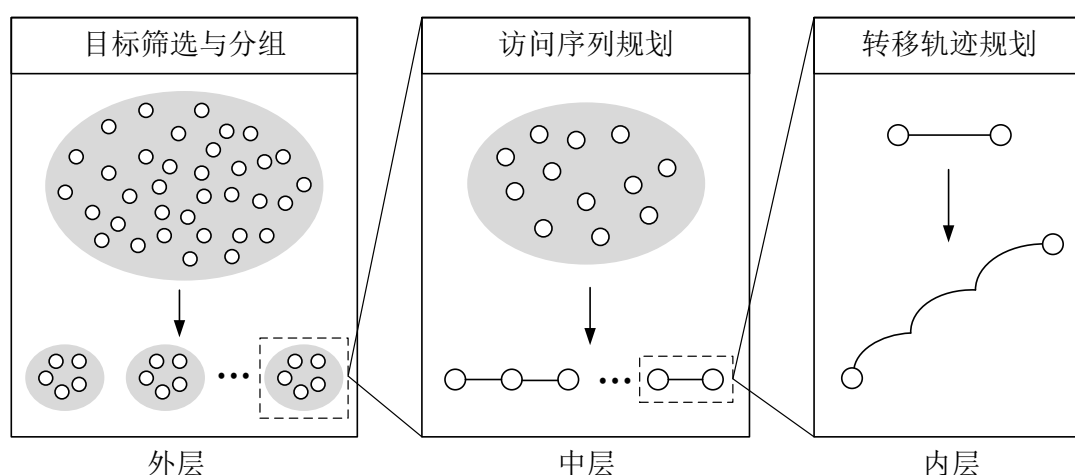


图 2.2 大规模目标访问任务规划问题的三层嵌套模型框架

2.3.3 各层问题模型

2.3.3.1 目标筛选与分组问题模型

目标筛选与分组问题是大规模目标访问任务规划问题的外层问题。该问题旨在确定待访问的目标集合以及访问任务的分组情况。该问题与背包问题和装箱问题类似。本节参考背包问题和装箱问题对该问题进行建模。

若给定的候选访问目标数量为 q ，则最多可能需要 q 组任务实现对全部或部分候选目标的访问，每组任务包含一个独立的访问序列。首先初始化 q 组任务，令布尔变量 y_j 表示第 j 次任务是否访问了目标，布尔变量 x_{ij} 表示第 i 个目标是否在第 j 次任务中被访问，则目标筛选与分组问题的数学模型可表示为：

$$\begin{aligned} \min \quad & f\left(\sum_{i=1}^q \sum_{j=1}^q x_{ij}, \sum_{j=1}^q y_j\right) \\ \text{s.t.} \quad & \begin{cases} y_j \in \{0,1\}, & j=1,2,\dots,q & C1 \\ x_{ij} \in \{0,1\}, & i,j=1,2,\dots,q & C2 \\ \sum_{j=1}^q x_{ij} \leq 1, & i=1,2,\dots,q & C3 \\ \sum_{j=1}^q y_j \geq 1 & C4 \\ \text{其它} & C5 \end{cases} \end{aligned} \quad (2.7)$$

其中， f 为外层问题的目标函数，也即是大规模目标访问任务规划问题的优化指标，通常与总的访问目标个数 $\sum_{i=1}^q \sum_{j=1}^q x_{ij}$ 或总的访问任务次数 $\sum_{j=1}^q y_j$ 有关；约束C1和C2为变量的定义域， y_j 取1表示第 j 次任务至少访问了一个目标，为有效任务，否则即为无效任务； x_{ij} 取1表示第 i 个目标在第 j 次任务中被访问；约束C3表示每个目标最多被访问一次。若对任意目标 i 都满足 $\sum_{j=1}^q x_{ij}=1$ ，则该问题为目标遍历规划问题。若存在目标 $a \in \{1,2,\dots,q\}$ 使得 $\sum_{j=1}^q x_{aj}=0$ ，则该问题为目标优选规划问题；约束C4表示至少需要通过一组任务来访问所选的目标。当 $\sum_{j=1}^q y_j=1$ 时，该问题为单序列规划问题。当 $\sum_{j=1}^q y_j > 1$ 时，该问题为多序列规划问题。C4为外层问题可能还需要考虑的其它一些约束，比如每组访问任务也即每条访问序列的燃料消耗不超过航天器的可携带燃料上限和访问最后一个所选目标的时间不超过任务允许的最

后时限等。

2.3.3.2 访问序列规划问题模型

访问序列规划问题是大规模目标访问任务规划问题的中层问题。该问题旨在确定每组访问目标的访问次序和访问时间。该问题与 TSP 问题类似。本节参考 TSP 问题对该问题进行建模。

经典 TSP 问题为静态对称问题，因而采用无向图描述即可，所有边上的权值也都为定值。但在访问序列规划问题中，任意两个目标之间的转移消耗（时间消耗或燃料消耗）会随时间的变化而变化，而且非对称，因而需要采用动态的有向图来进行描述。给定一个带权值的有向图 $G=(V,E)$ ， $V=\{1,2,\dots,n\}$ 为所有 n 个访问目标顶点编号构成的集合， $E=\{(1,2),(1,3),\dots,(n-1,n)\}$ 为这 n 个目标顶点两两连线的边构成的集合。 E 中的任意一条边 (i,j) 都被赋予了一个与时间相关的权值 $c_{ij}(t)$ ，根据问题的不同，该权值可能为 t 时刻目标 i 转移到目标 j 的最优燃料消耗，也可能为最优转移时间。令布尔变量 x_{ij} 表示是否是从第 i 个目标转移到第 j 个目标，则访问序列规划问题的数学模型可表示为：

$$\begin{aligned} \min \quad & \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n c_{ij}(t) x_{ij} \\ \text{s.t.} \quad & \begin{cases} x_{ij} \in \{0,1\}, & \forall i,j \in V, i \neq j & C1 \\ \sum_{i=1}^n x_{ij} = 1, & \forall i \in V & C2 \\ \sum_{j=1}^n x_{ij} \leq p, & \forall j \in V & C3 \\ \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n x_{ij} = m, & \forall j \in V, m = n \text{ 或 } n-1 & C4 \\ \sum_{i \in S} \sum_{j \in S} x_{ij} \leq |S|-1, & 2 \leq |S| \leq n-2, S \subset V & C5 \\ \text{其它} & C6 \end{cases} \end{aligned} \quad (2.8)$$

其中，约束 $C1$ 为变量的定义域， x_{ij} 取 1 表示该序列的第 i 个目标转移到了第 j 个目标；约束 $C2$ 表示每个目标必被且仅被访问一次；约束 $C3$ 表示从当前目标出发后可同时访问不超过 p 个目标，其中 p 为不小于 1 的正整数；约束 $C4$ 表示所有目标与目标之间只能有 m 个连接。对于约束 $C3$ 和 $C4$ ，当 $p=1$ ， $m=n-1$ 时，该问题为链状序列规划问题。当 $p=1$ ， $m=n$ 时，该问题为环状序列规划问题。当 $p>1$ ， $m=n-1$ 时，该问题为树状序列规划问题。在约束 $C5$ 中， S 为 V 的一个非空子集， $|S|$ 为集合中顶点的个数，约束 $C5$ 表示不允许存在任意一个目标子集构成一个子

序列，所有目标必须在同一个序列中被访问。C6为中层问题可能还需要考虑的其它一些约束，比如访问每个目标的最短停留时间和目标与目标之间的最大允许转移时间等。

2.3.3.3 转移轨迹规划问题模型

转移轨迹规划问题是大规模目标访问任务规划问题的内层问题。该问题旨在确定两相邻访问目标之间的最优转移轨迹。本文研究的问题均为基于脉冲变轨的访问任务规划问题，因而本节主要给出脉冲转移轨迹规划问题的数学模型。小推力转移轨迹规划的数学模型可参考文献[122]。

设当前目标的初始位置速度分别为 $\mathbf{r}_0$ 和 $\mathbf{v}_0$ ，下一个访问目标的终端位置速度分别为 $\mathbf{r}_f$ 和 $\mathbf{v}_f$ ，航天器和访问目标的运动均满足如下动力学方程：

$$\begin{cases} \dot{\mathbf{r}} = \mathbf{v} \\ \dot{\mathbf{v}} = -\frac{\mu}{r^3} \mathbf{r} + \mathbf{a}_p \end{cases} \quad (2.9)$$

其中， $\mathbf{r}$ 和 $\mathbf{v}$ 分别代表航天器的位置和速度； μ 表示中心天体的引力常量； $\mathbf{a}_p$ 表示摄动力加速度。若航天器在 t_i 时刻施加了一个脉冲 $\Delta \mathbf{v}_i$ ，则有：

$$\begin{cases} t_i^+ = t_i = t_i^- \\ \mathbf{r}(t_i)^+ = \mathbf{r}(t_i) = \mathbf{r}(t_i)^- \\ \mathbf{v}(t_i)^+ = \mathbf{v}(t_i)^- + \Delta \mathbf{v}_i \end{cases} \quad (2.10)$$

其中， t_i^- 和 t_i^+ 分别为脉冲施加前后的时刻； $\mathbf{r}(t_i)^-$ 和 $\mathbf{r}(t_i)^+$ 分别为脉冲施加前后航天器的位置； $\mathbf{v}(t_i)^-$ 和 $\mathbf{v}(t_i)^+$ 分别为脉冲施加前后航天器的速度。令 $\mathbf{r}(t_b) = f[\mathbf{r}(t_a), \mathbf{v}(t_a), t_b - t_a]$ 和 $\mathbf{v}(t_b) = g[\mathbf{r}(t_a), \mathbf{v}(t_a), t_b - t_a]$ 为式(2.9)的解，则脉冲转移轨迹规划问题的数学模型可表示为：

$$\begin{aligned} & \min \sum_{i=1}^n \|\Delta \mathbf{v}_i\| \\ & \begin{cases} \mathbf{r}(t_0) = \mathbf{r}_0 & \text{C1} \\ \mathbf{v}(t_0) = \mathbf{v}_0 & \text{C2} \\ \mathbf{r}(t_i) = f[\mathbf{r}(t_{i-1}), \mathbf{v}(t_{i-1})^+, t_i - t_{i-1}] & i=1,2,\dots,n & \text{C3} \\ \mathbf{v}(t_i)^- = g[\mathbf{r}(t_{i-1}), \mathbf{v}(t_{i-1})^+, t_i - t_{i-1}] & i=1,2,\dots,n & \text{C4} \\ \mathbf{r}(t_n) = \mathbf{r}_f & \text{C5} \\ \mathbf{v}(t_n) = \mathbf{v}_f & \text{C6} \end{cases} \end{aligned} \quad (2.11)$$

式中， n 为施加的脉冲个数；约束C1和C2表示航天器的初始位置速度与当前目标

的初始位置速度相同；约束 $C3$ 和 $C4$ 表示航天器每次施加脉冲后，其运动仍满足式 (2.9) 给出的动力学方程；约束 $C5$ 和 $C6$ 表示航天器的终端位置速度与下一个访问目标的终端位置速度相同。其中，对于交会任务规划问题，约束 $C1 \sim C6$ 都必须满足，而对于飞越任务规划问题，只需要保证约束 $C1 \sim C5$ 满足即可，约束 $C6$ 无需满足。

2.3.4 问题建模流程

上一节给出了大规模目标访问任务规划各层问题的数学模型。其中外层问题为纯组合优化问题，中层问题为混合整数优化问题，内层问题为纯连续优化问题。需要说明的是，三层模型框架是对这类问题的一般性描述。并非所有的问题都包含这三层模型，某些问题可能只需要考虑其中的一层或者两层模型。例如，当某个问题既是目标遍历问题又是单序列规划问题时，候选目标就不需要筛选和分组，也即没有外层模型。若某个问题访问目标一旦选定，这些目标的访问次序就能随之确定，则该问题就不需要优化序列，也即没有中层模型。若某个问题中相邻两目标之间为两脉冲交会或是单脉冲飞越，则一旦出发目标的初始状态和到达目标的终端状态给定，这两个目标之间的转移轨迹也随之确定，无需优化，也即没有内层模型。图 2.3 给出了这类问题的建模流程。

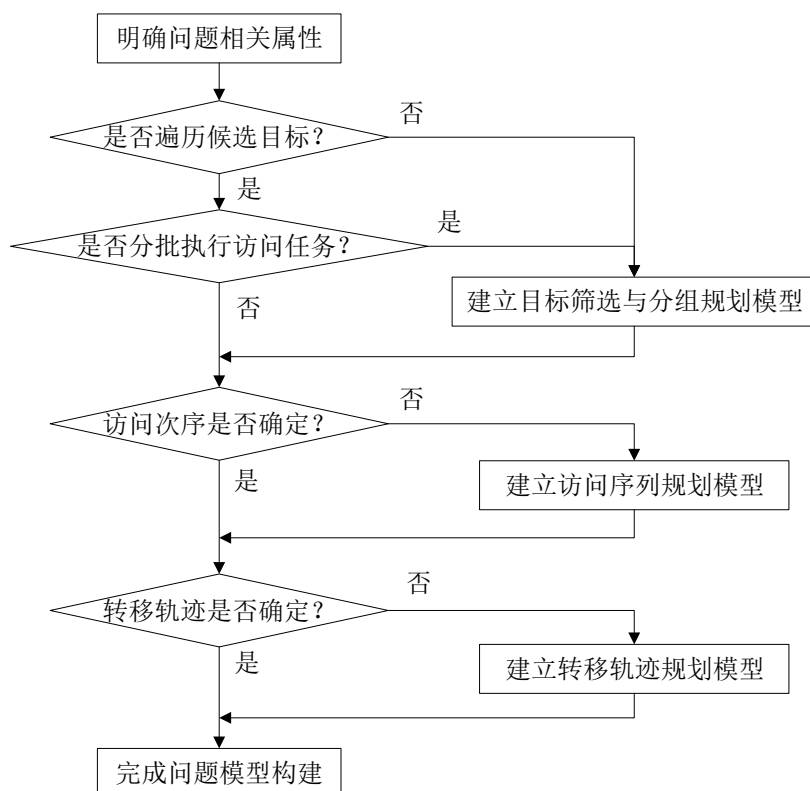


图 2.3 大规模目标访问任务规划问题的建模流程

2.4 规划算法

大规模目标访问任务规划问题是一类既包含组合变量，又包含连续变量的复杂优化问题。相比传统优化算法，智能优化算法在求解复杂组合优化问题和连续优化问题时均具有更强的全局搜索能力。对于组合优化问题，本文采用改进的蚁群算法进行求解；对于连续优化问题，本文采用改进的差分进化算法进行求解。本节主要介绍相关算法的基本原理。

2.4.1 蚁群算法

蚁群算法的灵感来自于自然界蚂蚁寻找其巢穴和食物之间最短路径的过程。为了寻找食物，蚂蚁一开始会随机探索其巢周围的区域。如果成功找到食物来源，蚂蚁将很快回到巢穴，并在回程途中释放信息素。释放的信息素会将其它蚂蚁引导至食物来源处。随着时间的流逝，信息素会蒸发，只有信息素经常被更新的路径才具有吸引力。因此，路径越短信息素会积累得越多，也会吸引来更多的蚂蚁。这种正反馈机制会促使蚂蚁群体最后找到最短的路径并且都按此路径觅食。从蚁群算法的思想可以看出该算法适合求解路径规划一类的问题。

2.4.1.1 蚂蚁系统

最原始的蚁群算法是 Dorigo 教授为求解 TSP 问题而提出的蚂蚁系统^[123]。蚂蚁系统的工作流程如图 2.4 所示。初始化蚂蚁群体和信息素链表后，算法将重复执行解构造和信息素链表更新两个关键步骤，直到满足算法停止条件为止。算法的停止条件一般为最大进化代数或最大目标函数评价次数。

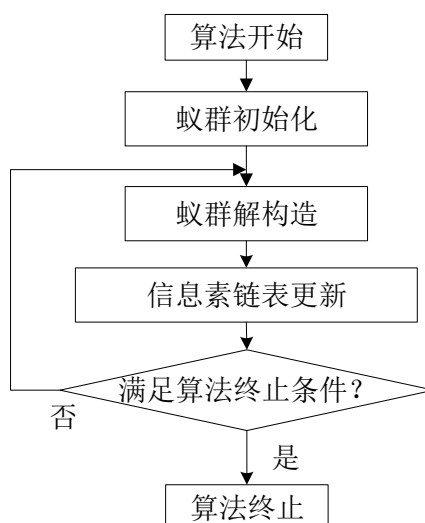


图 2.4 蚂蚁系统工作流程

(1) 解构造方法

在蚂蚁系统中, 每只蚂蚁都是通过信息素链表完成一个解的构造。信息素链表的大小为 $n \times n$, 其中 n 为所访问城市的个数。链表中的元素 τ_{ij} 表示城市 i 和城市 j 之间的信息素浓度。信息素链表初始化时, 链表中所有的元素会被赋予一个相同的初值 $\tau_{ij} = \tau_0 = N_{Ant} / L_G$, 其中, N_{Ant} 为蚂蚁的个数, L_G 是从第一个城市开始采用贪婪方法获得的解的路径长度。贪婪方法指的是总是选择距离当前城市最近的那个城市作为蚂蚁移动的下一个城市。

在每一代进化中, N_{Ant} 只蚂蚁同时进行解构造。每只蚂蚁首先从所有城市中随机选择一个城市作为初始城市, 然后按概率选择下一个要访问的城市。在解构造的每一步, 蚂蚁都会从剩余未访问的城市中选择一个城市, 然后加到当前城市串的末尾。蚂蚁 k 由当前城市 i 移动到下一个城市 j 的转移概率 p_{ij}^k 按如下方式计算:

$$p_{ij}^k = \begin{cases} \frac{\tau_{ij}^\alpha \cdot \eta_{ij}^\beta}{\sum_{s \in G_k(i)} \tau_{is}^\alpha \cdot \eta_{is}^\beta}, & j \in G_k(i) \\ 0 & \text{否则} \end{cases} \quad (2.12)$$

其中, η_{ij} 表示城市 i 和城市 j 之间的启发式信息, 对于 TSP 问题, 启发式信息取为城市 i 和城市 j 之间距离的倒数, α 和 β 分别表示信息素浓度和启发式信息的权值, 用来调节信息素浓度和启发式信息的权重, $G_k(i)$ 是蚂蚁 k 在当前城市 i 时, 剩余还未被访问的城市集合。从式 (2.12) 可以看出, 蚂蚁 k 从当前城市 i 移动到下一个城市 j 的转移概率由指数加权的信息素浓度和启发式信息共同决定。下一个城市根据转移概率通过轮盘赌方式确定。当蚂蚁不重复也不遗漏地走完所有城市形成一个城市环时, 一个可行解随即生成。

(2) 信息素链表更新方法

当所有蚂蚁都完成解构造后, 需要对信息素链表进行更新。链表中的每一个元素按如下方式进行更新:

$$\tau_{ij} = (1 - \rho) \cdot \tau_{ij} + \sum_{k=1}^{N_{Ant}} \Delta \tau_{ij}^k \quad (2.13)$$

$$\Delta \tau_{ij}^k = \begin{cases} 1 / L_k & \text{如果 } (i, j) \text{ 是蚂蚁 } k \text{ 的解中相邻的两个城市} \\ 0 & \text{否则} \end{cases} \quad (2.14)$$

其中, ρ 为信息素衰减系数, L_k 为蚂蚁 k 所构造解的路径长度。从式 (2.13) 可以看出, 信息素链表的更新主要由两部分组成。第一部分是衰减项, 也即蚂蚁群体完成一轮解构造后, 所有路径上的信息素首先都会按比例衰减, 衰减速率由 ρ 控

制，一般取为 0.1；第二部分是增加项，蚂蚁在其走过的路径上会释放新的信息素来提高这条路径的吸引力。城市 i 和城市 j 之间路径上的信息素释放量为所有经过此路径的蚂蚁所构造解的路径长度倒数之和。同一条路径上任意两城市间的信息素释放量相同，均为该条路径长度的倒数。从式 (2.14) 可以看出，蚂蚁 k 所构造的解的路径越短，释放的信息素就越多，下一代蚂蚁构造新解时选择这条路径的概率也就越大。

蚂蚁系统作为最原始的蚁群算法，在算法性能上存在一定局限性。之后陆续有学者对其进行改进并提出了性能更好的改进版蚁群算法，包括精英蚂蚁系统^[124]、排序蚂蚁系统^[125]、最好最坏蚂蚁系统^[126]、最大最小蚂蚁系统^[127]以及蚁群系统^[128]等。其中以最大最小蚂蚁系统和蚁群系统应用最为广泛。

2.4.1.2 最大最小蚂蚁系统

最大最小蚂蚁系统是由 Stützle 教授在经典蚂蚁系统基础上提出的改进版本。最大最小蚂蚁系统与经典蚂蚁系统的种群初始化和结构构造方法均相同，最大不同点在于信息素链表的更新方式。在经典蚂蚁系统中，每只蚂蚁得到的结果都将用于信息素链表的更新，而在最大最小蚂蚁系统中，只有本代的最优个体或者是进化到目前为止的最好个体才会用于信息素链表的更新，更新方式如下：

$$\tau_{ij} = (1 - \rho) \cdot \tau_{ij} + \Delta \tau_{ij}^{Best} \quad (2.15)$$

其中， $\Delta \tau_{ij}^{Best} = 1 / L_{Best}$ 是最优个体蚂蚁在其路径上的信息素释放量。若采用本代的最优个体更新信息素，则 L_{Best} 表示本代最优个体的路径长度；若采用到目前为止的最好个体更新信息素，则 L_{Best} 表示到目前为止的最好个体的路径长度。

更为重要地，为了防止算法过早陷入局部最优，最大最小蚂蚁系统将所有信息素都限制在 $[\tau_{min}, \tau_{max}]$ 的范围内。其中，信息素的上下限按如下方式计算：

$$\tau_{max} = \frac{1}{(1 - \rho) \cdot L_k} \quad (2.16)$$

$$\tau_{min} = \tau_{max} \frac{1 - \sqrt{1 / N_{Ant}}}{(0.5 N_{Ant} - 1) \cdot \sqrt{1 / N_{Ant}}} \quad (2.17)$$

为了使算法在陷入局部最优后能跳出局部最优，最大最小蚂蚁系统还设计了信息素链表重初始化操作，也即算法在给定的代数下都没再进化，则将所有信息素值重新初始化为上限 τ_{max} 继续搜索。

2.4.1.3 蚁群系统

蚁群系统是 Dorigo 教授在经典蚂蚁系统基础上提出的一个扩展版本。相比最

大最小蚂蚁系统，蚁群系统的改进更大。蚁群系统不但在信息素更新方式上进行了改进，在解构造策略上与经典蚂蚁系统也有较大不同。相比经典蚂蚁系统，蚁群系统在解构造时采用了一种更为贪婪的搜索策略。蚂蚁 k 在当前城市 i 按如下方式选择下一个要访问的城市 j ：

$$j = \begin{cases} \max_{s \in G_k(i)} \{\tau_{is}^\alpha \cdot \eta_{is}^\beta\}, & R \leq q_0 \\ P & R > q_0 \end{cases} \quad (2.18)$$

其中， R 是 0 到 1 之间的一个随机数； q_0 是 0 到 1 之间的一个参数，用于控制蚂蚁在选择下一个城市时的贪婪度，通常取为 0.9； P 为式 (2.12) 所定义的按概率选择下一个城市的计算方式。式 (2.18) 表示若随机数 R 小于给定的参数 q_0 ，则采用贪婪方式选择信息素浓度和启发式信息指数加权乘积值最大的城市作为下一个访问的城市。若随机数 R 大于给定的参数 q_0 ，则采用按概率选择的方式选择下一个访问的城市。如果将 q_0 设为 0，则式 (2.18) 将蜕化为纯按概率选择的方式。

除了解构造方法外，蚁群系统的信息素更新方式也与经典蚂蚁系统不同。在蚁群系统中，信息素更新由两部分组成。第一部分是局部更新。每只蚂蚁走过的每条路径都会作用于局部更新，若某只蚂蚁从城市 i 移动到了下一个城市 j ，则信息素 τ_{ij} 将被立即更新，更新方式如下：

$$\tau_{ij} = (1 - \xi) \cdot \tau_{ij} + \xi \cdot \tau_0 \quad (2.19)$$

其中 ξ 为 0 到 1 之间的信息素局部更新参数。第二部分是全局更新。只有到目前为止的最好个体才会用于信息素链表的全局更新，更新方式如下：

$$\tau_{ij} = (1 - \rho) \cdot \tau_{ij} + \rho \cdot \Delta \tau_{ij}^{Best} \quad (2.20)$$

式中 ρ 和 $\Delta \tau_{ij}^{Best}$ 的计算方式与式 (2.14) 相同。

在最大最小蚂蚁系统中，算法通过给定上下界显式地将所有信息素限制在了 $[\tau_{\min}, \tau_{\max}]$ 的范围内。而蚁群系统则是隐式地将所有信息素都限制在了 $[\tau_0, 1/L_{Best}]$ 的范围内，因此不需要额外给蚁群系统设置信息素上下界。

本文用于求解大规模目标任务规划问题的蚁群算法主要基于最大最小蚂蚁系统和蚁群系统进行改进。具体的算法改进方法以及算法性能测试将在后续章节给出。

2.4.2 差分进化算法

2.4.2.1 算法原理与改进策略

差分进化算法 (Differential Evolution, DE) 是由 Rainer Storn 和 Kenneth Price 提出的一种简单高效的连续域优化算法^[129], 在包括航天器轨迹优化领域在内的众多领域都得到了成功的应用^[130]。算法的整体流程与遗传算法非常类似, 主要包括种群初始化、变异操作、交叉操作、越界处理和选择操作五个步骤。

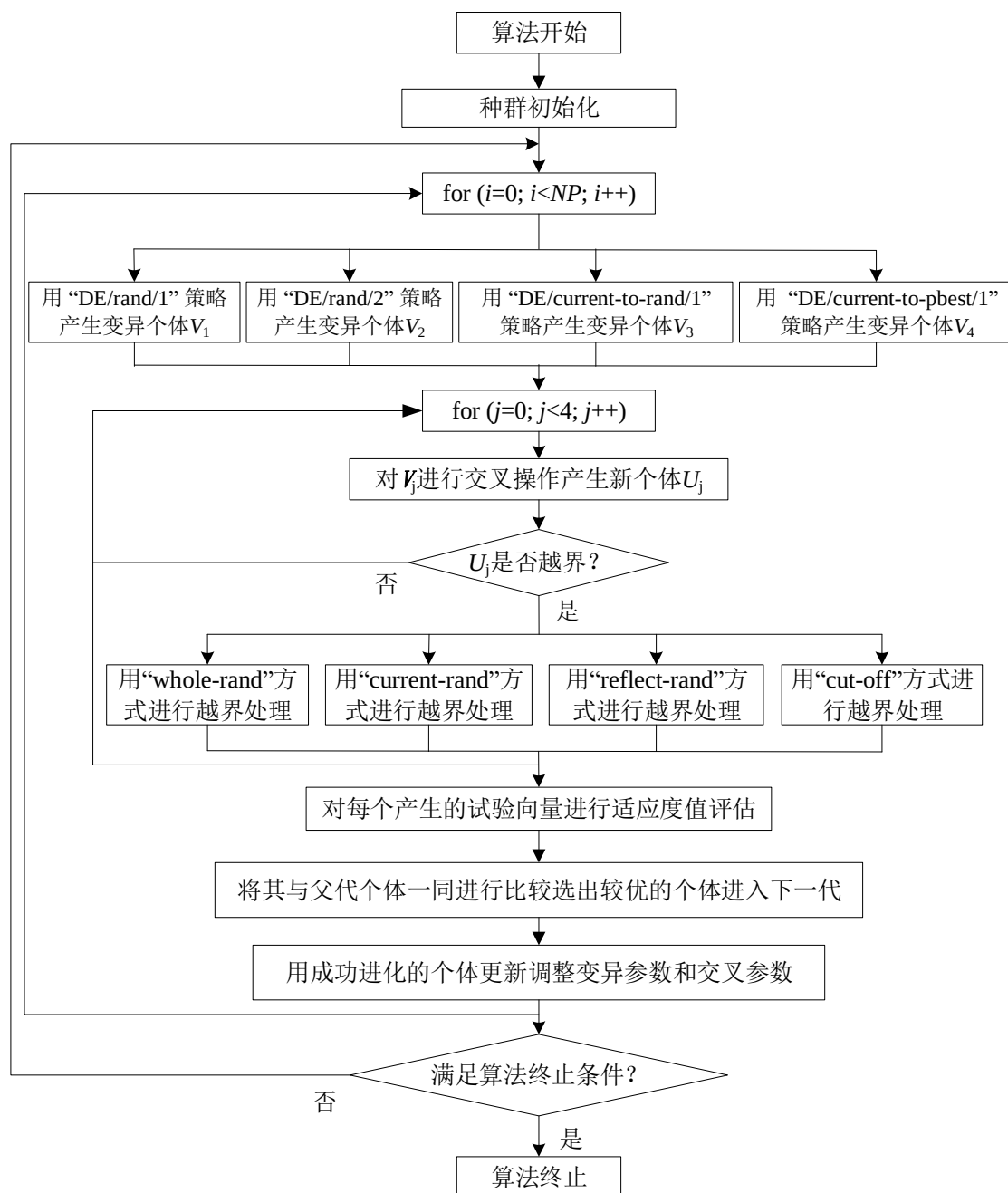


图 2.5 DE_CMSBHS 算法流程

经典的 DE 算法由于变异策略和越界处理策略单一, 算法参数固定, 算法的优化性能还不够强, 优化速度也不够快, 而且容易陷入局部最优, 尤其是在处理复

杂多峰优化问题时很难获得全局最优解。本文主要采用作者在文献[131]中改进的基于混合策略的 DE_CMSBHS 算法求解连续优化问题。针对经典 DE 算法的不足, DE_CMSBHS 主要在变异操作、交叉操作和越界处理操作三个关键步骤上进行了改进, 同时引入了四种变异策略和四种越界处理策略。通过多种变异策略之间的配合和多种越界处理策略之间的配合, 在下一代产生好个体的概率大大提高, 算法性能得到显著提升。此外, DE_CMSBHS 还引入了学习的思想, 通过学习上一代成功进化个体的经验来指导确定下一代变异参数和交叉参数的取值, 实现了参数随算法进化的自适应调整。DE_CMSBHS 的工作流程如图 2.5 所示, 其中 NP 为种群规模。具体的变异策略和越界处理策略以及参数自适应调整的计算方法详见文献[131], 本文不再赘述。

2.4.2.2 约束处理方法

DE 算法本身只能处理无约束的优化问题, 对于有约束的优化问题, 需要另配增加约束处理方法配合 DE 算法一起实现约束优化求解。本文采用罚函数的方法处理规划问题的各类约束。考虑了惩罚项后, 式 (2.3) 中的目标函数需要改写为:

$$F(\mathbf{X}_R, M) = f(\mathbf{X}_R) + M \cdot \left[\sum_{i=1}^p |h_i(\mathbf{X}_R)| + \sum_{j=1}^q \max(0, g_j(\mathbf{X}_R)) \right] \quad (2.21)$$

其中, M 为约束惩罚系数, 本文统一设为 1×10^8 。

2.4.2.3 改进算法性能测试

本节基于 GTOC-X 的恒星移民树交会时间总体优化问题测试改进 DE 算法的全局优化能力。该问题可理解为一个交会次序确定但交会时间不定的树状序列规划问题。如图 2.6 所示, 飞船到达移民树根节点恒星的时刻 T_0 给定, 移民树的序列结构, 也即每颗恒星的访问次序也给定, 问题仅需要优化移民树中除 T_0 外其余恒星的交会时刻。飞船通过两脉冲方式实现恒星与恒星之间的转移, 优化目标为最小化总的脉冲速度增量。根据赛题要求, 到达某颗恒星后, 至少需要停留 2 Myr ($1 \text{ Myr} = 10^6$ 年) 才能从该恒星出发继续交会后续的恒星, 所有的恒星都必须在 90 Myr 前完成移民。飞船从某颗恒星转移到下一颗恒星所施加的两个脉冲速度增量之和不得超过 350 km/s。

为了使飞船有更多的时间用于恒星与恒星之间的转移, 本文将飞船与移民树中所有末节点星的交会时刻统一设为 90 Myr。若移民树总共有 n 层, 则该问题的设计变量为:

$$\mathbf{X} = [T_{11}^0, T_{12}^0, \dots, T_{1N_1}^0, T_{21}^1, T_{22}^1, \dots, T_{2N_2}^1, \dots, T_{ij}^k, \dots, T_{(n-1)1}^{N_{n-2}}, T_{(n-1)2}^{N_{n-2}}, \dots, T_{(n-1)N_{n-1}}^{N_{n-2}}] \quad (2.22)$$

式中, $N_1, N_2, \dots, N_{n-1}$ 分别为移民树第一层、第二层和第 $n-1$ 层非末节点星的个数。

T_{ij}^k 为飞船与第 i 层第 j 颗恒星的交会时刻, 该恒星的母节点星是第 $i-1$ 层的第 k 颗恒星。

该问题的目标函数为:

$$J = \min \sum_{k \in S_{i-1}, j \in S_i} \|\Delta \mathbf{v}_{ij1}^k\| + \|\Delta \mathbf{v}_{ij2}^k\| \quad i=1, 2, \dots, n \quad (2.23)$$

式中, $S_i = \{1, 2, \dots, N_i\}$ 为第 i 层恒星数的序号集合; $\Delta \mathbf{v}_{ij1}^k$ 和 $\Delta \mathbf{v}_{ij2}^k$ 分别为飞船从第 $i-1$ 层第 k 颗恒星转移到第 i 层第 j 颗星的两个脉冲矢量。

该问题需要满足的约束条件为:

$$\begin{cases} T_{ij}^k - T_{(i+1)m}^j \geq 2 \text{ Myr} \\ \|\Delta \mathbf{v}_{ij1}^k\| + \|\Delta \mathbf{v}_{ij2}^k\| \leq 350 \text{ km/s} \end{cases} \quad i=1, 2, \dots, n-1; \quad k \in S_{i-1}, j \in S_i, m \in S_{i+1} \quad (2.24)$$

式 (2.24) 表示飞船在任何一颗非末节点星的停留时间不小于 2 Myr, 且从任何一颗非末节点星转移到其子节点恒星的速度增量不大于 350 km/s。

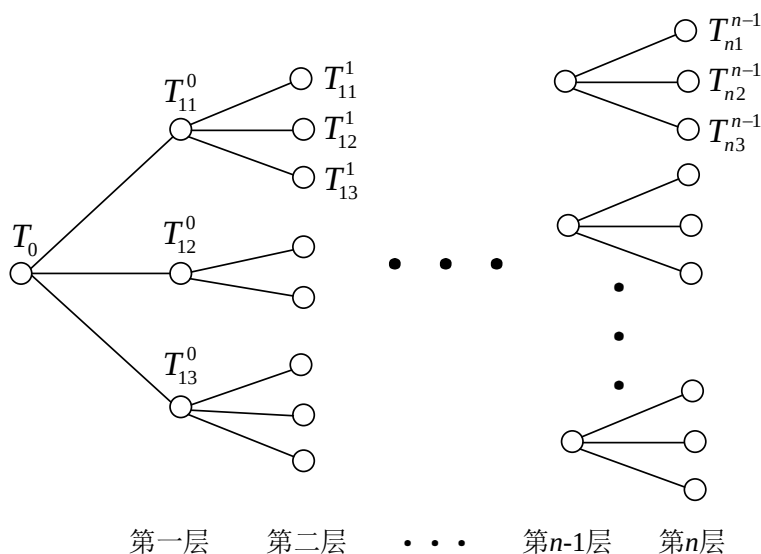


图 2.6 恒星移民树交会时间总体优化问题示意图

本节首先对一个 66 颗恒星的移民树算例进行测试。表 2.1 以枝杈为单位给出了该移民树的序列结构及其所对应的恒星编号。一个枝杈由一个母节点星和若干子节点星构成。若某个子节点星不是移民树的末节点星, 则该子节点星为下一层枝杈的母节点星。以 9116 号恒星为例, 该恒星既是 21650 号恒星的子节点星, 又是 94914 号、86373 号和 13838 号恒星的母节点星。表中所有恒星的轨道参数可通过 GTOC-X 的官网获得^[132]。飞船到达 21650 号根节点星的时刻为 58.7889 Myr。本算例中改进 DE 算法的种群规模设为 200, 最大进化代数设为 300。

表 2.1 移民树访问次序及各恒星编号

母节点星	子节点星	母节点星	子节点星	母节点星	子节点星	母节点星	子节点星
	9116		94914		15558		75464
21650	70952	9116	86373	70952	18319	73481	47799
	73481		13838		98782		64999
			89740		14493		59331
94914	81128	86373	99626	13838	55578	15558	50905
	9171		89907		12242		53276
					47736		66500
18319	84356	98782	41142	75464	84602	47799	22726
	55471		32305		70007		21972
	46099		70258		14169		20819
64999	82472	81128	24795	9171	87520	14493	1481
	34296		89745				61650
	58505		19570		38350		90878
55578	21602	59331	61828	50905	4752	84356	94646
	25575		28640				
	84701		90920		9568		34564
47736	28392	84602	44834	66500	27721	22726	51177
	43351		77570				77909

表 2.2 展示了算法优化该算例最终获得的各恒星访问时刻和各次转移速度增量。从表中的结果可以看出，飞船在到达所有非末节点星后均只停留了 2 Myr 就从该星出发飞往了各子节点星。所有星与星之间的转移速度增量也都未超过 350 km/s，这说明表 2.2 给出的解可以满足式 (2.24) 中的约束，且已最大化利用了星与星之间的转移时间。

表 2.2 66 颗恒星移民树算例各恒星访问时间和各转移速度增量

母节点星	子节点星	出发时刻, Myr	到达时刻, Myr	速度增量, km/s
	9116		66.0062	350
21650	70952	58.7889	65.7389	350
	73481		64.1125	350
	94914		71.0062	219.577
9116	86373	68.0062	80.4952	350
	13838		71.2257	350
	15558		70.7389	343.184
70952	18319	67.7389	72.1675	279.352
	98782		75.3062	235.822
	75464		70.388	350
73481	47799	66.1125	70.9034	350
	64999		77.9116	350

94914	81128	73.0062	78.6055	297.585
	9171		82.3079	350
86373	89740	82.4952	90	202.889
	99626		90	125.657
	89907		90	180.652
13838	14493	73.2257	77.8912	265.918
	55578		79.4332	350
	12242		90	325.953
15558	59331	72.7389	79.4367	350
	50905		78.1164	289.792
	53276		90	332.861
18319	84356	74.1675	79.6387	264.961
	55471		90	183.806
98782	41142	77.3062	90	106.567
	32305		90	301.827
75464	47736	72.388	78.4267	350
	84602		77.3331	300.082
	70007		90	329.228
47799	66500	72.9034	80.2471	350
	22726		78.4885	237.784
	21972		90	94.9857
64999	46099	79.9116	90	233.272
	82472		90	160.964
	34296		90	224.365
81128	70258	80.6055	90	176.083
	24795		90	72.2096
	89745		90	253.123
9171	14169	84.3079	90	247.065
	87520		90	184.596
14493	20819	79.8912	90	285.229
	1481		90	183.099
	61650		90	133.857
55578	58505	81.4332	90	55.2613
	21602		90	264.489
	25575		90	199.744
59331	19570	81.4367	90	143.289
	61828		90	254.336
	28640		90	210.225
50905	38350	80.1164	90	261.396
	4752		90	282.146
84356	90878	81.6387	90	173.191
	94646		90	189.317
47736	84701	80.4267	90	145.476
	28392		90	273.587
	43351		90	246.316

	90920		90	229.875
84602	44834	79.3331	90	137.097
	77570		90	272.709
66500	9568	82.2471	90	208.001
	27721		90	192.378
	34564		90	136.231
22726	51177	80.4885	90	144.961
	77909		90	169.732

图 2.7 展示了目标函数的收敛曲线。在算法开始运行时，式 (2.24) 中的大部分约束都没有满足，因而目标函数达到了 10^{20} 量级。算法优化了不到 10 代，大部分约束都已经满足，因而目标函数的量级大大降低。当算法优化到第 43 代时，所有的约束均已满足。后续优化主要是在可行解的基础上进一步逼近全局最优解。为了更直观地查看目标函数的收敛情况，图 2.7 还展示了 100 代之后收敛曲线的局部放大图。从局部放大图中可以明显看出，200 代以后目标函数几乎不再变化，说明算法已经收敛。对该算例进行多次独立测试也证实算法每次都能收敛到约 15812.1 km/s 的结果，这说明改进 DE 算法具有较强的全局优化能力，在保证一定种群规模和进化代数的前提下可以稳定可靠地获得这类问题的最优解。

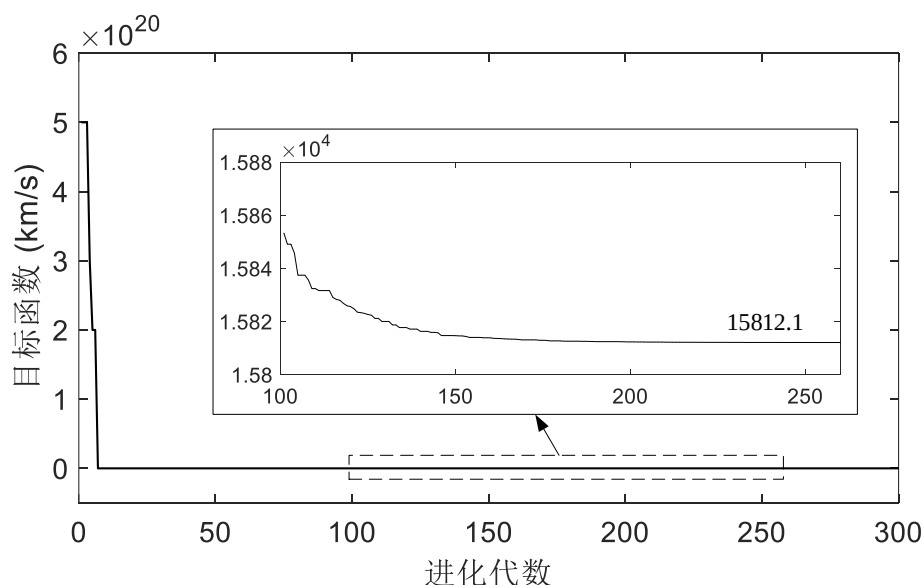


图 2.7 66 颗恒星移民树算例目标函数收敛曲线

本节还对作者所在团队在 GTOC-X 比赛时获得的最大移民树算例进行了测试。该移民树总共有 724 颗恒星，根节点星编号为 2097。由于恒星数量太多，此处不再罗列，其余恒星编号可通过 GTOC-X 官网上国防科大代表队提交的最终方案查询获得^[133]。该算例中改进 DE 算法的种群规模设为 500，最大进化代数设为 1000。图 2.8 展示了该算例目标函数的收敛曲线。从结果可以看出，尽管移民树的

规模相比上一个算例扩大了 10 倍，算法仍可以收敛到全局最优解，只是所需的进化代数要大得多（算法优化到 800 代以后目标函数才几乎不再变化）。该结果进一步验证了改进 DE 算法的全局优化能力，尤其是对大规模的问题也可以较为稳定地获得全局最优解。本文后续章节的连续优化问题都将采用该算法进行求解。

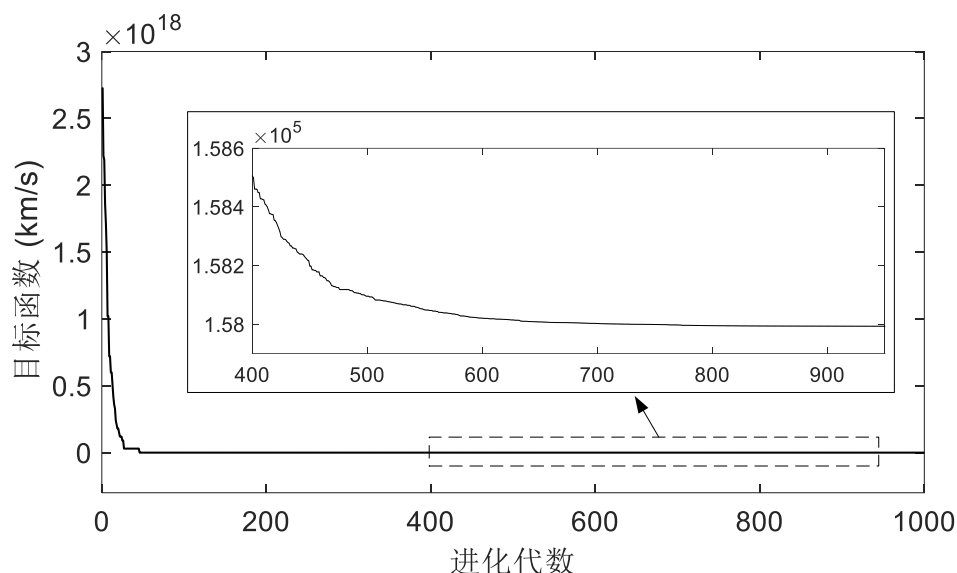


图 2.8 724 颗恒星移民树算例目标函数收敛曲线

2.5 小结

本章介绍了大规模目标访问任务规划模型框架和规划算法。主要工作总结如下：

（1）介绍了规划问题的基本概念，给出了一般规划问题和几类典型组合优化问题的模型描述方法，并对组合优化问题的特点和主要求解方法进行了分析。

（2）归纳了大规模目标访问任务规划问题可能呈现出的不同问题类型，根据各类问题特性将大规模目标访问任务规划问题分解成了目标筛选与分组、访问序列规划以及转移轨迹规划三层问题，并提出了三层建模框架。借鉴经典组合优化问题的模型描述方法构建了三层问题模型，并给出了大规模目标访问任务规划问题的一般建模流程。

（3）介绍了本文用于求解各类大规模目标访问任务规划问题的蚁群算法和 DE 算法，并基于 GTOC-X 的恒星移民树交会时间总体优化问题对改进 DE 算法进行了测试，验证了算法求解连续域访问任务规划问题的全局优化能力。

第三章 基于机器学习的摄动交会最优冲量快速估计方法

3.1 引言

空间目标访问任务规划需要快速获得任意两目标在给定初始和终端状态下的转移冲量（速度增量）。对于两目标之间转移为两脉冲交会的序列规划问题，若初始和终端条件给定，两目标之间的转移速度增量为确定的值，可以通过 Lambert 算法直接求解获得。但对于两目标之间转移为多脉冲交会的问题，转移速度增量不再是一个确定的值，最优转移速度增量需要通过优化获得。采用数值优化的方式获得两目标之间的多脉冲最优转移速度增量通常比较耗时，若嵌套在序列规划之中，优化访问次序的同时优化相邻两目标之间的多脉冲交会轨迹，计算时间消耗将难以接受。因此，求解两目标之间转移为多脉冲交会的序列规划问题，需要一种能快速准确获得多脉冲最优转移速度增量的方法。

本章重点关注两目标之间转移为摄动多脉冲交会的问题。考虑摄动因素的多脉冲交会问题更加复杂，获得最优转移速度增量也更为困难和耗时，对最优转移速度增量快速且准确的估计显得更为迫切。学者们之前基本采用解析的方法粗略估计摄动多脉冲交会的最优速度增量。这类方法计算时间很快，但估计精度不高。较大的估计误差会直接影响外层的序列规划效果。本章采用机器学习的方法对最优速度增量进行估计，通过最优解构成的训练集训练出若干神经网络，然后用训练好的神经网络去估计任意两目标之间的最优转移速度增量。

本章后续内容安排如下：3.2 节主要介绍摄动多脉冲交会轨迹优化模型和本文采用的摄动多脉冲交会轨迹优化方法；3.3 节主要分析最优速度增量随转移目标初始升交点赤经差和交会时间的变化规律；3.4 节提出了基于神经网络学习的摄动多脉冲交会最优速度增量估计方法；3.5 节主要对最优学习特征和网络规模进行确定，并通过算例验证所提出的估计方法的优越性；3.6 节是对本章工作的总结。

3.2 多脉冲交会轨迹优化模型与优化方法

本章主要研究基于机器学习的摄动多脉冲交会最优速度增量估计方法。采用机器学习的方法估计最优速度增量需要大量的训练样本（最优解），而且训练样本的质量也即解的最优性必须有所保证，否则模型的训练效果和估计精度都会受到影响。本节首先给出用于获得摄动多脉冲交会最优解的优化模型与优化方法。

3.2.1 动力学模型

考虑摄动因素的航天器围绕地心运动的动力学模型可表示为:

$$\begin{cases} \dot{\mathbf{r}} = \mathbf{v} \\ \dot{\mathbf{v}} = -\frac{\mu}{r^3} \mathbf{r} + \mathbf{a}_{J_2} \end{cases} \quad (3.1)$$

其中, $\mathbf{r}$ 和 $\mathbf{v}$ 分别代表航天器在地心惯性坐标系中的位置和速度; μ 表示引力常量; $\mathbf{a}_{J_2}$ 为地球非球形摄动力 J_2 长期项产生的加速度。航天器在某一时刻 t 的状态可表示为:

$$\begin{cases} a = a_0, & e = e_0, & i = i_0 \\ \Omega = \Omega_0 - \frac{3}{2} J_2 \left(\frac{R_E}{p} \right)^2 n \cos i (t - t_0) \\ \omega = \omega_0 + \frac{3}{4} J_2 \left(\frac{R_E}{p} \right)^2 n (5 \cos^2 i - 1) (t - t_0) \\ M = M_0 + \left[n + \frac{3}{4} J_2 \left(\frac{R_E}{p} \right)^2 n \sqrt{1 - e^2} (3 \cos^2 i - 1) \right] (t - t_0) \end{cases} \quad (3.2)$$

其中, $\{a, e, i, \Omega, \omega, M\}$ 为航天器的瞬时轨道根数, J_2 表示 J_2 项摄动系数, R_E 表示地球的半径; $p = a(1 - e^2)$ 为半通径; $n = \sqrt{\mu/a^3}$ 为平均角速度。一旦航天器在 t_0 时刻的初始状态 $\{a_0, e_0, i_0, \Omega_0, \omega_0, M_0\}$ 和飞行时间 Δt 给出, 则其在 $t = t_0 + \Delta t$ 时刻的瞬时轨道根数及其相应的位置速度便可根据式 (3.2) 求得。

3.2.2 优化模型

3.2.2.1 设计变量

本文采用的多脉冲交会轨迹优化模型包含两类设计变量, 第一类变量是施加各次脉冲的时刻, 可表示为:

$$\mathbf{X}_1 = T_i, \quad i = 1, 2, \dots, n \quad (3.3)$$

其中, n 为施加脉冲的次数。第二类变量是前 $n-2$ 次施加的脉冲矢量, 可表示为:

$$\mathbf{X}_2 = \Delta \mathbf{v}_i, \quad i = 1, 2, \dots, n-2 \quad (3.4)$$

其中, $\Delta \mathbf{v}_i = [\Delta v_{ix}, \Delta v_{iy}, \Delta v_{iz}]$ 是第 i 次脉冲的三个分量。一旦变量 $\mathbf{X}_1$ 和 $\mathbf{X}_2$ 都确定, 航天器的状态就可以根据式 (3.2) 从 T_1 时刻预报到 T_{n-1} 时刻, 然后通过求解一个两点边值问题获得最后的两个脉冲。

3.2.2.2 约束条件

第一类约束条件为脉冲施加时刻的先后关系约束:

$$T_i \leq T_{i+1}, \quad i = 1, 2, \dots, n-1 \quad (3.5)$$

式 (3.5) 表示后一次脉冲必须在前一次脉冲之后施加。

第二类约束条件为交会终端状态约束：

$$\begin{cases} \|\mathbf{r}_{cf} - \mathbf{r}_{tf}\| \leq \varepsilon_r \\ \|\mathbf{v}_{cf} - \mathbf{v}_{tf}\| \leq \varepsilon_v \end{cases} \quad (3.6)$$

其中, $\mathbf{r}_{cf}, \mathbf{v}_{cf}$ 和 $\mathbf{r}_{tf}, \mathbf{v}_{tf}$ 分别表示航天器和交会目标的终端位置速度, ε_r 和 ε_v 分别表示允许的最大位置误差和速度误差。

3.2.2.3 目标函数

优化目标为最小化总的速度增量和：

$$J = \min \sum_{i=1}^n \|\Delta \mathbf{v}_i\| \quad (3.7)$$

3.2.2.4 设计变量改进

为了避免在优化的过程中处理脉冲时刻的约束, 式 (3.3) 中的设计变量可改写为：

$$\mathbf{X}_1 = \eta_i, \quad i = 1, 2, \dots, n \quad (3.8)$$

$$\begin{cases} \eta_i = T_i/T_{i+1}, & i = 1, 2, \dots, n-1 \\ \eta_n = T_n/T_f \end{cases} \quad (3.9)$$

其中, $\eta_i (i = 1, 2, \dots, n)$ 是取值范围都在 $[0, 1]$ 之间的系数, 表示前一脉冲时刻和后一脉冲时刻的比值。 T_f 为终端时刻。通过这种方式的改进, 式 (3.5) 的约束将自动满足。

3.2.3 优化方法

获得满足终端误差约束解的关键是求解最后两脉冲之间的两点边值问题。二体两点边值问题的求解相对容易, 采用经典的 Lambert 算法^[134]或多圈 Lambert 算法^[31]就可获得满足终端约束的解。然而, 摄动两点边值问题的求解要困难的多。本文采用二体初解修正法获得满足终端约束的摄动优化解。二体初解修正法的求解过程如图 3.1 所示。第一步, 将最后两脉冲之间的动力学模型由原来的摄动模型替换成二体模型, 其它段的动力学模型保持摄动模型不变, 采用 DE 算法先优化获得一个包含前 $n-2$ 段摄动转移弧段和最后 1 段二体转移弧段的初解, 最后 1 段二体转移弧段采用经典 Lambert 算法求解。需要注意的是交会目标从 T_{n-1} 时刻预报到 T_n 时刻采用的也是二体模型。第二步, 将最后两脉冲之间的动力学模型换回成摄动

模型, 交会目标从 T_{n-1} 时刻预报到 T_n 时刻也换回成摄动模型, 采用 SQP 算法将第一步获得的初始解迭代到满足终端约束的摄动解。为了避免由于初始解和摄动解终端位置差过大造成 SQP 算法不收敛, 本方法将最后两脉冲之间的转移弧段限制在一圈之内。

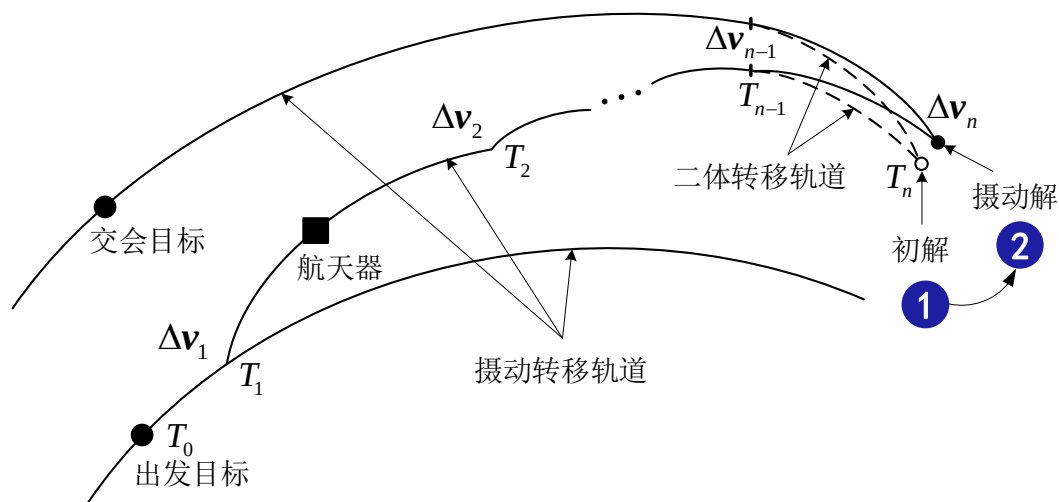


图 3.1 二体初解修正法求解摄动多脉冲交会问题的过程

Prussing^[30]指出共面交会的最优脉冲数不超过 4 个。考虑到摄动多脉冲交会问题都为异面交会问题, 且大量测试结果表明进一步增加脉冲数并不能降低总的转移速度增量, 反而会增加优化求解的难度, 因此, 本文将脉冲数统一设为 5 个。本文用于优化初始解的 DE 算法具有较强的全局搜索能力, 但 DE 作为智能优化算法在求解时具有一定的随机性, 并不能保证每次优化求解都收敛到最优。为了尽可能保证解的最优性, 算法在求解每个算例时都独立运行 100 次, 然后取其中的最好解作为该算例的最优解。

3.3 最优速度增量变化规律分析

航天器多脉冲交会本质上是航天器在给定时限内通过施加多次机动消除与交会目标的轨道半长轴差、偏心率差、轨道面差以及相位差, 最终实现位置速度重合的过程。本章主要研究长时间交会的问题。长时间多脉冲交会的最优速度增量主要取决于航天器与交会目标之间的半长轴差、偏心率差和轨道面差, 因为航天器可以通过大量的圈次调整其与交会目标的相位差, 因而调整相位差所需要的速度增量可以忽略不计。在二体条件下, 由于航天器与交会目标之间的半长轴差、偏心率差和轨道面差为恒定值, 多脉冲交会的最优速度增量不会随交会初始时刻的变化而变化。但在考虑 J2 摄动的条件下, 航天器与交会目标的升交点赤经都不

再是恒定值，初始轨道面差将随着时间的推移而不断变化，从而导致最优速度增量也将随着时间的推移而不断变化。本节主要研究长时间摄动多脉冲交会的最优速度增量随初始升交点赤经差和转移时间增加的变化规律，以更好地对最优速度增量进行估计。

这里主要考虑升交点赤经变化率不同的两目标之间的多脉冲交会。根据出发目标与交会目标的升交点赤经差变化趋势，摄动多脉冲交会首先可以分为两种类型，第一种类型是出发目标与交会目标升交点赤经差逐渐减小的交会，第二种是出发目标与交会目标升交点赤经差逐渐增大的交会。本节对八组交会算例进行了测试。这八组算例的出发目标与交会目标相同，组与组之间的初始升交点赤经差不同，同一组算例的初始升交点赤经差相同，只是交会时间不同。表 3.1 给出了第一组算例出发目标与交会目标的初始轨道根数。第一组算例出发目标与交会目标的初始升交点赤经差为-4 度，后七组算例的初始升交点赤经差依次为-3 度，-2 度，-1 度，1 度，2 度，3 度和 4 度。每组算例的交会时间从 1 天到几十天甚至上百天不等。所有算例的最优速度增量均通过 3.2.3 解介绍的优化方法获得。

表 3.1 第一组算例出发目标与交会目标的初始轨道根数

	a, m	$e, -$	i, deg	Ω, deg	ω, deg	f, deg
出发目标	7142116.504	0.006172	98.581	96	257.367	135.368
交会目标	7052562.111	0.007721	97.203	100	13.265	311.656

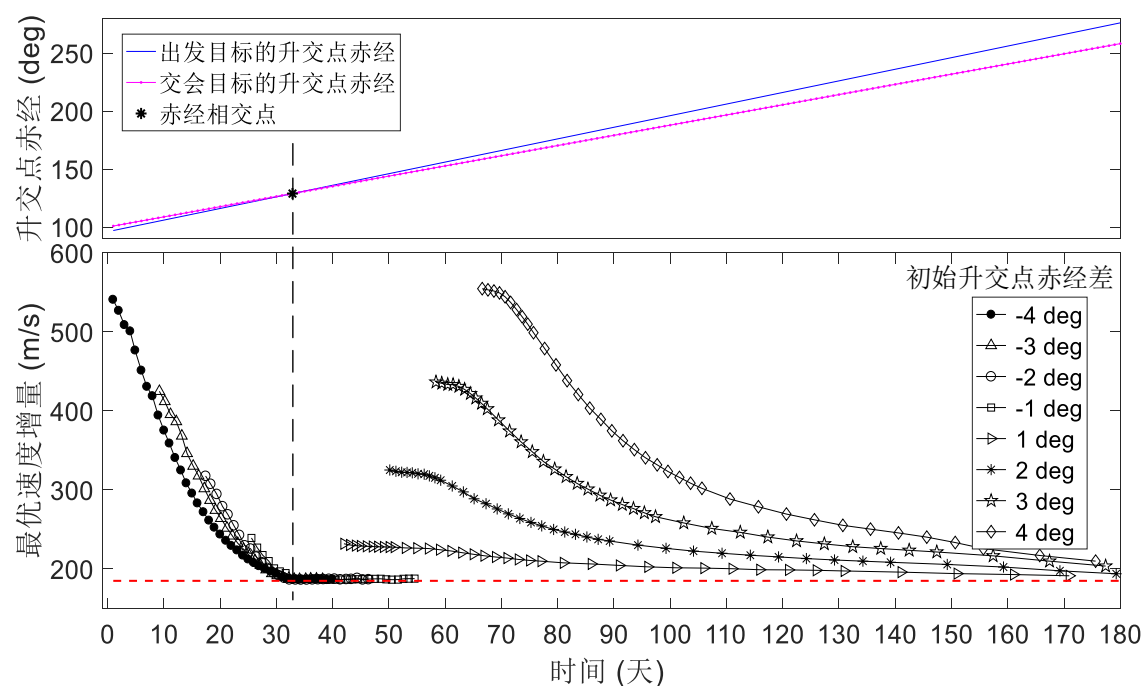


图 3.2 不同初始升交点赤经差和转移时间的最优速度增量

图 3.2 展示了八组算例最优速度增量随初始升交点赤经差和转移时间增加的变化情况。图中的每一点都对应一个交会算例，例如，第三个三角形所在的点对应初始升交点赤经差为-3 度，转移时间为 3 天的交会算例，第四个正方形所在的点对应初始升交点赤经差为-1 度，转移时间为 4 天的交会算例。对图 3.2 中最优速度增量的变化规律进行分析，可以得到以下三条结论：

（1）对任意的出发目标和交会目标，航天器从出发目标到交会目标的多脉冲最优转移速度增量存在一个下限。无论初始升交点赤经差和交会时间如何变化，最优速度增量都不会突破这个下限。这个下限由出发目标和交会目标之间的半长轴差、偏心率差以及轨道倾角差所决定。

（2）对于第一种类型的摄动多脉冲交会（前四组算例），也即出发目标与交会目标的升交点赤经差在初始时刻具有减小趋势的情况，假设 dt 是出发目标与交会目标从初始时刻自由漂移到升交点赤经相交时刻所需的时间，则从图 3.2 中可以看出，当交会时间小于 dt 时，最优速度增量将随着交会时间的增加而减小。当交会时间大于等于 dt 时，最优速度增量达到这两个目标之间转移速度增量的下限。进一步再增加交会时间，最优速度增量也不能再减小。

（3）对于第二种类型的摄动多脉冲交会（后四组算例），也即出发目标与交会目标的升交点赤经差在初始时刻具有增大趋势的情况，最优速度增量总是随着交会时间的增加而减小。当交会时间足够长时，最优速度增量最终也会逼近这两个目标之间转移速度增量的下限。

第二条结论表明，根据给定时间内出发目标与交会目标的升交点赤经是否相交，上述第一种类型的摄动多脉冲交会可进一步分为两种子类型。第一种子类型是整个交会过程出发目标和交会目标升交点赤经差不断减小的情况，第二种是升交点赤经差先减小后增大的情况。对该类型进行进一步区分是因为这两种子类型的最优速度增量随交会时间的增加具有不同的变化趋势。因此，任意两目标之间的摄动多脉冲交会总共可以分为三种情况，本文将它们分别命名为“赤经渐近型”交会、“赤经相交型”交会和“赤经渐远型”交会。这三种交会出发目标与交会目标的升交点赤经变化情况如图 3.3 所示。其中“赤经渐近型”和“赤经渐远型”交会的最优转移速度增量都会随着交会时间的增加而减小，“赤经渐远型”交会的最优转移速度增量随交会时间的增加减小得相对缓慢。“赤经相交型”交会的最优转移速度增量不会随着交会时间的变化而变化。

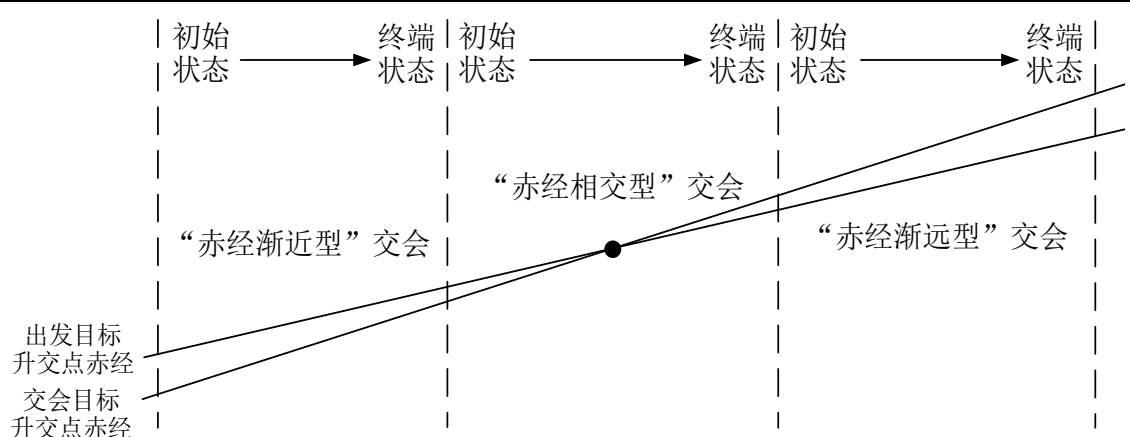


图 3.3 三种摄动多脉冲交会的升交点赤经变化情况

3.4 基于神经网络的最优速度增量估计方法

从上一节的研究可以看出，长时间摄动多脉冲交会的最优速度增量随初始升交点赤经差和转移时间的变化存在一定的规律。虽然最优速度增量很难通过解析的方法精确求得，但只要存在一定的规律，就有望通过学习的方法以较小的误差估计出来。本节介绍基于神经网络的最优速度增量估计方法。

3.4.1 估计流程

上一节的研究表明摄动多脉冲交会可以分为“赤经渐近型”、“赤经相交型”和“赤经渐远型”三种交会类型。每种交会类型的最优速度增量随初始升交点赤经差和交会时间的变化不同。因此，需要训练三个不同的神经网络对三种类型的最优速度增量分别进行估计。完整的基于神经网络的摄动多脉冲交会的最优速度增量估计方法总共分为三步，如图 3.4 所示。

第一步是生成包含三种交会类型的最优解数据集。制作数据集时，需要根据不同的问题设置不同的轨道根数取值范围。该取值范围需要囊括所有序列规划候选目标的轨道根数。

第二步是用生成的最优解数据集训练三个前馈神经网络。每种交会类型的最优解集对应训练一个网络。需要注意的是，采用神经网络求解问题时，网络的学习特征和网络规模（网络隐含层层数和各层结点数）在训练网络前需要事先确定。用于最优速度增量估计的最优学习特征和网络规模将在下一节中给出。

第三步是将训练好的三个神经网络用于实际序列规划的估计中。图 3.4 给出了最优速度增量的估计流程，其中， Ele_{c0} ， Ele_{t0} ， Ele_{cf} ，和 Ele_{tf} 分别是出发目标和交会目标的初始和终端轨道根数， Ω_{c0} ， Ω_{t0} ， Ω_{cf} ，和 Ω_{tf} 分别是出发目标和交会目

标的初始和终端升交点赤经, ΔT 为交会时间。对于任意一个初始状态和转移时间给定的交会, 首先需要根据初始升交点赤经差和交会时间判断该交会属于上述三种交会类型中的哪一种, 然后再用相对应的神经网络估计该交会的最优速度增量。

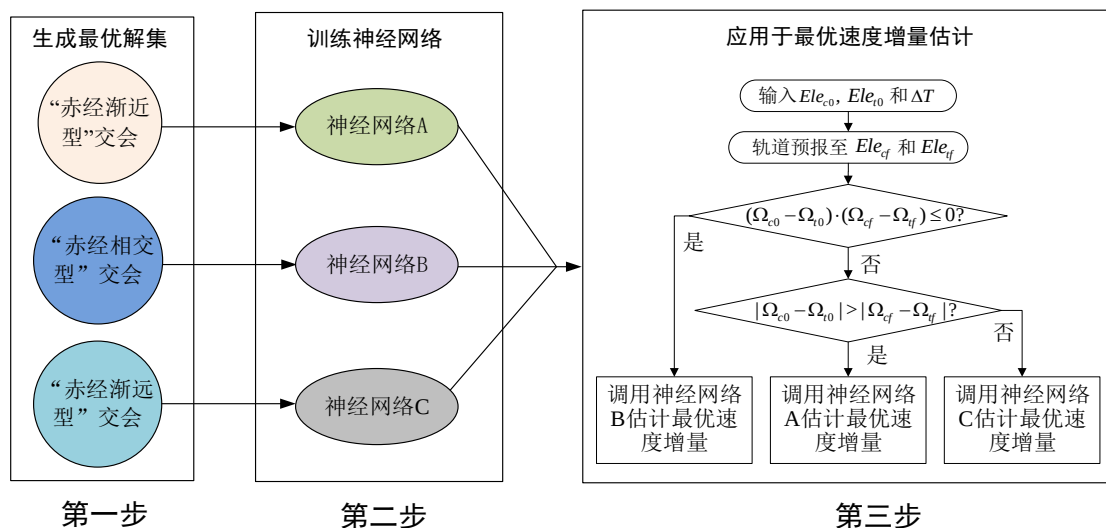


图 3.4 基于神经网络的摄动多脉冲交会最优速度增量估计步骤

3.4.2 数据集生成方法

本研究的数据集包含三种类型的摄动多脉冲最优交会解。如果采用实际序列规划候选目标的轨道数据制作数据集, 获得的三种类型的交会解的比例极不均匀, “赤经相交型”交会的比例很小。为了提高“赤经相交型”交会解的生成效率, 平衡数据集中三种类型最优交会解的比例, 本文采用升交点赤经差控制法独立各自生成三类最优交会解数据集。

算法 3.1~3.3 分别描述了随机生成一个“赤经渐近型”交会解、“赤经相交型”交会解和“赤经渐远型”交会解的流程, 其中 $\dot{\Omega}_c$ 和 $\dot{\Omega}_t$ 分别是出发目标和交会目标的升交点赤经变化率, d_1 是算法 3.1 中用于控制“赤经渐近型”交会终端升交点赤经差的一个参数, d_2 是算法 3.3 中用于控制“赤经渐远型”交会初始升交点赤经差的一个参数, dt 是算法 3.2 中用于控制“赤经相交型”交会相交时间的一个参数。算法 1 首先在给定的取值范围内随机生成出发目标和交会目标的终端轨道根数、交会时间和一个终端升交点赤经差, 然后根据终端升交点赤经差重设交会目标终端升交点赤经并逆推出出发目标和交会目标的初始轨道根数。算法 3.2 首先在给定的取值范围内随机生成出发目标和交会目标的赤经相交点轨道根数和消除初始升交点赤经差所需的时间, 然后根据消除初始升交点赤经差所需的时间逆推出出发目标和交会目标的初始轨道根数。算法 3.3 在给定的取值范围内随机生成出发目标和交会目标的初始轨道根数、交会时间和一个初始升交点赤经差, 然后根据初始

升交点赤经差重设交会目标的初始升交点赤经。三个算法完成对升交点赤经的调整后，再采用 3.2.3 节给出的优化方法获得各自类型的摄动多脉冲最优交会解。

算法 3.1 随机生成一个最优“赤经渐近型”交会样本的流程

- 1: 根据问题参数配置在取值范围内随机生成出发目标和交会目标的终端轨道根数 Ele_{cf} , Ele_{tf} 和交会时间 ΔT
 - 2: 计算出发目标和交会目标的升交点赤经漂移率 $\dot{\Omega}_c$ 和 $\dot{\Omega}_t$
 - 3: 随机生成一个终端升交点赤经差 $\Delta\Omega_f$ ($\Delta\Omega_f \in (0, d_1]$)
 - 4: 如果 $\dot{\Omega}_c < \dot{\Omega}_t$
 重置 $\Omega_{tf} = \Omega_{cf} - \Delta\Omega_f$
 否则
 重置 $\Omega_{tf} = \Omega_{cf} + \Delta\Omega_f$
 - 5: 根据 Ele_{cf} , Ele_{tf} 和交会时间 ΔT 逆推得到初始轨道根数 Ele_{c0} , Ele_{t0}
 - 6: 采用 3.2.3 节的优化方法获得该样本的最优解并放入最优“赤经渐近型”交会数据库中
-

算法 3.2 随机生成一个最优“赤经相交型”交会样本的流程

- 1: 根据问题参数配置在取值范围内随机生成出发目标和交会目标的赤经相交点轨道根数 Ele_{cm} , Ele_{tm} 和交会时间 ΔT
 - 2: 计算出发目标和交会目标的升交点赤经漂移率 $\dot{\Omega}_c$ 和 $\dot{\Omega}_t$
 - 3: 随机生成一个消除初始升交点赤经差所需的时间 dt ($dt \in (0, \Delta T]$)
 - 4: 重置 $\Omega_{tm} = \Omega_{cm}$
 - 5: 根据 Ele_{cm} , Ele_{tm} 和 dt 逆推得到初始轨道根数 Ele_{c0} , Ele_{t0}
 - 6: 采用 3.2.3 节的优化方法获得该样本的最优解并放入最优“赤经相交型”交会数据库中
-

算法 3.3 随机生成一个最优“赤经渐远型”交会样本的流程

- 1: 根据问题参数配置在取值范围内随机生成出发目标和交会目标的终端轨道根数 Ele_{c0} , Ele_{t0} 和交会时间 ΔT
 - 2: 计算出发目标和交会目标的升交点赤经漂移率 $\dot{\Omega}_c$ 和 $\dot{\Omega}_t$
 - 3: 随机生成一个初始升交点赤经差 $\Delta\Omega_0$ ($\Delta\Omega_0 \in (0, d_2]$)
 - 4: 如果 $\dot{\Omega}_c < \dot{\Omega}_t$
 重置 $\Omega_{t0} = \Omega_{c0} + \Delta\Omega_0$
 否则
 重置 $\Omega_{t0} = \Omega_{c0} - \Delta\Omega_0$
 - 5: 采用 3.2.3 节的优化方法获得该样本的最优解并放入最优“赤经渐远型”交会数据库中
-

需要注意的是，采用上述算法获得的解并不是实际两序列规划候选目标之间

的摄动多脉冲交会最优解，而是两个虚拟目标之间的摄动多脉冲交会最优解。事实上，用于训练神经网络的最优解数据集没有必要非得采用实际两序列规划候选目标的轨道参数进行制作，只要虚拟目标的轨道根数取值范围能够囊括实际序列规划候选目标的轨道根数，由虚拟目标之间最优交会解训练出的神经网络模型同样可以很好地估计出实际两序列规划候选目标之间的最优转移速度增量。

3.4.3 神经网络模型与训练方法

神经网络是由大量神经元（结点）相互连接组成的一个复杂非线性表征系统。每个结点从其它结点获取一个或多个输入，通过加权求和以及作用在节点上的激活函数来产生输出。神经网络具有多种不同的网络结构，绝大多数的神经网络都包含输入层、隐含层和输出层三个层次。对于一些特定的问题，学者们提出了特定的网络模型，这些网络用于求解这些特定的问题效果更好。例如，卷积神经网络特别适合于解决图像分类问题^[135]，循环神经网络则更适合用于语音识别、机器翻译等问题^[136]。对于一般的回归问题，全连接的多层感知机通常是比较适用的网络模型。一个网络规模适中且经过良好训练的多层感知器可以逼近任意复杂的非线性函数。图 3.5 给出了两输入单输出的多层感知机示意图。本文用于摄动多脉冲交会最优速度增量估计的三个神经网络均采用多层感知机模型。

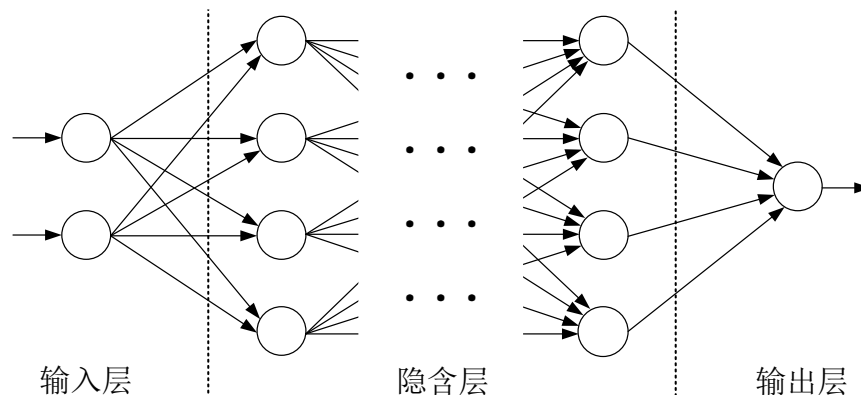


图 3.5 两输入单输出的多层感知机

在多层感知机中，某个结点的激活过程计算如下：

$$x_j = f\left(\sum_{i=1}^N w_{ij}x_i + b_j\right) \quad (3.10)$$

其中， x_j 表示当前层第 j 个结点的输出， x_i 表示上一层第 i 个节点的输出， w_{ij} 表示结点 i 和结点 j 之间的连接权值， b_j 是节点 j 的偏置量， N 是上一层的总结点个数， f 是结点 j 的激活函数。本文采用修正线性单元（Rectified Linear Unit, ReLU）^[137]作为隐含层的激活函数，采用线性函数作为输出层的激活函数。

神经网络训练可以看作是通过多轮迭代，不断调整网络各结点之间的连接权值，最小化损失函数的一个过程。本文采用均方差函数作为三个多层感知机的损失函数，均方差函数的表达式如下所示：

$$F_r = \frac{1}{b} \sum_{i=1}^b (o_p(i) - o_m(i))^2 \quad (3.11)$$

其中， b 是批量处理规模，本文在训练三个多层感知机时统一将批量规模设为 32， $o_p(i)$ 是神经网络的输出估计值， $o_m(i)$ 是真实的最优速度增量。网络的训练采用交叉验证的方法，每一代都会随机选取训练集中 90% 的数据作为训练样本，而剩下 10% 的数据作为测试样本。早停值设为 50，也即当前代估计误差如果不好于第前 50 代的估计误差，训练即终止。本文采用自适应矩估计算法（Adaptive Moment Estimation, Adam）^[138] 来优化各结点权值，基于 Keras^[139] 和 TensorFlow^[140] 神经网络计算库搭建和训练三个多层感知机，其中 TensorFlow 为 Keras 提供后台数据计算支撑。

3.5 仿真实验

3.5.1 数据集生成

本节采用 GTOC-9 的算例验证基于神经网络的最优速度增量估计方法的有效性。参考 GTOC-9 中的碎片轨道根数及其它相关参数，用于生成训练数据集的出发目标和交会目标轨道根数的取值范围如表 3.2 所示。最大交会时间 $\Delta T_{\max}$ 设为 30 天，允许的交会终端位置误差和速度误差分别设为 1 m 和 0.01 m/s。

表 3.2 出发目标和交会目标轨道根数的取值范围

a , km	e	i , deg	Ω , deg	ω , deg	f , deg
6900~7300	0~0.02	96~101	0~360	0~360	0~360

算法 3.1 中用于控制“赤经渐近型”交会终端升交点赤经差的 d_1 和算法 3.3 中用于控制“赤经渐远型”交会初始升交点赤经差的 d_2 均设为 20 deg。对于每种类型的交会，我们均生成了超过 10 万个最优解样本，其中，随机选择了各 1000 个样本作为三个多层感知机训练时的测试集，剩余的样本作为训练集。

3.5.2 学习特征选择

选择恰当的学习特征对于一个新的学习问题来说非常重要，因为关键特征的缺失或是冗余无用特征的存在都将影响网络模型的训练效果和估计性能。基于神

经网络的摄动多脉冲交会最优速度增量估计是一个全新的学习问题，本小节主要用于估计最优速度增量的最优学习特征组合进行确定。

轨道领域知识表明两目标之间的摄动多脉冲交会最优速度增量可能会与两目标的初始状态和终端状态都有关系。为了寻找最优的学习特征组合，我们需要把可能相关的学习特征尽可能多的先列出来，然后进行对比测试。表 3.3 给出了可能适合用于估计摄动多脉冲交会最优速度增量的特征值，其中前六个参数是必选参数，其它参数是对比选择参数。比较不同特征组合的估计性能时，三个多层感知机的网络隐含层层数统一设为两层，每层为 30 个结点。训练集规模设为 5000。

表 3.3 最优速度增量估计候选特征值列表

特征	含义
a_c	出发目标的半长轴
a_t	交会目标的半长轴
e_c	出发目标的偏心率
e_t	交会目标的偏心率
i_c	出发目标的轨道倾角
i_t	交会目标的轨道倾角
$\Delta\Omega_{c0r0}$	出发目标和交会目标的初始升交点赤经差
$\Delta\Omega_{c0f}$	出发目标和交会目标的终端升交点赤经差
$\Delta\Omega_{c0f}$	出发目标初始升交点赤经和交会目标终端升交点赤经的差
$\dot{\Omega}_c$	出发目标的升交点赤经漂移率
$\dot{\Omega}_t$	交会目标的升交点赤经漂移率
$\Delta\varphi_0$	出发目标和交会目标的初始相位差
$\Delta\varphi_f$	出发目标和交会目标的终端相位差
ΔT	交会时间

本文采用平均相对误差（Mean Relative Error, MRE）作为训练评价指标，平均相对误差指标表示如下：

$$\mathcal{E}_{\text{MRE}} = \frac{1}{N} \cdot \sum_{i=1}^N \frac{|\Delta V_{\text{Esti}}^i - \Delta V_{\text{Opti}}^i|}{\Delta V_{\text{Opti}}^i} \quad (3.12)$$

其中， N 为测试样本数， ΔV_{Esti}^i 和 ΔV_{Opti}^i 分别是第 i 个测试样本的最优速度增量估计值和真实值。

根据表 3.3 中所列的特征，本文测试了七种组合情况。表 3.4~3.6 给出了七种特征组合对于三种交会类型各自的估计结果。从表 3.4~3.6 的第五组和第六组估计结果与其它各组结果的对比可以看出， $\dot{\Omega}_c$ 、 $\dot{\Omega}_t$ 、 $\Delta\varphi_0$ 和 $\Delta\varphi_f$ 对于三种交会类型的最

优速度增量估计来说都不是敏感参数，对提高估计精度都没有帮助。这一结果更加说明长时间摄动多脉冲交会的最优转移速度增量与出发目标和交会目标的初始和终端相位差关系不大，两目标之间的相位差总是可以通过大量的圈次以很小的速度增量调整消除。结果同时也说明了最优转移速度增量与出发目标和交会目标的升交点赤经漂移率关系也不大。

表 3.4 不同特征组合估计“赤经渐近型”交会最优速度增量的平均相对误差

组号	特征组合	MRE
1	$a_c, a_t, e_c, e_t, i_c, i_t$	46.22%
2	$a_c, a_t, e_c, e_t, i_c, i_t, \Delta\Omega_{c0t0}$	28.49%
3	$a_c, a_t, e_c, e_t, i_c, i_t, \Delta\Omega_{c0t0}, \Delta\Omega_{cftf}$	12.54%
4	$a_c, a_t, e_c, e_t, i_c, i_t, \Delta\Omega_{c0t0}, \Delta\Omega_{cftf}, \Delta\Omega_{c0tf}$	13.15%
5	$a_c, a_t, e_c, e_t, i_c, i_t, \Delta\Omega_{c0t0}, \Delta\Omega_{cftf}, \dot{\Omega}_c, \dot{\Omega}_t$	12.51%
6	$a_c, a_t, e_c, e_t, i_c, i_t, \Delta\Omega_{c0t0}, \Delta\Omega_{cftf}, \Delta\varphi_0, \Delta\varphi_f$	12.49%
7	$a_c, a_t, e_c, e_t, i_c, i_t, \Delta\Omega_{c0t0}, \Delta\Omega_{cftf}, \Delta T$	5.98%

表 3.5 不同特征组合估计“赤经相交型”交会最优速度增量的平均相对误差

组号	特征组合	MRE
1	$a_c, a_t, e_c, e_t, i_c, i_t$	5.95%
2	$a_c, a_t, e_c, e_t, i_c, i_t, \Delta\Omega_{c0t0}$	5.94%
3	$a_c, a_t, e_c, e_t, i_c, i_t, \Delta\Omega_{cftf}$	6.04%
4	$a_c, a_t, e_c, e_t, i_c, i_t, \Delta\Omega_{c0tf}$	6.09%
5	$a_c, a_t, e_c, e_t, i_c, i_t, \dot{\Omega}_c, \dot{\Omega}_t$	5.99%
6	$a_c, a_t, e_c, e_t, i_c, i_t, \Delta\varphi_0, \Delta\varphi_f$	5.97%
7	$a_c, a_t, e_c, e_t, i_c, i_t, \Delta T$	6.00%

表 3.6 不同特征组合估计“赤经渐远型”交会最优速度增量的平均相对误差

组号	特征组合	MRE
1	$a_c, a_t, e_c, e_t, i_c, i_t$	44.54%
2	$a_c, a_t, e_c, e_t, i_c, i_t, \Delta\Omega_{c0t0}$	14.64%
3	$a_c, a_t, e_c, e_t, i_c, i_t, \Delta\Omega_{c0t0}, \Delta\Omega_{cftf}$	11.25%
4	$a_c, a_t, e_c, e_t, i_c, i_t, \Delta\Omega_{c0t0}, \Delta\Omega_{cftf}, \Delta\Omega_{c0tf}$	8.54%
5	$a_c, a_t, e_c, e_t, i_c, i_t, \Delta\Omega_{c0t0}, \Delta\Omega_{cftf}, \Delta\Omega_{c0tf}, \dot{\Omega}_c, \dot{\Omega}_t$	8.53%
6	$a_c, a_t, e_c, e_t, i_c, i_t, \Delta\Omega_{c0t0}, \Delta\Omega_{cftf}, \Delta\Omega_{c0tf}, \Delta\varphi_0, \Delta\varphi_f$	8.52%
7	$a_c, a_t, e_c, e_t, i_c, i_t, \Delta\Omega_{c0t0}, \Delta\Omega_{cftf}, \Delta\Omega_{c0tf}, \Delta T$	5.51%

从表 3.4 和表 3.6 的第一组、第二组、第三组、第四组和第七组估计结果可以看出, $\Delta\Omega_{c0r0}$, $\Delta\Omega_{c0f}$ 和 ΔT 这三个特征对提高“赤经渐近型”交会和“赤经渐远型”交会的最优速度增量估计精度都有帮助, 但是 $\Delta\Omega_{c0f}$ 只对提高“赤经渐远型”交会的最优速度增量估计精度有帮助。这说明, 除了出发目标和交会目标的半长轴、偏心率和轨道倾角外, 只要再加上出发目标和交会目标的初始升交点赤经差和终端升交点赤经差, 以及交会时间就可以较为准确地估计出“赤经渐近型”交会的最优速度增量, 而对于“赤经渐远型”交会, 除了上述特征外, 加上出发目标初始升交点赤经和交会目标终端升交点赤经的差这一特征可以进一步提高最优速度增量估计的精度。

表 3.5 中的七组估计结果表明, 对于“赤经相交型”交会, 只需要用出发目标和交会目标的半长轴、偏心率和轨道倾角六个特征就可以较为准确地估计其最优速度增量。这一结果也进一步验证了 3.3 节中阐述的第一条结论的正确性。

基于上述结果, 本文将表 3.4 中的第七组特征组合确定为“赤经渐近型”交会最优速度增量的学习特征, 将表 3.5 中的第一组特征组合确定为“赤经相交型”交会最优速度增量的学习特征, 将表 3.6 中的第七组特征组合确定为“赤经渐远型”交会最优速度增量的学习特征。可以看出, 三种交会类型的最优学习特征都不一样。这进一步说明了本文对摄动多脉冲交会所分类型的合理性, 也说明了对其进行分类估计最优速度增量的必要性。

3.5.3 网络规模与训练集规模确定

为了避免在训练过程中出现欠拟合或是过拟合, 用于估计三种交会类型最优速度增量的多层感知机需要确定适合各自的网络规模, 也即是网络的隐含层数目和结点数目。本小结基于上一小节确定的三组特征, 对不同的隐含层数目和节点数目进行测试, 以确定三个多层感知机的最优网络规模。比较不同隐含层数目和节点数目的估计性能时, 训练集规模也设为 5000。

图 3.6~3.8 给出了隐含层分别为两层、三层和四层, 结点数目分别取 10 至 100 时三种交会类型的平均相对估计误差。从图中的结果可以看出, 对于“赤经相交型”交会, 隐含层层数取为两层, 每层结点数取为 60 个是一个比较适合的网络规模。但对于“赤经渐近型”交会和“赤经渐远型”交会, 隐含层层数取为 3 层更好。“赤经渐近型”交会每层的结点数依然取为 60 个, 但“赤经渐远型”交会取为 70 个估计精度更高。因此, 三个多层感知机的网络规模分别设为 3×60 、 2×60 和 3×70 。考虑到三个多层感知机的特征也即输入数目分别为 9、6 和 10, 这说明, 随着特征数目的增多, 最优的网络规模也要相应的扩大。

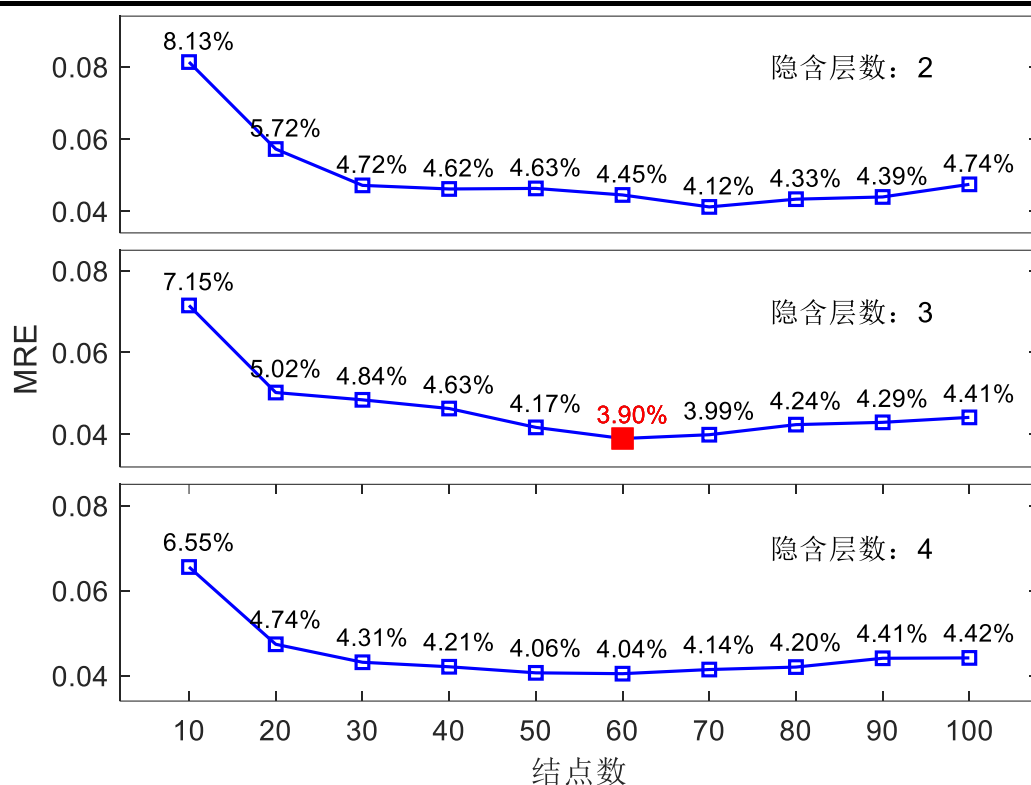


图 3.6 不同网络规模估计“赤经渐近型”交会最优速度增量的平均相对误差

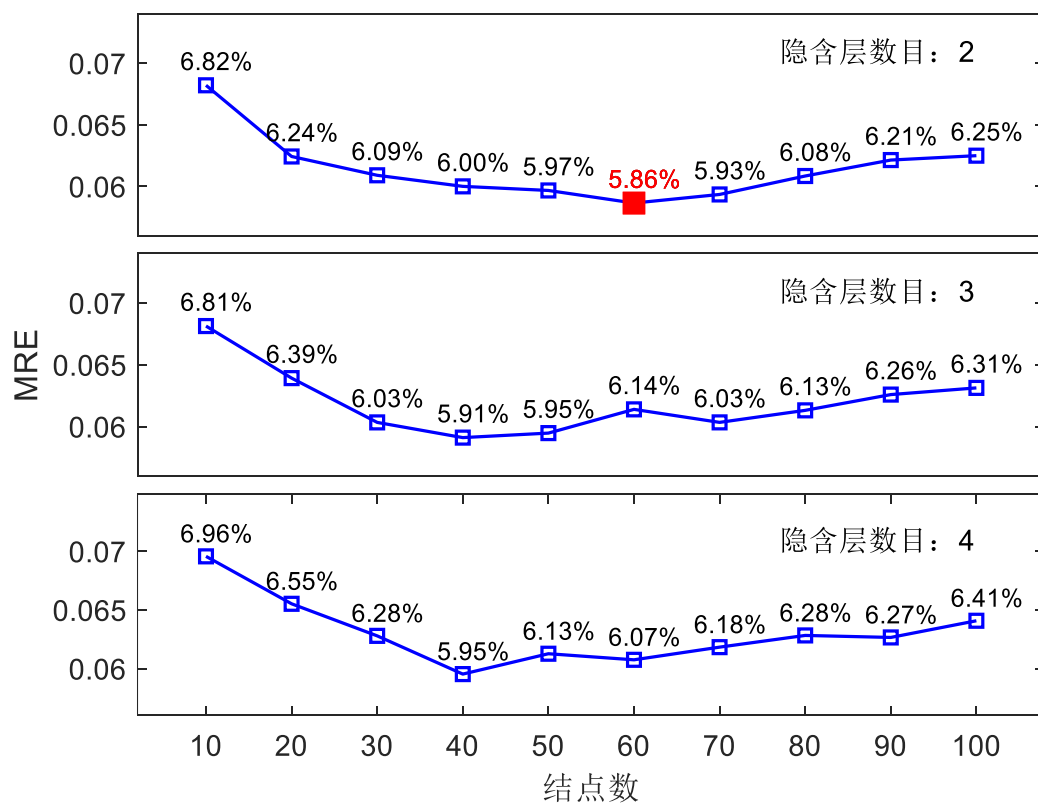


图 3.7 不同网络规模估计“赤经相交型”交会最优速度增量的平均相对误差

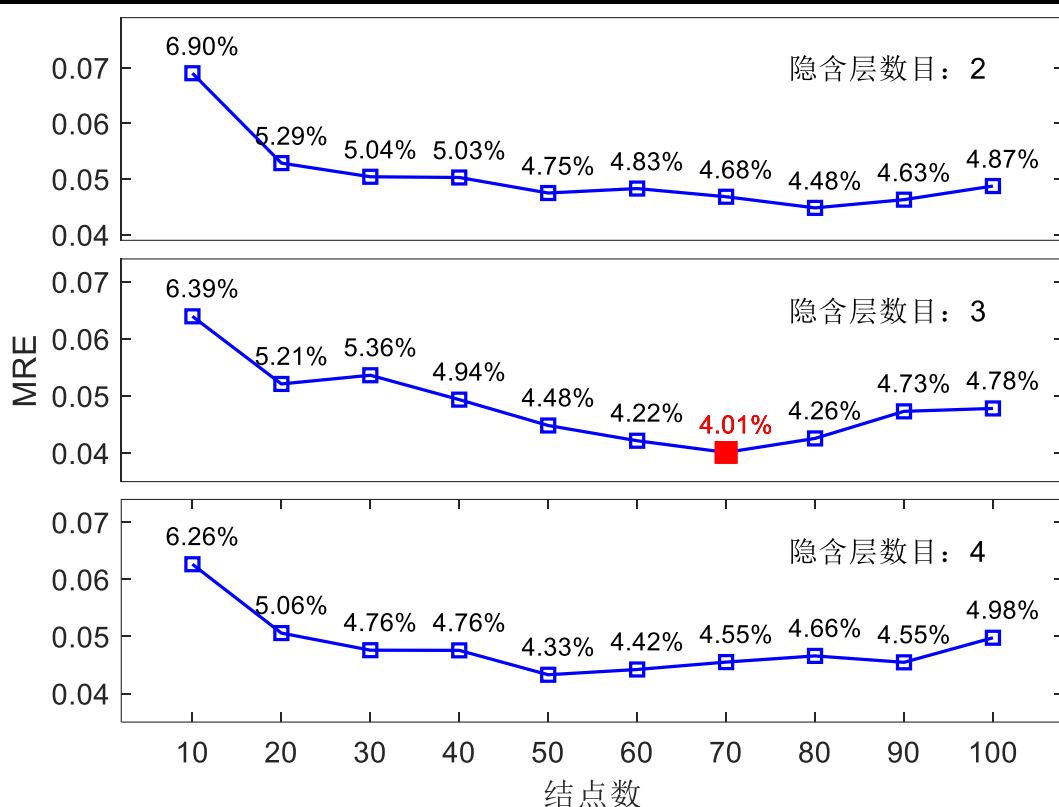


图 3.8 不同网络规模估计“赤经渐远型”交会最优速度增量的平均相对误差

图 3.9 给出了网络规模确定后，三类交会最优速度增量估计精度随训练集规模变化的情况。图 3.9 中的结果表明，只要训练样本足够，三类交会的最优速度增量估计误差都可以降到 3% 以下。对于“赤经相交型”交会，5 万个训练样本就能基本收敛到最佳的估计精度，但对于“赤经渐近型”交会和“赤经渐远型”交会，分别至少需要 7 万和 8 万个样本。这说明，随着特征数目的增多，网络规模的扩大，所需要的训练数据样本量也要相应的增大。而更大的网络规模和训练数据需求也说明准确估计“赤经渐近型”交会和“赤经渐远型”交会的最优速度增量比准确估计“赤经相交型”交会的最优速度增量难度更大。

图 3.9 显示，当训练集达到一定规模后，再增加训练数据对于三种交会类型都不能进一步减小网络的估计误差。考虑到训练集中的最优解由数值优化获得，训练样本的最优速度增量与真实的这两个目标之间摄动多脉冲交会的最优速度增量可能还存在微小的误差，再加上所研究的最优速度增量估计问题本身可能存在一定的系统随机性，学习特征和最优速度增量之间不是特别严格的函数对应关系，因此，这部分估计误差无法避免。但是，对于空间目标访问任务规划时确定最优序列来说，不高于 3% 的估计误差已可以接受。

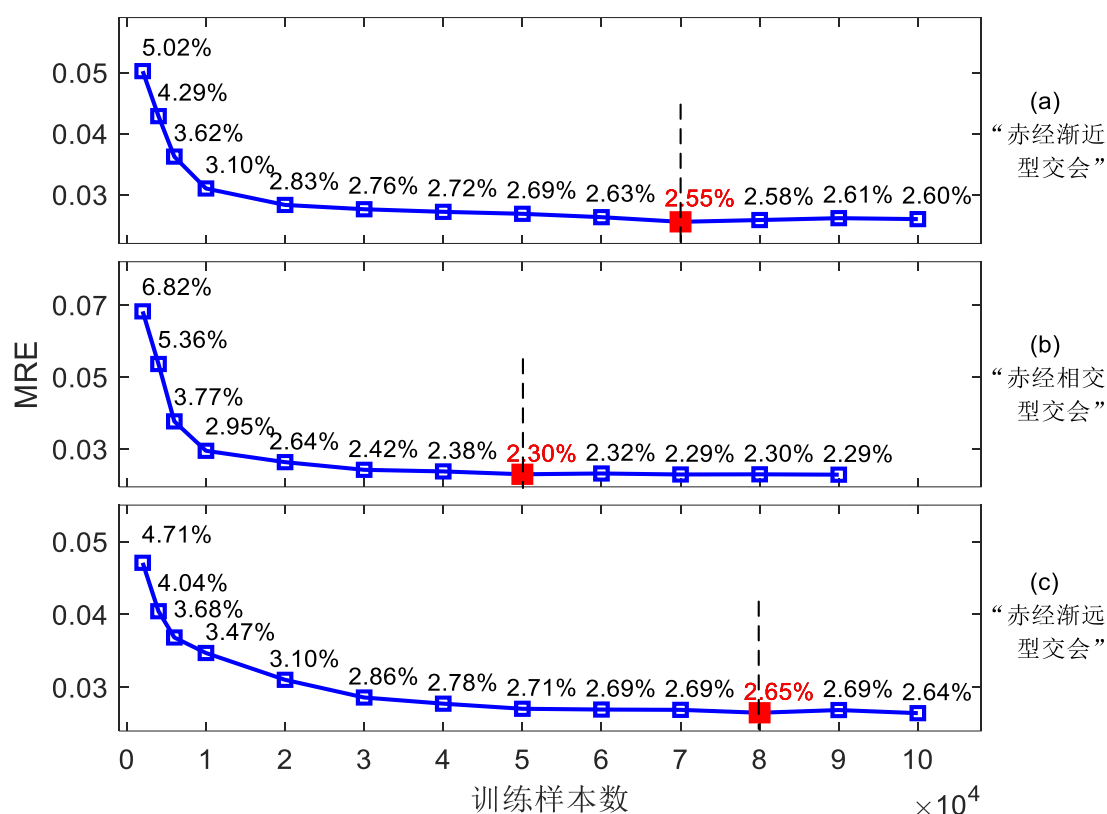


图 3.9 不同训练集规模估计三种交会类型最优速度增量的平均相对误差

此外，在 GTOC-9 比赛中，冠军获得者 JPL 尝试制作一个用于估计两两目标之间摄动多脉冲最优交会的庞大数据库，然后在序列规划的时候直接从数据库中读取相应目标之间的最优转移速度增量^{[141][142]}。对于上百个空间目标在长达八年时间里的序列规划问题，如果要制作一个能全面覆盖解空间的两两目标交会的数据库，需要至少获得数十亿个最优交会解，这种时间消耗对于争分夺秒的竞赛来说是难以承受的。而采用本文的基于神经网络学习的方法，只需要获得数万个最优交会解就能以较小的误差估计出任意两目标在任意时刻和任意交会时间下的最优转移速度增量。从这个角度来说，基于神经网络学习的最优速度增量估计方法在实际序列规划应用中具有明显的优势。

3.5.4 与解析估计方法的比较

在 GTOC-9 比赛中，国防科技大学代表队（National University of Defense Technology, NUDT）和西安卫星测控中心代表队（Xi'an Satellite Control Center, XSCC）都采用了解析方法估计两目标之间的最优转移速度增量，分别获得了比赛的第二和第三名。国防科技大学代表队采用的解析估计方法主要基于高斯变分方程^[40]，具体计算方法如下：

最优转移速度增量按三个部分分别进行估计。第一部分是调整升交点赤经差所需的速度增量。若交会时间内升交点赤经差能够自然补偿，也即对应的是“赤经相交型交会”，则这部分速度增量为 0，若不能自然补偿，则在轨道的南北顶点处施加垂直于轨道平面的脉冲：

$$\Delta v_{\Omega} = \frac{na^2 \sqrt{1-e^2} \sin i}{r} |\Delta \Omega| \quad (3.13)$$

其中， $\Delta \Omega$ 为交会目标与出发目标的升交点赤经差。第二部分是调整轨道倾角差所需的速度增量。由于 J2 长期项摄动不会改变轨道倾角，因此必须通过机动来消除倾斜差异。在升交点或降交点处施加垂直于轨道平面的脉冲：

$$\Delta v_i = 2 \frac{h}{r} \sin \frac{|\Delta i|}{2} \quad (3.14)$$

其中， Δi 为交会目标与出发目标的轨道倾角差。第三部分是调整半长轴差和偏心率差所需的速度增量。如果 $\Delta a \Delta e \geq 0$ ，第一个切向脉冲在近地点施加，第二个切向脉冲在远地点施加：

$$\begin{cases} \Delta v_{t1} = n \frac{\Delta a + a(1-e)\Delta e}{4} \\ \Delta v_{t2} = n \frac{\Delta a - a(1+e)\Delta e}{4} \end{cases} \quad (3.15)$$

其中， Δa 和 Δe 分别为交会目标与出发目标的半长轴差和偏心率差。如果 $\Delta a \Delta e < 0$ ，第一个切向脉冲在远地点施加，第二个切向脉冲在近地点施加：

$$\begin{cases} \Delta v_{t1} = n \frac{\Delta a - a(1+e)\Delta e}{4} \\ \Delta v_{t2} = n \frac{\Delta a + a(1-e)\Delta e}{4} \end{cases} \quad (3.16)$$

总速度增量估计为：

$$\Delta v = \Delta v_{\Omega} + \Delta v_i + \Delta v_{t1} + \Delta v_{t2} \quad (3.17)$$

西安卫星测控中心代表队采用的解析估计方法主要借鉴 Edelbaum 脉冲转移估计方法^[64]，具体计算方法如下：

最优转移速度增量也是按三个部分分别进行估计。第一部分是调整半长轴差和偏心率差所需的速度增量：

$$\Delta v_1 = 0.5 \sqrt{(\Delta a / a)^2 + \Delta e^2} \quad (3.18)$$

第二部分是调整轨道倾角差所需的速度增量：

$$\Delta v_2 = 2 \sin \frac{|\Delta i|}{2} \quad (3.19)$$

第三部分是调整升交点赤经差所需的速度增量：

$$\Delta v_3 = 2 \sin \frac{|\Delta \Omega|}{2} \quad (3.20)$$

总速度增量估计为：

$$\Delta v = \Delta v_1 + \Delta v_2 + \Delta v_3 \quad (3.21)$$

为了说明方便，本文将上述解析估计方法分别命名为 NUDT 估计方法和 XSCC 估计方法。

表 3.7 给出了两种解析估计方法与神经网络估计方法在三类交会测试集上的估计误差对比。从表 3.7 中可以看出，对于三种交会类型，两种解析估计方法的估计精度都要比本文提出的神经网络估计方法差得多。从式 (3.13)~式 (3.21) 可以看出，由于两种解析估计方法都是将调整轨道参数差的速度增量分开进行估计，且估计每一部分的时候缺乏考虑其它关键的特征，比如交会时间。因此，两种解析估计方法的估计精度不高，在估计“赤经渐近型”交会和“赤经渐远型”交会时的估计误差甚至超过了 20%。

表 3.7 两种解析方法与神经网络估计方法在三类交会测试集上的估计误差

	“赤经渐近型”交会	“赤经相交型”交会	“赤经渐远型”交会
NUDT 估计方法	20.37%	17.93%	20.82%
XSCC 估计方法	21.96%	16.28%	22.43%
神经网络估 计方法	2.56%	2.29%	2.64%

图 3.10~图 3.12 给出了三种估计方法在三类交会测试集上的估计误差分布情况。可以明显看到，通过两种解析估计方法获得的估计误差的分布比通过神经网络方法获得的估计误差的分布要宽得多，并且分布的中心都偏离 0，而神经网络估计方法的分布中心基本在 0 附近。这说明神经网络估计方法在估计最优速度增量时是无偏估计，而 NUDT 估计方法和 XSCC 估计方法都存在系统估计误差，并且 NUDT 估计方法和 XSCC 估计方法的随机估计误差也要比神经网络估计方法大得多。

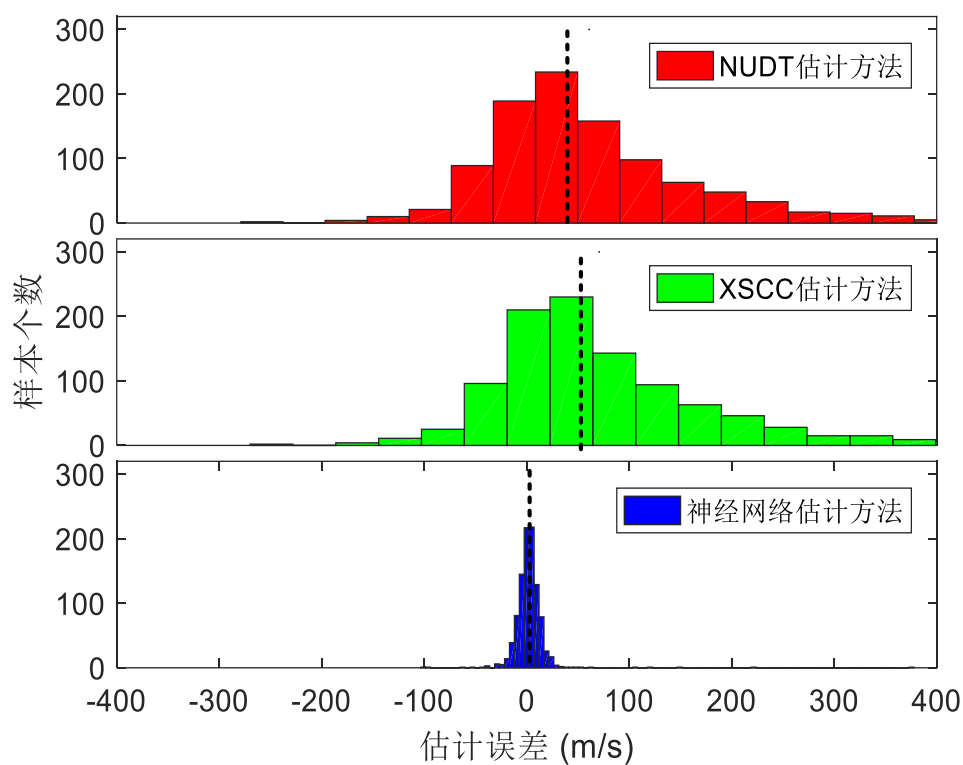


图 3.10 三种估计方法估计“赤经渐近型”交会最优速度增量的误差分布

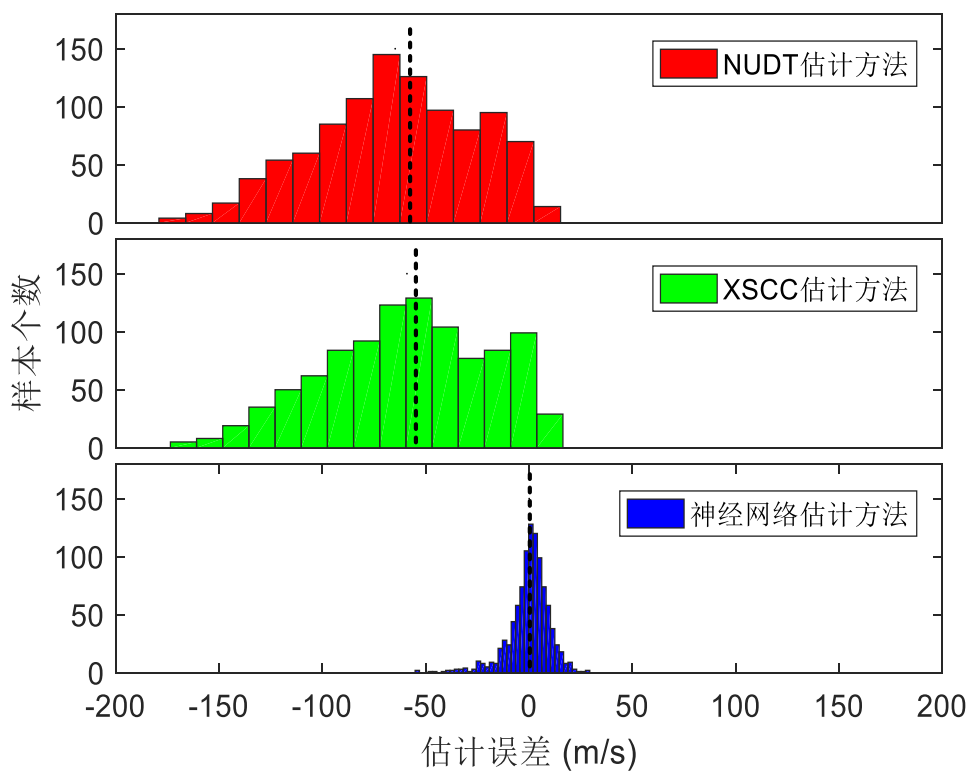


图 3.11 三种估计方法估计“赤经相交型”交会最优速度增量的误差分布

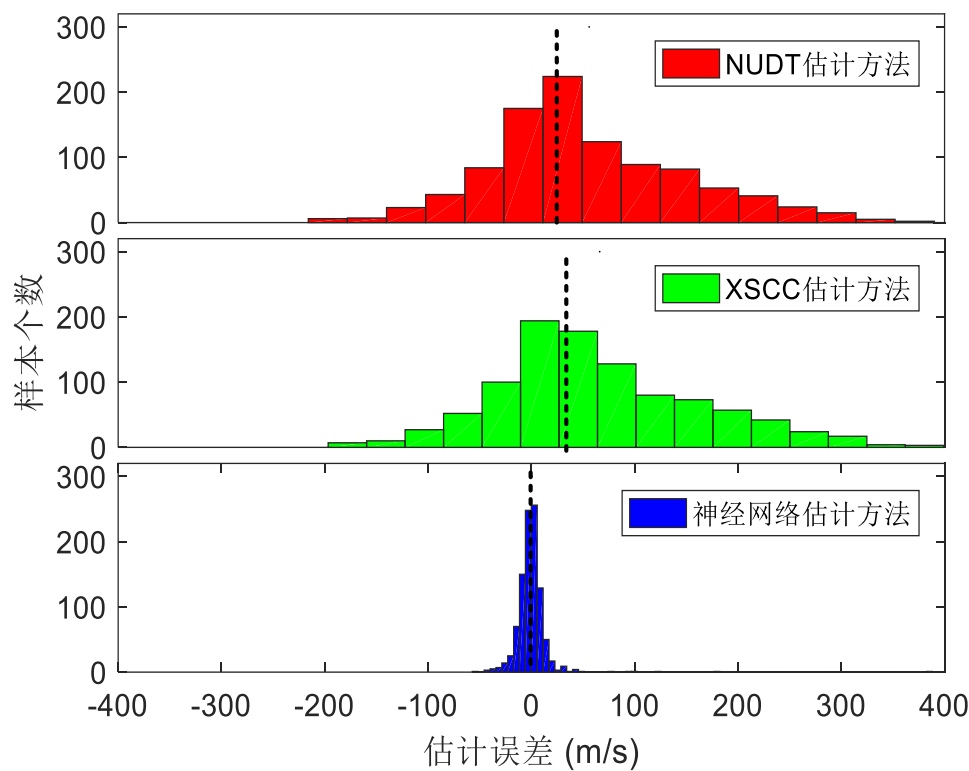


图 3.12 三种估计方法估计“赤经渐远型”交会最优速度增量的误差分布

3.5.5 实例测试

为了进一步验证训练的三个多层感知机在实际交会序列估计应用中的估计效果，本小节对两条实际的摄动多脉冲交会序列进行测试。这两条交会序列均由 JPL 在 GTOC-9 比赛中获得。第一条序列包含 14 个空间碎片，由 13 段多脉冲交会组成；第一条序列包含 12 个空间碎片，由 11 段多脉冲交会组成。表 3.8 给出了两条序列中各碎片的编号、每段交会的从当前碎片出发的时刻以及到达下一颗碎片的时刻。碎片的轨道参数可通过 GTOC Portal 网站获得^[143]。

表 3.8 交会序列碎片编号及各出发与到达时刻

序列	碎片编号	到达时刻, MJD2000	出发时刻, MJD2000
1	23	—	23557.18
	55	23587.04	23592.04
	79	23617.02	23622.06
	113	23644.48	23649.49
	25	23674.48	23679.49
	20	23679.78	23684.81
	27	23695.44	23700.44
	117	23725.44	23730.44
	121	23733.14	23738.14
	50	23739.65	23744.68

	95	23746.09	23751.12
	102	23775.79	23780.83
	38	23805.14	23810.18
	97	23816.04	—
2	33	—	25951.06
	68	25973.75	25979.26
	116	25983.50	25989.03
	106	26013.50	26019.03
	14	26043.49	26049.02
	52	26073.49	26079.04
	120	26103.48	26109.02
	80	26133.48	26139.01
	16	26163.47	26169.01
	94	26193.47	26199.02
	83	26217.56	26223.08
	89	26232.30	—

图 3.13 和图 3.14 分别给出了两条交会序列 JPL 优化的速度增量和神经网络估计的速度增量的累计变化情况。从图中可以看出，第一条交会序列的总速度增量误差为 9 m/s，相对误差仅为 0.29%，第二条交会序列的总速度增量误差为 8 m/s，相对误差仅为 0.31%。结果表明神经网络估计的结果与 JPL 优化的结果基本吻合，这说明基于虚拟访问目标最优交会解集训练得到的神经网络用于实际的两目标估计可以达到比较好的估计效果，这一结果也验证了所训练的三个多层感知机的泛化能力。

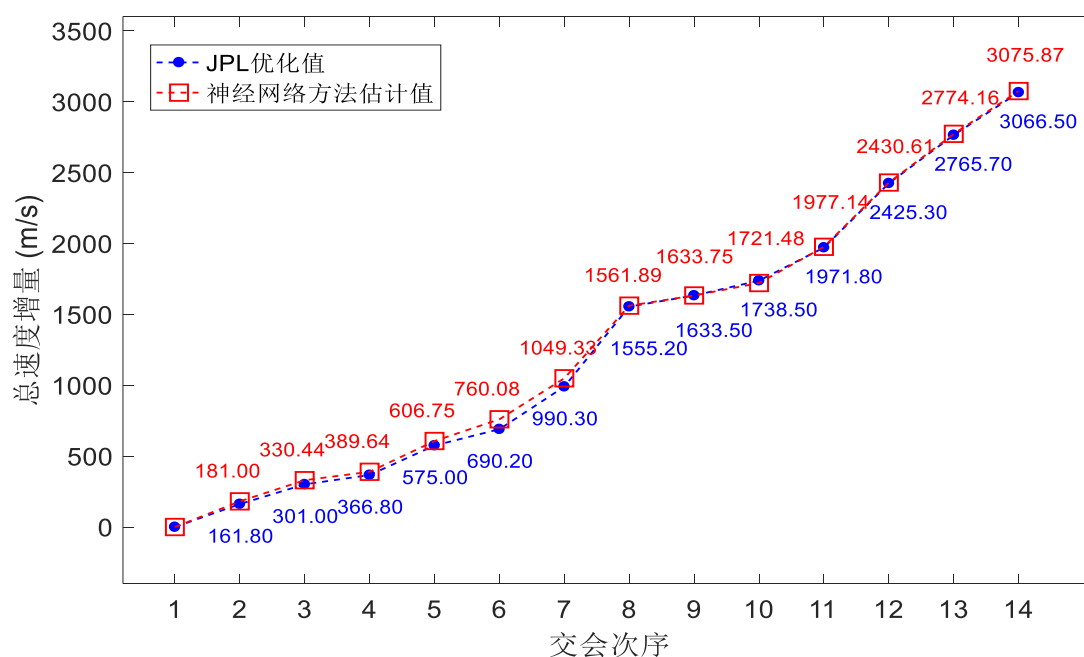


图 3.13 第一条交会序列速度增量优化值与估计值累积变化情况

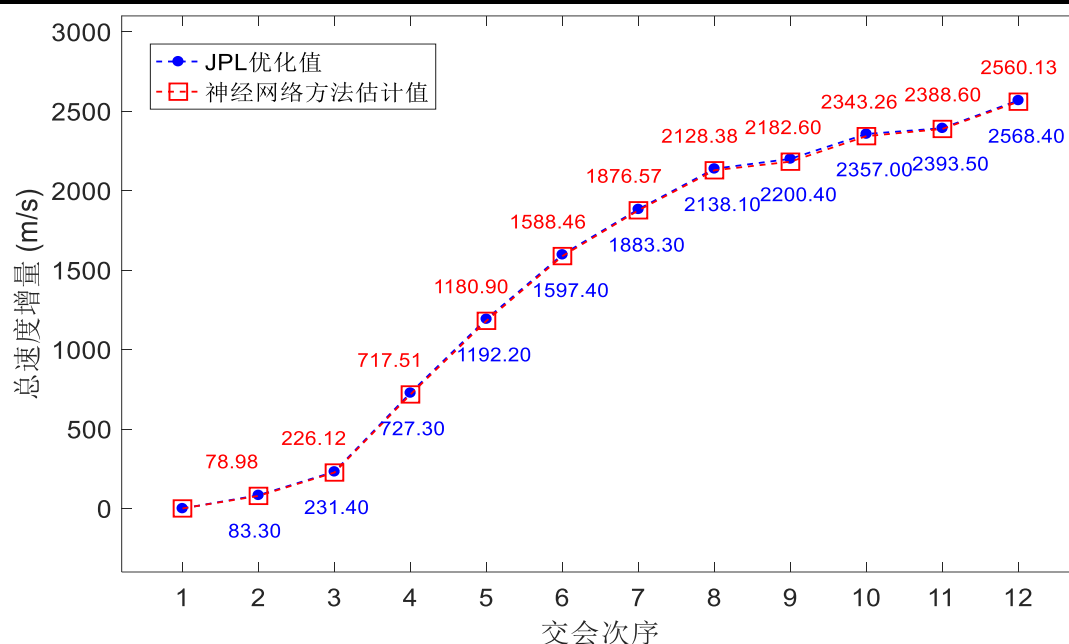


图 3.14 第二条交会序列速度增量优化值与估计值累积变化情况

进一步地，我们可以发现第一条序列估计的速度增量和实际优化的速度增量的吻合效果没有第二条序列来得好，尤其是第一条序列中的前 6 段交会，估计的总速度增量与实际优化的总速度增量有 70 m/s 左右的误差。但是，从图 3.10~3.12 可以看出采用神经网络方法估计最优转移速度增量时，估计结果只有随机误差，没有系统误差。虽然前 6 段交会的估计误差累计值偏高，但通过后面几段交会的误差中和，整条交会序列的总速度增量误差最终还是可以达到一个比较小的值。需要强调的是，对于用于序列规划的估计工具，我们更关注的是整条序列总速度增量的估计误差，而不是序列中每段交会各自的估计误差，因此，上一小节中对比的两种解析估计方法不适用于序列规划问题的估计，因为从图 3.10~3.12 中可以看出两种解析估计方法都存在系统误差，随着交会序列长度的增加，总速度增量的累积估计误差会越来越大。而本文提出的基于神经网络学习的估计方法不存在这样的问题，对于神经网络估计方法来说，序列越长反而越好，因为总速度增量的估计结果受随机误差的影响会越小。

3.6 小结

本章研究了摄动多脉冲交会最优速度增量估计问题，主要工作总结如下：

(1) 给出了摄动多脉冲交会轨迹优化模型以及本文采用的摄动多脉冲交会轨迹优化方法。该优化方法可以获得最优或近最优的摄动多脉冲交会解，为神经网络学习提供高质量的训练数据。这部分是本章研究的基础。

(2) 研究了摄动多脉冲交会的最优速度增量随初始升交点赤经差和转移时间

增加的变化规律。根据变化规律将摄动多脉冲交会分成了“赤经渐近型”交会、“赤经相交型”交会和“赤经渐远型”交会三种类型，其中“赤经渐近型”交会和“赤经渐远型”交会的最优转移速度增量都会随着交会时间的增加而减小，“赤经相交型”交会的最优转移速度增量不会随着交会时间的变化而变化。

(3) 提出了基于神经网络学习的摄动多脉冲交会最优速度增量估计方法。给出了基于三个多层感知机的最优速度增量估计流程，并设计了高效生成三类交会最优解的数据集生成方法。

(4) 确定了针对三种不同交会类型最优速度增量估计的最优学习特征组合以及最优网络规模和训练集规模。将基于神经网络学习的估计方法与两种解析的估计方法进行了比较，并在两条实际的交会序列上进行了测试，验证了基于神经网络学习的方法在估计摄动多脉冲交会最优速度增量尤其是在估计整条序列最优转移速度增量上的优越性。

第四章 多脉冲多星遍历交会任务访问序列规划方法

4.1 引言

多脉冲多星遍历交会任务规划需要优化航天器对多个空间目标的访问次序、访问时刻和相邻两目标之间的多脉冲转移轨迹。其组合特性与经典的 TSP 问题类似。但是相比 TSP 问题，这类问题的复杂性和求解难度要大得多。其复杂性主要表现在两个方面。一是获得两目标之间精确的最优转移速度增量要比计算两个位置固定的城市之间的欧式距离困难且耗时得多。二是由于访问目标的位置时刻在变化，搜索空间相比同等规模的 TSP 问题要大得多。本文上一章着重研究了两目标之间的多脉冲最优交会问题，开发了基于机器学习的最优转移速度增量快速估计方法，可以有效解决上述第一点困难。本章主要针对上述第二点困难研究全局求解能力较强的移动目标序列规划方法。

学者们之前普遍采用混合编码遗传算法求解这类问题。混合编码遗传算法可以实现整数变量（访问次序）和实数变量（访问时间）同时寻优，但实际优化效率较低，对稍大规模问题的优化效果较差。蚁群算法在序列规划方面具有优势，但传统的蚁群算法只能求解静态目标的访问序列规划问题，目前还没有适用于优化移动目标访问序列的蚁群算法。本章将结合多星遍历交会问题的特点，开发一种可高效求解移动目标访问序列规划问题的蚁群算法，并提出一套可分阶段确定目标访问次序和访问时间的多星交会序列分步规划方法。

本章后续内容安排如下：4.2 节主要介绍多脉冲多星交会任务规划问题的模型并分析相应的求解思路；4.3 节主要介绍用于优化移动目标访问序列的改进蚁群算法；4.4 节主要介绍结合改进蚁群算法和 DE 算法的多脉冲多星交会任务分步规划方法；4.5 节基于一个平面移动城市巡游序列规划问题对改进蚁群算法的性能进行测试，并基于 GTOC-9 算例对分步规划方法求解多脉冲多星交会任务规划问题的可靠性进行验证；4.6 节是对本章工作的总结。

4.2 规划模型与求解思路分析

4.2.1 规划模型

4.2.1.1 设计变量

本章考虑的多脉冲多星交会任务规划问题为单序列遍历交会问题，因此规划模型可描述为如下两层嵌套形式。其中外层模型的设计变量为：

$$\mathbf{X} = [S_1, S_2, \dots, S_N, T_1, T_2, \dots, T_N, \Delta t_1, \Delta t_2, \dots, \Delta t_N] \quad (4.1)$$

其中, N 为访问目标的个数; S_i 为第 i 个访问目标的访问次序; T_i 为航天器与第 i 个访问目标的交会时刻; Δt_i 为航天器在第 i 个访问目标上的停留时间。

内层模型的设计变量为相邻两访问目标之间多脉冲转移的 n 次相邻脉冲施加时刻的比值和前 $n-2$ 次施加的脉冲矢量, 如式 (3.9) 和式 (3.4) 所示。

4.2.1.2 约束条件

对于外层模型, 第一类约束为访问次序变量的取值:

$$\{\forall S_i, S_j \in [1, n] \mid S_i \neq S_j\} \quad (4.2)$$

式 (4.2) 表示访问次序的取值范围为 1 到 n 之间的正整数, 且任意两个访问次序取值不相同。第二类约束为航天器与后一个访问目标的交会时刻必须大于前一个访问目标的出发时刻:

$$T_{i+1} > T_i + \Delta t_i \quad (4.3)$$

第三类约束为航天器在访问目标上的停留时间不能小于规定的最短停留时间:

$$\Delta t_i > \Delta t_{\min} \quad (4.4)$$

式中, $\Delta t_{\min}$ 为航天器在访问目标上的最短停留时间。

内层模型只需要考虑交会终端状态约束, 如式 (3.6) 所示。

4.2.1.3 目标函数

外层模型的优化目标通常为与各次转移脉冲速度增量相关的一个函数:

$$J_{\text{外层}} = \min f(\|\Delta \mathbf{V}_i\|) \quad i = 1, 2, \dots, N-1 \quad (4.5)$$

其中, $\|\Delta \mathbf{V}_i\|$ 为从第 i 个访问目标到第 $i+1$ 个访问目标的最优速度增量, 也即是内层模型的优化目标:

$$J_{\text{内层}} = \min \|\Delta \mathbf{V}_i\| = \min \sum_{j=1}^n \|\Delta \mathbf{v}_{ij}\| \quad (4.6)$$

因此, 总目标函数可写为:

$$J = \min f\left(\sum_{j=1}^n \|\Delta \mathbf{v}_{ij}\|\right) \quad i = 1, 2, \dots, N-1 \quad (4.7)$$

其中, $\Delta \mathbf{v}_{ij}$ 为从第 i 个访问目标转移到第 $i+1$ 个访问目标的第 j 次脉冲矢量。

4.2.2 问题特性与求解思路分析

上一小节给出了多脉冲多星交会任务规划问题的规划模型。其中，访问次序、交会时刻和停留时间是外层变量，脉冲时刻和脉冲矢量是内层变量。外层变量中的访问次序是整数变量，其余变量为实数变量。因此，该问题是一个两层嵌套式混合整数优化问题，其求解复杂性主要表现在优化的嵌套特性和变量的混合整数特性。

对于嵌套特性，若在优化外层访问次序和交会时刻的同时优化内层的脉冲时刻和脉冲矢量，优化过程会非常耗时，一般的计算条件通常难以接受。由于外层优化时实际上只需要知道任意两目标之间的最优转移速度增量，而无需确定具体的脉冲施加方案，因此，本文采用内层最优转移速度增量快速估计法解决嵌套优化耗时的问题。第一步先优化访问次序、交会时刻以及停留时间。在优化上述变量时，任意两目标之间的最优转移速度增量由神经网络快速估计得出。确定上述各变量后，再根据访问次序和各交会时刻优化相邻两目标之间各次脉冲施加时刻和各次脉冲矢量。这样优化计算所需的时间消耗主要集中在外层，一般的计算条件都可以接受。

下面着重对问题的混合整数特性进行分析。对于如式(2.3)所示的一般的混合整数优化问题， $\mathbf{X}_z$ 中的变量通常取为某一范围内的整数， $\mathbf{X}_z$ 中不同的变量可以取为相同的值，取值相对独立，优化问题主要表现为函数优化特性。但多脉冲多星交会任务规划问题中的 $\mathbf{X}_z$ 为次序变量，是一类组合变量， $\mathbf{X}_R$ （交会时刻和停留时间）可以看作是在 $\mathbf{X}_z$ 确定的基础上还需要优化的与 $\mathbf{X}_z$ 相对应的连续变量。对于一条给定的多脉冲交会序列，局部调整个别访问目标的交会时刻和停留时间对目标函数值的影响不大，但改变原来的次序，哪怕只是互换其中某两个相邻目标的访问顺序也可能使目标函数值发生明显的变化。因此，多脉冲多星交会任务规划问题主要表现为组合优化特性。与传统的路径规划问题如 TSP 问题的区别在于，传统路径规划问题是不考虑时间因素的静态目标访问序列规划问题，而多脉冲多星交会任务规划问题是需要考虑时间因素的移动目标访问序列规划问题。

图 4.1 展示了静态目标序列和移动目标序列的区别。 $A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow D \rightarrow E$ 为一条静态目标访问序列， $A_d \rightarrow (B_d, B_d) \rightarrow (C_d, C_d) \rightarrow (D_d, D_d) \rightarrow E_d$ 为一条移动目标访问序列，其中， A 和 E 分别为静态序列起始目标和终端目标的位置， A_0 、 B_0 、 C_0 、 D_0 和 E_0 分别为各移动目标在起始时刻 t_0 的位置， A_f 、 B_f 、 C_f 、 D_f 和 E_f 分别为各移动目标在终端时刻 t_f 的位置。虚线为各移动目标从 t_0 移动至 t_f 的路径。 A_d 、 B_d 、 C_d 和 D_d 分别是各移动目标从起始时刻 t_0 移动至 t_f 的路径。

达各移动目标的位置。同等目标规模下，由于需要考虑时间因素，移动目标访问序列规划问题的搜索空间要比静态目标访问序列规划问题大得多。

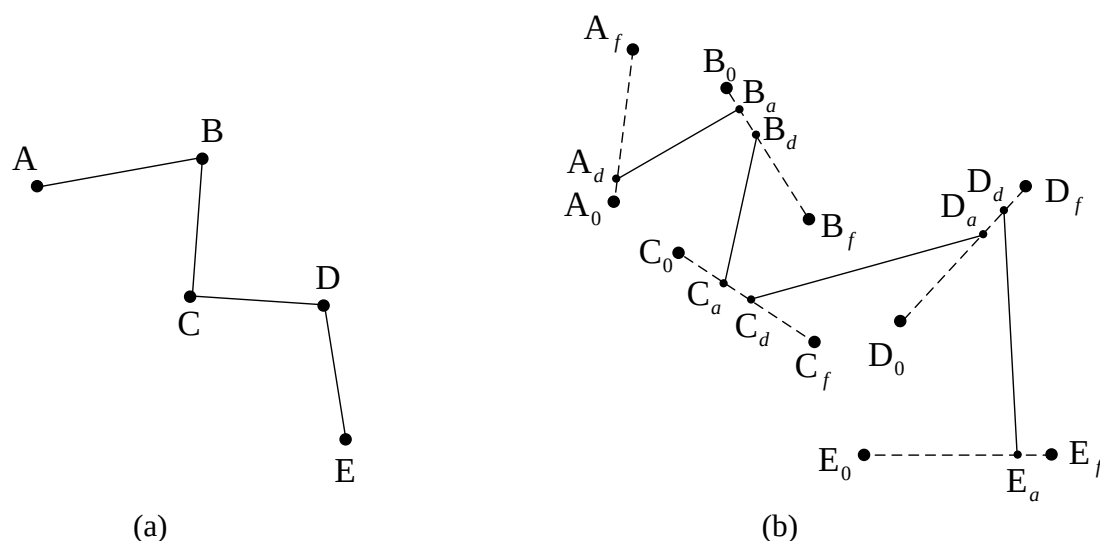


图 4.1 静态目标访问序列和移动目标访问序列

虽然移动目标访问序列规划问题的设计变量具有混合整数特性，但通过上文的分析可知，此类问题主要还是表现为组合优化特性，问题求解的关键还是确定最优的访问次序。但由于次序变量和时间变量具有高度耦合性，若优化次序变量时不考虑时间因素的影响，则会出现类似“刻舟求剑”的问题，获得的访问序列可能是静态条件下的最优序列，但未必是动态条件下的最优序列。若优化时同时处理次序变量和连续变量，以期望一次性获得最优的访问次序和访问时刻，则优化难度较大，优化效果往往不好，尤其是对规模稍大的问题很难获得最优解或近最优解。

一般来说，纯整数（组合）优化问题和纯实数优化问题要比混合整数优化问题更容易求解。为了降低优化难度，同时避免在优化访问次序时出现“刻舟求剑”的现象，本文采用时间轴离散和分步优化的策略求解移动目标访问序列规划问题。时间轴离散指的是对原移动目标访问序列规划问题中的访问时刻进行离散化处理，如图 4.2 所示，每个目标的出发时刻和到达时刻不再是 t_0 至 t_f 之间的任意值，而是只能取为离散后各离散点上对应的时刻。明显地，时间轴离散后的移动目标访问序列规划问题将变成一个纯组合优化问题。分步优化指的是分阶段优化次序变量和连续变量。图 4.3 给出了分步优化的求解流程。第一步通过时间轴离散先将移动目标访问序列规划问题转化成间断移动目标访问序列规划问题，最优访问次序通过求解间断移动目标访问序列规划问题获得。基于第一步确定的访问次序，第二步再将原来的移动目标访问序列规划问题转化成次序固定访问时间规划问题，然后只优化连续变量，最优的访问时刻和停留时间通过求解次序固定访问时

间规划问题获得。该策略实质上是原来的混合整数优化问题分解成一个纯组合优化问题（间断移动目标访问序列规划问题）和一个纯实数优化问题（次序固定访问时间规划问题），然后通过分别求解分解后的问题来分阶段确定最优的访问次序、访问时刻和停留时间。需要强调的是，第一步求解间断移动目标访问序列规划问题的目的虽然是为了确定最优的访问次序，但获得的解中也包含访问时刻和停留时间的信息，只不过是离散时间刻度上的访问时刻和停留时间，不够精细。因此，第一步优化可以看作是求得原问题的一个初解，第二步优化是在时间轴上对第一步优化所获初解的微调。

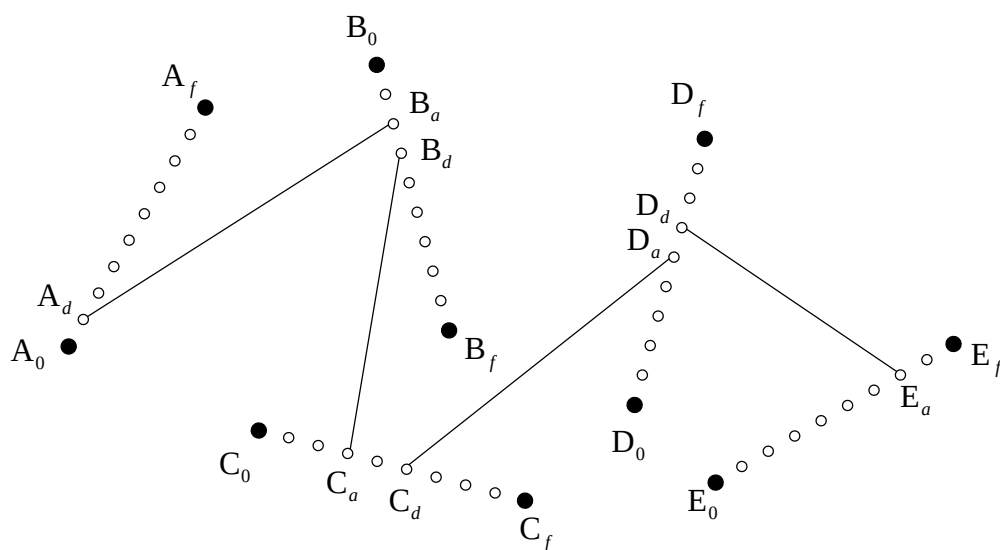


图 4.2 时间轴离散的目标访问序列

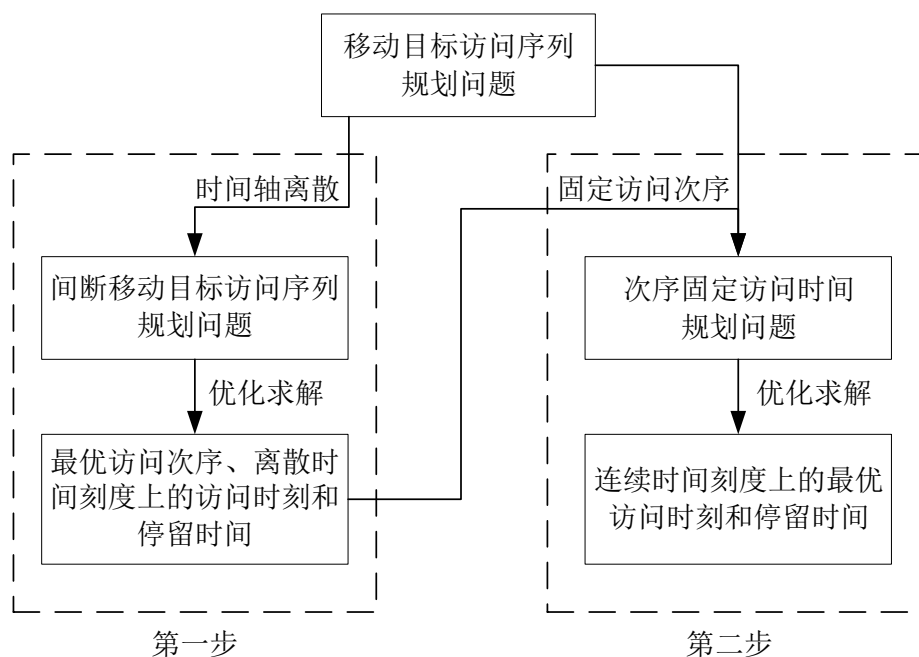


图 4.3 移动目标访问序列分步优化策略

4.3 动态序列规划蚁群算法

采用分步策略优化移动目标访问序列的关键是求解时间轴离散后的间断移动目标访问序列规划问题。蚁群算法作为求解序列规划问题最有效的算法之一，自提出以来就受到了广泛的关注，并且已成功应用到各类序列规划问题上^[144]。但是，传统的蚁群算法只能求解如经典 TSP 之类的静态目标访问序列规划问题，目前还没有适用于优化移动目标访问序列的蚁群算法。本节将基于蚁群系统，设计一种适用于求解间断移动目标访问序列规划问题的改进蚁群算法。

4.3.1 信息素张量

蚁群算法与其它智能优化算法最大的不同点主要体现在其进化机制上。以遗传算法为代表的一些智能优化算法主要是通过个体本身的进化带动群体的进化，使得整个群体朝向目标函数更好的方向发展。而蚁群算法主要是通过信息素链表的更新提高更好解被选中的概率来引导蚂蚁在解构造时有更大的机会获得更好的个体。可以说，蚁群算法的进化主要是信息素链表的进化。

蚁群算法的性能非常依赖于算法中信息素链表的定义^[145]。因此，结合优化问题设计合适的信息素链表对提高算法性能至关重要。在序列规划问题中，信息素链表中的元素表示某个目标被选为当前目标下一个目标的偏好程度。信息素浓度越高，被选为下一个目标的概率就越高。对于静态目标访问序列规划问题，目标位置不会随着时间的变化而变化，某个目标被选为下一个目标的偏好程度只需要用一个信息素浓度值来表示即可。因此，信息素链表呈现为矩阵形式，只需要用一个 $n \times n$ 的矩阵就可以表征所有 n 个访问目标被选为下一个目标的偏好程度。如图 4.4 所示， $\tau_{ij} (i \neq j)$ 即表示目标 C_i 选择目标 C_j 作为下一个目标的信息素浓度。

	C_1	C_2	C_3	$\dots$	C_j	$\dots$	C_n
C_1		τ_{12}	τ_{13}	$\dots$	τ_{1j}	$\dots$	τ_{1n}
C_2	τ_{21}		τ_{23}	$\dots$	τ_{2j}	$\dots$	τ_{2n}
C_3	τ_{31}	τ_{32}		$\dots$	τ_{3j}	$\dots$	τ_{3n}
$\vdots$	$\dots$	$\dots$	$\dots$	$\dots$	$\dots$	$\dots$	$\dots$
C_i	τ_{i1}	τ_{i2}	τ_{i3}	$\dots$	τ_{ij}	$\dots$	τ_{in}
$\vdots$	$\dots$	$\dots$	$\dots$	$\dots$	$\dots$	$\dots$	$\dots$
C_n	τ_{n1}	τ_{n2}	τ_{n3}	$\dots$	τ_{nj}	$\dots$	

图 4.4 表征静态序列目标之间信息素浓度的信息素矩阵

但是, 对于移动目标访问序列规划问题, 目标位置会随着时间的变化而变化, 若只用一个信息素浓度值来表示两个移动目标之间的关系, 则会出现“刻舟求剑”的现象, 因为一个信息素浓度值只能表示某一时刻的状态, 并不能覆盖整个时间段的情况。为了更好地表征两个移动目标在整个时间段内的情况, 信息素矩阵中目标 C_i 和 C_j 之间的信息素浓度需要由一个值拓展成一个 $p \times p$ 的矩阵 (时间矩阵), 其中 p 为时间离散度, 也即整个时间域被分成的段数。这意味着动态序列规划蚁群算法的信息素链表需要从一个矩阵拓展成一个矩阵套矩阵的 4 维信息素张量。如图 4.5 所示, $\tau_{ijkl} (i \neq j, k < l)$ 表示 T_k 时刻从目标 C_i 出发, T_l 时刻到达目标 C_j 的信息素浓度。显然, T_k 必须小于 T_l , 因而时间矩阵实际上只需要用到上三角各元素的信息。实际上, 分步优化策略中采用时间轴离散法将原问题先转化成间断移动目标访问序列规划问题也是为了配合将传统的蚁群算法改进成基于信息素张量表征的动态序列规划蚁群算法, 从而更好地对原问题进行求解。

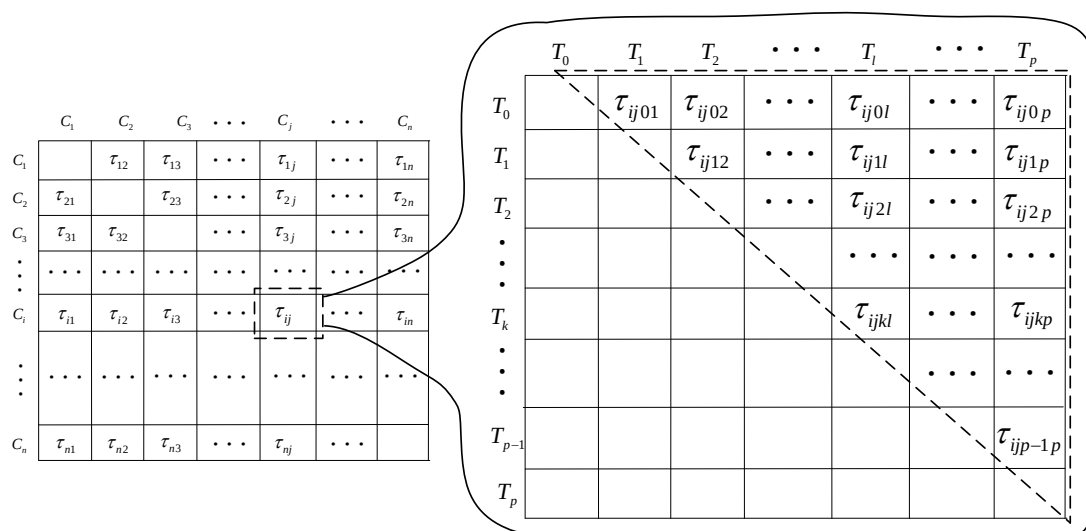


图 4.5 表征动态序列目标之间信息素浓度的信息素张量

需要注意的是, 在访问目标给定的条件下, 信息素张量的大小取决于时间轴的离散度。若规划问题的总时间跨度为 ΔT , 则离散后每一段的时间间隔为 $\Delta t = \Delta T / p$ 。 Δt 的取值需要结合不同的规划问题进行确定, 取值过小会使信息素张量的规模过大, 使得算法性能大大降低; 取值过大则会造成时间轴离散后的间断移动目标访问序列规划问题与原问题的最优访问序列不一致。在不影响时间轴离散后的问题与原问题最优访问序列一致的前提下, 为了提高算法的求解效率, Δt 的取值应尽可能大。

4.3.2 解构造方法

动态序列规划蚁群算法的解构造方法主要参考蚁群系统设计。在解构造前，信息素张量中所有的元素都初始化为一个相同的值 $\tau_{ijkl} = \tau_0 = N_{Ant} / B_G$ ，其中， B_G 为采用贪婪方法获得的解对应的目标函数值。比如对于移动城市 TSP 问题， B_G 为动态情况下城市之间的距离之和；对于多脉冲多星交会任务规划问题， B_G 则为总的脉冲转移速度增量。

由于每只蚂蚁构造完一个解后都需要对信息素张量进行局部更新，因此算法在每一代进化中， N_{Ant} 只蚂蚁将依次进行解构造。每只蚂蚁首先从所有需要访问的目标候选集中随机选择一个作为初始目标，然后根据如下规则确定当前目标的出发时刻 T_k 、下一个目标 C_j 以及下一个目标的到达时刻 T_l ：

$$j, k, l = \begin{cases} P_1, & R > q_0 \\ P_2, & R \leq q_0 \end{cases} \quad (4.8)$$

其中， R 和 q_0 的含义与式 (2.7) 相同。若随机数 R 大于给定的参数 q_0 ，则采用 P_1 规则，否则采用 P_2 规则。 P_1 规则为采用轮盘赌的方式按概率确定 T_k 、 C_j 以及 T_l 。若当前目标为 C_i ，到达当前目标的时刻为 T_d ，则蚂蚁 m 在 T_k 时刻从当前目标出发， T_l 时刻到达目标 C_j 的转移概率 p_{ijkl}^m 为：

$$p_{ijkl}^m = \begin{cases} \frac{\tau_{ijkl} \cdot \eta_{ijkl}^\beta}{\sum_{v=u+1}^{p-N_G} \sum_{u=d}^{p-N_G-1} \sum_{s \in G_m(i)} \tau_{isuv} \cdot \eta_{isuv}^\beta}, & j \in G_m(i) \\ 0 & \text{否则} \end{cases} \quad (4.9)$$

其中， η_{ijkl} 表示 T_k 时刻从目标 C_i 出发， T_l 时刻到达目标 C_j 的启发式信息，对于移动城市 TSP 问题，启发式信息取为城市间距离的倒数；对于多脉冲多星交会任务规划问题，启发式信息则取为从当前目标到下一个目标的最优转移速度增量的倒数。信息素参数 α 被固定为 1，因为只用 β 就已经可以反映信息素和启发式值之间的权重。 $G_m(i)$ 是蚂蚁 m 在当前目标 C_i 时，剩余还未被访问的目标集合， N_G 为剩余还未被访问目标的个数。

$\sum_{s \in G_m(i)}$ 表示遍历所有还未被访问的目标集合， $\sum_{u=d+1}^{p-N_G-1}$ 表示遍历所有从 T_{d+1} 到 T_{p-N_G-1} 的当前目标出发时刻， $\sum_{v=u+1}^{p-N_G}$ 表示遍历所有从 T_{u+1} 到 T_{p-N_G} 的下一个目标到达时刻。将当前目标出发时刻的下限设为 T_d 是为了保证出发时刻不早于其到达时刻，满足逻辑约束。若在每个目标上有最短停留时间，出发时刻的下限可以根据最短停留时间灵活设置。将下一个目标到达时刻的上限设为

T_{p-N_G} 是为了保证剩余 N_G 个目标每两个相邻目标之间至少有一个离散时间间隔的转移时间,使得访问序列的总时间不超过 T_p 。

P_2 规则为采用贪婪方式选择信息素浓度和启发式信息指数加权乘积的最大值对应的 T_k 、 C_j 以及 T_l ：

$$\begin{cases} j, k, l = \max_{\substack{s \in G_m(i), \\ d \leq u \leq p - N_G - 1, \\ u \leq v \leq p - N_G}} \{\tau_{isuv} \cdot \eta_{isuv}^\beta\} \\ j \in G_m(i) \\ d \leq k \leq p - N_G - 1 \\ u \leq l \leq p - N_G \end{cases} \quad (4.10)$$

式中的各参数含义与式 (4.10) 相同。不断重复式 (4.9) 的解构造过程, 当 $G_m(i)$ 为空时, 蚂蚁 m 的解构造完成, 一个可行解随即生成。

4.3.3 信息素张量更新方法

与蚁群系统类似, 动态序列规划蚁群算法信息素张量的更新也由两部分组成。第一部分是局部更新。每只蚂蚁完成一个解构造所形成的访问序列都会作用于信息素张量的局部更新, 若某只蚂蚁在 T_k 时刻从目标 C_i 出发, T_l 时刻到达目标 C_j , 则信息素张量中其对应的信息素 τ_{ijkl} 将被立即更新, 更新方式如下:

$$\tau_{ijkl} = (1 - \xi) \cdot \tau_{ijkl} + \xi \cdot \tau_0 \quad (4.11)$$

式中, ξ 的含义与式 (2.8) 相同。第二部分是全局更新。只有到目前为止的最好个体才会用于信息素张量的全局更新, 更新方式如下:

$$\tau_{ijkl} = (1 - \rho) \cdot \tau_{ijkl} + \rho \cdot \Delta \tau_{ijkl}^{Best} \quad (4.12)$$

$$\Delta \tau_{ijkl}^{Best} = \begin{cases} 1/B_{Best} & \text{如果 } C_i \text{ 和 } C_j \text{ 是当前最优解中相邻的两个访问目标,} \\ & \text{且 } C_i \text{ 的出发时刻为 } T_k, C_j \text{ 的到达时刻为 } T_l \\ 0 & \text{否则} \end{cases} \quad (4.13)$$

式中, B_{Best} 为到目前为止的最好解对应的目标函数值。 ρ 的含义与式 (2.2) 相同。

4.3.4 局部搜索方法

对于序列规划问题, 在优化算法中加入局部搜索可以有效地提高算法的优化性能^[146]。但是, 目前常用的包括 2-Opt、3-Opt、LK 等一些局部搜索方法只适用

于求解静态目标访问序列规划问题^[147]，并不能用于移动目标访问序列规划问题。本小节给出两种可用于求解移动目标访问序列规划问题的局部搜索策略。

第一种局部搜索策略称为互换策略。互换策略可描述为选取不包含初始和终端访问目标的两个相邻目标，先交换访问次序，然后遍历交换次序后这两个相邻目标所有可能的到达时刻和出发时刻，选出最优的解与互换前的解进行比较，若最优的解比互换前的解好，则替换掉互换前的解，否则保留互换前的解。该策略与 2-Opt 类似，但有两点不同。一是该互换策略只交换相邻的两目标，而 2-Opt 是翻转一个序列片段，片段中的目标个数可能大于 2。二是 2-Opt 翻转后只会产生一个新解，与原来翻转前的解比较一次即可，而该互换策略需要遍历交换次序后所有的到达时刻和出发时刻，可能会产生多个新解，需要从中选择最优的新解与原来互换前的解进行比较。

图 4.6 给出了互换策略的一个示例。如图所示，整个规划时间段被离散成 10 段。图 4.6 (a) 中 $C_1(T_0) \rightarrow (C_2(T_1), C_2(T_2)) \rightarrow (C_3(T_4), C_3(T_6)) \rightarrow C_4(T_7)$ 是互换前的序列， C_2 和 C_3 互换后，需要遍历从 $C_1(T_0) \rightarrow (C_3(T_1), C_3(T_1)) \rightarrow (C_2(T_2), C_2(T_2)) \rightarrow C_4(T_7)$ 至 $C_1(T_0) \rightarrow (C_3(T_5), C_3(T_5)) \rightarrow (C_2(T_6), C_2(T_6)) \rightarrow C_4(T_7)$ 所有可能的序列，如图 4.6(b) 所示，然后选出最优的序列与原序列进行比较，择优保留。

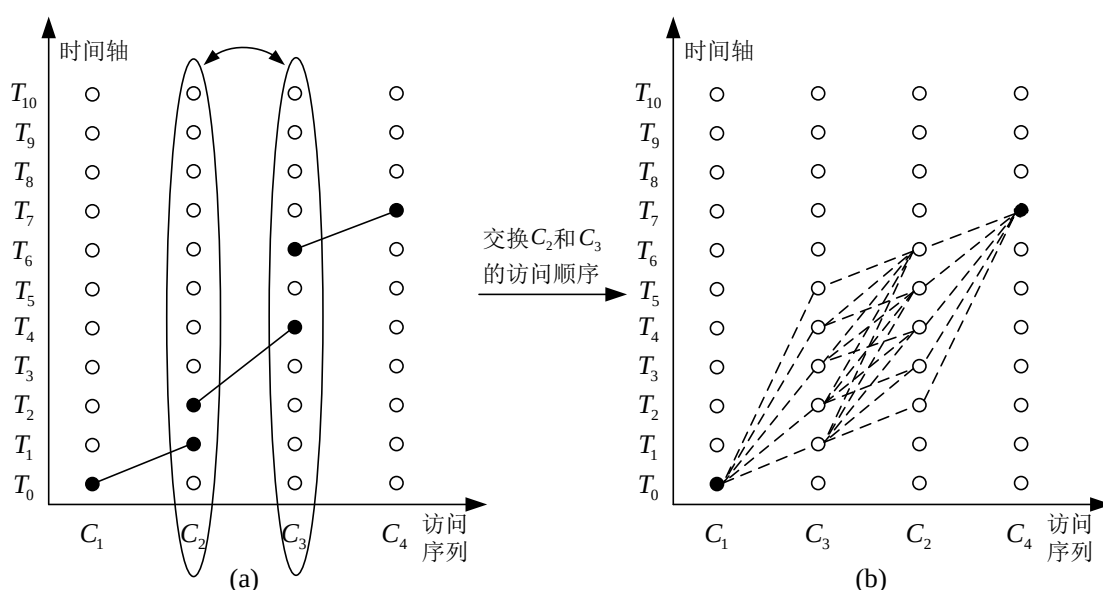


图 4.6 基于互换策略的局部搜索方法

第二种局部搜索策略称为插入策略。插入策略可描述为从给定的序列中选择一个目标并将其插入到另外两个相邻目标之间，然后遍历插入后该目标所有可能的到达时刻和出发时刻，选出最优的解与插入前的解进行比较，若最优的解比插入前的解好，则替换掉插入前的解，否则保留插入前的解。

图 4.7 给出了插入策略的一个示例，整个时间段还是被离散成 10 段。图 4.7

(a) 中 $C_1(T_0) \rightarrow (C_2(T_4), \dots, C_{i-1}(T_6)) \rightarrow (C_i(T_7), C_i(T_8)) \rightarrow C_{i+1}(T_9)$ 是原来的序列, C_i 插入到 C_1 和 C_2 后, 需要遍历从 $C_1(T_0) \rightarrow (C_i(T_1), C_i(T_1)) \rightarrow (C_2(T_4), \dots, C_{i-1}(T_6)) \rightarrow C_{i+1}(T_9)$ 至 $C_1(T_0) \rightarrow (C_i(T_3), C_i(T_3)) \rightarrow (C_2(T_4), \dots, C_{i-1}(T_6)) \rightarrow C_{i+1}(T_9)$ 所有可能的序列, 如图 4.7 (b) 所示, 然后选出最优的序列与原序列进行比较, 择优保留。

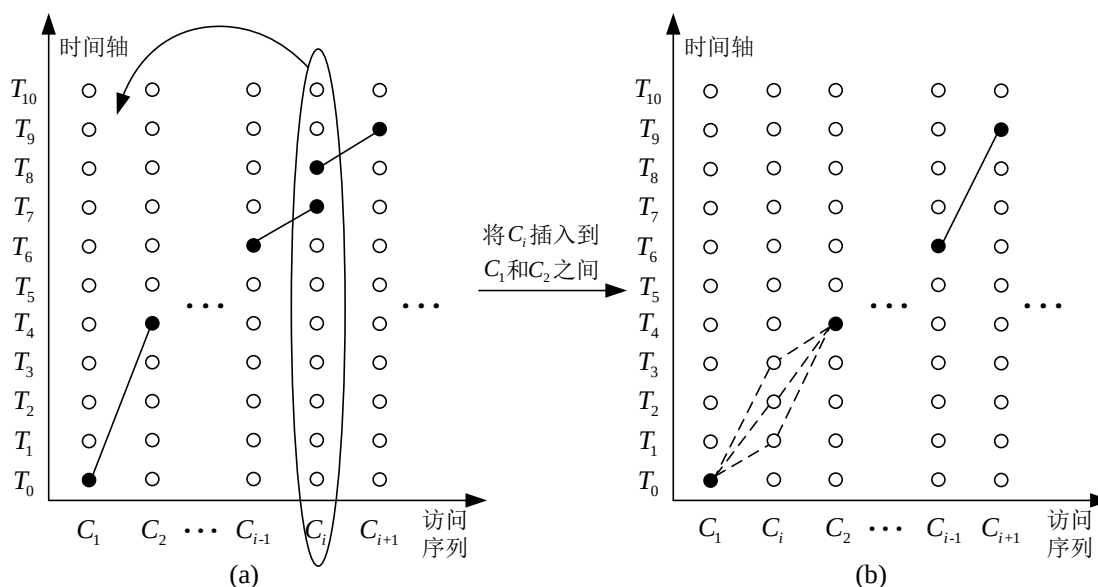


图 4.7 基于插入策略的局部搜索方法

算法 4.1 基于互换策略和插入策略的局部搜索流程

- 1: 获取一个可行的移动目标访问序列 $S = \{C_1, C_2, \dots, C_n\}$
- 2: **for** $i = 2 : n-2$
- 3: 互换序列 S 中 C_i 和 C_{i+1} 的访问次序
- 4: 按图 4.6 (b) 方式遍历所有可能的到达和出发时刻, 选出最好序列 S_1
- 5: 如果 S_1 优于 S , 用 S_1 替换 S ; 否则, 保留 S
- 6: **end for**
- 7: 随机从当前序列 S 中抽取一个目标 C_m , 序列变成 $S' = \{C_1, C_2, \dots, C_{m-1}, C_{m+1}, \dots, C_n\}$
- 8: **for** $i = 1 : n-2$
- 9: **if** $i \neq m-1$
- 10: 将 C_m 插入到 S' 的 C_i 和 C_{i+1} 之间
- 11: 按图 4.7 (b) 方式遍历所有可能的到达和出发时刻, 选出最好序列 S_2
- 12: 如果 S_2 优于 S , 用 S_2 替换 S ; 否则, 保留 S
- 13: **end if**
- 14: **end for**

基于互换策略和插入策略的局部搜索流程伪代码如算法 4.1 所示。局部搜索时, 先执行互换策略, 再执行插入策略。执行互换策略时, 将从第二个和第三个

目标开始依次对原来的序列进行互换操作，每次互换后遍历这两个目标所有可能的到达和出发时刻，再选出最好的序列与原序列进行比较，择优保留。执行插入策略时，先随机从原来序列中抽取一个目标，然后将该目标依次插入到除原序列所在位置外的其它所有位置，每次插入完后遍历所有可能的到达和出发时刻，再选出最好的序列与原序列进行比较，择优保留。

4.3.5 算法总流程

算法 4.2 给出了动态序列规划蚁群算法的优化流程伪代码。需要强调的是，第八步局部搜索并不会作用于所有蚂蚁生成的解，而是只作用于每一代的最好解。若局部搜索后获得了更好的解，则用新解替换当前代最好解，否则保留原来的最好解。

算法 4.2 动态序列规划蚁群算法优化流程

- 1: 初始化蚂蚁群体数量 N_{Ant} 、最大进化代数 G_{max} 、启发式权重参数 β 、解构造规则选择参数 q_0 、局部更新衰减系数 ξ 和全局更新衰减系数 ρ
 - 2: 初始化信息素张量
 - 3: **for** $g = 1 : G_{max}$
 - 4: **for** $k = 1 : N_{Ant}$
 - 5: 根据 4.3.2 节方法构造一个解
 - 6: 用该解更新信息素张量（局部更新）
 - 7: **end for**
 - 8: 采用算法 4.1 对当前代最好解进行局部搜索
 - 9: 用当前代最好解更新信息素张量（全局更新）
 - 10: **end for**
-

4.4 总体规划流程

通过 4.2.2 节的分析可知，多脉冲多星交会任务规划问题是一个两层嵌套式混合整数优化问题。针对混合整数特性，本文采用时间轴离散和分步优化的方法解决优化时同时处理次序变量和连续变量效果不好的问题；针对嵌套特性，本文采用内层目标函数快速估计的方法解决优化耗时的问题。因此，多脉冲多星交会任务规划问题的求解总共需要分为三步，规划总流程如图 4.8 所示。第一步通过时间轴离散将原问题先转化为间断序列规划问题，然后采用 4.3 节提出的改进蚁群算法求解间断序列规划问题并获得最优的访问次序；第二步基于第一步确定的访问次序再将原问题转化成次序固定访问时间规划问题，然后采用 2.4.2 节介绍的改进 DE 算法求解次序固定访问时间规划问题并获得连续时间刻度上各目标的交会时

刻和停留时间。需要注意的是，前两步相邻两目标之间的最优转移速度增量都是通过神经网络快速估计获得。最后一步再将交会序列与各目标的交会时刻和停留时间都固定，将原规划问题转化成多个初始和终端状态确定的多脉冲轨迹优化问题，然后还是采用 DE 算法求解各多脉冲轨迹优化问题并获得精确的相邻两目标之间的各次脉冲施加时刻和脉冲矢量。

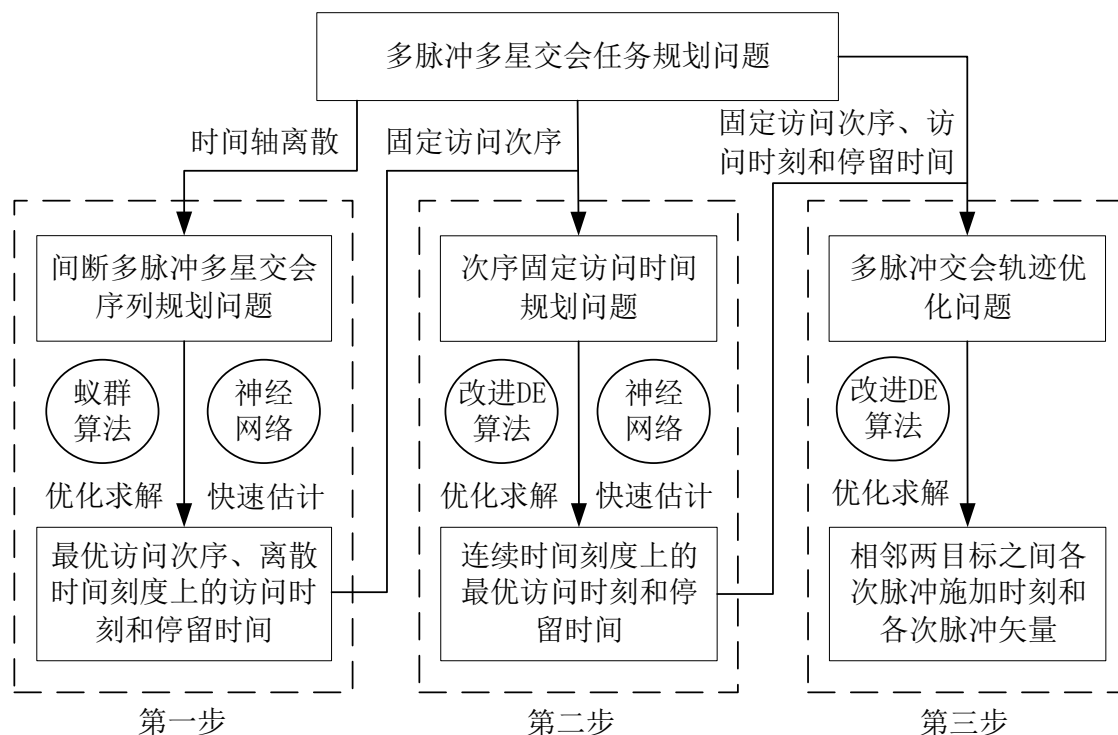


图 4.8 多脉冲多星交会序列总体规划流程

4.5 仿真实验

4.5.1 改进蚁群算法性能测试

4.5.1.1 算例配置

本节先基于一个平面移动城市巡游序列规划问题测试改进的蚁群算法配合分步优化策略用于求解移动目标访问序列规划问题的性能。该算例要求巡游者在给定的时间域（60 min）内寻找一条巡游序列，实现对 15 个移动城市不重复也不遗漏地访问，最小化巡游路径的总长度。表 4.1 给出了 15 个移动城市在 0 min 和 60 min 的位置坐标，其中 1 号城市固定为初始出发城市，2~15 号城市的访问顺序和访问时间不定，需要优化。

图 4.9 展示了这 15 个城市在 60 min 内的移动轨迹，每个城市都从其初始位置沿直线移动到终端位置，移动速度恒定。其中三角形所在位置是各城市初始位置，圆形所在位置是终端位置。巡游者从当前城市到下一个城市也是按直线移动，移

动速度不受限制。所有城市的最短停留时间都为 0，这意味着到达某个城市后可以立即出发前往下一个城市。所有城市都没有最长停留时间，巡游者只要在终端时刻之前完成对所有城市的访问即可。总的巡游路径为所有城市与城市之间的移动路径之和，巡游者在某个城市停留期间与该城市一起移动的路径不算在总的巡游路径内。

表 4.1 初始时刻和终端时刻 15 个城市的位置坐标

城市编号	初始时刻 (0 min), km	终端时刻 (60 min), km
1	(74, 84)	(16, 8)
2	(65, 161)	(28, 242)
3	(200, 125)	(288, 55)
4	(223, 44)	(337, 16)
5	(252, 222)	(375, 276)
6	(220, 161)	(172, 248)
7	(265, 279)	(210, 222)
8	(382, 22)	(312, 93)
9	(83, 234)	(169, 282)
10	(141, 231)	(123, 155)
11	(165, 174)	(111, 68)
12	(26, 136)	(108, 116)
13	(334, 191)	(350, 99)
14	(199, 18)	(151, 86)
15	(261, 128)	(328, 219)

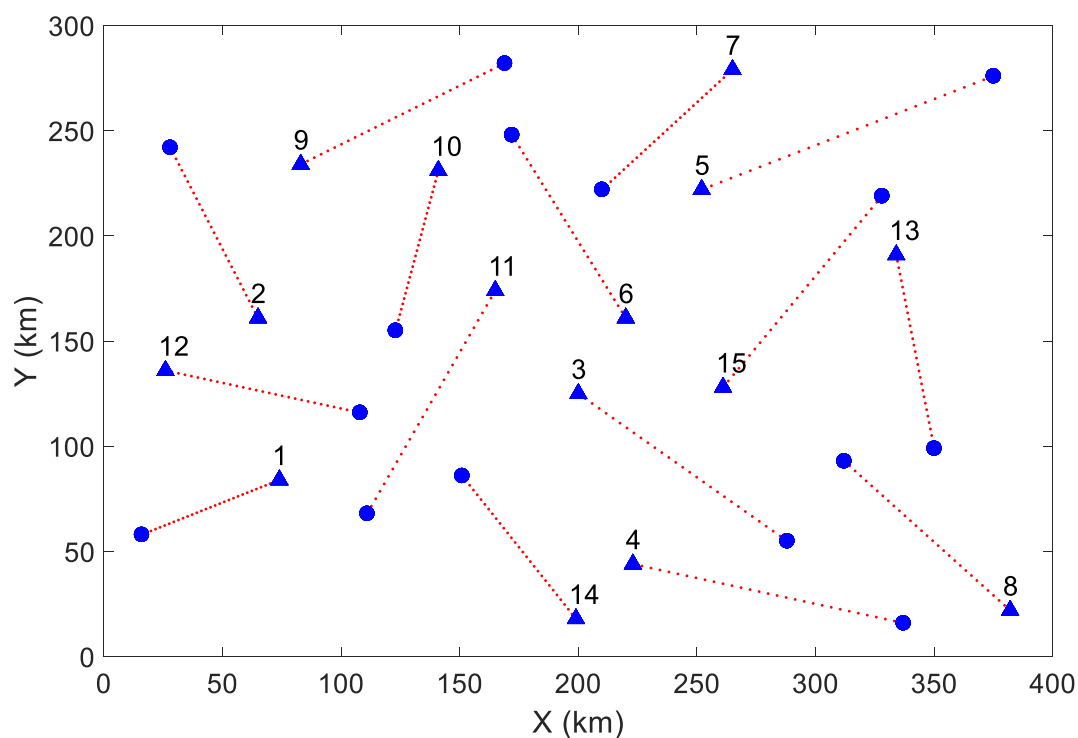


图 4.9 15 个城市在 60 min 内的移动轨迹

4.5.1.2 优化结果对比与分析

首先，按照分步优化策略将上述移动城市巡游序列规划问题的时间轴进行离散，离散度为 20。改进蚁群算法的参数设置如表 4.2 所示。DE 算法的种群规模与最大进化代数与蚁群算法相同。

表 4.2 动态序列规划蚁群算法参数设置

算法参数	参数值
蚁群数量 N_{Ant}	100
最大进化代数 G_{max}	1000
启发式权重参数 β	2
解构造规则选择参数 q_0	0.5
局部更新衰减系数 ξ	0.9
全局更新衰减系数 ρ	0.9

表 4.3 20 次独立优化的结果

优化解 序号	城市巡游序列编号	巡游路径总长度, km	
		第一步优化	第二步优化
1	1, 12, 2, 9, 10, 6, 7, 5, 15, 13, 8, 4, 3, 14, 11	879.42	865.11
2	1, 12, 2, 9, 10, 6, 7, 5, 15, 13, 8, 4, 3, 14, 11	885.40	865.11
3	1, 12, 2, 9, 10, 6, 7, 5, 15, 13, 8, 4, 3, 14, 11	882.02	865.11
4	1, 12, 2, 10, 11, 14, 3, 4, 8, 13, 15, 5, 7, 6, 9	950.95	908.30
5	1, 12, 2, 9, 10, 6, 7, 5, 15, 13, 8, 4, 3, 14, 11	893.90	865.11
6	1, 12, 2, 9, 10, 6, 7, 5, 15, 13, 8, 4, 3, 14, 11	885.89	865.11
7	1, 12, 2, 9, 10, 6, 7, 5, 15, 13, 8, 4, 3, 14, 11	879.04	865.11
8	1, 12, 2, 9, 10, 11, 6, 7, 5, 15, 13, 8, 4, 3, 14	906.09	874.73
9	1, 12, 2, 9, 10, 6, 7, 5, 15, 13, 8, 4, 3, 14, 11	879.44	865.11
10	1, 12, 2, 9, 10, 6, 7, 5, 15, 13, 8, 4, 3, 14, 11	885.01	865.11
11	1, 12, 2, 9, 10, 6, 7, 5, 15, 13, 8, 4, 3, 14, 11	892.75	865.11
12	1, 12, 2, 9, 10, 6, 7, 5, 15, 13, 8, 4, 3, 14, 11	883.73	865.11
13	1, 12, 2, 9, 10, 11, 6, 7, 5, 15, 13, 8, 4, 3, 14	899.37	874.73
14	1, 12, 2, 9, 10, 6, 7, 5, 15, 13, 8, 4, 3, 14, 11	884.09	865.11
15	1, 12, 2, 9, 10, 6, 7, 5, 15, 13, 8, 4, 3, 14, 11	880.29	865.11
16	1, 12, 2, 9, 10, 6, 7, 5, 15, 13, 8, 4, 3, 14, 11	877.89	865.11
17	1, 12, 2, 10, 11, 14, 3, 4, 8, 13, 15, 5, 7, 6, 9	947.30	908.30
18	1, 12, 2, 9, 10, 6, 7, 5, 15, 13, 8, 4, 3, 14, 11	884.09	865.11
19	1, 12, 2, 9, 10, 6, 7, 5, 15, 13, 8, 4, 3, 14, 11	888.53	865.11
20	1, 12, 2, 9, 10, 6, 7, 5, 15, 13, 8, 4, 3, 14, 11	884.46	865.11

该问题最优访问序列对应的城市编号为 (1, 12, 2, 9, 10, 6, 7, 5, 15, 13, 8, 4, 3, 14, 11)。表 4.3 给出了基于分步优化策略独立运行 20 次的优化结果。其中，第一

步优化是蚁群算法求解间断移动城市巡游序列规划问题获得的总路径长度，第二步优化是巡游序列确定条件下 DE 算法再求解次序固定访问时间规划问题获得的总路径长度。从表中的结果可以看出，20 次优化总共获得了三种不同的序列，除了第 4 次、第 8 次、第 13 次和第 17 次优化收敛到了局部最优解外，其余 16 次优化均收敛到了全局最优解，这说明分步优化策略具有较高的优化成功率。第 4 次、第 8 次、第 13 次和第 17 次优化没有收敛到全局最优解的原因主要是因为第一步没有获得最优的访问序列。

只看 16 组收敛到全局最优的结果可以发现，第一步优化的目标函数值不尽相同，这是因为获得的解中各城市的出发时刻和到达时刻不尽相同。但是，只要获得了最优访问序列，DE 算法在第二步都可以收敛到全局最优解。从第 4 组和第 17 组解、第 8 组和第 14 组解的结果也可以看出这一点。这一结果充分说明改进的蚁群算法配合 DE 算法在求解移动目标访问序列规划问题时具有较高的鲁棒性。问题的成功求解主要依赖于蚁群算法，而分步优化给了蚁群算法一些弹性空间，也即蚁群算法在第一步求解时间轴离散的问题时只需获得最优访问序列对应的其中一个解即可，不一定必须要获得离散条件下各目标的最优出发时刻和到达时刻。只要最优序列确定，第二步通过 DE 算法都可以稳定可靠地获得连续时间轴上的最优出发时刻和到达时刻。

表 4.4 最优解各城市的出发时刻和到达时刻

城市编号	到达时刻, min	出发时刻, min
1	—	8.7208
12	8.7208	8.7208
2	8.7208	8.7208
9	8.7208	12.9658
10	12.9658	17.2494
6	22.3832	22.3832
7	22.3833	22.3833
5	22.3833	22.3833
15	34.3508	34.3509
13	34.3509	44.3619
8	44.3620	44.362
4	44.3621	44.3621
3	44.3621	44.3622
14	44.3622	53.3254
11	53.3254	—

表 4.4 给出了连续时间轴上各城市的最优出发时刻和到达时刻。图 4.10 展示了巡游者访问这 15 个移动城市的最优巡游路径。从表 4.4 和图 4.10 中可以看出，巡游者并没有一开始就从 1 号城市出发，而是随 1 号城市一起移动了 8.7208 min

后才离开前往 12 号城市。除了在 9 号、10 号、13 号和 14 号城市上有停留外，在其它城市都未作停留。在 53.3254 min 时到达最后一个城市（11 号城市），完成了所有城市的巡游。需要注意的是，由于巡游者的移动速度没有作限制，除了从 10 号城市到 6 号城市 and 5 号城市到 15 号城市外，其余城市之间的转移都在瞬间完成。

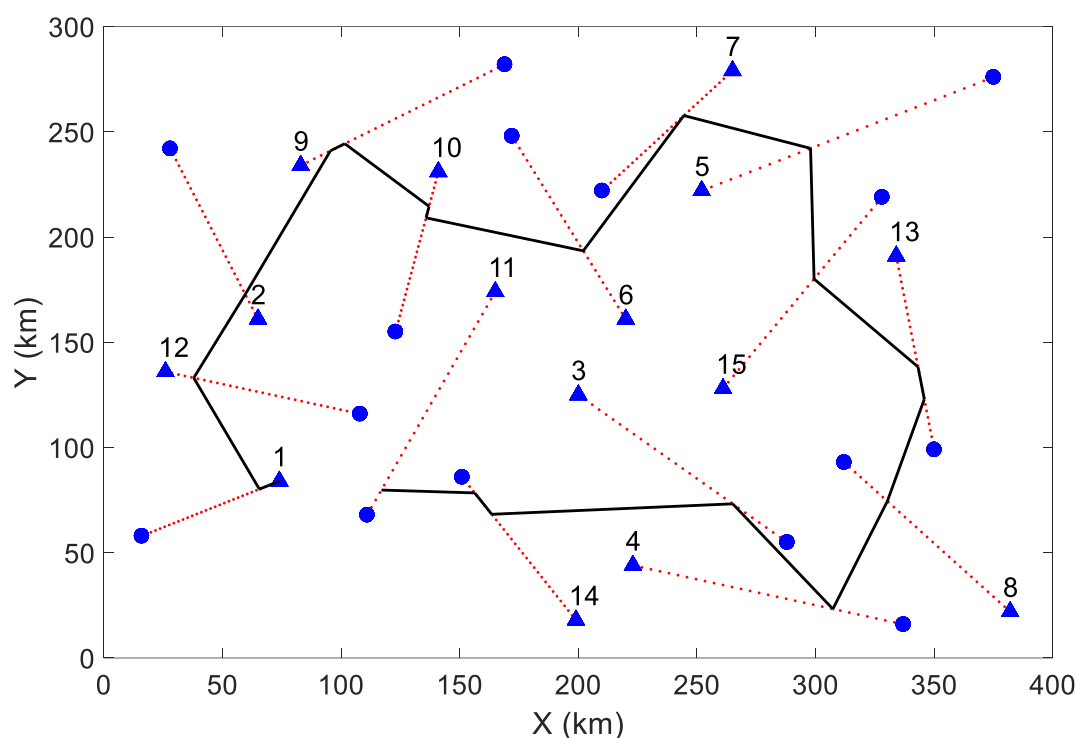


图 4.10 巡游者的最优移动路径

为了查看不同时间离散度对算法优化性能的影响以及验证在改进蚁群算法中加入局部搜索的效果，本节对不加局部搜索的蚁群算法和离散度为 30 的蚁群算法也进行测试。离散度提高到 30 意味着改进蚁群算法的信息素张量规模将由原来的 $15 \times 15 \times 20 \times 20$ 扩大为 $15 \times 15 \times 30 \times 30$ 。与离散度为 20 且有局部搜索的蚁群算法一样，无局部搜索的蚁群算法和离散度为 30 的蚁群算法也各独立运行 20 次。

表 4.5 给出了蚁群算法在不同配置条件下独立运行 20 次的统计结果。三组结果的标准差几乎相同，这说明离散度的变化和加入局部搜索对算法稳定性的影响不大。仅对比第一组和第二组的结果可以发现，有局部搜索的蚁群算法获得的平均值和最小值都要好于无局部搜索的蚁群算法。无局部搜索的蚁群算法的优化成功率只有 30%，但是加入局部搜索后，优化成功率可以达到 80%，这说明 4.3.4 节设计的局部搜索方法是有效的，加入局部搜索后可以大大提高蚁群算法求解移动目标访问序列规划问题的优化成功率。仅对比第一组和第三组的结果可以发现，离散度为 30 时，优化平均值比原来要差，获得最优序列的次数也明显要少，但最

小值比离散度为 20 的时候更好,这说明离散度的增加总体上会降低蚁群算法的优化性能,但更大的离散度有助于蚁群算法在第一步优化间断移动目标访问序列规划问题时找到更接近原问题的最优解。然而在第一步优化时找到更接近原问题的最优解没有太大意义,因为第一步优化的主要任务是确定最优序列,只要找到最优序列,DE 算法在第二步优化时都可以获得连续时间轴上的最优解。因此,在不影响时间轴离散后的问题与原问题最优访问序列一致的前提下,时间离散度应尽可能设得小一点。

表 4.5 蚁群算法不同配置条件下独立运行 20 次统计结果对比

算法配置	平均值	标准差	最小值	获得最优序列次数
离散度 20, 有局部搜索	892.48	20.12	877.89	16
离散度 20, 无局部搜索	936.07	19.14	893.90	6
离散度 30, 有局部搜索	928.09	20.89	872.91	5

本文提出的基于改进蚁群算法和 DE 算法的分步优化策略在求解移动目标访问序列规划问题时需要将原来的混合整数优化问题分解成纯组合优化问题和纯实数优化问题,然后依次进行优化求解。在之前的研究中,大多数学者都采用混合整数遗传算法求解这类问题。混合整数遗传算法采用序列变量和实数变量混合编码的方式构建染色体,相比本文提出的分步优化策略,其优点是求解时不需要对原问题进行转化,可以直接求解并一次性获得目标的访问次序以及各目标在连续时间轴上的访问时刻和停留时间。本节也采用 Zhang 等^[148]提出的基于精英策略的混合整数遗传算法对该算例进行测试。

表 4.6 混合整数遗传算法参数设置

算法参数	参数值
种群规模	100
最大进化代数	1000
交叉概率	0.8
变异概率	0.2

表 4.7 分步优化方法与混合整数遗传算法独立运行 20 次统计结果对比

算法	平均值	标准差	最小值	获得最优序列次数
蚁群算法+DE 算法	870.39	12.95	865.11	16
混合整数遗传算法	907.23	26.82	865.57	1

混合整数遗传算法的参数设置如表 4.6 所示。算法同样独立运行 20 次。表 4.7 给出了算法 20 次优化的统计结果。从表中的结果可以看出,改进蚁群算法配合 DE 算法获得的结果要比混合整数遗传算法的结果好得多。20 次优化中,混合整数

遗传算法只有一次获得了最优序列，而且该次运行目标函数只优化到了 865.57，并未完全收敛到最优值 865.11，这说明混合整数遗传算法在优化收敛性和稳定性方面都不如分步优化方法。

虽然混合整数遗传算法通过一条染色体同时表征次序变量和时间变量可以在优化时一次性获得目标的访问次序以及各目标在连续时间轴上的访问时刻和停留时间，但进一步分析可知，由于次序变量和时间变量的交叉和变异策略都不同，算法在进行种群交叉变异操作时，次序变量的染色体片段和时间变量的染色体片段实际上是分开独立执行的。这就会极大地影响算法的优化效率，因为原问题中访问次序和访问时间具有高度耦合性，而算法将次序变量和时间变量的交叉变异分开操作实际上破坏了其一致性，这就不可避免地在优化序列时容易产生“刻舟求剑”的现象。而改进的基于信息素张量表征的蚁群算法正是较好地避免了这一问题，使得优化性能显著增强，大大提高了获得考虑时间因素情况下移动目标最优序列的成功率。从这个角度看，本文提出的基于改进蚁群算法和 DE 算法的分步优化策略相比混合整数遗传算法具有明显的优越性。

4.5.2 多星交会实例测试

为了进一步验证 4.4 节给出的“三步走”规划流程用于求解多脉冲多星交会任务规划问题的可靠性和优越性，本节选取了 NUDT 团队在 GTOC-9 比赛中获得的 12 条交会序列进行测试。表 4.8 列出了这 12 条交会序列的相关信息。其中，碎片链的起始时刻为航天器到达第一颗碎片的时刻，结束时刻为航天器到达最后一颗碎片的时刻再加上在该碎片上的停留时间所对应的时刻。碎片编号对应的各碎片的轨道参数可通过 GTOC Portal 网站获得^[143]。目标函数为最小化航天器清除一条碎片链的飞行成本，计算方式如下：

$$J_f = \alpha \left(N \cdot m_{de} + \sum_{i=1}^{N-1} m_{pi} \right)^2 \quad (4.14)$$

式中， $\alpha = 2 \times 10^{-6}$ 是一个权重系数； N 为碎片个数； $m_{de} = 30 \text{ kg}$ 为碎片收集装置的质量； m_{pi} 为从第 i 颗碎片转移到第 $i+1$ 颗碎片所需的燃料质量，计算方式如下：

$$\begin{cases} m_{pi} = m_i - m_{i+1} - m_{de} \\ m_{i+1} = (m_i + m_{de}) \cdot \exp\left(\frac{\Delta v_i}{I_{sp} \cdot g_0}\right) & i = 1, 2, \dots, N-1 \\ m_1 = m_{dry} \end{cases} \quad (4.15)$$

式中， m_i 为清除第 $n-i+1$ 颗碎片后航天器的质量； Δv_i 为从第 i 颗碎片转移到第 $i+1$

颗粒碎片的速度增量： $I_{sp} = 340 \text{ s}$ 和 $g_0 = 9.80665 \text{ m/s}^2$ 分别为比冲和海平面的引力加速度； $m_{dry} = 2000 \text{ kg}$ 为航天器的干质量。

表 4.8 NUDT 代表队在 GTOC-9 比赛时获得的序列结果

碎片链序号	起始时刻, MJD	结束时刻, MJD	碎片序列编号	目标函数值
1	23517.00	23811.52	0, 115, 12, 67, 19, 48, 122, 7, 63, 61, 82, 107, 41, 11, 45, 85, 47	24.19
2	23893.80	24092.29	58, 28, 90, 51, 72, 69, 10, 66, 73, 64, 52	8.87
3	24122.30	24427.74	84, 86, 103, 16, 121, 92, 49, 23, 20, 54, 27, 36	6.55
4	24461.50	24660.15	8, 43, 9, 55, 95, 14, 102, 39, 113, 110	8.66
5	24785.00	24975.41	83, 75, 22, 35, 119, 24, 108, 37, 112, 104, 32, 114	28.61
6	25006.00	25198.32	118, 65, 74, 50, 94, 21, 97, 79, 120	8.19
7	25281.60	25454.87	62, 1, 40, 76, 89, 99, 15, 59, 98, 116	16.56
8	25555.40	25669.64	117, 91, 93, 70, 18, 105, 88, 46	16.93
9	25702.40	25860.22	5, 53, 33, 68, 71, 80, 57, 60, 106	11.71
10	25912.74	26055.85	2, 81, 96, 6, 100, 30, 34, 26	7.23
11	26087.53	26262.18	87, 29, 101, 31, 38, 25, 4, 77, 13, 3	10.28
12	26292.26	26381.58	44, 111, 56, 78, 17, 109, 42	5.02

需要说明的是，表 4.8 中各碎片链的清除序列为竞赛时 NUDT 团队通过混合整数遗传算法优化获得^[149]。本节采用 4.4 节的规划流程对表 4.8 中的 12 条碎片链重新进行优化。每条碎片链的起始时刻和结束时刻均设为与表 4.8 中的时刻相同。蚁群算法的参数设置与表 4.2 相同，DE 算法的种群规模与最大进化代数仍与蚁群算法相同。第一步采用蚁群算法求解间断规划问题时，时间轴离散间隔设为 5 天，每条碎片链的离散度根据时间间隔与各自的时间跨度计算获得。为了避免偶然性，每条碎片链均独立优化 10 次并取 10 次中的最好解作为最后的解。

表 4.9 采用改进蚁群算法和 DE 算法重新优化获得的序列结果

碎片链序号	碎片交会次序	原目标函数值	新目标函数值
1	1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 12, 10, 11, 5, 15, 14, 13, 17, 16	24.19	14.18
2	1, 8, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 10, 3	8.87	4.36
3	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 8, 11, 10, 12	6.55	3.55
4	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 9	8.66	6.61
5	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 11	28.61	21.40
6	1, 2, 5, 3, 4, 6, 7, 8, 9	8.19	5.48
7	1, 2, 4, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10	16.56	11.04
8	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	16.93	12.83
9	1, 9, 2, 3, 8, 7, 6, 4, 5	11.71	8.66
10	1, 4, 2, 3, 5, 6, 7, 8	7.23	5.31
11	1, 3, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10	10.28	7.92
12	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7	5.02	3.98

表 4.9 给出了 12 条序列重新优化的结果。为了便于对比，表 4.9 中给出的交

会次序号为相对表 4.8 中每条链各碎片编号的顺序号，而不是实际的碎片编号。对比表 4.8 和表 4.9 的结果可以发现，表 4.9 中每条碎片链的目标函数值都要好于表 4.8 中的结果，这说明采用混合整数遗传算法获得的各条碎片链并未达到最优解，都还有或多或少的优化空间。采用改进蚁群算法和 DE 算法重新优化的结果中，大部分碎片链的交会次序均发生了变化，只有第 8 条和第 12 条碎片链的交会次序未发生变化，而第 8 条和第 12 条碎片链中分别只有 8 颗和 7 颗碎片，这说明混合整数遗传算法在求解规模稍大（大于 8 个目标）的问题时很容易陷入局部最优，找不到最好的交会序列，而改进的蚁群算法相比混合整数遗传算法则具有更强的全局搜索能力。对于第 8 条和第 12 条碎片链，虽然混合整数遗传算法找到了最好的交会序列，但目标函数仍有提升空间，说明混合整数遗传算法获得的各目标的交会时刻和停留时间并不优，而 DE 算法在优化交会时刻和停留时间时具有更强的局部搜索能力。上述对比结果充分验证了基于改进蚁群算法和 DE 算法的分步优化方法在求解多脉冲多星交会任务规划问题上的优越性。

表 4.10 给出了第二步优化采用神经网络估计的各序列各次转移脉冲速度增量。表 4.11 给出了采用 DE 算法精确优化脉冲施加时刻和脉冲矢量后的各序列各次转移脉冲速度增量。对比表 4.10 和表 4.11 的结果可以发现，大部分的估计值与真实的优化值都很相近。表 4.12 对各速度增量的估计误差进行了统计。从表 4.12 的统计结果可以看出，平均估计误差都在 5 m/s 以内，单次转移速度增量的最大估计误差都在 20 m/s 以内，序列总估计误差除了第六条碎片链稍大于 1%外，其它的都在 1%以内，这说明前两步优化交会序列和交会时间时采用神经网络快速估计的转移脉冲速度增量与优化的结果具有较高的吻合度。这一结果进一步说明了分步优化方法在求解多脉冲多星交会任务规划问题时的可靠性。

表 4.10 采用神经网络估计的各序列各次转移脉冲速度增量

碎片链序号	各次转移速度增量, m/s
1	102.18, 110.54, 219.21, 271.51, 75.80, 64.11, 100.37, 210.83, 123.27, 133.35, 118.29, 96.03, 140.35, 136.72, 211.05, 142.58
2	127.65, 96.87, 109.22, 141.24, 78.15, 138.91, 110.16, 262.73, 111.47, 258.05
3	101.56, 174.54, 75.62, 53.23, 173.27, 75.27, 152.69, 127.88, 120.06, 65.74, 113.62
4	178.54, 155.70, 86.30, 128.85, 198.16, 487.47, 171.14, 296.45, 92.50
5	162.85, 238.09, 300.15, 527.32, 283.91, 233.64, 417.00, 197.23, 107.47, 135.26, 232.46
6	152.47, 177.80, 242.45, 362.03, 216.30, 156.12, 102.11, 264.02
7	103.02, 289.90, 396.75, 161.48, 235.68, 292.82, 482.29, 106.73, 174.17
8	198.43, 528.78, 426.10, 457.55, 340.57, 215.30, 282.85
9	148.42, 159.72, 393.00, 130.89, 425.80, 392.57, 190.25, 220.72
10	193.67, 140.11, 65.27, 272.56, 125.08, 678.17, 224.97
11	283.91, 340.59, 274.17, 196.63, 94.29, 261.02, 189.16, 124.53, 165.44
12	382.26, 166.69, 145.48, 215.14, 274.84, 326.76

表 4.11 采用 DE 算法优化的各序列各次转移脉冲速度增量

碎片链序号	各次转移速度增量, m/s
1	105.38, 103.83, 217.02, 276.85, 73.20, 63.39, 102.39, 214.48, 117.39, 134.30, 111.39, 99.28, 141.03, 125.30, 206.30, 149.30
2	137.39, 93.40, 106.40, 149.20, 76.30, 132.38, 123.30, 264.29, 104.30, 255.10
3	103.29, 163.30, 76.30, 52.40, 177.30, 74.30, 152.20, 123.34, 122.03, 64.30, 117.20
4	170.24, 159.04, 87.20, 125.41, 184.20, 491.30, 177.39, 298.37, 90.39
5	158.30, 255.30, 302.30, 520.05, 281.41, 226.30, 418.86, 188.65, 105.58, 127.59, 228.10
6	156.23, 172.31, 244.43, 369.49, 218.01, 157.39, 101.41, 255.50
7	108.41, 285.10, 398.10, 164.81, 231.10, 293.05, 495.10, 103.41, 175.20
8	196.10, 536.29, 419.20, 455.10, 348.39, 216.30, 280.20
9	143.20, 167.51, 378.45, 133.40, 426.30, 392.03, 197.09, 224.10
10	190.20, 146.18, 66.01, 255.40, 129.60, 677.46, 227.34
11	293.33, 355.30, 269.20, 180.39, 96.69, 268.29, 185.29, 122.33, 164.46
12	384.31, 161.22, 144.20, 203.30, 279.30, 327.22

表 4.12 各序列各次转移脉冲速度增量估计结果与优化结果误差统计

碎片链序号	平均误差, m/s	最大误差, m/s	序列总误差 (相对误差), m/s
1	4.18	11.42	15.36 (0.69%)
2	3.57	13.14	7.60 (0.53%)
3	1.97	11.24	7.53 (0.61%)
4	2.75	13.95	11.55 (0.65%)
5	1.93	8.51	1.49 (0.09%)
6	2.93	18.01	18.51 (1.12%)
7	2.30	12.82	11.43 (0.51%)
8	1.92	7.82	2.03 (0.08%)
9	2.58	14.55	0.71 (0.03%)
10	2.19	17.16	7.63 (0.45%)
11	3.88	16.24	5.54 (0.29%)
12	1.60	11.84	11.62 (0.78%)

4.6 小结

本章研究了多脉冲多星交会任务访问序列规划问题，主要工作总结如下：

(1) 给出了多脉冲多星交会任务规划问题模型，分析了移动目标访问序列规划问题的特性并根据问题特性提出了分步优化的求解思路。

(2) 基于蚁群系统框架提出了可用于求解移动目标序列规划问题的改进蚁群算法；引入了信息素张量来表征动态情况下目标之间的转移偏好关系，并基于信息素张量设计了相应的解构造方法和信息素更新方法；设计了针对移动目标序列规划的局部搜索方法。

(3) 给出了多脉冲多星交会序列总体规划流程。第一步通过时间轴离散将原问题先转化为间断序列规划问题,采用改进蚁群算法进行求解;第二步基于第一步确定的访问次序再将原问题转化成次序固定访问时间规划问题,采用 DE 算法进行求解;最后一步再采用 DE 算法优化相邻两目标之间的各次脉冲施加时刻和脉冲矢量。

(4) 基于平面移动城市巡游序列规划问题对改进蚁群算法的优化性能进行了测试,验证了算法的全局搜索能力;基于 GTOC-9 的多碎片清除算例,通过与混合遗传算法比较说明了所提出的基于改进蚁群算法和 DE 算法的分步优化方法在求解多脉冲多星交会任务规划问题上的优越性。

第五章 大规模目标多组交会任务访问序列规划方法

5.1 引言

由于单个航天器的机动能力有限,大规模目标交会任务需要多个航天器才能完成,因而大规模目标交会任务的访问序列规划通常表现为多组序列的规划。多组交会任务规划问题不但要优化目标的访问次序、各目标的访问时间和相邻两目标之间的转移轨迹,还要优化顶层的目标分组方案。相比单序列的规划问题,多组交会任务规划问题的访问目标数量和搜索空间都要大得多,因而问题的复杂度和求解难度也更大,目前还没有特别好的全局规划方法。本章以 GTOC-9 问题为牵引,研究面向大规模目标的多组交会任务访问序列规划方法。

多组交会任务规划问题的求解难点是在考虑目标访问序列的情况下对目标进行分组优化。蚁群算法作为求解组合优化问题最有效的算法之一,已被大量用于序列优化和分组优化^[144],但现有的蚁群算法还无法在优化移动目标访问序列的同时对目标的分组方案进行优化。本章将结合多组交会任务规划问题的特点,开发一种可高效求解多序列规划问题的蚁群算法,并提出一套可逐步提高解质量的多组交会序列“渐进式”规划方法。

本章后续内容安排如下:5.2 节主要介绍多组交会任务规划问题的模型并分析相应的求解思路;5.3 节主要介绍用于分组打包规划的改进蚁群算法;5.4 节主要介绍结合改进蚁群算法和多脉冲多星交会任务规划方法的多组交会序列总体规划方法和“渐进式”分组规划策略;5.5 节基于空间站舱外任务打包规划的算例对改进的分组打包规划蚁群算法的性能进行测试,并基于 GTOC-9 问题对“渐进式”分组规划策略求解大规模目标多组交会任务规划问题的有效性进行验证;5.6 节是对本章工作的总结。

5.2 规划模型与求解思路分析

5.2.1 规划模型

多组交会任务规划问题需要规划所有待访问目标的分组方案、每一组中目标的访问次序、每一组中各目标的访问时间和相邻两目标的转移脉冲。根据组与组之间时间是否允许重叠,多组交会任务规划问题可以分为两类。第一类是时间允许重叠,也即多个航天器可以并行执行交会任务的问题。第二类是时间并不允许重叠,也即多个航天器只能串行执行交会任务的问题。本文主要研究第二类问题。对目标进行分组可以看作是将目标放入多个虚拟容器的一个过程。为了方便描述,

本文将分组时用于盛放目标的虚拟容器定义为任务包。基于该定义，多组交会任务规划问题可描述为如下形式的三层嵌套模型。

5.2.1.1 设计变量

对于给定的 q 个待规划访问目标，可能需要的任务包最大数量也为 q 个，则外层模型的设计变量可表示为：

$$\mathbf{X} = [x_{11}, x_{12}, \dots, x_{1q}, x_{21}, x_{22}, \dots, x_{qq}] \quad (5.1)$$

$$x_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{如果第 } j \text{ 个访问目标被放入第 } i \text{ 个任务包} \\ 0 & \text{否则} \end{cases} \quad i, j = 1, 2, \dots, q \quad (5.2)$$

$$y_i = \begin{cases} 1 & \text{如果第 } i \text{ 个任务包中有访问目标} \\ 0 & \text{否则} \end{cases} \quad i = 1, 2, \dots, q \quad (5.3)$$

$$M = \sum_{i=1}^q y_i \quad (5.4)$$

$$N_i = \sum_{j=1}^q x_{ij} \quad (5.5)$$

式中， x_{ij} 为布尔变量， x_{ij} 决定第 j 个访问目标是否被放入到第 i 个任务包中， y_i 是对第 i 个任务包的统计，确定第 i 个任务包是否有访问目标放入； M 为非空任务包的数量，也即所有目标被分成的组数； N_i 为第 i 个任务包中的访问目标数量。式 (5.2) 和式 (5.3) 可以理解为先初始化 q 个任务包，然后将 q 个访问目标放入 q 个任务包中。访问目标不允许有剩余，任务包可以为空。所有目标被放入任务包后，再按式 (5.3) ~ (5.5) 统计每个任务包中目标的放入情况。

中层模型的设计变量为每个任务包中访问目标的访问次序、各访问目标的交会时刻以及在各访问目标上的停留时间，如式 (4.1) 所示。

内层模型的设计变量为相邻两访问目标之间多脉冲转移的 n 次相邻脉冲施加时刻的比值和前 $n-2$ 次施加的脉冲矢量，如式 (3.9) 和式 (3.4) 所示。

5.2.1.2 约束条件

对于外层模型，需要满足以下三类约束。第一类约束为：

$$\sum_{i=1}^q x_{ij} = 1 \quad j = 1, 2, \dots, n \quad (5.6)$$

式 (5.6) 是为了保证了每一个访问目标肯定会被放入其中一个任务包中，也即访问目标不能有剩余。第二类约束为完成每个任务包中所有目标访问所需的燃

料不能超过单个航天器所能携带燃料的上限：

$$m_i^{Fuel} \leq m_{\max}^{Fuel} \quad (5.7)$$

式中， m_i^{Fuel} 为完成第 i 个任务包中所有目标访问所需燃料的质量； $m_{\max}^{Fuel}$ 为单个航天器所能携带的燃料质量上限。第三类约束为每个任务包的时间约束：

$$\begin{cases} T_{start} \leq T_1^0 \\ T_i^f + dt_{\min} \leq T_{i+1}^0 \quad i = 1, 2, \dots, M-1 \\ T_M^f \leq T_{end} \end{cases} \quad (5.8)$$

式中， T_{start} 和 T_{end} 分别为规划问题的起始时刻和终端时刻； T_i^0 和 T_i^f 分别为第 i 个任务包的起始时刻和终端时刻； $dt_{\min}$ 为任务包与任务包之间的最小时间间隔。

中层模型需要满足访问次序变量取值、各目标访问时刻以及最短停留时间三种类型的约束，如式（4.2）~式（4.4）所示。

内层模型只需要考虑交会终端状态约束，如式（3.6）所示。

5.2.1.3 目标函数

内层模型的优化目标为相邻两访问目标之间的脉冲转移速度增量和：

$$J_{\text{内}} = \min \sum_{k=1}^n \|\Delta \mathbf{v}_{ijk}\| \quad (5.9)$$

其中， $\Delta \mathbf{v}_{ijk}$ 为第 i 个任务包中从第 j 个访问目标转移到第 $j+1$ 个访问目标的第 k 次脉冲矢量。

中层模型的优化目标为与各次转移脉冲速度增量相关的一个函数：

$$J_{\text{中}} = \min f(J_{\text{内}ij}) \quad j = 1, 2, \dots, N_i - 1 \quad (5.10)$$

其中， $J_{\text{内}ij}$ 为第 i 个任务包中从第 j 个访问目标转移到第 $j+1$ 个访问目标的最优速度增量。

外层模型的优化目标为与各中层模型优化目标相关的一个函数：

$$J_{\text{外}} = \min F(J_{\text{中}i}) \quad i = 1, 2, \dots, M \quad (5.11)$$

其中， $J_{\text{中}i}$ 为第 i 个任务包中的交会序列对应的 f 函数值。

因此，总目标函数可写为：

$$J = \min F(f(\sum_{k=1}^n \|\Delta \mathbf{v}_{ijk}\|)) \quad j = 1, 2, \dots, N_i - 1; \quad i = 1, 2, \dots, M \quad (5.12)$$

5.2.2 问题特性与求解思路分析

上一小节给出了多组交会任务规划问题的规划模型。其中，某个任务包是否有访问目标放入和某个访问目标是否被放入到某个任务包中是外层变量，访问次序、交会时刻和停留时间是中层变量，脉冲时刻和脉冲矢量是内层变量。外层的所有变量以及中层的访问次序变量是整数变量，其余变量为实数变量。因此，多组交会任务规划问题是一个三层嵌套式混合整数优化问题，其求解复杂性依然体现在优化的嵌套特性和变量的混合整数特性。

变量的混合整数特性主要体现在中层模型上。实际上多组交会任务规划问题的中层模型就是上一章多脉冲多星交会任务规划问题的外层模型。上一章的研究结果表明采用基于时间轴离散的分步优化方法可以有效解决因变量的混合整数特性带来的求解困难。因此，本章仍然采用基于时间轴离散的分步优化方法求解中层问题。

优化的嵌套特性不仅体现在中层模型和内层模型之间，也体现在外层模型和中层模型之间。其中，中层模型和内层模型之间的嵌套实际上就是上一章多脉冲多星交会任务规划问题外层模型和内层模型的嵌套。采用神经网络学习方法快速估计两目标之间的最优转移速度增量就可以有效解决因中层模型和内层模型之间的嵌套带来的求解困难。而问题的求解难点主要落在外层模型和中层模型之间的嵌套上。单纯地看外层模型是一个非常类似于装箱问题的分组规划问题，但是嵌套了中层模型之后，两者就有了很大的不同。在装箱问题中，箱子的装载量为放入物品的总质量，与物品之间的顺序无关。一旦放入的物品确定，箱子的装载量也就随之确定。但是在多组交会任务规划问题中，任务包的“装载量”（也即完成所有目标访问的燃料消耗）与目标的访问序列密切相关。给定一组无序的访问目标，任务包的“装载量”并不能随之确定，也没有什么方法可以快速估计出最优访问序列对应的“装载量”。因此，外层分组规划问题不能简单地当作装箱问题来求解，在优化外层分组方案时，也需要考虑目标的访问序列。

本文采用“有序分组+组内调整”的策略解决外层模型和中层模型嵌套带来的求解困难。有序分组指的是考虑目标放入顺序的分组，也即对目标进行分组的同时也确定一个访问序列。因此，有序分组获得的并不是一组组无序的目标堆，而是一条条有序的目标链。组内调整指的是重新优化有序分组获得的每一条目标链。“有序分组+组内调整”的求解过程如图 5.1 所示。需要注意的是，有序分组的主要任务是为了获得好的分组方案，分组的同时确定一个初步的序列是为了可以有效地计算每组任务包的“装载量”。只要初步序列对应的燃料消耗未超过单个航天器的上限，通过组内调整后的序列也必然满足燃料上限的约束。这种求解策略的好处是避免了在优化分组方案的同时优化组内序列，可以一定程度上降低问题

的求解难度。

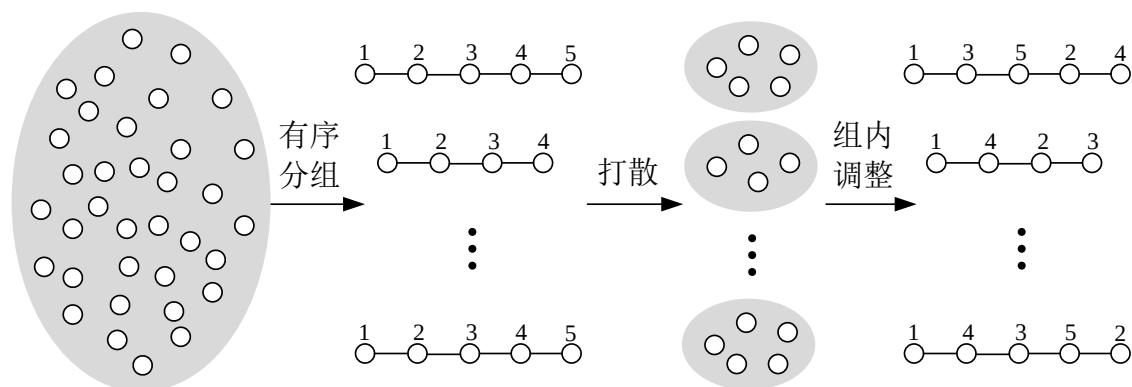


图 5.1 “有序分组+组内调整”的求解策略

5.3 分组打包规划蚁群算法

采用“有序分组+组内调整”策略求解多组交会任务规划问题需要有效的分组打包规划算法。本节将基于最大最小蚂蚁系统，设计一种适用于求解分组打包规划问题的改进蚁群算法。

5.3.1 信息素矩阵

上一章已经指出，蚁群算法的进化主要是信息素链表的进化，结合优化问题特性定义合适的信息素链表至关重要。经典的蚁群算法主要用于求解以 TSP 问题为代表的序列规划问题。在序列规划问题中，信息素链表中的元素表示某个目标选择另一个目标作为下一个访问目标的偏好程度。这种定义显然不适用于表征分组打包规划问题中两个目标之间的关系。因此，信息素链表需要重新定义。

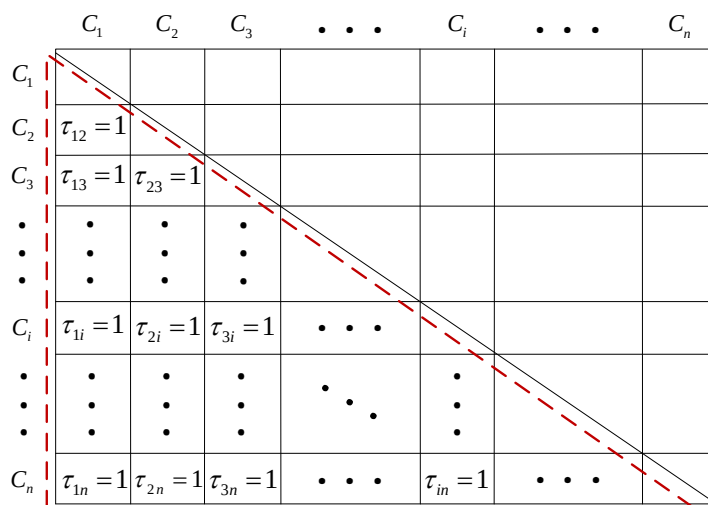


图 5.2 表征两两目标之间被分到同一组的偏好程度的信息素矩阵

Costa 和 Hertz^[150]曾将蚁群算法用于求解图着色问题。信息素链表中的元素被定义为某两个节点着成相同颜色的偏好程度。Levine 和 Ducatelle^[151]用蚁群算法求解装箱问题时采用了类似的信息素链表定义方法。表中的元素被定义为某两个物品被放入同一个箱子的偏好程度。受上述研究的启发, 本文将分组打包规划蚁群算法中信息素链表的元素定义为某两个目标被放入同一个任务包(分到同一组)的偏好程度。此时, 信息素链表呈现为三角矩阵形式, 如图 5.2 所示。 $\tau_{ij}(i \neq j)$ 表示目标 C_i 和 C_j 之间的信息素浓度。信息素矩阵初始化时, 所有元素都初始化为 1。

5.3.2 解构造方法

分组打包规划蚁群算法的解构造方法主要结合装箱蚁群算法的解构造方法进行改进。对于物品个数为 N , 箱子容量为 $M_{\max}$ 的装箱问题, Levine 和 Ducatelle^[151]设计的解构造方法伪代码如算法 5.1 所示。

算法 5.1 装箱蚁群算法的解构造方法

- 1: 将 N 个给定的物品放入集合 V_1 中, 初始化 $N_r = N$ 为 V_1 中剩余物品的个数
 - 2: 打开一个空箱子, 随机选取 V_1 中的一个物品放入箱子中并将该物品从 V_1 中删除, 更新

$$N_r = N_r - 1$$
 - 3: **if** $N_r == 0$
 - 4: 跳转至步骤 17
 - 5: **end if**
 - 6: 从 V_1 中选择物品组成候选集, 然后放入集合 V_2 中
 - 7: **if** V_2 为 $\emptyset$
 - 8: 跳转至步骤 14
 - 9: **end if**
 - 10: 从 V_2 中按概率选择一个物品放入当前箱子中, 将该物品从 V_1 中删除并清空 V_2
 - 11: **if** 当前箱子中物品总质量小于 $M_{\max}$
 - 12: 返回步骤 6
 - 13: **end if**
 - 14: **if** $N_r > 0$
 - 15: 关闭当前的箱子, 返回步骤 2
 - 16: **end if**
 - 17: 收集所有的箱子, 完成一个可行解构造
-

在步骤 6 中, 候选集表示放入当前箱子总质量未超 $M_{\max}$ 的所有物品的集合。在步骤 10 中, 第 k 只蚂蚁选择物品 j 作为当前箱子 b 下一个放入物品的概率按如下方式进行计算:

$$p_{bj}^k(s) = \begin{cases} \frac{\tau_{bj} \cdot \eta_j^{\beta^k}}{\sum_{g \in V_2^k(s,b)} \tau_{bg} \cdot \eta_g^{\beta^k}}, & j \in V_2^k(s,b) \\ 0 & \text{否则} \end{cases} \quad (5.13)$$

其中, $V_2^k(s,b)$ 表示所有可能被装入当前箱子 b 的物品集合; η_j 是启发式信息值, 在装箱蚁群算法中取为物品的质量。这里, 信息素参数同样被固定为 1, 因为只需要用启发参数 β^k 就可以反映出信息素和启发参数之间的权重比例。对于物品 j 来说, 信息素浓度 τ_{bj} 为与已放入当前箱子 b 中所有物品信息素浓度的均值, 按如下方式计算:

$$\tau_{bj} = \frac{\sum_{i \in b} \tau_{ij}}{N_b} \quad (5.14)$$

其中, N_b 是当前箱子 b 中已放入的物品数量。

上述解构造方法主要用于不需要考虑物品之间顺序的分组打包规划问题。对于多组交会任务规划问题, 解构造时需要考虑目标之间的顺序以生成若干目标链。同时, 用于求解多组交会任务规划问题的蚁群算法在解构造时还需要考虑时间的因素。参考装箱蚁群算法的解构造方法, 对于的访问目标个数为 N , 任务包容量 (也即航天器燃料质量上限) 为 $m_{\max}^{\text{Fuel}}$ 的分组打包规划问题, 改进蚁群算法的解构造方法伪代码如算法 5.2 所示。

算法 5.2 分组打包规划蚁群算法的解构造方法

- 1: 设置初始时刻 $T = T_0$ 为当前时刻
 - 2: 将 N 个待访问目标放入集合 V 中, 初始化 $N_r = N$ 为 V 中剩余目标的个数
 - 3: 新建一个任务包, 随机选取 V 中的一个目标放入任务包中并将该目标从 V 中删除, 更新 $N_r = N_r - 1$, 该目标为当前任务包中目标链的链头
 - 4: **if** $N_r == 0$
 - 5: 跳转至步骤 16
 - 6: **end if**
 - 7: 以 T 时刻为出发时刻, 估算当前目标链的最后一个目标 V_c 到 V 中所有其它目标的转移时间 Δt_{ci} 和最优转移速度增量 Δv_{ci} ($i = 1, 2, \dots, N_r$)
 - 8: 从 V 中选择候选目标并放入集合 U 中
 - 9: **if** U 为 $\emptyset$
 - 10: 跳转至步骤 13
 - 11: **end if**
 - 12: 从 U 中按概率选择一个目标 V_d 并添加到当前目标链的末尾, 将该目标从 V 中删除并清空 U ,
-

更新当前时刻为 $T = T + \Delta t_{cd}$ ，返回步骤 7

13: **if** $N_r > 0$

14: 完成当前任务包中目标链构造，更新当前时刻为 $T = T + \Delta t_m$ ，返回步骤 3

15: **end if**

16: 收集所有任务包中的目标链，完成一个可行解构造

在步骤 1 中， T_0 为交会任务的起始时刻。

在步骤 7 中，目标 V_c 到 V 中所有其它目标的转移时间按如下方式计算：

$$\Delta t_{ci} = \begin{cases} \Delta t_{\max}, & \text{如果为“赤经渐近型”交会} \\ \Delta t_{\text{best}}, & \text{如果为“赤经相交型”交会} \\ \Delta t_{\min}, & \text{如果为“赤经渐远型”交会} \end{cases} \quad (5.15)$$

式中， $\Delta t_{\max}$ 和 $\Delta t_{\min}$ 分别为两目标之间允许的最长转移时间和最短转移时间， Δt_{best} 为两目标从初始时刻自由漂移到升交点赤经相交时刻所需的时间。相应的最优转移速度增量 Δv_{ci} 由神经网络根据转移时间 Δt_{ci} 和两目标在 T 时刻的初始状态估计获得。

在步骤 8 中，候选目标为 V 中所有添加到当前目标链的末尾访问所需燃料未超过 $m_{\max}^{\text{Fuel}}$ 的目标。其中目标链访问燃料根据每次在步骤 7 估计的最优转移速度增量进行计算。

在步骤 12 中，第 k 只蚂蚁选择目标 j 添加当前目标链 b 末尾的概率还是按式 (5.13) 计算。只是此时 $V_2^k(s, b)$ 表示所有可能被添加当前目标链 b 的目标集合；在装箱蚁群算法中，质量大的物品比质量小的物品有更大的偏好被选择作为放入当前箱子的下一个物品，因此启发式信息值 η_j 直接取为物品的质量。但在分组打包规划蚁群算法中，我们希望目标链尽可能长一点。在航天器燃料上限一定的情况下，转移速度增量小的目标有更大的偏好被选择添加到当前目标链的末尾，因此启发式信息值 η_j 取为估计的最优速度增量的倒数。

在步骤 14 中， Δt_m 取为 $[dt_{\min}, 2 \cdot dt_{\min}]$ 之间的一个随机数。将取值下限设为 $dt_{\min}$ 可以保证任务包与任务包之间的最小时间间隔约束自动满足。

图 5.3 更直观地展示了分组打包规划蚁群算法的解构造过程。其中，3、4、5 步和 6、7、8 步过程一样，都是从剩余目标中先筛选出候选目标，然后再按概率选择一个添加到目标链末尾并更新当前时刻，一直进行到第 9 步完成一条目标链构建为止。

另外需要注意的是，在大部分蚁群算法中，启发式参数 β 是一个固定不变的

数。本章改进的分组打包规划蚁群算法采用参数自适应调整策略，每一只蚂蚁都有一个独立的 β ，每一代的参数值都会随着进化过程作自适应地调整，以提高算法的优化性能。具体的自适应调整方法在下文介绍。

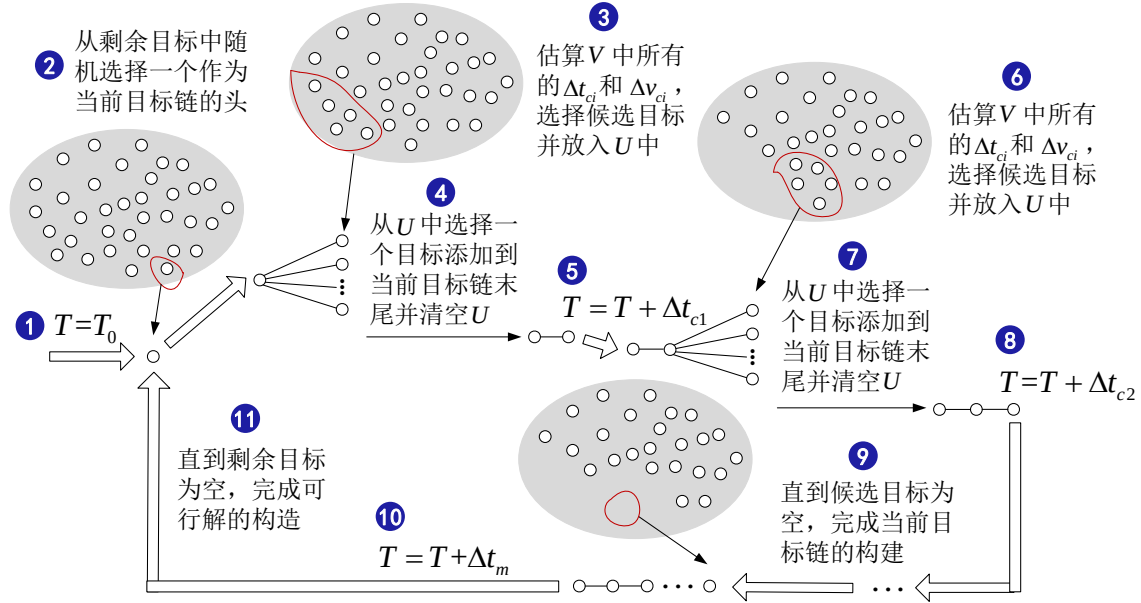


图 5.3 分组打包规划蚁群算法的解构造过程

5.3.3 信息素更新方法

分组打包规划蚁群算法的信息素更新方法主要借鉴最大最小蚂蚁系统。在最大最小蚂蚁系统中，只有最好的蚂蚁才被选择用于更新信息素矩阵。然而，只用最好的蚂蚁来更新信息素会显得过于贪婪。为了在搜索的过程中平衡探索与开发，目标函数最好的前 5 只的蚂蚁都会有相同的概率被选择用于更新信息素矩阵。

与其它绝大多数蚁群算法只共用同一个信息素矩阵不同的是，分组打包规划蚁群算法中每一只蚂蚁都有一个独立的信息素矩阵。从相同的初始信息素矩阵开始，所有的蚂蚁根据各自的信息素矩阵独立构造各自的解，然后在更新信息素矩阵时共享各自的信息素信息。每个蚂蚁都拥有一个独立的信息素矩阵是为了让信息素衰减参数在进化的过程中也可以实现自适应调整。对于蚂蚁 k 的信息素矩阵，目标 i 和目标 j 之间的信息素浓度通过如下方式进行更新：

$$\tau_{ij}^k(gen+1) = \varepsilon^k \cdot \tau_{ij}^k(gen) + \sqrt{1-\varepsilon^k} \cdot T_{ij}^{tbest} \cdot W \quad (5.16)$$

$$W = 1 / F(s^{tbest}) \quad (5.17)$$

其中， gen 为当前进化代数。蚂蚁 $tbest$ 为从当前最好的 5 只蚂蚁中随机选出的一只蚂蚁。 $F(s^{tbest})$ 为解 s^{tbest} 的目标函数值。 T 为完成解构造之后用于统计解中两两

目标之间关系的矩阵，所有元素均为布尔变量。对于蚂蚁 $tbest$ 来说，若目标 i 和目标 j 在同一条目标链上，则 $T_{ij}^{tbest} = 1$ ；否则 $T_{ij}^{tbest} = 0$ 。 ε^k 为蚂蚁 k 的信息素衰减参数，在本改进算法中也是一个自适应变量，自适应调整方法也在下文介绍。在最大最小蚂蚁系统中，信息素浓度 $\tau_{\min}$ 和 $\tau_{\max}$ 上下限为固定的两个值，在本改进算法中， $\tau_{\min}$ 和 $\tau_{\max}$ 将根据进化代数作适应性地调整，调整方式计算如下：

$$\begin{cases} \tau_{\min} = 1 + W \frac{\sqrt{g_{\max}}}{gen} \\ \tau_{\max} = 1 - W \frac{\sqrt{g_{\max}}}{gen} \end{cases} \quad (5.18)$$

其中， $g_{\max}$ 是最大进化代数。 $\tau_{\min}$ 将从 1 逐渐减小到 0， $\tau_{\max}$ 将从 1 逐渐增大到 2，变化过程如图 5.4 所示。适应性地调整上下限阈值可以更好地调控算法在不同进化阶段的全局搜索和局部搜索能力，以提高算法的优化性能。

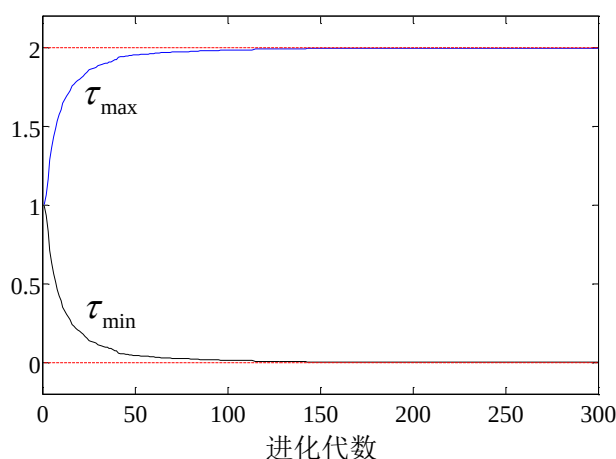


图 5.4 信息素浓度上下限阈值随进化代数变化情况

5.3.4 参数自适应调整方法

在分组打包规划蚁群算法中，启发式参数和信息素衰减参数是两个自适应的参数。对于蚂蚁 k ，信息素参数 β^k 的计算方式如下：

$$\beta^k = N(\mu\beta_g, 0.5^2) \quad (5.19)$$

其中， β^k 是从均值为 $\mu\beta_g$ 、标准差为 0.5 的高斯分布中获得的一个随机数。算法每一代 $\mu\beta_g$ 通过如下方式进行更新：

$$\mu\beta_{g+1} = \omega_\beta \cdot \mu\beta_g + (1 - \omega_\beta) \cdot \text{mean}(S_\beta) \quad (5.20)$$

其中, ω_β 是 0.8~1.0 之间的一个均匀随机数。 S_β 是当前代中所有优良启发式参数的集合。优良启发式参数指的是当前代蚂蚁以该参数找到了一个更好的解。 $mean(S_\beta)$ 是所有优良启发式参数的二范数, 计算方式如下:

$$mean(S_\beta) = \sum_{x \in S_\beta} \sqrt{x^2/n_\beta} \quad (5.21)$$

其中, n_β 是所有优良启发式参数的个数。

除了将高斯分布的标准差值改成 0.1 之外, 信息素衰减参数 ε^k 的自适应调整过程与 β^k 相同。

5.3.5 算法总流程

算法 5.3 给出了分组打包规划蚁群算法的优化流程伪代码。其中, $\mu\beta_0$ 和 $\mu\varepsilon_0$ 是算法在第一代用于计算启发式参数和信息素衰减参数的两个初始值。

算法 5.3 分组打包规划蚁群算法优化流程

- 1: 初始化蚂蚁群体数量 N_{Ant} 、最大进化代数 G_{max} 、启发式参数初始值 $\mu\beta_0$ 和信息素衰减参数初始值 $\mu\varepsilon_0$, 并为每一只蚂蚁初始化一个信息素矩阵
 - 2: **for** $g = 1 : G_{max}$
 - 3: **for** $k = 1 : N_{Ant}$
 - 4: 根据 5.3.4 节的参数自适应调整方法计算蚂蚁 k 的启发式参数 β^k 和信息素衰减参数 ε^k
 - 5: 根据算法 5.2 给出的解构造方法生成第 k 个解
 - 6: **end for**
 - 7: **for** $k = 1 : N_{Ant}$
 - 8: 根据 5.3.3 节的信息素更新方法更新蚂蚁 k 的信息素矩阵
 - 9: **end for**
 - 10: 收集当前代所有优良启发式参数和信息素衰减参数并更新 $\mu\beta_g$ 和 $\mu\varepsilon_g$
 - 11: **end for**
-

5.4 多组交会序列总体规划方法

5.4.1 分步优化方法

通过 5.2.2 节的分析可知, 多组交会任务规划问题是一个三层嵌套式混合整数优化问题。结合 5.2.2 节给出的“有序分组+组内调整”策略以及上一章给出的多脉冲多星交会任务规划方法, 多组交会任务规划问题的求解总共需要分为四步,

优化流程如图 5.5 所示。第一步基于 5.3 节提出的分组打包规划蚁群算法先将所有访问目标放入多个任务包，每个任务包中包含一条交会目标链。固定目标的分组方案时只固定每个任务包的起始时间、结束时间以及任务包中的每个目标对象。固定目标的分组方案实质上就是将任务包中的目标打散，将多组交会任务规划问题转化成多个多脉冲多星交会任务规划问题。然后通过第二步到第四步去分别求解每个多脉冲多星交会任务规划问题。第二步到第四步的求解过程在上一章中已作详细介绍，此处不再赘述。需要注意的是，第一步到第三步都需要用神经网络去快速估计两目标之间的最优转移速度增量，其中第一步的转移时间通过估计获得，而第二步和第三步的转移时间通过优化获得。

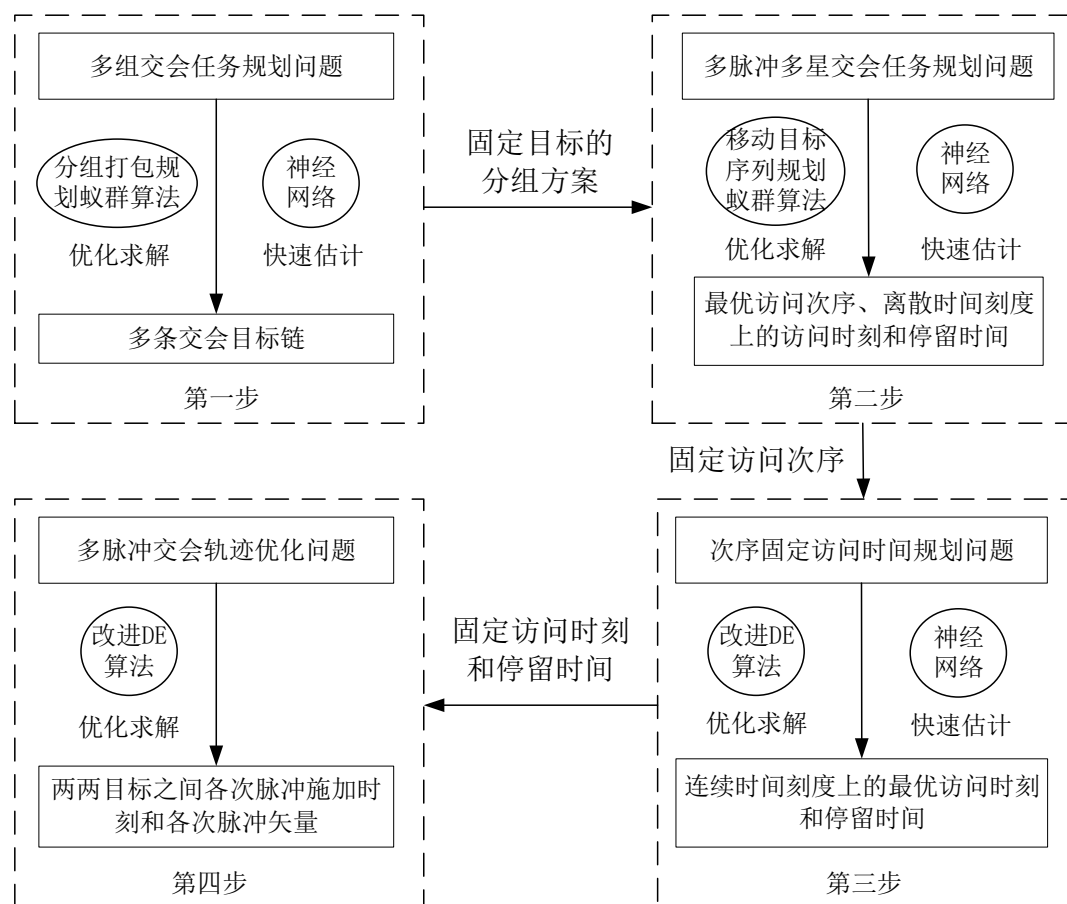


图 5.5 多组交会序列分步优化流程

5.4.2 “渐进式”分组规划策略

采用上述分步优化方法求解多组交会任务规划问题时，解的质量主要取决于第一步获得的分组方案的好坏。大规模目标的多组交会任务规划问题搜索空间巨大，对所有访问目标只运行一次图 5.5 给出的多组交会序列分步优化流程很难获得高质量的解。结合上述分步优化方法，本文采用“渐进式”的分组规划策略以逐

步提高解的质量。

图 5.6 展示了“渐进式”分组规划策略的操作流程。其核心思想是将原来一次性确定目标的分组方案改为逐个确定目标的分组方案。每一轮规划只固定第一组目标链的分组方案，剩余的目标链打散后重新优化获得目标函数更好的分组方案。需要注意的是，包括第一步对所有目标进行分组打包和后续对各次剩余目标进行分组打包时，都需要调用分组打包规划蚁群算法独立运行多次获得大量的解，并保留最好的 N_{best} 组解对应的分组方案。每一轮规划保留一定数量解的目的是为了保持分组的多样性，避免搜索过于贪婪。这可以理解为是一种结合优化算法的分支定界方法，其中 N_{best} 为搜索宽度。 N_{best} 组解的选择原则是首先从大量的解中选出任务包个数也即目标链条数最少的那部分解，然后再从中选择目标函数排在前 N_{best} 个的解。对于大规模问题，该策略需要重复多次打散剩余目标再重新优化的过程，直到最后每次获得的剩余目标分组方案都相同为止。“渐进式”分组规划通过不断减小问题规模来不断提高分组打包规划蚁群算法对剩余目标的分组打包质量以逐步改进总的目标函数，在一定程度上可以降低问题因大规模特性而带来的求解难度，从而获得质量更高的解。

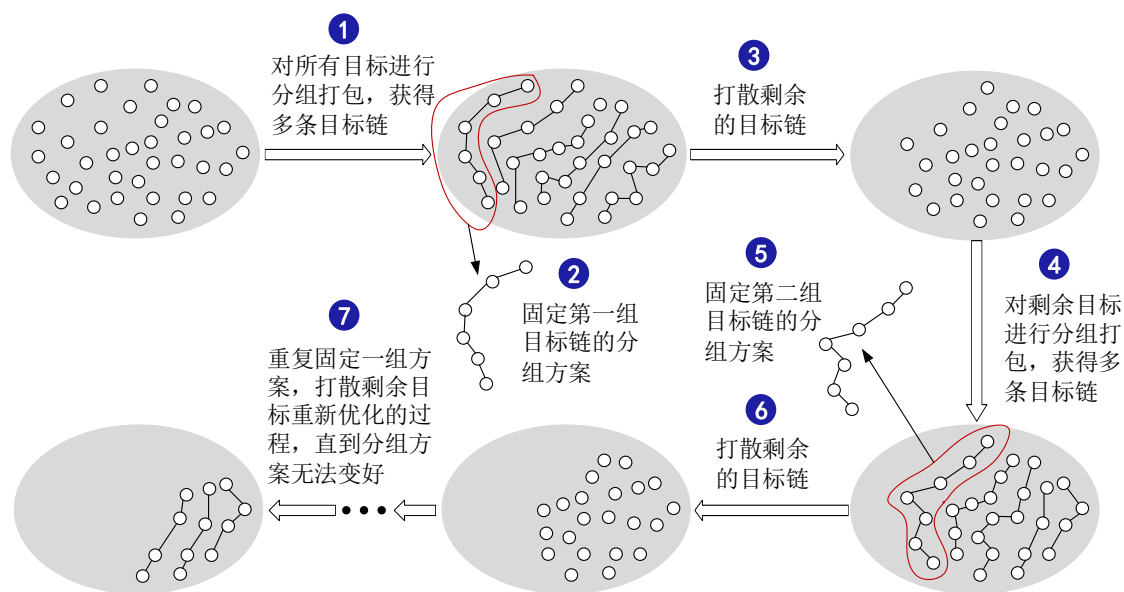


图 5.6 “渐进式”分组规划策略操作流程

5.5 仿真实验

5.5.1 改进蚁群算法性能测试

本节先基于空间站舱外任务打包规划问题对分组打包规划蚁群算法的优化性能和参数自适应调整方法的有效性进行测试。舱外任务打包规划问题可简单描述

为将空间站上多个待执行的舱外任务安排到一系列的出舱活动中（放入多个任务包中），使得航天员出舱的次数尽可能少。打包过程如图 5.7 所示。舱外任务打包规划问题与装箱问题非常相似，任务的需求人时可看作是物品的质量，每次出舱允许的最大人时可看作是箱子的容量。目标函数计算方式如下：

$$F = \min(-\sum_{i=1}^N (MH_i / MH_{\max})^m / N) \quad (5.22)$$

式中， N 是需要的任务包个数，也即出舱的需求次数； MH_i 是第 i 个任务包中任务的总人时需求； $MH_{\max}$ 为单次出舱允许的最大总人时； m 是一个决定出舱效率和出舱次数权重的参数，在下面的算例中， m 统一设为 4。舱外任务打包规划问题原目标是最小化 N ，这里采用式（5.22）作为目标函数是为了避免直接用 N 作为目标函数时优化的不连续性，因为比最优出舱次数多一次的解有很多种可能。

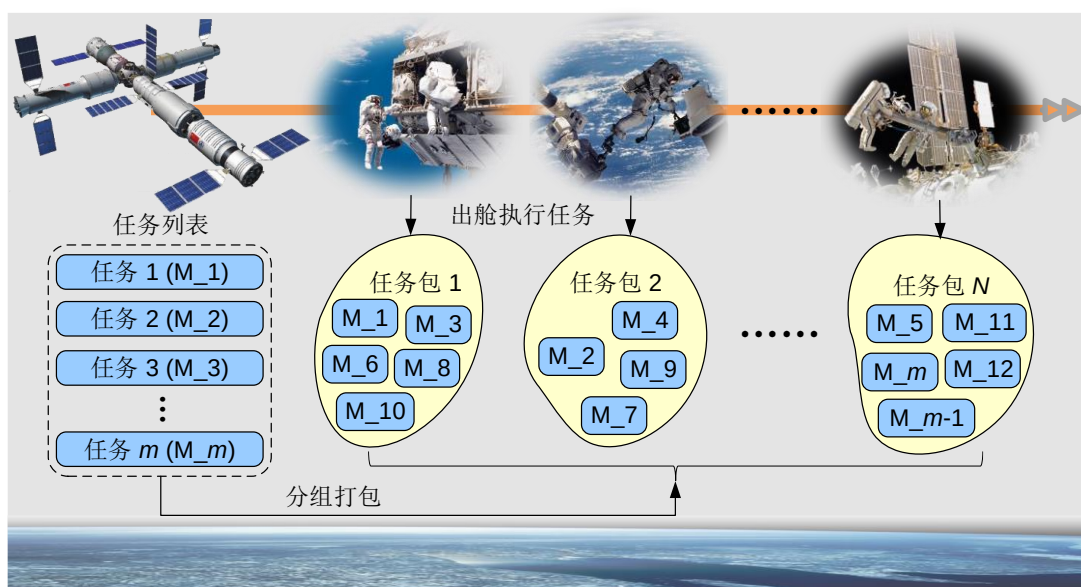


图 5.7 舱外任务打包规划过程示例

本节首先考虑一个 171 个舱外任务的打包规划算例（算例 1）。表 5.1 中列出了 171 个待规划舱外任务的名称以及执行这些舱外任务的人时需求。其中 EERM 和 ELE 分别表示舱外设备维修更换任务和舱外实验任务，mh 为人时的单位。在本算例中单次出舱允许的最大总人时设定为 12 mh。

对表 5.1 中各舱外任务的人时需求进行统计可以知道 171 个舱外任务的人时总需求为 484 mh。由于单次出舱允许的最大总人时为 12 mh，因此，至少需要 41 次出舱才能完成所有的舱外任务，也即该算例最优的任务包个数为 41。在用分组打包规划蚁群算法求解空间站出舱任务打包规划问题时，解按照算法 5.1 的方法构造。蚂蚁群体规模设为 150，进化代数设为 300。

表 5.1 各舱外任务名称及其人时需求

任务名称	人时需求(mh)	任务名称	人时需求(mh)	任务名称	人时需求(mh)	任务名称	人时需求(mh)
EERM_001	2×2	ELE_028	1×3	ELE_057	1×3	ELE_090	1×3
EERM_002	2×2	ELE_029	1×2	ELE_058	1×3	ELE_091	1×2
EERM_003	2×2	ELE_030	1×3	ELE_059	1×2	ELE_092	1×2
EERM_004	2×2	ELE_031	1×2	ELE_060	1×3	ELE_093	1×3
EERM_005	2×2	ELE_032	1×2	ELE_062	1×2	ELE_094	1×3
EERM_006	2×2	ELE_033	1×3	ELE_063	1×3	ELE_095	1×2
EERM_007	2×2	ELE_034	1×3	ELE_064	1×3	ELE_096	1×3
EERM_008	2×2	ELE_035	1×2	ELE_065	1×2	EERM_041	2×1
ELE_001	1×2	ELE_036	1×3	ELE_066	1×3	EERM_042	2×1
ELE_002	1×2	ELE_037	1×2	ELE_068	1×2	EERM_043	2×2
ELE_003	1×3	ELE_038	1×2	ELE_069	1×3	EERM_044	2×1
ELE_004	1×3	ELE_039	1×3	ELE_070	1×3	EERM_045	2×2
ELE_005	1×2	ELE_040	1×3	ELE_071	1×2	EERM_046	2×1
ELE_006	1×3	ELE_041	1×2	ELE_072	1×3	ELE_097	1×2
ELE_007	1×2	ELE_042	1×3	EERM_029	2×2	ELE_098	1×2
ELE_008	1×2	ELE_043	1×2	EERM_030	2×2	ELE_099	1×3
ELE_009	1×3	ELE_044	1×2	EERM_031	2×2	ELE_100	1×3
ELE_010	1×3	ELE_045	1×3	EERM_032	2×2	ELE_101	1×2
ELE_011	1×2	ELE_046	1×3	EERM_033	2×2	ELE_102	1×3
ELE_012	1×3	ELE_047	1×2	EERM_034	2×2	ELE_103	1×2
ELE_013	1×2	ELE_048	1×3	EERM_035	2×2	ELE_104	1×2
ELE_014	1×2	ELE_049	1×2	EERM_036	2×2	ELE_105	1×3
ELE_015	1×3	ELE_055	1×2	EERM_037	2×2	ELE_106	1×3
ELE_016	1×3	ELE_061	1×2	EERM_038	2×2	ELE_107	1×2
ELE_017	1×2	ELE_067	1×2	EERM_039	2×2	ELE_108	1×3
ELE_018	1×3	EERM_017	2×2	EERM_040	2×2	ELE_109	1×2
ELE_019	1×2	EERM_018	2×2	ELE_073	1×2	ELE_110	1×2
ELE_020	1×2	EERM_019	2×2	ELE_074	1×2	ELE_111	1×3
ELE_021	1×3	EERM_020	2×2	ELE_075	1×3	ELE_112	1×3
ELE_022	1×3	EERM_021	2×2	ELE_076	1×3	ELE_113	1×2
ELE_023	1×2	EERM_022	2×2	ELE_077	1×2	ELE_114	1×3
ELE_024	1×3	EERM_023	2×2	ELE_078	1×3	ELE_115	1×2
EERM_009	2×3	EERM_024	2×2	ELE_079	1×2	ELE_116	1×2
EERM_010	2×2	EERM_025	2×2	ELE_080	1×2	ELE_117	1×3
EERM_011	2×3	EERM_026	2×2	ELE_081	1×3	ELE_118	1×1
EERM_012	2×2	EERM_027	2×2	ELE_082	1×3	ELE_119	1×1
EERM_013	2×3	EERM_028	2×2	ELE_083	1×2	ELE_120	1×1
EERM_014	2×2	ELE_050	1×2	ELE_084	1×3	ELE_121	1×1
EERM_015	2×3	ELE_051	1×3	ELE_085	1×2	ELE_122	1×1
EERM_016	2×2	ELE_052	1×3	ELE_086	1×2	ELE_123	1×1
ELE_025	1×2	ELE_053	1×2	ELE_087	1×3	ELE_124	1×1
ELE_026	1×2	ELE_054	1×3	ELE_088	1×3	ELE_125	1×1
ELE_027	1×3	ELE_056	1×2	ELE_089	1×2		

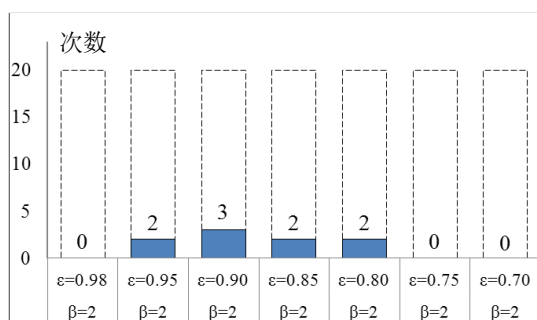
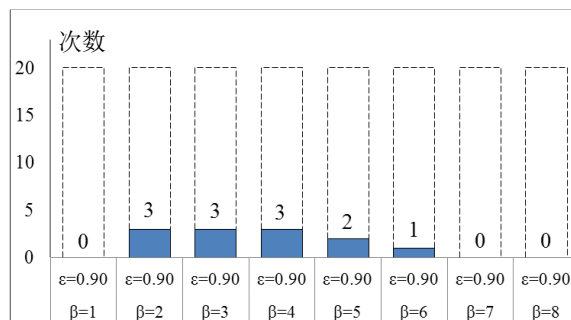
本节首先测试了启发式参数 β 和信息素衰减参数 ε 为固定值时算法的性能。对于每一种工况，算法均独立运行 20 次。表 5.2 和表 5.3 给出了 β 从 1 增大到 8， ε 从 0.98 减小到 0.7 时算法获得的解的分布。该结果表明当 β 取 2， ε 取 0.9 左右时，算法有较好的优化效果。图 5.8 和图 5.9 给出了相应工况下收敛到最优解的次数。从图 5.8 和图 5.9 的结果可以看出，20 次独立优化最多只有 3 次获得了最优解。这说明当 β 和 ε 为固定值时，算法收敛到最优解的成功率不高。

表 5.2 β 固定为 2 时算法独立运行 20 次的结果统计

任务包数	收敛到各任务包数的次数						
	$\varepsilon=0.98$	$\varepsilon=0.95$	$\varepsilon=0.90$	$\varepsilon=0.85$	$\varepsilon=0.80$	$\varepsilon=0.75$	$\varepsilon=0.70$
	$\beta=2$	$\beta=2$	$\beta=2$	$\beta=2$	$\beta=2$	$\beta=2$	$\beta=2$
41	0	12	15	12	11	9	5
42	17	9	5	8	9	11	14
43	3	0	0	0	0	0	1

表 5.3 ε 固定为 0.9 时算法独立运行 20 次的结果统计

任务包数	收敛到各任务包数的次数							
	$\varepsilon=0.90$	$\varepsilon=0.90$	$\varepsilon=0.90$	$\varepsilon=0.90$	$\varepsilon=0.90$	$\varepsilon=0.90$	$\varepsilon=0.90$	$\varepsilon=0.90$
	$\beta=1$	$\beta=2$	$\beta=3$	$\beta=4$	$\beta=5$	$\beta=6$	$\beta=7$	$\beta=8$
41	13	16	16	16	15	13	11	6
42	7	4	4	4	5	7	9	14

图 5.8 β 为 2 时算法收敛到最优解的次数图 5.9 ε 为 0.9 时算法收敛到最优解的次数

下面测试 β 和 ε 自适应变化时算法的性能。测试中发现两个参数初始值 $\mu\beta_0$ 和 $\mu\varepsilon_0$ 的设置对算法性能也有影响。表 5.4 和表 5.5 给出了 $\mu\beta_0$ 从 1 增大到 6， $\mu\varepsilon_0$ 从 0.98 减小到 0.3 时算法获得的解的分布。图 5.10 和图 5.11 给出了相应工况下收敛到最优解的次数。从表 5.4~5.5 和图 5.10~5.11 的结果表明可以看出，当 $\mu\beta_0$ 取 2， $\mu\varepsilon_0$ 取 0.9 时，算法的优化效果最好。对比图 5.10~5.11 和图 5.8~5.9 的结果可以发现，参数 β 和 ε 随着进化自适应调整后，算法收敛到最优解的次数有了明显的提高，说明 5.3.4 节的参数自适应调整方法对提高算法优化性能是有效的。

表 5.4 $\mu\beta_0$ 固定为 2 时算法独立运行 20 次的结果统计

任务包数	收敛到各任务包数的次数						
	$\mu\varepsilon_0=0.98$	$\mu\varepsilon_0=0.95$	$\mu\varepsilon_0=0.9$	$\mu\varepsilon_0=0.8$	$\mu\varepsilon_0=0.7$	$\mu\varepsilon_0=0.5$	$\mu\varepsilon_0=0.3$
	$\mu\beta_0=2$	$\mu\beta_0=2$	$\mu\beta_0=2$	$\mu\beta_0=2$	$\mu\beta_0=2$	$\mu\beta_0=2$	$\mu\beta_0=2$
41	16	17	19	18	17	15	13
42	3	3	1	2	3	5	7

表 5.5 $\mu\varepsilon_0$ 固定为 0.9 时算法独立运行 20 次的结果统计

任务包数	收敛到各任务包数的次数					
	$\mu\varepsilon_0=0.9$	$\mu\varepsilon_0=0.9$	$\mu\varepsilon_0=0.9$	$\mu\varepsilon_0=0.9$	$\mu\varepsilon_0=0.9$	$\mu\varepsilon_0=0.9$
	$\mu\beta_0=1$	$\mu\beta_0=2$	$\mu\beta_0=3$	$\mu\beta_0=4$	$\mu\beta_0=5$	$\mu\beta_0=6$
41	13	19	18	19	18	15
42	7	1	2	1	2	5

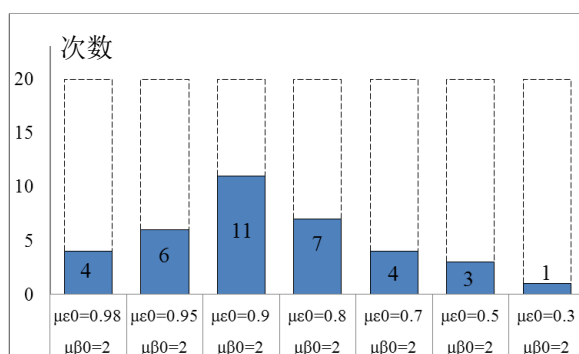
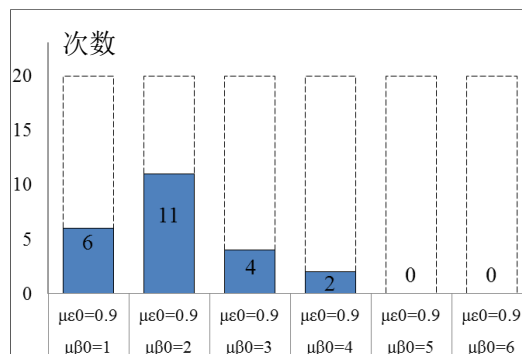
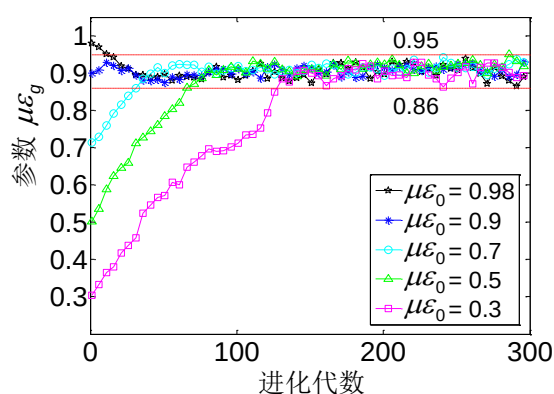
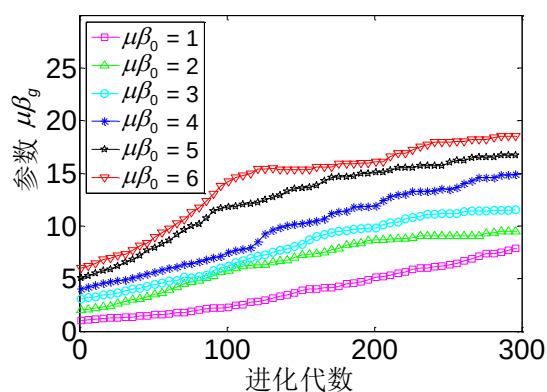
图 5.10 $\mu\beta_0$ 为 2 时算法收敛到最优解的次数图 5.11 $\mu\varepsilon_0$ 为 0.9 时算法收敛到最优解的次数图 5.12 不同 $\mu\varepsilon_0$ 下 $\mu\varepsilon_g$ 随进化代数的变化情况图 5.13 不同 $\mu\beta_0$ 下 $\mu\beta_g$ 随进化代数的变化情况

图 5.12 展示了从不同初始值开始 $\mu\varepsilon_g$ 的变化规律。从图中我们可以看出 $\mu\varepsilon_g$ 无论初始值如何设定， $\mu\varepsilon_g$ 在经过进化之后总会适应性地收敛到 0.86-0.95 之间波动且不再发散，这说明算法的鲁棒性得到了增强。当信息素衰减参数 ε 被设为一个固定的值时，优化的结果明显没有参数自适应时的结果好。图 5.13 展示了从不同初

始值开始 $\mu\beta_g$ 的变化规律。从图中可以看出, 无论初始值如何设定, $\mu\beta_g$ 一直呈逐渐增大的趋势。一个较小的 $\mu\beta_g$ 可以帮助保持种群的多样性, 而一个较大的值则可以增大搜索的贪婪性。这一结果表明自适应策略成功地使算法完成了从初期注重全局性搜索到后期注重局部性搜索的转变。

为了进一步验证分组打包规划蚁群算法的优化性能, 下面新增了两个算例进行测试 (算例 2 和算例 3)。在这两个算例中, 将新增 171 个与表 5.1 相同的舱外任务作为待规划任务。算例 2 和算例 3 中单次出舱允许的最大总人时分别设定为 12 mh 和 16 mh。新增 171 个舱外任务后, 所有 342 个舱外任务的总需求时长变为 968 mh。因此, 算例 2 和算例 3 分别至少需要 81 和 61 次出舱才能完成所有的任务。算法的群体规模和进化代数仍设为 150 和 300。

图 5.14 展示了两个算例 20 次独立运行的统计结果。可以发现即使任务数量加倍, 两个算例优化到最优目标函数值的概率都还超过 50%, 收敛到最优任务包个数的成功率依然保持在 90% 以上。图 5.15 和图 5.16 展示了算法的进化过程。可以看出, 对新增的两个算例算法的收敛性也较好。上述结果表明, 改进的分组打包规划蚁群算法鲁棒性较高, 可以有效求解上百个任务的分组打包规划问题。

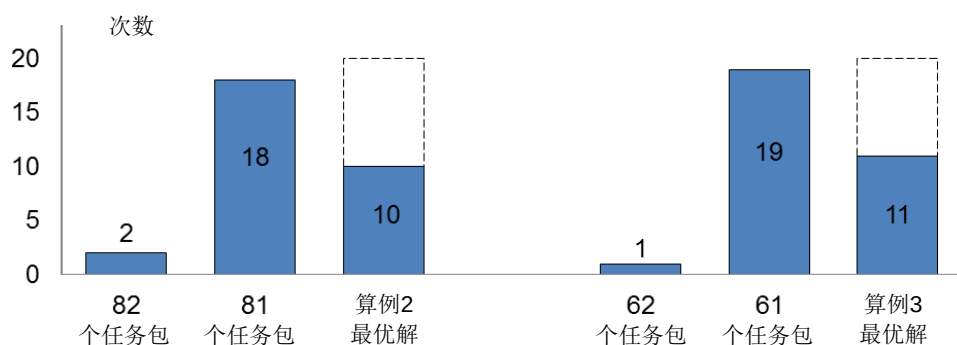


图 5.14 算例 2 和算例 3 分别独立运行 20 次的结果统计

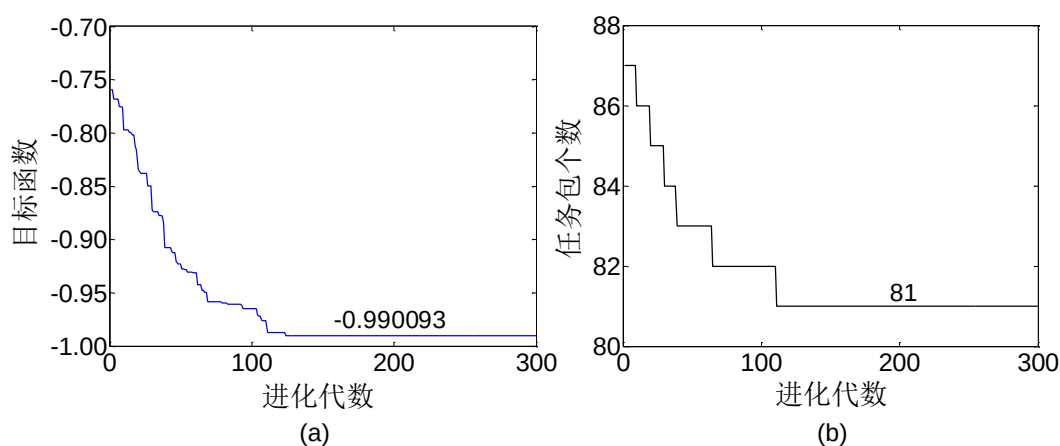


图 5.15 算例 2 最优解收敛曲线: (a) 目标函数, (b) 任务包个数

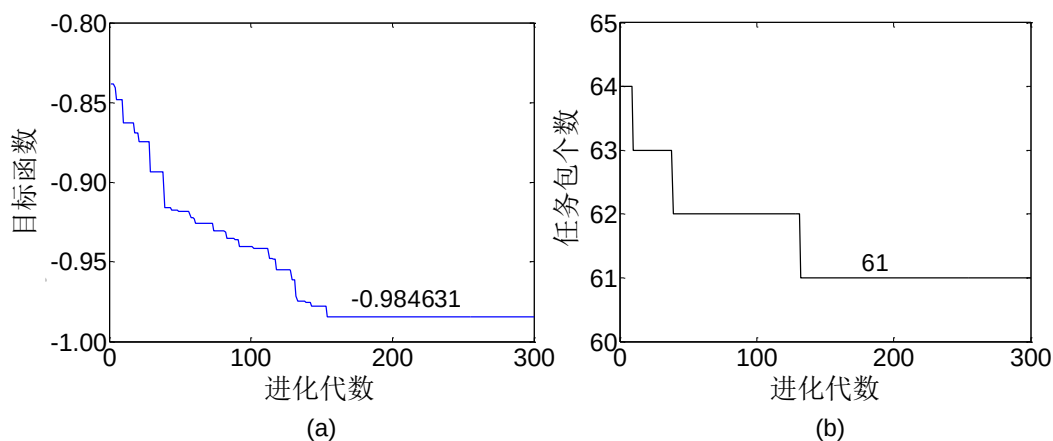


图 5.16 算例 3 最优解收敛曲线: (a) 目标函数, (b) 任务包个数

5.5.2 GTOC-9 实例求解

GTOC-9 的题目是一个以近地空间碎片主动清除任务为背景的大规模目标多组交会任务规划问题。本节以 GTOC-9 赛题为例验证 5.4 节给出的分步优化方法和“渐进式”分组规划策略的有效性。

5.5.2.1 问题描述

题目要求通过多次发射任务将给定的 123 颗碎片清除掉, 并且能使总的发射任务成本尽量小。发射总成本的计算方式如下:

$$J = \sum_{i=1}^M C_i = \sum_{i=1}^M \left[\alpha (m_{0i} - m_{dry})^2 + c_i \right] \quad (5.23)$$

$$c_i = c_{\min} + \frac{t_{\text{submission}} - t_{\text{start}}}{t_{\text{end}} - t_{\text{start}}} (c_{\max} - c_{\min}) \quad (5.24)$$

式中, M 为总的发射次数; C_i 为第 i 次发射任务的成本; 该成本由两部分组成。第一部分是第 i 个航天器的燃料成本 $\alpha (m_{0i} - m_{dry})^2$ 。其中, $\alpha = 2 \times 10^{-6}$ 是一个权重系数; $m_{dry} = 2000 \text{ kg}$ 为航天器的干质量; m_{0i} 为第 i 个航天器的初始质量, 计算方法如式 (4.16) 所示。第二部分是时间成本 c_i , 该成本与该次任务的解在竞赛中的提交时间有关。其中, t_{start} 和 t_{end} 分别是竞赛的开始时间和结束时间, $t_{\text{submission}}$ 是解的提交时间, $c_{\max} = 55 \text{ MEUR}$ 和 $c_{\min} = 45 \text{ MEUR}$ 分别是在比赛开始和结束时提交结果对应的最大和最小时间成本。由于竞赛已经结束, 在本算例中, 每次任务的时间成本都取为比赛结束时对应的时间成本 $c_{\max}$ 。

所有 123 颗碎片在任务初始时刻的轨道参数可通过 GTOC Portal 网站获得^[143]。

每次任务的起始时刻为航天器发射入轨后与第一颗碎片交会的时刻,结束时刻为到达最后一颗碎片再加上在该碎片上的停留时间所对应的时刻,期间完成对多颗碎片的清除,同时需要满足以下几点约束。

- 1) 所有的清除任务都必须在 23467~26419 MJD 时间段内完成。
- 2) 航天器与每一颗碎片交会后至少需要停留 5 天以完成碎片清除器的释放、和碎片的捕获等操作。
- 3) 包括碎片上的停留时间在内,航天器从一颗碎片转移到另一颗碎片的时间不能超过 30 天。
- 4) 完成一次清除任务后,下一个航天器需要在 30 天之后发射,也即相邻两次清除任务之间的时间间隔不得小于 30 天。
- 5) 航天器的干重为 2000 kg,每个碎片清除器的质量为 30 kg,要求每次发射航天器初始携带的燃料质量不得超过 5000 kg。

5.5.2.2 问题求解与结果分析

本节基于 5.4 节给出的分步优化方法和“渐进式”分组规划策略对问题进行求解。其中,“渐进式”分组规划的分枝定界搜索宽度 N_{best} 设为 10;参考 5.5.1 节的测试结果,分组打包规划蚁群算法的种群规模和最大进化代数分别设为 150 和 300,自适应参数的初始值 $\mu\beta_0$ 和 $\mu\epsilon_0$ 分别设为 2 和 0.9。动态序列规划蚁群算法的参数设置与表 4.2 相同,DE 算法的种群规模与最大进化代数与动态序列规划蚁群算法相同。采用动态序列规划蚁群算法优化单条交会序列时,时间轴离散间隔设为 5 天,每条碎片链的离散度根据时间间隔与各自的时间跨度确定。为了留出更多的时间用于碎片到碎片之间的转移,航天器在碎片上的停留时间统一设为最短停留时间 5 天。

采用“渐进式”分组规划策略求解该问题需要进行多轮规划。图 5.17 给出了每一轮规划所获最好解对应的发射次数和发射总成本的改进情况。需要注意的是,每一轮规划都会调用分组打包规划蚁群算法对剩余的碎片进行多次独立分组打包,然后选出最好的 10 组解,固定每组解第一条碎片链对应的分组方案并打散剩余的碎片链到下一轮规划中重新分组打包。下一轮规划前,先调用动态序列规划蚁群算法和 DE 算法重新优化上一轮固定的碎片链,获得最优的发射成本并更新到下一轮规划中。

从图 5.17 给出的结果中可以发现,分组打包规划蚁群算法在第一轮对所有 123 颗碎片进行分组打包时,需要至少 14 次发射才能完成所有碎片的清除,发射总成本达到了 972.91 EMUR。但通过后续逐轮的改进,发射次数可以降到 11 次,相应的发射总成本也可以降到 763.05 EMUR。这说明,对于大规模目标多组交会任务规划问题,分组打包规划蚁群算法的优化性能还有一定的局限性,通过分组打包

规划蚁群算法并不能一次性获得很好的分组方案。而采用了“渐进式”分组规划策略后，每一轮规划结果相比上一轮都有了改进。尤其是第二轮、第三轮和第七轮规划，打散重新分组后，发射次数都有所减少。通过前七轮的规划，前七次清除任务随之确定，问题规模也随之大大减小，在第八轮规划中，分组打包规划蚁群算法可以一次性获得剩余四次清除任务最优的分组方案而无需进一步改进，然后只需要调用动态序列规划蚁群算法和 DE 算法重新优化每一组碎片的清除次序、交会时刻和相邻两碎片间的多脉冲转移轨迹即可。这说明“渐进式”分组规划策略配合分组打包规划蚁群算法求解大规模目标多组交会任务规划问题是必要的，通过逐组确定，逐轮改进可以有效地在减少发射次数的同时，降低任务的发射总成本。

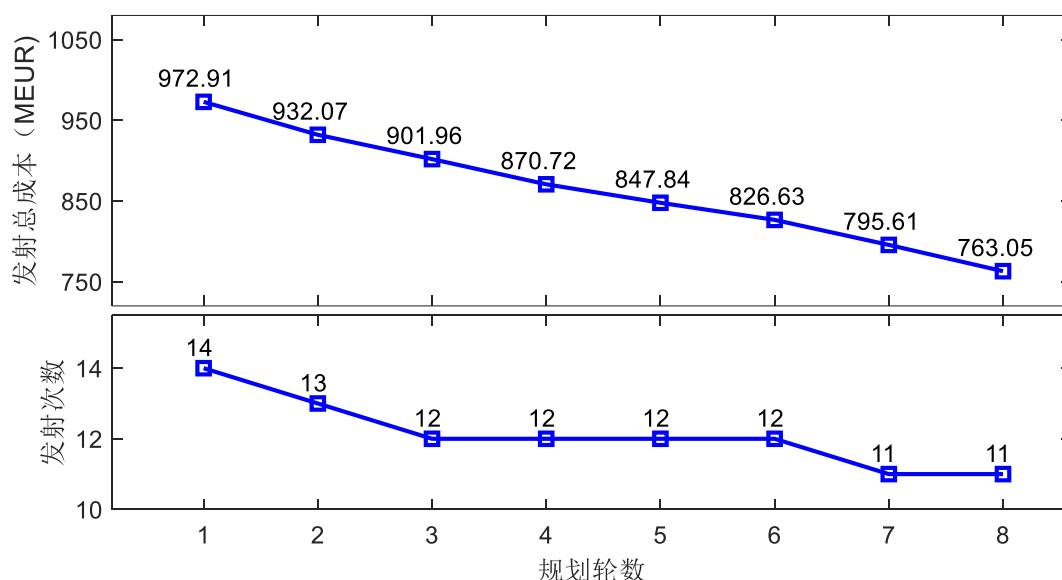


图 5.17 每一轮最好解对应的发射次数和发射总成本的改进情况

表 5.6 给出了采用“渐进式”分组规划策略获得的最终解的具体信息，包括每次发射任务的起始时刻和结束时刻、每次任务清除的碎片个数，每条碎片链的编号以及每次发射航天器所携带的初始燃料质量。从表中的结果可以看出，第一次清除任务的起始时刻为 23475.95 MJD，最后一次清除任务的结束时刻为 24619 MJD，因此，所有的任务均满足在 23467~26419 MJD 时间段内完成的约束。任务与任务之间的时间间隔分别为 30、49.4、38.7、30、57.8、31.5、30、30.1、30 和 34.3 天，因此，所有的任务满足时间间隔不小于 30 天的约束。各次任务的初始燃料质量在 1301.75~3602.34 kg 之间，因此，也满足每次发射航天器初始携带的燃料质量不得超过 5000 kg 的约束。表 5.7 给出了各次清除任务碎片间转移时间。可以看出所有的转移均未超过 25 天，由于航天器在碎片上的停留时间统一设为了 5 天，因此，碎片到碎片之间的时间间隔也都满足不超过 30 天的约束。上述结果表明，

表 5.6 给出的解可以满足题目所要求的所有约束。

表 5.6 采用“渐进式”分组规划策略所获最优解的各次任务信息

序号	起始时刻, MJD	结束时刻, MJD	碎片 个数	碎片序列编号	初始燃料质 量, kg
1	23475.95	23789.11	17	4, 33, 116, 97, 87, 105, 81, 120, 14, 62, 22, 46, 114, 35, 15, 103, 38	3293.01
2	23819.11	24092.78	15	88, 77, 39, 91, 21, 7, 85, 47, 2, 26, 63, 70, 8, 82, 45	2090.64
3	24142.19	24403.28	12	94, 18, 108, 67, 0, 75, 11, 122, 6, 37, 104, 44	1920.32
4	24441.99	24729.87	12	10, 43, 9, 55, 95, 73, 110, 113, 118, 29, 50, 79	2262.30
5	24759.87	25030.93	15	107, 61, 5, 60, 58, 78, 109, 53, 111, 25, 12, 92, 42, 71, 56	2464.42
6	25088.73	25222.05	9	93, 66, 83, 28, 34, 115, 69, 49, 90	1301.75
7	25253.53	25529.11	11	119, 117, 72, 32, 24, 41, 36, 84, 54, 52, 76	3602.34
8	25559.11	25780.18	11	99, 89, 57, 59, 98, 3, 23, 80, 17, 16, 68	2252.51
9	25880.25	26032.11	7	86, 51, 48, 31, 30, 100, 65	2445.81
10	26062.11	26268.06	8	1, 121, 40, 27, 20, 64, 106, 102	1652.52
11	26302.37	26419	6	101, 112, 19, 96, 74, 13	1337.24

表 5.7 各次清除任务相邻碎片间的转移时间

序号	各次转移时间, 天
1	13.84, 22.09, 13.41, 4.35, 22.71, 24.01, 25.00, 15.73, 22.01, 17.29, 12.44, 1.10, 5.61, 25.00, 1.10, 2.40
2	10.74, 25.00, 24.99, 24.58, 25.00, 2.40, 8.82, 2.64, 25.00, 8.28, 6.79, 11.31, 20.72, 2.38
3	9.21, 18.18, 25.00, 23.05, 23.11, 4.10, 20.95, 8.71, 25.00, 19.92, 23.86
4	25.00, 22.87, 12.51, 18.57, 25.00, 25.00, 25.00, 25.00, 15.11, 8.82
5	6.10, 2.83, 25.00, 1.51, 25.00, 20.92, 25.00, 25.00, 1.31, 1.11, 25.00, 1.69, 14.07, 21.54
6	25.00, 4.64, 25.00, 25.00, 1.10, 1.10, 4.95, 1.52
7	24.20, 18.03, 25.00, 25.00, 25.00, 25.00, 18.00, 25.00, 11.47, 23.90
8	16.54, 25.00, 25.00, 2.95, 25.00, 16.75, 3.38, 25.00, 20.72, 5.73
9	25.00, 25.00, 9.78, 25.00, 7.07, 25.00
10	24.92, 25.00, 23.05, 17.99, 25.00, 25.00, 25.00
11	25.00, 1.68, 21.69, 18.48, 19.78

表 5.8 给出了各次清除任务相邻两碎片间的转移脉冲速度增量。可以发现, 大多数转移所需的脉冲速度增量都在 500 m/s 以下, 尤其是第二组清除任务, 有 7 次转移的脉冲速度增量都在 100 m/s 以下, 最小的达到了 47.37 m/s, 因而在第二组任务中, 航天器只用了 2090.64 kg 的燃料就完成了 15 颗碎片的清除, 比同为 15 颗碎片的第五组任务少用了 370 多千克燃料。少数转移 (如第七组任务的第八次转

移和第九组任务的第六次转移都超过了 900 m/s) 脉冲速度增量较大是因为初始的升交点赤经差较大。尽管都达到了 25 天的最长转移时间, 但这些转移仍然需要较大的脉冲速度增量来消除两颗碎片之间的升交点赤经差。总体而言, 前五组任务相邻两碎片之间的平均转移速度增量较后六组更小, 因而前五组任务单次清除了更多数量的碎片。

表 5.8 各次清除任务相邻碎片间的转移脉冲速度增量

序号	各次转移速度增量, m/s
1	58.45, 186.76, 149.66, 108.89, 316.93, 51.34, 193.10, 307.50, 149.96, 148.09, 162.62, 100.39, 303.92, 612.30, 86.75, 117.57
2	199.39, 271.31, 75.19, 213.56, 353.04, 77.94, 47.37, 78.36, 76.26, 82.48, 81.37, 275.44, 267.74, 120.23
3	106.32, 98.07, 237.41, 202.39, 138.89, 96.80, 77.20, 114.62, 402.62, 221.63, 448.38
4	83.62, 154.72, 84.05, 128.32, 117.43, 467.99, 153.44, 402.46, 597.16, 105.28, 111.13
5	137.45, 73.13, 126.97, 62.04, 116.81, 295.83, 358.52, 309.49, 57.97, 237.83, 412.27, 166.46, 84.55, 72.48
6	202.13, 195.58, 341.47, 263.78, 126.88, 131.32, 139.63, 185.29
7	73.67, 156.72, 219.92, 561.62, 416.82, 366.49, 195.51, 919.39, 208.46, 183.03
8	124.74, 186.98, 481.70, 151.24, 343.91, 237.23, 131.92, 501.27, 65.94, 162.40
9	327.12, 99.49, 323.73, 916.98, 100.14, 827.40
10	191.68, 328.36, 164.58, 219.19, 481.37, 278.01, 269.76
11	340.02, 195.11, 99.41, 323.62, 704.60

表 5.9 各次清除任务序列“组内调整”前后结果对比

序号	调整前碎片序列编号	次序是否改变	调整前成本, MEUR	调整后成本, MEUR
1	4,33,116,97,87,105,81,120,14,62,22,46,114,35,103,15,38	是	97.68	83.92
2	88,77,39,91,70,21,7,47,85,2,26,63,8,45,82	是	82.53	67.90
3	18,94,67,108,0,11,122,6,37,75,104,44	是	74.95	65.39
4	95,55,9,10,73,43,113,110,118,29,50,79	是	86.18	68.75
5	5,107,61,58,78,60,109,53,111,92,12,25,42,71,56	是	81.73	71.98
6	83,66,93,115,90,69,49,34,28	是	68.32	59.94
7	117,119,32,72,24,41,36,84,52,54,76	是	94.27	85.92
8	99,89,57,59,98,3,23,80,17,16,68	否	69.45	68.33
9	86,51,48,31,30,100,65	否	75.39	69.10
10	1,121,40,27,20,64,106,102	否	68.92	62.16
11	101,112,19,96,74,13	否	60.54	59.60

表 5.9 给出了 11 组清除任务“有序分组”获得的结果和“组内调整”之后的

结果。明显地,经过“组内调整”后,每组任务的成本都有所降低。其中,前七组任务的访问次序经“组内调整”后都发生了变化,因而调整后的成本相比调整前的成本有了较大幅度的降低。后四组任务的访问次序虽然没有变化,但调整了碎片之间的转移时间后,成本也能进一步降低。这一结果表明在“有序分组”之后进行“组内调整”是必要且有效的,可以在保持外层分组方案不变的情况下进一步降低总的任务成本。

另外需要说明的是,本文作者在参加 GTOC-9 竞赛时最终提交的亚军解也是由“渐进式”分组规划策略结合分步优化方法获得。但是,比赛时作者采用了第三章给出的 NUDT 方法解析估计两碎片之间的最优速度增量,误差较大;“渐进式”分组规划的分枝定界搜索宽度只设为了 3,过于贪婪;因而在比赛时获得的最好解需要 12 次发射才能完成所有碎片的清除。在不考虑提交时间成本的情况下,比赛时获得的最好解的任务总成本为 812.81 MEUR。而在本算例中,碎片之间的最优转移速度增量估计工具换成了神经网络,估计精度大大提高,而且“渐进式”分组规划的分枝定界搜索宽度增大到了 10,每一层保留了更多可能的好解,因而在本算例中获得了比竞赛时更好的解,只需要 11 次发射就能完成所有碎片的清除,任务总成本降到了 763.05 MEUR。进一步扩大分枝定界搜索宽度有望将发射次数进一步降低,获得比 JPL 提交的冠军解更好的解。

5.6 小结

本章研究了大规模目标多组交会任务规划问题,主要工作总结如下:

(1) 给出了多组交会任务规划问题模型,分析了多组交会任务规划问题的特性并根据问题特性提出了“有序分组+组内调整”的求解思路。

(2) 基于最大最小蚂蚁系统框架提出了可用于求解多组交会任务规划问题的分组打包规划蚁群算法;引入了信息素三角矩阵来表征两目标被分到同一组的偏好程度;参考装箱蚁群算法设计了可用于多组交会序列分组打包的解构造方法;借鉴最大最小蚂蚁系统设计了信息素上下限阈值随进化代数适应性调整的信息素更新方法;加入了启发式参数和信息素衰减参数自适应调整机制以进一步提高算法的优化性能。

(3) 给出了基于分组打包规划蚁群算法、动态序列规划蚁群算法、DE 算法和神经网络估计方法的多组交会序列分步优化流程;结合分步优化方法设计了可逐步提高解的质量的“渐进式”分组规划策略。

(4) 基于空间站舱外任务打包规划问题对分组打包规划蚁群算法的优化性能进行了测试,验证了参数自适应调整方法对提高算法优化性能的有效性;基于 GTOC-9 实例验证了分步优化方法和“渐进式”分组规划策略求解大规模目标多组

交会任务规划问题的有效性，通过扩大“渐进式”分组规划的搜索宽度获得了优于作者参加 GTOC-9 竞赛时提交的亚军解。

第六章 含“一石多鸟”的大规模目标飞越序列搜索方法

6.1 引言

在传统的多脉冲多星飞越任务规划问题中,可施加的脉冲数通常大于访问目标的个数。完成前一个目标的飞越后至少可以施加一次脉冲用以瞄准下一个目标。这类问题的数学特性与多星交会任务规划问题类似,求解难点主要还是访问目标的选择和访问次序的优化。但当机动次数受限,可施加的脉冲数小于访问目标的个数时,飞越序列中会出现两个相邻访问目标之间没有脉冲,也即一个脉冲需要同时瞄准两个甚至更多目标的情况。这种情况下,求解难点不再是访问次序的优化,而是如何从大规模候选目标中搜索出满足单脉冲多星飞越条件的目标组合,进而获得含“一石多鸟”(单脉冲访问多目标)的飞越序列。目前还没有针对这类飞越任务规划问题的研究,也没有有效的规划方法。本章以 GTOC-X 问题为牵引,研究含“一石多鸟”飞越片段的多脉冲多星飞越任务规划问题。

含“一石多鸟”的多脉冲多星飞越序列搜索首先需要解决单脉冲多星飞越轨迹规划问题。传统的脉冲飞越轨迹规划方法往往是先求出一个交会解,然后将交会终端的脉冲释放获得相应的飞越解。该方法只能用于单个目标的飞越轨迹规划,无法实现对多个目标的同时飞越。本文将在此基础上发展一种基于交会轨迹优化过渡法的单脉冲多星飞越轨迹规划方法,并提出一套可高效获得含“一石多鸟”飞越片段的多脉冲多星飞越序列全局搜索方法。

本章后续内容安排如下:6.2 节主要介绍多星飞越任务规划问题的模型并分析相应的求解思路;6.3 节主要介绍可实现单脉冲访问多个目标的飞越轨迹规划方法;6.4 节主要介绍结合单脉冲多星飞越轨迹规划方法和飞越片段累加法的多脉冲多星飞越序列搜索方法;6.5 节基于多目标飞越侦察任务算例对单脉冲多星飞越轨迹规划方法的有效性进行测试,并基于 GTOC-X 问题对多脉冲多星飞越序列搜索方法的有效性进行验证;6.6 节是对本章工作的总结。

6.2 规划模型与求解思路分析

6.2.1 规划模型

6.2.1.1 设计变量

本章重点考虑候选目标数量远大于实际访问目标数量的多星飞越任务规划问题。若候选目标数目为 M , 可施加的脉冲数为 n , 则设计变量为:

$$\mathbf{X} = [x_1, x_2, \dots, x_M, T_1, T_2, \dots, T_n, \Delta \mathbf{v}_1, \Delta \mathbf{v}_2, \dots, \Delta \mathbf{v}_n] \quad (6.1)$$

$$x_i = \begin{cases} 1 & \text{第} i \text{个目标被选为访问目标} \\ 0 & \text{否则} \end{cases} \quad i = 1, 2, \dots, M \quad (6.2)$$

$$N = \sum_{i=1}^M x_i \quad (6.3)$$

其中, x_i 为布尔变量, x_i 的取值决定候选集中第 i 个目标是否被选为访问目标; T_i 为航天器施加第 i 次脉冲的时刻; $\Delta \mathbf{v}_i = [\Delta v_{ix}, \Delta v_{iy}, \Delta v_{iz}]$ 是航天器施加第 i 次脉冲的三个分量。飞越序列中实际的访问目标个数 N 按式 (6.3) 统计获得。

6.2.1.2 约束条件

第一类约束为时间约束, 包括脉冲机动时刻的约束和目标飞越时刻的约束:

$$T_{i+1} - T_i \geq dt_{\min}, \quad i = 1, 2, \dots, n-1 \quad (6.4)$$

$$t_{j+1} - t_j \geq dt_{\min}, \quad j = 1, 2, \dots, N-1 \quad (6.5)$$

$$\|T_i - t_j\| \geq dt_{\min}, \quad i = 1, 2, \dots, n; j = 1, 2, \dots, N \quad (6.6)$$

$$T_i, t_j \leq T_{\text{final}}, \quad i = 1, 2, \dots, n; j = 1, 2, \dots, N \quad (6.7)$$

式中, t_j 为航天器飞越第 j 个目标的时刻; $dt_{\min}$ 为允许的最短时间间隔; T_{final} 为飞越任务的终端时刻; 式 (6.4) 表示前后两次脉冲施加时刻的间隔不能小于最短时间间隔; 式 (6.5) 表示飞越两个相邻目标的时间间隔不能小于最短时间间隔; 式 (6.6) 表示任意脉冲时刻和目标飞越时刻的间隔也不能小于最短时间间隔; 式 (6.7) 表示所有的脉冲必须在任务结束前施加, 所有的目标飞越也必须在任务结束前完成。

第二类约束为脉冲速度增量约束, 包括单个脉冲速度增量的约束和总速度增量的约束:

$$\|\Delta \mathbf{v}_i\| \leq DV_{\max}^{\text{single}}, \quad i = 1, 2, \dots, n \quad (6.8)$$

$$\sum_{i=1}^n \|\Delta \mathbf{v}_i\| \leq DV_{\max}^{\text{total}} \quad (6.9)$$

式中, $DV_{\max}^{\text{single}}$ 和 $DV_{\max}^{\text{total}}$ 分别为单个脉冲速度增量上限和总速度增量上限。

第三类约束为飞越目标时航天器与访问目标之间的相对位置约束:

$$\|\mathbf{r}_c(t_j) - \mathbf{r}_j(t_j)\| \leq \varepsilon_r, \quad j = 1, 2, \dots, N \quad (6.10)$$

式中, $\mathbf{r}_c(t_j)$ 和 $\mathbf{r}_j(t_j)$ 分别为航天器和第 j 个飞越目标在 t_j 时刻的位置矢量; ε_r 为航天器飞越目标时允许的最大位置误差。

第四类约束为飞越目标时航天器与访问目标之间的相对速度约束:

$$\|\mathbf{v}_c(t_j) - \mathbf{v}_j(t_j)\| \leq dv_{\max}, \quad j = 1, 2, \dots, N \quad (6.11)$$

式中, $\mathbf{v}_c(t_j)$ 和 $\mathbf{v}_j(t_j)$ 分别为航天器和第 j 个飞越目标在 t_j 时刻的速度矢量; $dv_{\max}$ 为航天器飞越目标时允许的最大相对速度。

6.2.1.3 目标函数

多脉冲多星飞越任务规划问题的优化目标通常为与飞越目标个数、总脉冲消耗和飞行时间相关的一个函数:

$$J = F(N, \Delta V_{\text{total}}, t_N) \quad (6.12)$$

式中, ΔV_{total} 为施加脉冲的总速度增量, t_N 为航天器飞越最后一个目标的时刻。函数的具体表现形式根据不同的飞越任务问题确定。

6.2.2 问题特性与求解思路分析

上一小节给出了多脉冲多星飞越任务规划问题的规划模型。需要强调的是, 本章重点考虑可施加的脉冲数可能小于访问目标个数、两脉冲之间需要访问多个目标的飞越任务规划问题。虽然从设计变量类型上看该问题也是一类既包含整数(组合)变量也包含实数变量的混合整数优化问题, 但其问题特性与多脉冲交会序列规划问题有很大的不同。主要表现在以下三个方面:

(1) 首先是混合整数的特性不同。在多脉冲多星交会任务规划问题中, 整数变量主要是次序变量, 其与实数变量具有高度耦合性, 因而在第四章中可以通过时间轴离散的方法将原来的混合整数优化问题转化成纯组合优化问题进行求解。但本章研究的多脉冲多星飞越任务规划问题中, 整数变量是布尔变量, 其与实数变量没有直接联系, 因而无法对原问题进行转化。

(2) 其次是问题的大规模特性不同。无论是第四章的单序列规划问题还是第五章的多序列规划问题, 航天器都需要遍历访问所有的待规划目标。当访问目标达到一定数量时, 搜索空间都将呈现出大规模特性。但这类问题的大规模搜索空间主要来源于庞大的访问目标次序组合。而本章研究的多星飞越任务规划问题中, 航天器只访问从海量候选目标中选出的一个小部分目标。目标一旦选定, 这些目标的访问次序将随之确定。因而本章多星飞越任务规划问题的大规模搜索空间主要来源于庞大的访问目标选择组合。

(3) 三是问题的求解难点不同。在多脉冲交会序列规划问题中, 相邻两目标之间可以施加多次脉冲。对于任意给定的访问次序和访问时间, 相邻两目标之间总是存在可行的多脉冲转移轨迹。问题的约束条件比较容易满足, 求解难点主要是组合层面分组方案的确定和访问次序的优化。但本章研究的多星飞越任务规划问题中, 相邻两目标之间可能没有脉冲。当允许施加的最大脉冲数小于访问目标的数目时, 至少有一个脉冲需要同时瞄准两个甚至更多的目标, 使航天器实现“一石二鸟”甚至“一石多鸟”的飞行。对于从海量候选目标中任意选出的访问目标, 并不一定存在单脉冲可以同时飞越的目标组合, 甚至可以说存在的可能性很小。即使存在这样的目标组合, 获得满足位置速度约束的单脉冲多星飞越轨迹也要比获得满足终端位置速度约束的多脉冲单星交会轨迹困难得多。因此, 多星飞越任务规划问题的求解难点主要是从大规模候选目标中搜索出满足单脉冲多星飞越条件的访问目标, 并规划出满足位置速度约束的多星飞越轨迹, 进而获得相应的飞越序列。

从上述求解难点的分析可以看出, 多星飞越任务规划问题在访问目标选择层面并不适合用组合优化算法进行大规模优化求解, 因为当访问目标的数目大于可施加的脉冲数时, 从海量目标中任意选出的访问目标几乎不可能形成可行的飞越序列。想要实现“一石二鸟”或“一石多鸟”的飞行, 访问目标需要有针对性地进行选择, 相应的飞越轨迹也需要精心设计。因此, 本文采用“可行序列逐条搜索+对比择优”的策略求解多星飞越任务规划问题。该策略首先通过大规模搜索访问目标, 逐条规划并生成大量的满足位置速度约束的多星飞越序列。然后从生成的飞越序列库中择优选取目标函数更好的序列。采用该策略的目的是为了保证所获序列的可行性, 提高问题的规划效率, 避免采用组合优化算法选择访问目标时会出现的对不可行序列的盲目搜索。

6.3 多星飞越轨迹规划方法

当访问目标的数目大于可施加的脉冲数时, 获得可行飞越序列的关键是单个脉冲可以瞄准多个目标, 实现“一石二鸟”或“一石多鸟”的飞行。本节主要介绍通过一个脉冲连续访问两个目标的单脉冲双星飞越轨迹规划方法和通过两个脉冲连续访问三个目标的两脉冲三星飞越轨迹规划方法。

6.3.1 单脉冲双星飞越轨迹规划方法

直接获得单脉冲双星飞越轨迹比较困难, 本文采用交会轨迹优化过渡法求解单脉冲双星飞越轨迹规划问题。交会轨迹优化过渡法指的是先通过两个两脉冲分别与访问目标 1 和访问目标 2 实现交会, 使航天器的转移轨迹满足与两个访问目

标的位置约束。然后通过优化将中间的两个脉冲速度矢量和的模降为 0 并取消四个脉冲的后三个，只保留第一个脉冲，从而获得单脉冲双星飞越轨迹。采用交会轨迹优化过渡法需要首先建立如下四脉冲交会轨迹优化模型。

6.3.1.1 设计变量

优化模型的设计变量取为：

$$\mathbf{X}=[dt_1, dt_2, dt_3] \quad (6.13)$$

其中， dt_1 为航天器在初始轨道上等待的时间； dt_2 为航天器从初始轨道通过两脉冲转移到访问目标 1 的时间； dt_3 为航天器从访问目标 1 通过两脉冲转移到访问目标 2 的时间。航天器在访问目标 1 上不作停留，因而中间的两个脉冲在同一时刻施加。设 t_0 为初始时刻，则航天器施加第一个脉冲的时刻 t_1 、施加第二第三个脉冲的时刻 t_2 以及施加第四个脉冲的时刻 t_3 为：

$$\begin{cases} t_1=t_0+dt_1 \\ t_2=t_0+dt_1+dt_2 \\ t_3=t_0+dt_1+dt_2+dt_3 \end{cases} \quad (6.14)$$

6.3.1.2 约束条件

可行的交会轨迹需要满足以下三类约束。第一类约束为脉冲速度增量约束：

$$\|\Delta \mathbf{V}_1\| \leq DV_{\max}^{\text{single}} \quad (6.15)$$

式中， $\Delta \mathbf{V}_1$ 为航天器施加的第一个脉冲。

第二类约束为航天器在交会时刻与访问目标之间的相对位置约束：

$$\begin{cases} \|\mathbf{r}_0(t_2)-\mathbf{r}_1(t_2)\| \leq \varepsilon_r \\ \|\mathbf{r}_0(t_3)-\mathbf{r}_2(t_3)\| \leq \varepsilon_r \end{cases} \quad (6.16)$$

式中， $\mathbf{r}_0(t_2)$ 和 $\mathbf{r}_1(t_2)$ 分别为航天器和第一个访问目标在 t_2 时刻的位置矢量； $\mathbf{r}_0(t_3)$ 和 $\mathbf{r}_2(t_3)$ 分别为航天器和第二个访问目标在 t_3 时刻的位置矢量。

第三类约束为航天器在交会时刻与访问目标之间的相对速度约束：

$$\begin{cases} \|\mathbf{v}_0(t_2)-\mathbf{v}_1(t_2)\| \leq dv_{\max} \\ \|\mathbf{v}_0(t_3)-\mathbf{v}_2(t_3)\| = \|\Delta \mathbf{V}_4\| \leq dv_{\max} \end{cases} \quad (6.17)$$

式中， $\mathbf{v}_0(t_2)$ 和 $\mathbf{v}_1(t_2)$ 分别为航天器和第一个访问目标在 t_2 时刻的速度矢量； $\mathbf{v}_0(t_3)$ 和 $\mathbf{v}_2(t_3)$ 分别为航天器和第二个访问目标在 t_2 时刻的速度矢量； $\Delta \mathbf{V}_4$ 为航天器施加的用于与访问目标 2 交会的第四个脉冲。

6.3.1.3 目标函数

目标函数为最小化中间两个脉冲矢量和的模：

$$J = \min \|\Delta \mathbf{V}_2 + \Delta \mathbf{V}_3\| \quad (6.18)$$

式中， $\Delta \mathbf{V}_2$ 和 $\Delta \mathbf{V}_3$ 分别为航天器在 t_2 时刻施加的用于与访问目标 1 交会和瞄准访问目标 2 的两个脉冲。

6.3.1.4 优化求解

航天器的飞行过程如图 6.1 所示。其中， O_0 为航天器在施加脉冲前的飞行轨道， O_1 和 O_2 分别为访问目标 1 和访问目标 2 的飞行轨道。航天器、访问目标 1 和访问目标 2 在初始时刻 t_0 的状态分别为 $[\mathbf{r}_0(t_0), \mathbf{v}_0(t_0)]$ 、 $[\mathbf{r}_1(t_0), \mathbf{v}_1(t_0)]$ 和 $[\mathbf{r}_2(t_0), \mathbf{v}_2(t_0)]$ 。对于任给的一组设计变量 $[dt_1, dt_2, dt_3]$ ，首先需要将航天器和两个访问目标的状态由 $[\mathbf{r}_0(t_0), \mathbf{v}_0(t_0)]$ 、 $[\mathbf{r}_1(t_0), \mathbf{v}_1(t_0)]$ 和 $[\mathbf{r}_2(t_0), \mathbf{v}_2(t_0)]$ 分别预报到 $[\mathbf{r}_0(t_1), \mathbf{v}_0(t_1)]$ 、 $[\mathbf{r}_1(t_2), \mathbf{v}_1(t_2)]$ 和 $[\mathbf{r}_2(t_3), \mathbf{v}_2(t_3)]$ ，然后采用 Lambert 算法分别求解 $\mathbf{r}_0(t_1)$ 至 $\mathbf{r}_1(t_2)$ 和 $\mathbf{r}_1(t_2)$ 至 $\mathbf{r}_2(t_3)$ 之间的两段两脉冲交会轨迹，获得交会所需的 4 个脉冲 $\Delta \mathbf{V}_1 \sim \Delta \mathbf{V}_4$ 。通过优化调整设计变量的取值使式 (6.18) 不断减小直至降为 0 并取消 $\Delta \mathbf{V}_2 \sim \Delta \mathbf{V}_4$ ，则原四脉冲双星交会轨迹可成功过渡为单脉冲双星飞越轨迹。

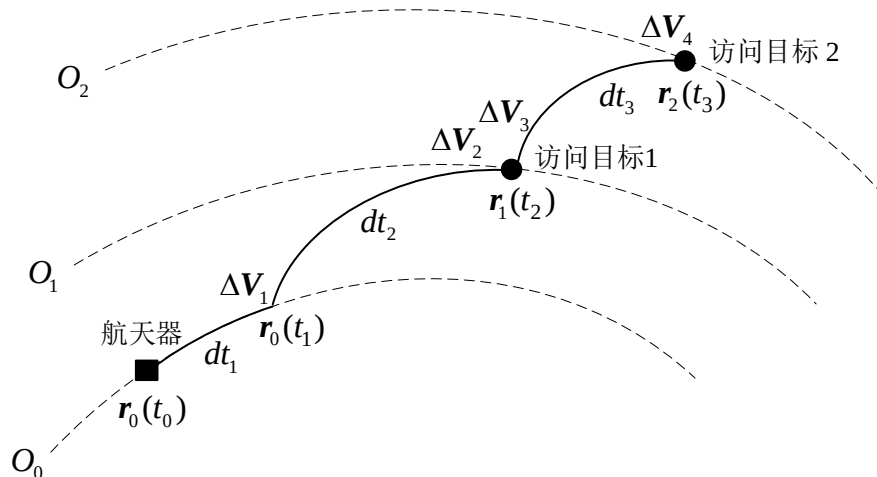


图 6.1 单脉冲双星飞越轨迹规划方法

本文采用第二章介绍的改进 DE 算法结合罚函数方法求解上述优化问题。需要注意的是，只有当目标函数优化到 0，且三类约束均满足时，优化得到的结果才是一条可行的单脉冲双星飞越轨迹。若目标函数无法优化到 0，则说明航天器无法通过一个脉冲同时飞越这两个目标；若目标函数可以优化到 0，但式 (6.15) 或式 (6.17) 无法满足，则说明说明航天器可以通过一个脉冲同时飞越这两个目标，但所需施加的脉冲或是飞越时的相对速度超过了设定的上限值。

6.3.2 两脉冲三星飞越轨迹规划方法

两脉冲三星飞越轨迹规划与单脉冲双星飞越轨迹规划类似，也是采用交会轨迹优化过渡法进行转化。采用交会轨迹优化过渡法求解两脉冲三星飞越轨迹规划问题需要先建立如下七脉冲交会轨迹优化模型。

6.3.2.1 设计变量

优化模型的设计变量取为：

$$\mathbf{X} = [dt_1, dt_2, dt_3, dt_4, dt_5, \Delta \mathbf{V}_1] \quad (6.19)$$

其中， dt_1 为航天器在初始轨道上等待的时间； dt_2 为航天器施加第一个脉冲后的飞行时间； dt_3 为航天器从过渡轨道通过两脉冲转移到访问目标 1 的时间； dt_4 为航天器从访问目标 1 通过两脉冲转移到访问目标 2 的时间； dt_5 为航天器从访问目标 2 通过两脉冲转移到访问目标 3 的时间； $\Delta \mathbf{V}_1$ 为第一个脉冲。航天器在第一个和第二个访问目标上都不作停留，因而第三、第四个脉冲在同一时刻施加，第五、第六个脉冲也在同一时刻施加。设 t_0 为初始时刻，则航天器施加各次脉冲的时刻为：

$$\begin{cases} t_1 = t_0 + dt_1 \\ t_2 = t_0 + dt_1 + dt_2 \\ t_3 = t_0 + dt_1 + dt_2 + dt_3 \\ t_4 = t_0 + dt_1 + dt_2 + dt_3 + dt_4 \\ t_5 = t_0 + dt_1 + dt_2 + dt_3 + dt_4 + dt_5 \end{cases} \quad (6.20)$$

其中， t_1 和 t_2 分别为第一个和第二个脉冲施加时刻； t_3 为第三第四个脉冲施加时刻； t_4 为第五第六个脉冲施加时刻； t_5 为第七个脉冲施加时刻。

6.3.2.2 约束条件

可行的交会轨迹同样需要满足以下三类约束。第一类为脉冲速度增量约束：

$$\begin{cases} \|\Delta \mathbf{V}_1\| \leq DV_{\max}^{\text{single}} \\ \|\Delta \mathbf{V}_2\| \leq DV_{\max}^{\text{single}} \end{cases} \quad (6.21)$$

式中， $\Delta \mathbf{V}_1$ 和 $\Delta \mathbf{V}_2$ 分别为第一个和第二个脉冲。

第二类约束为航天器在交会时刻与访问目标之间的相对位置约束：

$$\begin{cases} \|\mathbf{r}_0(t_3) - \mathbf{r}_1(t_3)\| \leq \varepsilon_r \\ \|\mathbf{r}_0(t_4) - \mathbf{r}_2(t_4)\| \leq \varepsilon_r \\ \|\mathbf{r}_0(t_5) - \mathbf{r}_3(t_5)\| \leq \varepsilon_r \end{cases} \quad (6.22)$$

式中, $\mathbf{r}_0(t_3)$ 和 $\mathbf{r}_1(t_3)$ 分别为航天器和第一个访问目标在 t_3 时刻的位置矢量; $\mathbf{r}_0(t_4)$ 和 $\mathbf{r}_2(t_4)$ 分别为航天器和第二个访问目标在 t_4 时刻的位置矢量; $\mathbf{r}_0(t_5)$ 和 $\mathbf{r}_3(t_5)$ 分别为航天器和第三个访问目标在 t_5 时刻的位置矢量。

第三类约束为航天器在交会时刻与访问目标之间的相对速度约束:

$$\begin{cases} \|\mathbf{v}_0(t_3) - \mathbf{v}_1(t_3)\| \leq dv_{\max} \\ \|\mathbf{v}_0(t_4) - \mathbf{v}_2(t_4)\| \leq dv_{\max} \\ \|\mathbf{v}_0(t_5) - \mathbf{v}_3(t_5)\| = \|\Delta\mathbf{V}_7\| \leq dv_{\max} \end{cases} \quad (6.23)$$

式中, $\mathbf{v}_0(t_3)$ 和 $\mathbf{v}_1(t_3)$ 分别为航天器和第一个访问目标在 t_3 时刻的速度矢量; $\mathbf{v}_0(t_4)$ 和 $\mathbf{v}_2(t_4)$ 分别为航天器和第二个访问目标在 t_4 时刻的速度矢量; $\mathbf{v}_0(t_5)$ 和 $\mathbf{v}_3(t_5)$ 分别为航天器和第三个访问目标在 t_5 时刻的速度矢量; $\Delta\mathbf{V}_7$ 为航天器施加的用于与访问目标 3 交会的第七个脉冲。

6.3.2.3 目标函数

目标函数为最小化第三、第四个脉冲矢量和与第五、第六个脉冲矢量和的模:

$$J = \min(\|\Delta\mathbf{V}_3 + \Delta\mathbf{V}_4\| + \|\Delta\mathbf{V}_5 + \Delta\mathbf{V}_6\|) \quad (6.24)$$

式中, $\Delta\mathbf{V}_3$ 和 $\Delta\mathbf{V}_4$ 分别为航天器在 t_3 时刻施加的用于与访问目标 1 交会和瞄准访问目标 2 的两个脉冲; $\Delta\mathbf{V}_5$ 和 $\Delta\mathbf{V}_6$ 分别为航天器在 t_4 时刻施加的用于与访问目标 2 交会和瞄准访问目标 3 的两个脉冲。

6.3.1.4 优化求解

航天器的飞行过程如图 6.2 所示。其中, O_0 为航天器在施加脉冲前的飞行轨道, O_1 、 O_2 和 O_3 分别为三个访问目标的飞行轨道。对于任给的一组设计变量 $[dt_1, dt_2, dt_3, dt_4, dt_5]$, 需要首先将航天器和三个访问目标由初始状态分别预报到 $[\mathbf{r}_0(t_2), \mathbf{v}_0(t_2)]$ 、 $[\mathbf{r}_1(t_3), \mathbf{v}_1(t_3)]$ 、 $[\mathbf{r}_2(t_4), \mathbf{v}_2(t_4)]$ 和 $[\mathbf{r}_3(t_5), \mathbf{v}_3(t_5)]$, 然后采用 Lambert 算法分别求解 $\mathbf{r}_0(t_2)$ 至 $\mathbf{r}_1(t_3)$ 、 $\mathbf{r}_1(t_3)$ 至 $\mathbf{r}_2(t_4)$ 和 $\mathbf{r}_2(t_4)$ 至 $\mathbf{r}_3(t_5)$ 之间的三段两脉冲交会轨迹, 获得交会所需的六个脉冲 $\Delta\mathbf{V}_2 \sim \Delta\mathbf{V}_7$ 。通过优化调整设计变量的取值使式 (6.24) 的值不断减小直至降为 0 并取消 $\Delta\mathbf{V}_3 \sim \Delta\mathbf{V}_7$, 则原七脉冲三星交会轨迹可成功过渡为两脉冲三星飞越轨迹。

上述优化问题还是采用改进 DE 算法结合罚函数方法求解。与单脉冲双星飞越轨迹规划一样, 只有当目标函数优化到 0, 且各约束条件均满足时, 优化得到的结果才是一条可行的两脉冲三星飞越轨迹。需要说明的是, 在不考虑航天器初始轨道的情况下, 可同时飞越两个目标的轨道有无数条, 但可同时飞越三个目标的轨

道一般情况下至多只有一条。因此,要实现同时飞越三个目标需要在一开始多施加一个脉冲,使航天器可以先从初始轨道转移至一条能与三星飞越轨道相交的过渡轨道,然后在相交点再施加一个脉冲进入三星飞越轨道。

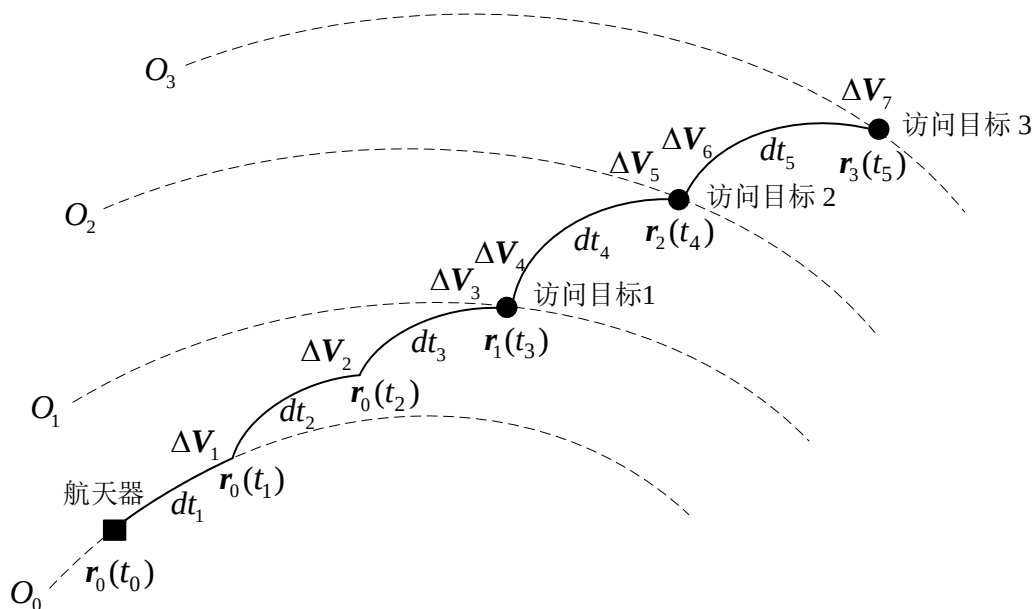


图 6.2 两脉冲三星飞越轨迹规划方法

6.4 多脉冲多星飞越序列搜索方法

上一节介绍了访问目标确定的情况下,通过一个脉冲连续访问两个目标或两个脉冲连续访问三个目标的多星飞越轨迹规划方法。本节重点介绍如何从海量目标中搜索可实现同时飞越的目标组合,并结合上一节提出的多星飞越轨迹规划方法设计面向大规模目标的多脉冲多星飞越序列搜索方法。

6.4.1 多星飞越片段搜索方法

为了方便描述,本文将施加一到两个脉冲实现单星或多星飞越的轨迹定义为一个飞越片段。片段的起始时刻为施加本次脉冲前航天器飞越最后一个目标的时刻,终端时刻为施加本次脉冲后飞越最后一个目标的时刻。如图 6.3 所示, t_1 至 t_2 为一个单脉冲单星飞越片段, t_2 至 t_3 为一个单脉冲双星飞越片段, t_3 至 t_4 为一个两脉冲三星飞越片段。单脉冲单星飞越片段的搜索非常简单。对任意选定的访问目标,采用 Lambert 算法求出航天器与目标交会所需的两个脉冲。若第一个脉冲小于单次脉冲速度增量上限,第二个脉冲小于飞越相对速度上限,则去掉第二个脉冲保留第一个脉冲即为一个可行的单脉冲单星飞越片段。下面主要介绍单脉冲双星飞越片段和两脉冲三星飞越片段的搜索方法。

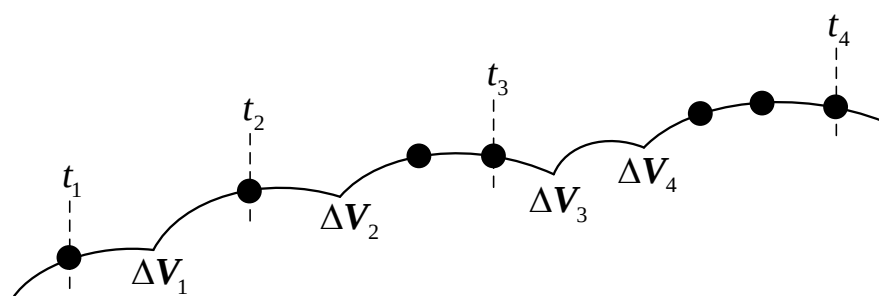


图 6.3 飞越片段示例

本文采用“试射+微调”的策略搜索单脉冲双星飞越片段和两脉冲三星飞越片段。其中，“试射”的目的是从海量目标中找出潜在的可以同时飞越的目标组合，而“微调”则是通过优化的方法调整“试射”轨迹，使航天器能够同时飞越搜出的潜在目标组合。图 6.4 展示了单脉冲双星飞越片段的搜索过程。算法 6.1 给出了相应的搜索流程伪代码。其中图 6.4 (a) 为“试射”过程，对应于算法 6.1 中的步骤 1 至步骤 8。图 6.4 (b) 为“微调”过程，对应于算法 6.1 中的步骤 9 至步骤 14。需要注意的是，每次“微调”前可能需要进行多次“试射”，因为一次“试射”并不能保证在 Δt_2 时间段内存在两个或两个以上与航天器最近距离小于 $d_{\max}$ 的访问目标。只有“试射”成功，也即获得了两个潜在飞越目标后，才会继续用单脉冲双星飞越轨迹规划方法对“试射”轨迹进行“微调”。若“微调”后航天器在满足位置速度约束的情况下能同时飞越这两个目标，则搜索结束，算法获得一条可行的单脉冲双星飞越片段；若“微调”后中间两个交会过渡脉冲无法降为 0 或是航天器的位置速度约束无法满足，则说明航天器无法通过一个脉冲同时飞越这两个潜在目标，算法需要回到“试射”过程重新寻找新的潜在目标组合，再进行“微调”，直至获得可行的单脉冲双星飞越片段为止。

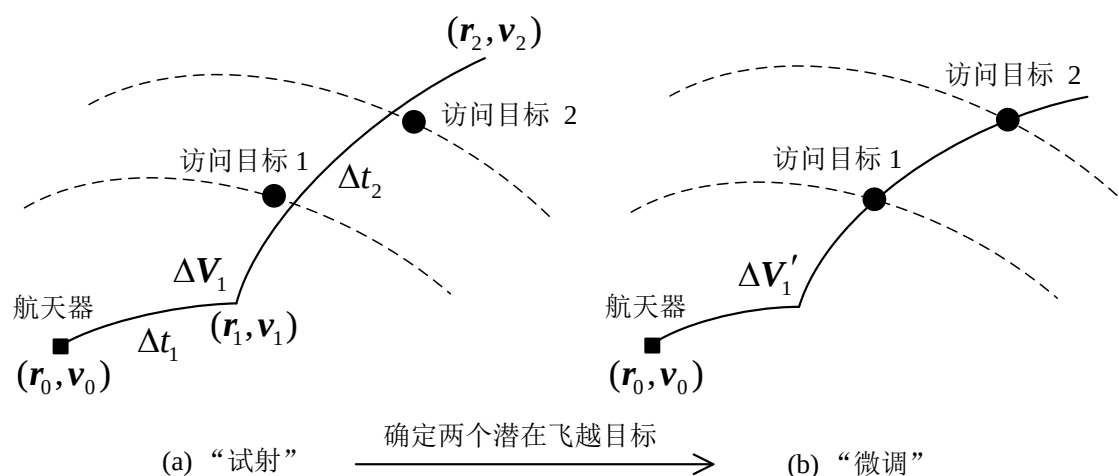


图 6.4 单脉冲双星飞越片段搜索方法

算法 6.1 单脉冲双星飞越片段搜索流程

- 1: 随机给一段滑行时间 Δt_1 ，将航天器从 $(\mathbf{r}_0, \mathbf{v}_0)$ 预报到 $(\mathbf{r}_1, \mathbf{v}_1)$
- 2: 随机给一个脉冲 $\Delta \mathbf{V}_1$ 和一段滑行时间 Δt_2 ，将航天器从 $(\mathbf{r}_1, \mathbf{v}_1)$ 预报到 $(\mathbf{r}_2, \mathbf{v}_2)$
- 3: 计算 Δt_2 时间段内航天器与所有访问目标的最近距离，收集所有最近距离小于给定上限值 $d_{\max}$ 的目标并统计这些目标的个数记为 n
- 4: **if** $n < 2$
- 5: 返回步骤 1
- 6: **else**
- 7: 将 Δt_2 时间段内与航天器最近距离最小的两个目标作为潜在飞越目标组合
- 8: **end if**
- 9: 以 $(\mathbf{r}_0, \mathbf{v}_0)$ 为初始状态，采用 6.3.1 节给出的方法求解针对这两个潜在目标的飞越轨迹
- 10: **if** $\|\Delta \mathbf{V}_2 + \Delta \mathbf{V}_3\| < 10^{-3}$ **and** 6.3.1.2 的约束均满足
- 11: 获得一条可行的单脉冲双星飞越片段
- 12: **else**
- 13: 返回步骤 1
- 14: **end if**

算法 6.2 两脉冲三星飞越片段搜索流程

- 1: 随机给一段滑行时间 Δt_1 ，将航天器从 $(\mathbf{r}_0, \mathbf{v}_0)$ 预报到 $(\mathbf{r}_1, \mathbf{v}_1)$
- 2: 随机给一个脉冲 $\Delta \mathbf{V}_1$ 和一段滑行时间 Δt_2 ，将航天器从 $(\mathbf{r}_1, \mathbf{v}_1)$ 预报到 $(\mathbf{r}_2, \mathbf{v}_2)$
- 3: 随机给一个脉冲 $\Delta \mathbf{V}_2$ 和一段滑行时间 Δt_3 ，将航天器从 $(\mathbf{r}_2, \mathbf{v}_2)$ 预报到 $(\mathbf{r}_3, \mathbf{v}_3)$
- 4: 计算 Δt_3 时间段内航天器与所有访问目标的最近距离，收集所有最近距离小于给定上限值 $d_{\max}$ 的目标并统计这些目标的个数记为 n
- 5: **if** $n < 3$
- 6: 返回步骤 1
- 7: **else**
- 8: 将 Δt_3 时间段内与航天器最近距离最小的三个目标作为潜在飞越目标组合
- 9: **end if**
- 10: 以 $(\mathbf{r}_0, \mathbf{v}_0)$ 为初始状态，采用 6.3.2 节给出的方法求解针对这三个潜在目标的飞越轨迹
- 11: **if** $\|\Delta \mathbf{V}_3 + \Delta \mathbf{V}_4\| + \|\Delta \mathbf{V}_5 + \Delta \mathbf{V}_6\| < 10^{-3}$ **and** 6.3.2.2 的约束均满足
- 12: 获得一条可行的两脉冲三星飞越片段
- 13: **else**
- 14: 返回步骤 1
- 15: **end if**

两脉冲三星飞越片段的搜索过程与单脉冲双星飞越片段的搜索过程类似。图 6.5 展示了两脉冲三星飞越片段的搜索过程。算法 6.2 给出了相应的搜索流程伪代码。其中图 6.5 (a) 为“试射”过程，对应于算法 6.2 中的步骤 1 至步骤 9。图 6.5 (b) 为“微调”过程，对应于算法 6.2 中的步骤 10 至步骤 15。需要说明的是，

由于一次“试射”获得三个潜在飞越目标的概率要小于获得两个潜在飞越目标的概率，因而两脉冲三星飞越片段的搜索效率也相对较低。

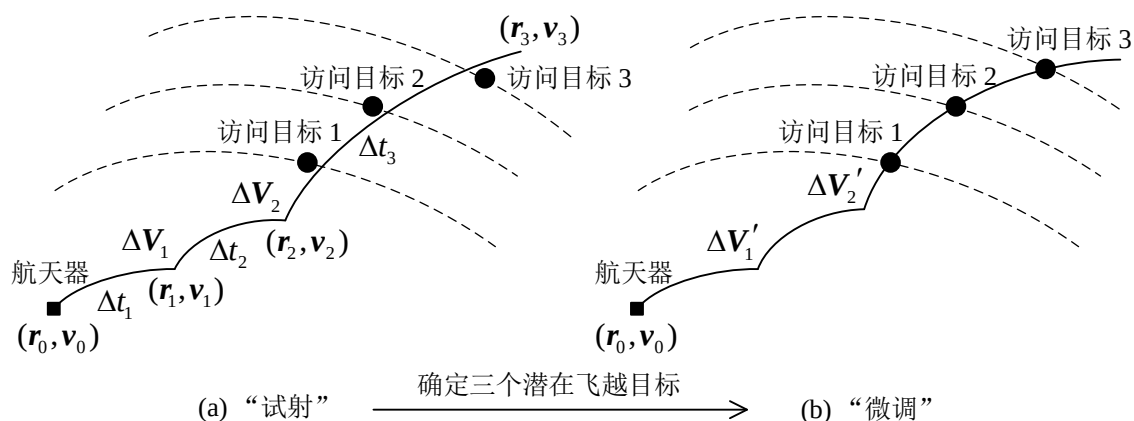


图 6.5 两脉冲三星飞越片段搜索方法

6.4.2 多星飞越全序列搜索方法

为了方便描述，本文采用数字串来表征飞越序列的类型。其中，数字串的长度（位数）表示总共施加的脉冲数目，数字串中的数字表示每个脉冲施加后飞越的目标个数。例如，“222”表示航天器总共施加了 3 次脉冲，飞越了 6 个目标，每个脉冲分别飞越两个目标。“0322”表示航天器总共施加了 4 次脉冲，飞越了 7 个目标，前两个脉冲飞越了三个目标，后两个脉冲各飞越了两个目标。

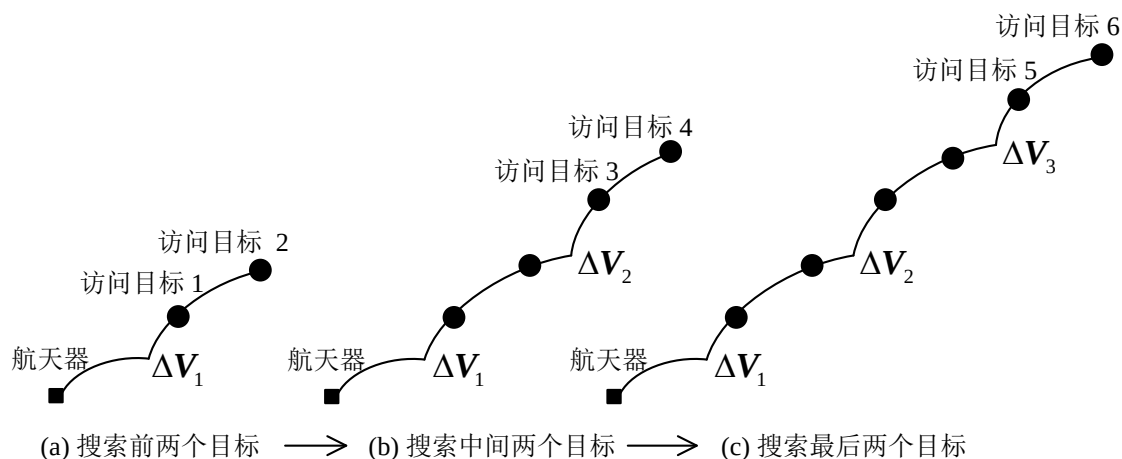


图 6.6 “222” 飞越序列搜索过程

本文采用飞越片段累加法实现多星飞越全序列的搜索。飞越片段累加法指的是在给定飞越序列类型的前提下，以飞越片段为单位逐段进行搜索。搜索时，第一个飞越片段的起始状态为航天器的初始状态。后续每一个片段的起始状态都为上一个片段的终端状态，也即上一个片段航天器飞越最后一个目标时的状态。完

成各飞越片段的搜索后，一条完整的多星飞越序列也随之生成。以“222”飞越序列和“0322”飞越序列为例，获得一条可行的“222”飞越序列需要连续执行 3 次算法 6.1，而获得一条可行的“0322”飞越序列则需要先执行 1 次算法 6.2，再连续执行两次算法 6.1。图 6.6 以“222”序列为例给出了飞越片段累加法的搜索过程。需要说明的是，在算法 6.1 和算法 6.2 中，“试射”时给的滑行时间和脉冲均为随机值，因而采用飞越片段累加法搜索多星飞越序列具有较强的随机性。当计算能力足够强，可获得足够多的可行飞越序列时，该方法具有较好的全局性，非常适合大规模目标的搜索。

6.5 仿真实验

6.5.1 多星飞越轨迹规划方法测试

本节先基于空间多目标飞越侦察任务的两个算例对单脉冲多星飞越轨迹规划方法的有效性进行测试。其中算例 1 为单脉冲飞越两目标的侦察任务，算例 2 为两脉冲飞越三目标的侦察任务。要求航天器在飞越侦察目标时与侦察目标的相对距离不超过 1 m，相对速度不超过 2 km/s。表 6.1 给出了航天器和三个侦察目标在初始时刻的轨道根数。其中，目标 1 和目标 2 为算例 1 中航天器需要侦察的两个目标，目标 1~3 为算例 2 中航天器需要侦察的三个目标。为了方便求解，本节算例中航天器和三个侦察目标的运动仅考虑二体模型。

表 6.1 航天器与三个侦察目标的初始轨道根数

	a, m	$e, -$	i, deg	Ω, deg	ω, deg	f, deg
航天器	6978000	0	0	0	0	0
侦察目标 1	7078000	0.02	0	0	0	1
侦察目标 2	7178000	0.1	0	0	0	3
侦察目标 3	7278000	0.2	0	0	0	5

算例 1 和算例 2 均采用 DE 算法进行求解。DE 算法的种群规模均设为 100，进化代数均设为 500。图 6.7 展示了 DE 优化算例 1 与算例 2 的收敛曲线，其中图 6.7 (a) 为算例 1 的收敛曲线，图 6.7 (b) 为算例 2 的收敛曲线。从图中可以看出，两者的目标函数都能优化到 0，说明 6.3 节给出的单脉冲多星飞越轨迹规划方法是有效的，通过优化调整侦察目标之间的飞行时间，航天器从初始轨道出发仅施加一个脉冲就能完成对目标 1 和目标 2 的飞越侦察任务，施加两个脉冲就能完成对所有三个目标的飞越侦察任务。图 6.7 (a) 中的目标函数明显比图 6.7 (b) 的更快收敛到 0，这说明获得一条三星飞越轨迹要比获得一条双星飞越轨迹困难。

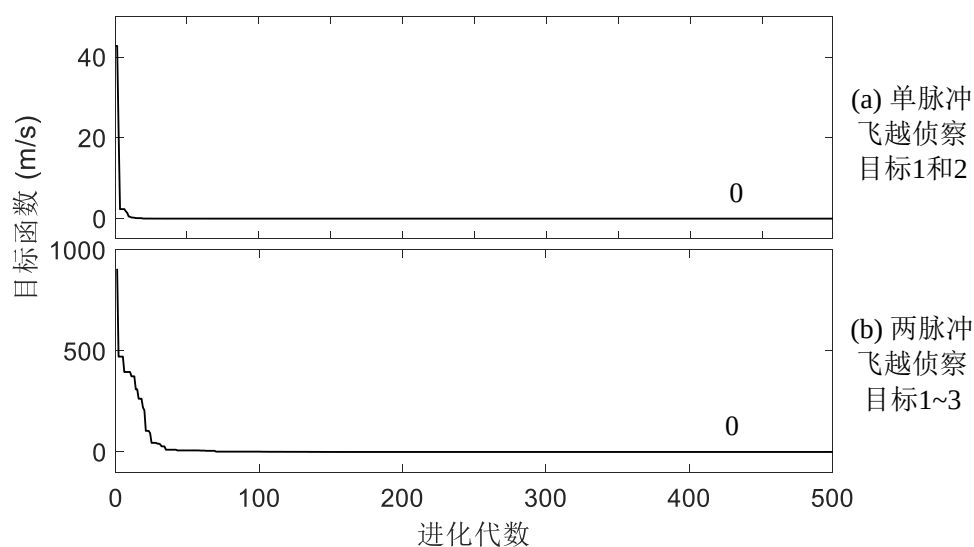


图 6.7 算例 1 和算例 2 目标函数收敛曲线

表 6.2 和表 6.3 分别给出了算例 1 和算例 2 航天器飞越各目标的时刻、相对位置和相对速度。从表中可以看出，单脉冲飞越目标 1 和目标 2 以及两脉冲飞越目标 1~3 的位置误差均小于 1 m，相对速度均小于 2 km/s。这说明图 6.7 中收敛的两个解均为满足相对位置速度约束的飞越轨迹。

表 6.2 单脉冲飞越侦察目标 1 和 2 的时刻及其相应的位置速度差

	飞越时刻, s	位置误差, m	相对速度, m/s
侦察目标 1	1122.084	0.000139	167.904
侦察目标 2	3724.516	0.259025	424.372

表 6.3 两脉冲飞越侦察目标 1~3 的时刻及其相应的位置速度差

	飞越时刻, s	位置误差, m	相对速度, m/s
侦察目标 1	2601.326	0.000004	1190.407
侦察目标 2	3344.238	0.000049	769.831
侦察目标 3	5967.308	0.445524	813.238

图 6.8 和图 6.9 分别展示了航天器通过单脉冲飞越侦察目标 1 和 2 的轨迹和通过两个脉冲飞越侦察目标 1~3 的轨迹。其中，图 6.8 中航天器施加脉冲的时刻为 123.372 s，脉冲的三个分量分别为 $[-181.221, 158.669, 0]$ m/s。图 6.9 中航天器施加第一个脉冲的时刻为 1754.696 s，脉冲的三个分量分别为 $[368.446, -27.007, 0]$ m/s，施加第二个脉冲的时刻为 2288.884 s，脉冲的三个分量分别为 $[-1516.892, 1108.691, 0]$ m/s。可以看出，航天器要实现三目标同时飞越所需施加的两个脉冲要比只飞越目标 1 和目标 2 施加的脉冲大得多，因而表 6.3 中航天器飞越三个目标的相对速度

也要比表 6.2 中航天器飞越前两个目标的相对速度更大。

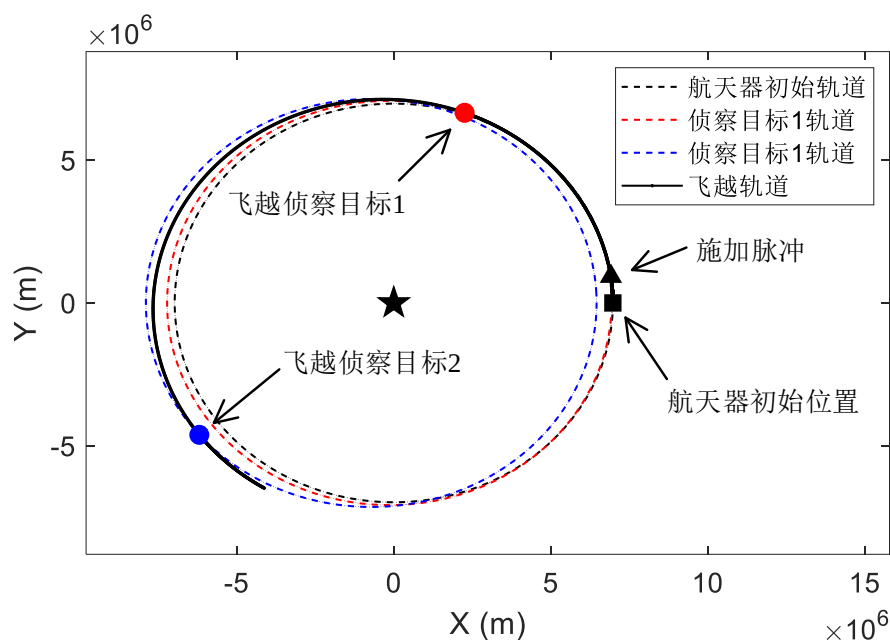


图 6.8 单脉冲飞越侦察目标 1 和 2 的轨迹

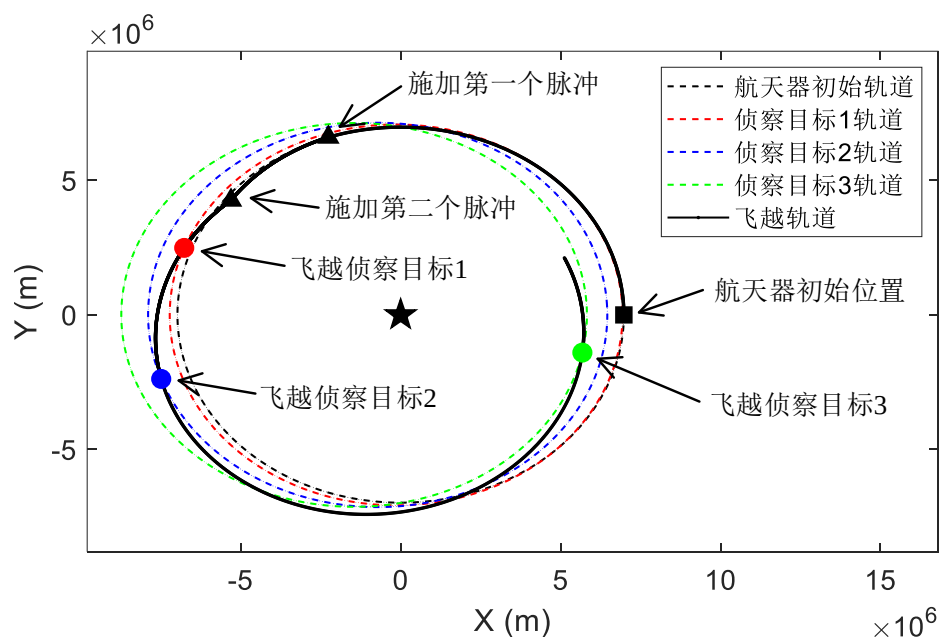


图 6.9 两脉冲飞越侦察目标 1~3 的轨迹

此外，本节还尝试求解了单脉冲飞越这三个侦察目标的情况，求解时只需将 6.3.2.1 节设计变量中的 ΔV_1 和 dt_2 去掉即可。图 6.10 展示了单脉冲飞越三目标的目标函数收敛曲线。可以发现，目标函数无法收敛到 0，这说明一般情况下仅施加一次脉冲航天器无法同时飞越三个目标。这一结果体现了 6.3.2 节三星飞越轨迹规划方法中施加两个脉冲的必要性。

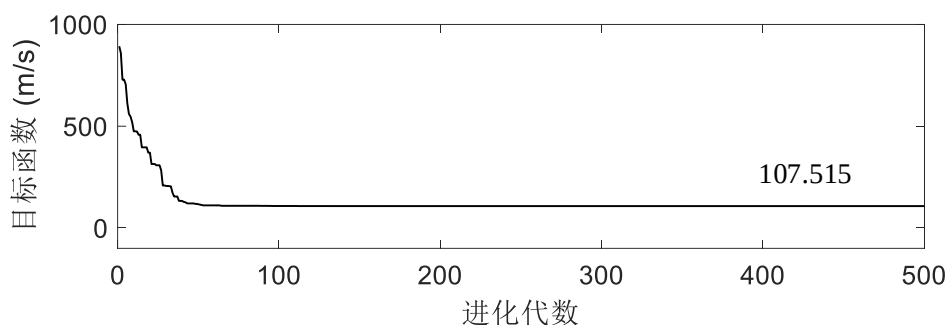


图 6.10 单脉冲飞越三目标的目标函数收敛曲线

6.5.2 GTOC-X 实例求解

GTOC-X 的题目是一个以银河系移民为背景的超大规模目标访问序列规划问题。其中顶层问题即为大规模目标多星飞越任务规划问题。本节以 GTOC-X 赛题为例验证 6.4 节给出的基于飞越片段累加法搜索多星飞越序列的优越性。

6.5.2.1 问题描述

GTOC-X 赛题是个具有显著科幻色彩的题目。题目设定在很多年以后人类拥有了能飞出太阳系移民到银河系中其它恒星系的能力，要求从给定的 100000 颗恒星中选择一部分作为移民目标，在 90 Myr（百万年）的时间内完成从太阳系向这些星系的移民任务，并最大化如下指标：

$$J = B \cdot \left(\frac{N}{1 + 10^{-4} \cdot N \cdot (E_r + E_\theta)} \right) \cdot \frac{\Delta V_{\max}}{\Delta V_{\text{used}}} \quad (6.25)$$

$$B = \left(1 + \frac{t_{\text{end}} - t_{\text{submission}}}{t_{\text{end}} - t_{\text{start}}} \right)^4 \quad (6.26)$$

式 (6.25) 中， B 为时间系数，按式 (6.26) 的方式计算。 t_{start} 和 t_{end} 分别为竞赛的开始时间和结束时间， $t_{\text{submission}}$ 为解的提交时间； N 为 90 Myr 时间内总的移民星数目， E_r 和 E_θ 分别为 90 Myr 时刻所有移民星在银河系赤道平面内的径向和周向分布均匀性参数，具体的计算方法参见文献^[152]； ΔV_{used} 为整个移民过程中实际消耗的脉冲速度增量和， $\Delta V_{\max}$ 为与 N 相对应的最大可提供脉冲速度增量和。式 (6.25) 的物理含义可理解为在尽量短的时间内提交一个移民星数目尽量多，径向和周向分布尽量均匀且实际脉冲消耗率尽量低的解。

题目给定三艘母船和两艘快船作为从太阳系出发的初始移民工具。到达某颗初始移民星后，将在该星上就地取材制造不超过三艘新的移民船用于从该星向其它星的移民。飞船与某颗恒星交会即视为成功对该颗星实现移民。整个移民过程

可看作是一个树繁殖过程，每个父节点最多不超过三个子节点。从太阳系出发后，快船通过两脉冲交会的方式访问根节点星（初始移民星），母船则通过飞越的方式访问根节点星。母船在整个飞行过程中最多施加三次脉冲，飞越不超过 10 颗星。每飞越一颗星释放一个移民器，移民器在飞越瞬间施加一个反向制动脉冲与该星实现交会，然后以该星作为初始移民星继续向后繁殖。移民船通过多脉冲交会的方式从父节点星向子节点星移民，每次最多施加五个脉冲。

太阳和所有其它 100000 颗恒星在任务初始时刻的轨道参数可通过 GTOC-X 的官方网站获得^[132]。在进行整个移民飞行的过程中，各飞船还需要满足以下几点主要的约束：

- 1) 三艘母船和两艘快船必须在 10 Myr 内从太阳系出发；
- 2) 母船相邻两次脉冲施加时间间隔不能小于 1 Myr，飞越相邻两颗初始移民星的时间间隔不能小于 1 Myr，母船施加任何一次脉冲时刻和任意一颗初始移民星的飞越时刻之间的时间间隔也都不能小于 1 Myr；
- 3) 母船单次脉冲速度增量不能超过 200 km/s，三次脉冲的总速度增量不能超过 500 km/s；
- 4) 母船飞越每颗初始移民星时，相对距离不能超过 10^{-4} kpc，相对速度不能超过 300 km/s。其中，1 kpc = 30856775814671900 km；
- 5) 快船施加三次脉冲的总速度增量不能超过 1500 km/s；
- 6) 移民船施加的单次脉冲速度增量不能超过 175 km/s，多次脉冲的总速度增量不能超过 400 km/s。

6.5.2.2 问题求解与结果分析

本届赛题有两个比较突出的难点：一是三艘母船飞越序列的设计，二是母船飞越序列和快船交会目标确定后，以各初始移民星为根节点的移民树的设计。其中三艘母船飞越序列的设计更为关键，因为顶层的构型布局（各初始移民星在银河系赤道平面内的分布）对指标的优劣有决定性的影响。

竞赛时作者基于天河超算系统采用 6.4 节介绍的多脉冲多星飞越序列搜索方法对母船飞越序列进行了大规模随机搜索，生成了数十万条包括“222”、“122”、“032”、“022”和“012”等类型在内的飞越序列。需要注意的是，在“032”、“022”和“012”序列中，第一个脉冲均未瞄准任何目标。其中，“032”序列中连打两个脉冲是为了能同时飞越三个目标，而“022”和“012”序列中连打两个脉冲是为了在较短的时间内使母船到达并飞越距离银河系中心较远的恒星，以留出更多的时间向距离银河系中心更远的恒星移民，从而使优化指标中移民星的径向分布均匀性更好。

竞赛时作者所在团队从生成的数十万条飞越序列中选出了如表 6.4~表 6.6 所列

的三条序列作为母船的飞越序列。选择原则主要考虑以下三点：一是三条序列最后一颗飞越星的周向角度间隔尽量大；二是三条序列中所有飞越星在银河系赤道平面内的径向分布尽量均匀；三是母船飞越最后一颗星后的剩余可移民时间尽量长。其中，第三点是为了在给定的时间内可以移民更多的恒星，使式（6.25）中的 N 尽量大；第一第二点则是为了让所有移民星的径向和周向分布均匀性更好，使式（6.25）中的 E_r 和 E_θ 尽量小。

表 6.4~表 6.6 给出了三艘母船施加各次脉冲和飞越各初始移民星的详细参数。其中，三艘母船均在 0 时刻施加了第一次脉冲，这说明母船在 10 Myr 内从太阳系出发的约束可以满足。三艘母船飞越或脉冲施加时刻的最小时间间隔分别为 1.163 Myr、3.339 Myr 和 1 Myr，这说明任意两时间间隔不能小于 1 Myr 的约束也可以满足。三艘母船单次最大脉冲速度增量均为 200 km/s，三次脉冲总速度增量分别为 363.379 km/s、409.986 km/s 和 465.38 km/s，这说明单次脉冲和三次脉冲速度增量上限的约束也可以满足。三艘母船飞越各初始移民星时的最大相对距离分别为 $3.583\text{e-}6$ kpc、 $2.048\text{e-}6$ kpc 和 $2.592\text{e-}7$ kpc，最大相对速度分别为 299.158 km/s、298.950 km/s 和 299.999 km/s，这说明飞越时相对位置和相对速度的约束也可以满足。因此，表 6.4~表 6.6 所列的三条母船飞越序列均满足题目所给的约束。该结果进一步说明了 6.3 节给出的单脉冲多星飞越轨迹规划方法的有效性和可靠性。

表 6.4 第一艘母船飞越序列相关信息

脉冲序号	飞越恒星编号	飞越或脉冲施加时刻, Myr	脉冲大小, km/s	飞越相对距离, kpc	飞越相对速度, km/s
1		0	200		
2		1.163	125.973		
	2097	21.934		$3.583\text{e-}6$	269.555
	4478	38.222		$7.394\text{e-}7$	299.158
3		42.175	37.406		
	4855	58.294		$3.495\text{e-}6$	290.946
	36794	68.012		$8.721\text{e-}7$	276.666

表 6.5 第二艘母船飞越序列相关信息

脉冲序号	飞越恒星编号	飞越或脉冲施加时刻, Myr	脉冲大小, km/s	飞越相对距离, kpc	飞越相对速度, km/s
1		0	200		
	10672	4.587		$2.394\text{e-}7$	201.937
2		7.926	135.137		
	40977	29.285		$6.188\text{e-}7$	298.950
	99421	42.233		$1.395\text{e-}7$	276.511
3		46.812	74.849		
	13002	58.086		$2.048\text{e-}6$	280.228
	12384	71.813		$3.405\text{e-}7$	273.760

表 6.6 第三艘母船飞越序列相关信息

脉冲序号	飞越恒星编号	飞越或脉冲施加时刻, Myr	脉冲大小, km/s	飞越相对距离, kpc	飞越相对速度, km/s
1		0	200		
2		1	198.062		
	23374	41.978		1.295e-7	299.999
3		44.315	67.318		
	21650	56.788		9.264e-8	239.595
	62350	68.670		2.592e-7	232.423

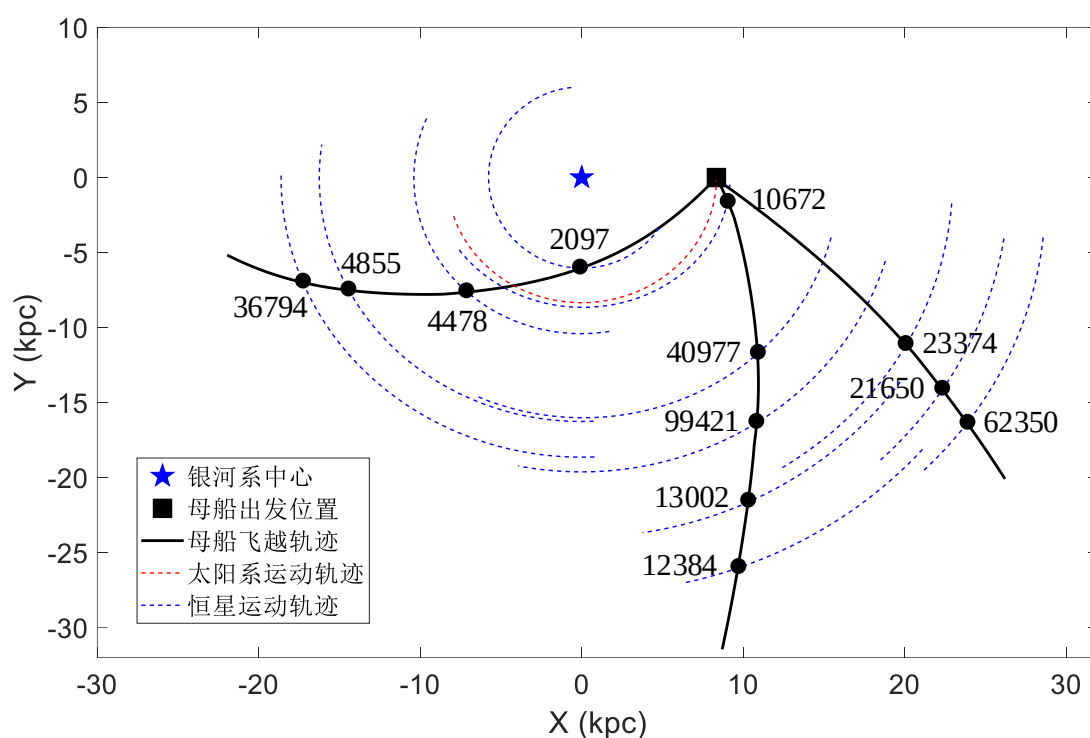


图 6.11 三艘母船的飞越轨迹

图 6.11 展示了三艘母船访问各初始移民星的飞越轨迹。从图中可以看出，三条飞越序列之间的角度较大，每条序列中各飞越目标之间的径向距离也较大，没有靠得很近的恒星，这有助于后续获得径向和周向分布均匀性更好的移民方案。此外，三条飞越轨迹都比较光滑，没有大的弯折，这说明母船每次施加脉冲的方向与速度方向基本一致，没有过多的时间损耗，这有助于留出更多时间用于后续移民，增大总的移民星数量。表 6.7 给出了竞赛时作者所在团队确定的两艘快船所交会的初始移民星。与三艘母船的飞越序列一样，两艘快船也都在 0 时刻施加了第一个脉冲，并且两次脉冲速度增量和分别达到了接近上限的 1498.962 km/s 和 1498.713 km/s，这说明快船已经以最快的方式从太阳系到达初始移民星，尽可能地留出时间用于后续移民更多的恒星。

表 6.7 两艘快船交会初始移民星相关信息

快船序号	交会恒星编号	第一次脉冲施加时刻, Myr	第一次脉冲大小, km/s	第二次脉冲施加时刻, Myr	第二次脉冲大小, km/s
1	30830	0	842.638	25.929	656.324
2	71700	0	877.433	35.539	621.280

基于表 6.4~表 6.7 给出的初始移民星,作者所在团队在竞赛时总共移民了 3798 颗恒星。移民树的设计主要采用“目标星正向筛选+移民树反向生成”的策略,通过改进的遗传算法先筛选出每颗初始移民星能到达的目标星集合,再通过改进的蚁群算法将筛选出的目标星集合连线生成移民树。具体的移民树设计思路和算法实现流程详见文献[153],在此不再赘述。图 6.12 展示了任务结束时刻所有 3798 颗被移民的恒星在银河系赤道平面内的分布情况。可以看出,该移民方案移民星的径向和周向分布均匀性均较好。图 6.12 展示的移民方案是作者所在团队在竞赛时提交的最终方案。该方案获得了 3101.146 的高分,以领先第二名 1000 多分的绝对优势获得了本届竞赛的冠军。这一成绩充分说明 6.4 节提出的多脉冲多星飞越序列搜索方法具有较好的全局性,尤其是应用在超大规模候选目标的多星飞越序列搜索上具有显著的优势。

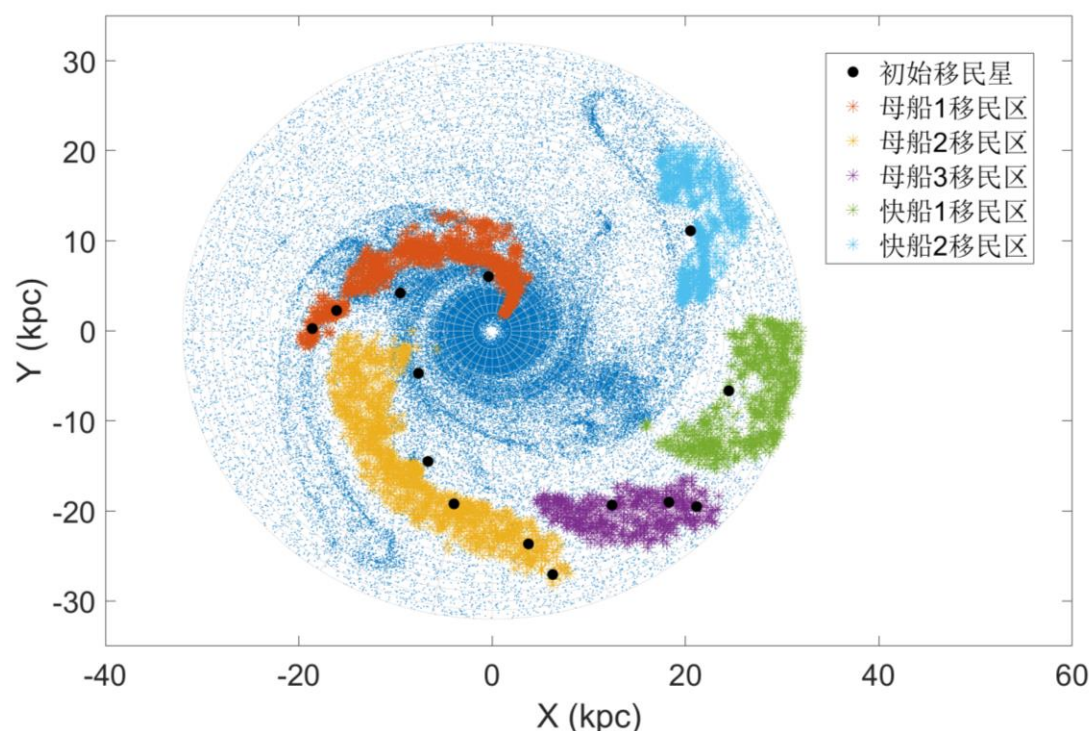


图 6.12 任务结束时刻所有移民星在银河系赤道平面内的布局

6.6 小结

本章研究了大规模目标多星飞越任务规划问题,主要工作总结如下:

(1) 给出了多星飞越任务规划问题模型, 分析了包含单脉冲访问多个目标的多星飞越任务规划问题的特性, 并根据问题特性提出了“可行序列逐条搜索+对比择优”的求解思路。

(2) 提出了基于交会轨迹优化过渡法的单脉冲多星飞越轨迹规划方法。给出了四脉冲双星交会轨迹优化模型, 并基于该模型设计了单脉冲双星飞越轨迹规划方法; 给出了七脉冲三星交会轨迹优化模型, 并基于该模型设计了两脉冲三星飞越轨迹规划方法。

(3) 给出了单脉冲多星飞越片段搜索方法并提出了基于飞越片段累加法的多脉冲多星飞越全序列搜索方法。

(4) 基于多目标飞越侦察任务算例对单脉冲多星飞越轨迹规划方法进行了测试, 验证了其获得可行单脉冲多星飞越片段的可靠性; 基于 GTOC-X 实例说明了采用飞越片段累加法求解大规模目标多星飞越任务规划问题的优越性。

第七章 总结与展望

由于探测效率高、平均成本低，多目标访问任务在未来的航天活动中将扮演越来越重要的角色。多目标访问任务的设计是一项具有挑战性的工作，尤其是当候选目标的规模很大时，设计一次任务相当于求解一个非常复杂的全局轨迹优化问题，需要一套高效且全局性强的规划方法作为支撑。本文以典型 GTOC 赛题为牵引，对大规模目标访问任务规划中所涉及的最优转移消耗估计问题、访问序列规划问题以及任务全局规划问题进行了研究，提出了相应的规划方法并通过算例对所提出方法的有效性进行了验证。本章首先对本文的主要创新点进行总结，然后给出下一步可继续拓展的研究点。

7.1 论文主要创新点

1. 提出了基于多神经网络的摄动多脉冲最优交会速度增量快速估计方法

发现了摄动多脉冲交会可以分为“赤经渐近型”、“赤经相交型”和“赤经渐远型”三种交会类型；针对三种类型提出了“分类学习+统筹估计”的最优交会速度增量估计策略，并给出了基于三个神经网络的估计流程；仿真结果表明，所提出的方法具有很高的估计精度，单个交会的估计误差不大于 3%，交会序列的估计误差仅为 0.3%。

2. 提出了基于动态序列规划蚁群算法的多星遍历交会序列分步规划方法

引入了信息素张量来表征动态情况下目标之间的转移偏好关系，基于蚁群系统框架设计了可用于优化移动目标访问次序的动态序列规划蚁群算法；提出了基于时间轴离散的交会序列分步优化策略，实现了对交会次序（组合变量）和交会时间（连续变量）的分阶段高效规划。仿真结果表明，该方法对于多星交会序列规划问题的全局求解能力优于传统的混合整数遗传算法。

3. 提出了基于分组打包规划蚁群算法的多组交会序列“渐进式”规划方法

引入了信息素三角矩阵来表征两目标被分到同一组的偏好程度，基于最大最小蚂蚁系统框架设计了可用于求解多序列交会任务规划问题的分组打包规划蚁群算法；提出了可逐步提高解质量的“渐进式”分组规划策略，实现了对大规模目标分组方案和各组目标交会序列的近似全局规划。该方法支撑作者获得了第九届国际空间轨道设计大赛亚军。

4. 提出了基于交会轨迹优化过渡法的多星飞越序列“累加式”搜索方法

提出了基于交会轨迹优化过渡法的多星飞越轨迹规划策略，设计了单脉冲双星和两脉冲三星飞越轨迹规划方法；提出了“试射+微调”的单脉冲多星飞越片段

搜索方法,并给出了基于飞越片段累加法的多脉冲多星飞越序列搜索方法,实现了对含“一石多鸟”飞越序列的近似全局搜索。该方法支撑作者获得了第十届国际空间轨道设计大赛冠军。

7.2 进一步研究展望

本文对面向大规模目标的访问任务规划问题进行了较为系统的研究,针对最优转移消耗估计问题、交会和飞越访问序列全局规划问题提出了新的求解方法,在一定程度上提高了复杂空间目标访问任务的综合规划能力。但是大规模目标访问任务规划问题复杂性高,涉及面广,针对这类问题的研究还有很大的拓展空间。结合本文的研究内容,作者认为以下几个方面可作进一步地研究:

1. 基于监督学习的长时间摄动小推力最优转移燃料消耗快速估计

本文对基于监督学习的长时间摄动多脉冲最优转移速度增量估计进行了研究,设计了高效的训练数据集生成方法并确定了最优的学习特征组合和神经网络规模。但是,当推进方式变成小推力后,最优转移轨迹特性将发生较大变化。用于估计小推力最优转移燃料消耗的最优学习特征组合和网络规模可能与原来的不同,需要重新比较确定。此外,长时间摄动小推力轨迹优化要比多脉冲轨迹优化难得多,这极大地增加了训练数据集的获取难度。如何基于监督学习的方法对长时间摄动小推力最优转移燃料消耗进行快速准确估计值得进一步研究。

2. 基于强化学习的最优访问序列快速预估

在本文第五章的研究中,多组交会任务规划采用了“有序分组+组内调整”的求解策略。采用该策略对目标进行分组虽然可以有效地避免产生不可行的交会序列,但产生的这些序列并不优,这会直接影响外层分组方案的最优性。一种潜在的提高方法是基于强化学习训练一个可以快速预估最优访问序列的决策器,然后应用到外层分组方案优化中以实现任意目标集合最优访问序列的快速预估。但是如何基于强化学习的方法对最优访问序列进行快速预估,包括如何根据多目标访问任务规划问题的特点定义强化学习中的动作、状态以及价值函数等还需要进一步研究。

3. 基于多目标蚁群算法的多星交会任务多目标规划

对于很多实际的交会任务来说,除了燃料消耗指标外,飞行时间指标也很重要。因此对多星交会任务多目标规划问题和方法的研究也很有意义。本文提出的动态序列规划蚁群算法在求解多星交会任务规划问题时表现出了比混合整数遗传算法更强的动态序列搜索能力,但该算法只能求解单目标的多星交会任务规划问题,对于多目标的问题还无法求解。如何在保持强劲的动态序列搜索能力的前提下,将动态序列规划蚁群算法拓展到多目标优化领域,使之可以高效求解多星交

会任务多目标规划问题值得进一步研究。

致 谢

时光飞逝，岁月如梭，不知不觉已经在科大走过了七个年头。七年的时间里，有心酸，有迷惘，也有挫折，但更多的是坚持，是进步，和勇往直前。七年间我从一个航天爱好者成长为一个合格的中国航天人，从一个门外汉成长为一个世界冠军，要感谢的人和事很多。

首先要感谢的是我的导师罗亚中教授。罗老师从硕士开始就是我的导师，是罗老师一手把我领进了航天的大门，让我得以在浩瀚的太空中追寻自己的航天梦。罗老师知识渊博，思维敏捷，每一次和罗老师交流都能收获良多。这种收获并不局限于解决了某一个具体的问题，更多时候是开阔了我的眼界，让我打开了思路。罗老师治学严谨，认真负责，从入学到现在，我所取得的每一项学术成果无不包含着罗老师的付出和心血，尤其是这篇博士学位论文，从选题到撰写都得到了罗老师的悉心指导和点播，可以说，没有罗老师的帮助，这篇博士学位论文无法顺利完成。罗老师还特别鼓励学生参加各种学术交流，在罗老师的支持下，我有幸赴意大利、加拿大、日本、和巴西等国参加了包括轨道竞赛研讨会和计算智能大会等一系列有影响力的国际会议，与业内大牛进行了面对面交流，拓展了视野，也进一步提高了对很多问题的认识水平。真心感谢罗老师的指导和支持，同时也十分感谢周师母在生活上对我的极大关心和帮助。

感谢课题组张进副教授的指导与帮助。张老师在专业知识和计算机编程方面具有非常扎实的功底，在我刚进实验室的时候，专业基础还很薄弱，每当有问题需要请教，张老师总能给我细致的解答，让我得以快速补足短板。同时张老师也给了我很多计算机编程方面的指导，让我很快了解了课题组已有资源并学会了如何基于已有资源进行进一步开发，使我可以从容开展后续的科研工作。

感谢课题组杨震讲师的指导与帮助。杨老师在英文论文撰写与投稿尤其是领域顶刊投稿方面非常有经验，很多次中午一起吃饭的时候，杨老师都会和我分享之前的投稿经验以及修改心得，这些宝贵的经验和心得使我更快更好地完成了论文的修改工作，并顺利发表出来。

感谢香港城市大学 K C Tan 教授的指导与帮助。Tan 老师是进化计算领域的绝对权威，身兼二十多个期刊的主编和副主编。虽然 Tan 老师平时工作非常繁忙，但在请他帮忙修改论文的时候，总是能很及时地收到他的修改意见，并且都是很好的意见。最感动的是他生病期间仍在帮我逐字逐句修改论文，使得论文质量有了很大提高。真心感谢 Tan 老师的指导与帮助。

感谢南洋理工大学 Yew Soon Ong 教授的指导与帮助。Ong 老师是我在南洋理工大学联合培养期间的外导，作为计算机学院的院长，Ong 老师平时也是非常地

繁忙，但每两周一次的组会他都会参加，并且会根据每个学生的研究情况给出很有针对性的意见。除了具体问题的指导外，Ong 老师也会根据自己多年来审稿的经验针对我以应用为主的研究特点给出下一步的研究建议，让我很受启发。

感谢课题组孙振江、于沫尧、郭帅、祝海、牟帅、郭传敏、舒鹏、黄岸毅、梁军、许丹丹、李振瑜、李皓皓、杨路易、徐影、严冰、张嘉城、史兼郡、杜向南、秦江涛等师兄姐妹在平时科研生活中的帮助，感谢南洋理工大学王振坤、侯亚庆、笕丙水、瞿兴华、李豪、唐靖、Renee 等同门在我留学期间的帮助，能与你们一起分享科研的酸甜苦辣，真好。

感谢学员队陈俊队长和李珍教导员在课余生活上的关心和帮助，感谢班级成员葛明明、董毅、毛腾飞、赵国炎、李彬、刘楠、肖俊、沈斌贤、李健、柴振霞在我担任班长期间对我工作的支持。

感谢父母一直以来的付出与理解，你们的支持是我前进的最大动力。

最后，祝所有关心和帮助过我的人幸福，平安！

朱阅詠

2020 年 4 月

参考文献

- [1] Kuznetsov V, Sinelnikov V, Alpert S. Yakov alpert: Sputnik-1 and the first satellite ionospheric experiment[J]. Advances in Space Research, 2015, 12(55): 2833-2839.
- [2] Larson W J, Wertz J R. Space mission analysis and design[M]. Torrance, CA (United States); Microcosm, Inc. 1992.
- [3] Dunne J A, Burgess E. The voyage of Mariner 10 : mission to Venus and Mercury[J]. Nasa Special Publication, 1978, 424.
- [4] Opp, A. G. Scientific Results from the Pioneer 11 Mission to Jupiter[J]. Science, 188(4187):447-448.
- [5] Wang Z, Kivelson M G, Joy S 等. Solar Wind Interaction with Small Bodies: 1. Whistler Wing Signatures Near Galileo's Closest Approach to Gaspra and Ida[J]. Advances in Space Research, 1995, 16(4): 47-57.
- [6] Buxbaum K. Galileo mission[J]. Encyclopedia of Earth Sciences, 1997.
- [7] Matson D L. Cassini mission[M]. Encyclopedia of Planetary Science. 1997.
- [8] H. S. Bridge, J. W. Belcher, R. J. Butler 等. The plasma experiment on the 1977 Voyager Mission[J]. Space Science Reviews, 21(3):259-287.
- [9] C. E. Kohlase, P. A. Penzo. Voyager mission description[J]. Space Science Reviews, 21(2):77-101.
- [10] Andrew F. Cheng. Near Earth Asteroid Rendezvous: Mission Overview[J]. Space Science Reviews, 82(1-2):3-29.
- [11] Rayman M D, Chadbourne P A, Culwell J S 等. Mission Design for Deep Space 1: A Low-Thrust Technology Validation Mission[J]. Acta Astronautica, 1999, 45(4-9): 381-388.
- [12] Rayman, M D, Fraschetti. Dawn: A Mission in Development for Exploration of Main Belt Asteroid Vesta and Ceres [J]. Acta Astronautica, 2006, 58(11): 605-616.
- [13] 马楠, 贵先洲. 国外空间碎片清除计划[J]. 国际太空, 2013(02): 64-69.
- [14] <http://www.dsti.net/Information/News/61813>.
- [15] <http://www.spacechina.com/n25/n150/n284>.
- [16] <http://www.dsti.net/Information/HyeList/spaceflight>.
- [17] <https://new.qq.com/omn/20200228/20200228A0KP9200>.
- [18] <http://www.dsti.net/information/news/118348>.
- [19] Izzo D . 1st ACT global trajectory optimisation competition: Problem description and summary of the results[J]. Acta Astronautica, 2007, 61(9):731-734.
- [20] 李俊峰, 祝开建. 2005-2009 国际深空轨迹优化竞赛综述[J].力学与实践,

2010, 32(4): 130-137.

[21] https://sophia.estec.esa.int/gtoc_portal/

[22] Gobetz F W, Doll J R. A Survey of Impulsive Trajectories[J]. AIAA Journal, 1969, 7(5):801-834.

[23] Lawden D F. Optimal Trajectories for Space Navigation[M]. London: Butter Worths, 1963.

[24] Betts J T. Survey of Numerical Methods for Trajectory Optimization[J]. Journal of Guidance, Control, and Dynamics, 1998, 21(2): 193-207.

[25] Alemany K, Braun R D. Survey of global optimization methods for low-thrust, multiple asteroid tour missions[J]. Space Flight Mechanics, 2007, 127:1641-1660; Also AAS Paper 07-211.

[26] 高扬. 电火箭星际航行: 技术进展、轨道设计与综合优化[J]. 力学学报, 2011, 43(6): 991-1019.

[27] 李俊峰, 蒋方华. 连续小推力航天器的深空探测轨道优化方法综述[J]. 力学与实践, 2011, 33(3): 1 - 6.

[28] Anderson J D . Hohmann transfer orbit[M]. Springer Netherlands, 1997.

[29] Gross L R, Prussing J E. Optimal Multiple-Impulse Direct Ascent Fixed-Time Rendezvous[J]. AIAA Journal ,1974,12(7):885-889.

[30] Prussing J E, Chiu J H. Optimal Multiple-Impulse Time-Fixed Rendezvous Between Circular Orbits[J]. Journal of Guidance Control and Dynamics, 1986, 9(1):17-22.

[31] Luo Y Z, Tang G J, Lei Y J, Li H Y. Optimization of Multiple-Impulse Multiple-Revolution Rendezvous Phasing Maneuvers[J]. Journal of Guidance, Control, and Dynamics, 2007, 30(4): 946-952.

[32] 王华, 唐国金. 遗传算法在航天器最优交会中的应用研究[J]. 航天控制, 2003, 21(1): 16-21.

[33] 李晨光, 肖业伦. 多脉冲 CW 交会的优化方法[J]. 宇航学报, 2006, 27(2): 172-176.

[34] Luo Y Z, Tang G J, Li H Y. Optimization of Multi-impulse Minimum-time Rendezvous using a Hybrid Genetic Algorithm[J]. Aerospace Science and Technology, 2006, 10(6): 534-540.

[35] Prussing J E. A Class of Optimal Two-Impulse Rendezvous Using Multiple-Revolution Lambert Solutions[J]. In advances in the Astronautical Sciences, 2000, 16: 17-39.

[36] Shen H, Tsiotras P. Optimal Two-Impulse Rendezvous Using Multiple-Revolution Lambert Solutions[J]. Journal of Guidance, Control, and Dynamics, 2003, 26(1): 50-61.

[37] Zhang G , Zhou D , Mortari D. Optimal two-impulse rendezvous using

constrained multiple-revolution Lambert solutions[J]. *Celestial Mechanics and Dynamical Astronomy*, 2011, 110(4):305-317.

[38] Snyoll O, Sung-Hoon M, Henzeh L. Optimal spacecraft rendezvous by minimum velocity change and wait time[J]. *Advances in Space Research*, 2017, 60(6):1188-1200.

[39] Avendaño, Martín, Mortari D. A closed-form solution to the minimum ΔV_{tot}^2 Lambert's problem[J]. *celestial mechanics & dynamical astronomy*, 2010, 106(1):25-37.

[40] Luo Y Z, Li H Y, Tang G J. Hybrid Approach to Optimize a Rendezvous Phasing Strategy[J]. *Journal of Guidance, Control, and Dynamics*, 2007, 30(1):185-191.

[41] 林来兴. 空间交会对接技[J]. *中国空间科学技术*, 1988, 8(2):311-314.

[42] Jezewski D J, Brazzel J P J, Prust E E 等. Survey of rendezvous trajectory planning[J]. *Advances in the Astronautical Sciences*, 1992, 1373-1396.

[43] Luo Y, Zhang J, Tang G. Survey of orbital dynamics and control of space rendezvous[J]. *Chinese Journal of Aeronautics*, 2014, 27(1):1-11.

[44] 张洪波. 航天器轨道力学理论与方法[M], 北京: 国防工业出版社, 2015.

[45] Kechichian J A. Coplanar two-impulse rendezvous in general elliptic orbit with drag[J]. *Journal of the Astronauticalences*, 1997, 97(4):663-684.

[46] 赵书阁. 近圆轨道航天器交会调相自主化与优化方法研究[D]. 北京: 北京理工大学宇航学院, 2016.

[47] Luo Y Z, Tang G J, Wang Z. Optimization of Perturbed and Constrained Fuel-Optimal Impulsive Rendezvous Using a Hybrid Approach[J]. *Engineering Optimization*, 2006, 38(8): 959-973.

[48] Zhou Y, Yan Y, Huang X. Optimal Two-Impulse Rendezvous on Perturbed Orbit via Genetic Algorithm[C]. *Proceedings of the 2013 5th International Conference on Intelligent Human-Machine Systems and Cybernetics*. IEEE, 2013.

[49] Luo Y Z, Tang G J, Parks G. Multi-Objective Optimization of Perturbed Impulsive Rendezvous Trajectories Using Physical Programming[J]. *Journal of Guidance, Control, and Dynamics*, 2008, 31(6): 1829-1832.

[50] Ma H, Xu S, Liang Y. Global optimization of fuel consumption in J2 rendezvous using interval analysis[J]. *Advances in Space Research*, 2017, 59(6) : 1577-1598.

[51] 张进. 空间交会任务解析摄动分析与混合整数多标规划方法[D]. 长沙: 国防科学技术大学, 2013.

[52] Bevilacqua R, Romano M. Rendezvous Maneuvers of Multiple Spacecraft Using Differential Drag under J2 Perturbation[J]. *Journal of Guidance, Control, and Dynamics*, 2008, 31(6): 1595-1607.

[53] Shao X, Song M, Zhang D 等. Satellite rendezvous using differential

aerodynamic forces under J2 perturbation[J]. *Aircraft Engineering & Aerospace Technology*, 2015, 87(5) : 427-436.

[54] Yang Z , Luo Y Z , Zhang J 等. Homotopic Perturbed Lambert Algorithm for Long-Duration Rendezvous Optimization[J]. *Journal of Guidance, Control, and Dynamics*, 2015, 38(11) : 2215-2223.

[55] Edelbaum T N. How many impulses?[J]. *Astronautics and Aeronautics*, 1967, 5(11) : 64-69.

[56] Prussing J E, Heckathorn W G . Optimal impulsive time-fixed direct-ascent interception[J]. *Journal of Guidance Control and Dynamics*, 1989, 12(4):487-494.

[57] Lembeck C A, Prussing J E. Optimal impulsive intercept with low-thrust rendezvous return[J]. *Journal of Guidance, Control, and Dynamics*, 1993, 16(3):426-433.

[58] Taur D R, Coverstone-Carroll V, Prussing J E. Optimal Impulsive Time-Fixed Orbital Rendezvous and Interception with Path Constraints[J]. *Journal of Guidance Control & Dynamics*, 1995, 18(1) :54-60.

[59] 陈小刚, 吴志林, 高宇. 基于能量的天基拦截轨道设计与优化[J]. *计算机仿真*, 2012, 05:59-63.

[60] 张鹏宇. 空间拦截最优轨道设计[D]. 黑龙江: 哈尔滨工业大学研究生院, 2009.

[61] 高晓光, 汤洪, 端军红. 基于混合优化算法的空间拦截轨道优化设计[J]. *北京航空航天大学学报*, 2015, 41(9):1574-1581.

[62] 高浩, 张科, 王佩. 天基拦截器过渡轨道优化研究[J]. *飞行力学*, 2014, 32(2):155-159.

[63] 谭守林, 王大彤, 吕连朋等. 基于最短拦截时间的异面拦截机动轨道设计与优化[J]. *指挥控制与仿真*, 2013, 05:88-90.

[64] Edelbaum T N. Propulsion requirements for controllable satellites[J]. *Ars Journal*, 1961, 31(8): 1079-1089.

[65] Izzo D, Simoes L F, Yam C H 等. GTOC5: results from the European Space Agency and University of Florence[J]. *Acta Futura*, 2014, 8: 45-55.

[66] Casalino L, Pastrone D, Simeoni F 等. GTOC5: results from the Politecnico di Torino and Università di Roma Sapienza[J]. *Acta Futura*, 2014, 8: 29-36.

[67] Shen H X, Zhang T J, Huang A Y 等. GTOC9: Results from the Xi'an Satellite Control Center (team XSCC)[J]. *Acta Futura*, 2018, 11: 49-55.

[68] Casalino L. Approximate optimization of low-thrust transfers between low-eccentricity close orbits[J]. *Journal of Guidance, Control, and Dynamics*, 2014, 37(3): 1003-1008.

[69] Gatto G, Casalino L. Fast evaluation and optimization of low-thrust transfers

to multiple targets[J]. *Journal of Guidance, Control, and Dynamics*, 2015, 38(8): 1525-1530.

[70] Braun V, Lüpken A, Flegel S 等. Active debris removal of multiple priority targets[J]. *Advances in Space Research*, 2013, 51(9): 1638-1648.

[71] Izzo D, Getzner I, Hennes D 等. Evolving solutions to TSP variants for active space debris removal[C]. *Proceedings of the 2015 Annual Conference on Genetic and Evolutionary Computation*. 2015: 1207-1214.

[72] Peng C, Gao Y. Lorentz-force-perturbed orbits with application to J2-invariant formation[J]. *Acta Astronautica*, 2012, 77: 12-28.

[73] Zhu Y, Luo Y Z. Fast Evaluation of Low-Thrust Transfers via Multilayer Perceptions[J]. *Journal of Guidance, Control, and Dynamics*, 2019, 42(12): 2627-2637.

[74] Izzo D, Märtens M, Pan B. A survey on artificial intelligence trends in spacecraft guidance dynamics and control[J]. *Astrodynamics*, 2018, 2: 1-13.

[75] Izzo D, Sprague C I, Tailor D V. Machine learning and evolutionary techniques in interplanetary trajectory design[M]. *Modeling and Optimization in Space Engineering*. Springer, Cham, 2019: 191-210.

[76] Hennes D, Izzo D, Landau D. Fast approximators for optimal low-thrust hops between main belt asteroids[C]. *2016 IEEE Symposium Series on Computational Intelligence (SSCI)*, IEEE, 2016: 1-7.

[77] Mereta A, Izzo D, Wittig A. Machine learning of optimal low-thrust transfers between near-earth objects[C]. *International Conference on Hybrid Artificial Intelligence Systems*. Springer, Cham, 2017: 543-553.

[78] Li H, Chen S, Izzo D 等. Deep networks as approximators of optimal low-thrust and multi-impulse cost in multitarget missions[J]. *Acta Astronautica*, 2020, 166: 469-481.

[79] Song Y, Gong S. Solar-sail trajectory design for multiple near-Earth asteroid exploration based on deep neural networks[J]. *Aerospace Science and Technology*, 2019, 91: 28-40.

[80] Shang H, Liu Y. Assessing accessibility of main-belt asteroids based on Gaussian process regression[J]. *Journal of Guidance, Control, and Dynamics*, 2017, 40(5): 1144-1154.

[81] Zhu Y, Luo Y, Yao W. Fast Accessibility Evaluation of the Main-Belt Asteroids Manned Exploration Mission Based on a Learning Method[C]. *2018 IEEE Congress on Evolutionary Computation (CEC)*. IEEE, 2018: 1-8.

[82] Cerf M. Multiple space debris collecting mission—debris selection and trajectory optimization[J]. *Journal of Optimization Theory and Applications*, 2013, 156(3): 761-796.

[83] Madakat D, Morio JRO, Vanderpooten D. Biobjective planning of an active

debris removal mission[J]. *Acta Astronautica*, 2013, 84: 182-188.

[84] Murakami J, Hokamoto S. Approach for optimal multi-rendezvous trajectory design for active debris removal[C]. 61th International Astronautical Congress, Prague, CZ, 2010, IAC-10. C1. 5.8.

[85] Yu J, Chen X, Chen L. Optimal planning of LEO active debris removal based on hybrid optimal control theory[J]. *Advances in Space Research*, 2015, 55(11): 2628-2640.

[86] 周秀华, 于锡峥, 王荣兰, 等. 多碎片移除过程中的路径优化[J]. *空间科学学报*, 2018, 38(1): 79-87.

[87] Zhao J, Feng W, Yuan J. A Novel Two-Level Optimization Strategy for Multi-Debris Active Removal Mission in LEO[J]. *Computer Modeling in Engineering & Sciences*, 2020, 122(1): 149-174.

[88] Shen H. Optimal Scheduling For Satellite Refuelling In Circular Orbits[D]. Georgia Institute of Technology, 2003.

[89] Shen H, Tsiotras P. Optimal scheduling for servicing multiple satellites in a circular constellation[C]. AIAA/AAS Astrodynamics Specialists Conference. August 5-8, 2002, Monterey, CA, 2002.

[90] 欧阳琦. 飞行器不确定性多学科设计优化关键技术研究与应用[D]. 长沙: 国防科学技术大学, 2013.

[91] Zhang J, Luo Y Z, Tang G J. Hybrid planning for LEO long-duration multi-spacecraft rendezvous mission[J]. *Science China Technological Sciences*, 2012, 55(1): 233-243.

[92] Zhao Z, Zhang J, Li H 等. LEO cooperative multi-spacecraft refueling mission optimization considering J2 perturbation and target's surplus propellant constraint[J]. *Advances in Space Research*, 2017, 59(1): 252-262.

[93] Yu J, Yu Y, Huang J 等. Optimal Scheduling of GEO On-orbit Refuelling with Uncertain Object Satellites[C]. MATEC Web of Conferences. EDP Sciences, 2017, 114: 03001.

[94] Zhou Y, Yan Y, Huang X 等. Optimal scheduling of multiple geosynchronous satellites refueling based on a hybrid particle swarm optimizer[J]. *Aerospace Science and Technology*, 2015, 47: 125-134.

[95] 李九天. 多任务深空探测轨道设计优化方法研究[D]. 长沙: 国防科学技术大学, 2013.

[96] Piloni A, Ceriotti M, Dachwald B. Solar-sail trajectory design for a multiple near-earth-asteroid rendezvous mission[J]. *Journal of Guidance, Control, and Dynamics*, 2016: 2712-2724.

[97] Stuart J R, Howell K C, Wilson R S. Design of end-to-end trojan asteroid

rendezvous tours incorporating scientific value[J]. *Journal of Spacecraft and Rockets*, 2016, 53(2): 278-288.

[98] Liu Y, Yang J, Wang Y 等. Multi-objective optimal preliminary planning of multi-debris active removal mission in LEO[J]. *Science China Information Sciences*, 2017, 60(7): 072202.

[99] Yu J, Chen X Q, Chen L H. Biobjective Planning of Geo Debris Removal Mission with Multiple Servicing Spacecrafts [J]. *Acta Astronautica*, 2014, 105:311-320.

[100] 欧阳琦, 姚雯, 陈小前. 地球同步轨道卫星群在轨加注任务规划[J]. *宇航学报*, 2010, 31(12): 2629-2634.

[101] 都柄晓. 面向在轨加注的多航天器交会任务规划方法研究[D]. 长沙: 国防科学技术大学, 2014.

[102] 周洋. 地球同步轨道在轨服务任务规划建模与优化研究[D]. 长沙: 国防科学技术大学, 2017.

[103] 任仙海, 杨乐平, 朱彦伟. 多 GEO 卫星接近观测任务规划[J]. *飞行力学*, 2011, 29(3): 76-79.

[104] Zhou Y, Yan Y, Huang X 等. Mission planning optimization for the visual inspection of multiple geosynchronous satellites[J]. *Engineering Optimization*, 2015, 47(11): 1543-1563.

[105] 赵照. 多星在轨服务任务规划技术研究[D]. 长沙: 国防科学技术大学, 2016.

[106] Brooks D R, Drewry J W, Hampshire W F. Opportunities for Multiple Asteroid Flybys in the 1970's and 1980's[J]. *Journal of Spacecraft and Rockets*, 1973, 10(9): 588-592.

[107] Bando M, Yamakawa H. Orbital Design for Multiple Flyby Missions[J]. *Transactions of the Japan Society for Aeronautical and Space Sciences Aerospace Technology Japan*, 2010, 8(27): 9-13.

[108] Matsumoto M, Kawaguchi J. Optimum trajectory for low-thrust multiple trojan asteroids flybys[C]. 18th International Symposium on Space Flight Dynamics. Noordwijk, The Netherlands: European Space Agency Special Publication, 2004, 548: 499-504.

[109] Cuartielles J P S, Gibbings A, Snodgrass C 等. Asteroid Belt Multiple Fly-By Options for M-Class Missions[J]. 67th International Astronautical Congress, IAC-16. C1, 5: x33119.

[110] Gao Y, Lu X, Peng Y 等. Trajectory optimization of multiple asteroids exploration with asteroid 2010TK7 as main target[J]. *Advances in Space Research*, 2019, 63(1): 432-442.

[111] 黄红选, 韩继业. 数学规划[M]. 北京: 清华大学出版社, 2006.

-
- [112] 邢文训, 谢金星. 现代优化计算方法[M]. 北京: 清华大学出版社, 1999.
- [113] Korte B, Vygen J, Korte B 等. Combinatorial optimization[M]. Heidelberg: Springer, 2012.
- [114] Chu P C, Beasley J E. A genetic algorithm for the multidimensional knapsack problem[J]. Journal of heuristics, 1998, 4(1): 63-86.
- [115] Gavish B, Pirkul H. Efficient algorithms for solving multiconstraint zero-one knapsack problems to optimality[J]. Mathematical programming, 1985, 31(1): 78-105.
- [116] Blum C, Schmid V. Solving the 2D bin packing problem by means of a hybrid evolutionary algorithm[J]. Procedia Computer Science, 2013, 18: 899-908.
- [117] Gonçalves J F, Resende M G C. A biased random key genetic algorithm for 2D and 3D bin packing problems[J]. International Journal of Production Economics, 2013, 145(2): 500-510.
- [118] Glover F, Gutin G, Yeo A 等. Construction heuristics for the asymmetric TSP[J]. European Journal of Operational Research, 2001, 129(3): 555-568.
- [119] Malik W, Rathinam S, Darbha S. An approximation algorithm for a symmetric generalized multiple depot, multiple travelling salesman problem[J]. Operations Research Letters, 2007, 35(6): 747-753.
- [120] Angus D. Crowding population-based ant colony optimisation for the multi-objective travelling salesman problem[C]. 2007 IEEE Symposium on Computational Intelligence in Multi-Criteria Decision-Making. IEEE, 2007: 333-340.
- [121] Papadimitriou C H, Steiglitz K. Combinatorial optimization: algorithms and complexity[M]. Courier Corporation, 1998.
- [122] 唐国金, 罗亚中, 雍恩米. 航天器轨迹优化理论、方法及应用[M]. 北京: 科学出版社, 2012.
- [123] Dorigo M, Maniezzo V, Colormi A. Ant system: Optimization by a colony of cooperating agents[J]. IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics, Part B (Cybernetics), 1996, 26(1): 29-41.
- [124] Dorigo M, Birattari M, Stützle T. Ant colony optimization[J]. IEEE computational intelligence magazine, 2006, 1(4): 28-39.
- [125] Bullnheimer B, Hartl R F, Strauss C. A New Rank Based Version of the Ant System--A Computational Study[J]. Central European Journal of Operations Research, 1999, 7(1): 25-38.
- [126] Casillas J, Cordon O, Fernández de Viana I 等. Learning cooperative linguistic fuzzy rules using the best-worst ant system algorithm[J]. International Journal of Intelligent Systems, 2005, 20(4): 433-452.
- [127] Stützle T, Hoos H H. MAX-MIN ant system[J]. Future generation computer
-

systems, 2000, 16(8): 889-914.

[128] Dorigo M, Gambardella L M. Ant colony system: a cooperative learning approach to the traveling salesman problem[J]. IEEE Transactions on evolutionary computation, 1997, 1(1): 53-66.

[129] Storn R, Price K V. Differential evolution—A simple and efficient heuristic for global optimization over continuous spaces[J]. Journal of Global Optimization, 1997, 11(4): 341-359.

[130] Vasile M, Minisci E, Locatelli M. An inflationary differential evolution algorithm for space trajectory optimization[J]. IEEE Transactions on Evolutionary Computation, 2011, 15(2): 267-281.

[131] 朱阅詠. 空间站运营在轨事件与货运补给规划方法研究[D]. 长沙: 国防科学技术大学, 2015.

[132] <https://gtocx.jpl.nasa.gov/gtocx/solution-format-submission-details>.

[133] <https://gtocx.jpl.nasa.gov/media/FLB/NUDT-XSCC-gtocx-leaderboard-soln>.

[134] Avanzini G. A simple Lambert algorithm[J]. Journal of Guidance, Control, and Dynamics, 2008, 31(6): 1587-1594.

[135] Krizhevsky A, Sutskever I, Hinton G E. Imagenet classification with deep convolutional neural networks[C]. Advances in neural information processing systems. 2012: 1097-1105.

[136] Graves A, Mohamed A, Hinton G. Speech recognition with deep recurrent neural networks[C]. 2013 IEEE international conference on acoustics, speech and signal processing. IEEE, 2013: 6645-6649.

[137] Karlik B, Olgac A V. Performance analysis of various activation functions in generalized MLP architectures of neural networks[J]. International Journal of Artificial Intelligence and Expert Systems, 2011, 1(4): 111-122.

[138] Kingma D P, Ba J. Adam: A method for stochastic optimization[J]. arXiv preprint arXiv:1412.6980, 2014.

[139] Ketkar N. Deep Learning with Python[M]. Berkeley, CA: Apress, 2017.

[140] Abadi M, Agarwal A, Barham P 等. Tensorflow: Large-scale machine learning on heterogeneous distributed systems[J]. arXiv preprint arXiv:1603.04467, 2016.

[141] Petropoulos A E, Grebow D, Jones D 等. GTOC9: Methods and results from the Jet Propulsion Laboratory team[J]. Acta Futura, 2018, 11: 25-35.

[142] Bertolazzi E, Biral F, Ragni M. GTOC9: Results from University of Trento (team ELFMAN)[J]. Acta Futura, 2018, 11: 79-90.

[143] https://sophia.estec.esa.int/gtoc_portal/?page_id=814.

[144] Dorigo M, Stützle T. Ant colony optimization: overview and recent advances[M]. Handbook of metaheuristics. Springer, Cham, 2019: 311-351.

- [145] Gao S, Wang Y, Cheng J 等. Ant colony optimization with clustering for solving the dynamic location routing problem[J]. *Applied Mathematics and Computation*, 2016, 285: 149-173.
- [146] Emile A, Jan K L. *Local Search in Combinatorial Optimization*[M]. Princeton University Press, 1997.
- [147] Helsgaun K. General k-opt submoves for the Lin–Kernighan TSP heuristic[J]. *Mathematical Programming Computation*, 2009, 1(2-3): 119-163.
- [148] Zhang J, Parks G T, Luo Y 等. Multispacecraft refueling optimization considering the J 2 perturbation and window constraints[J]. *Journal of Guidance, Control, and Dynamics*, 2014, 37(1): 111-122.
- [149] Luo Y, Zhu Y, Zhu H 等. GTOC9: Results from the National University of Defense Technology[J]. *Acta Futura*, 2018, 11: 37-47.
- [150] Costa D, Hertz A. Ants can colour graphs[J]. *Journal of the operational research society*, 1997, 48(3): 295-305.
- [151] Levine J, Ducatelle F. Ant colony optimization and local search for bin packing and cutting stock problems[J]. *Journal of the Operational Research society*, 2004, 55(7): 705-716.
- [152] Petropoulos A E, Gustafson E D, Whiffen G J 等. GTOC X: Settlers of the Galaxy Problem Description and Summary of the Results[J]. *AAS/AIAA Astrodynamics Specialist Conference*, 2019, 19-891.
- [153] Luo Y Z, Shen H X, Huang A Y 等. GTOC X: Results and Methods of National University of Defense Technology and Xi'an Satellite Control Center[J]. *AAS/AIAA Astrodynamics Specialist Conference*, 2019, 19-899.

作者在学期间取得的学术成果

学术专著

[1] 罗亚中, 张进, 朱阅詠. 空间站运营任务规划[M]. 北京: 国防工业出版社, 2020.

学术论文

[1] **Zhu Yue-he**, Luo Ya-zhong. Fast Evaluation of Low-Thrust Transfers via Multilayer Perceptions[J]. Journal of Guidance, Control, and Dynamics, 2019, 42(12): 2627-2637. (SCI: 000497235800005, IF: 3.03)

[2] **Zhu Yue-he**, Luo Ya-zhong, Tan K C, Qiu Xin. An Intelligent Packing Programming for Space Station Extravehicular Missions[J]. IEEE Computational Intelligence Magazine, 2017, 12(4): 38-47. (SCI: 000412764200004, IF: 5.86)

[3] **Zhu Yue-he**, Luo Ya-zhong. Multi-objective optimisation and decision-making of space station logistics strategies[J]. International Journal of Systems Science, 2016, 47(13): 3132-3148. (SCI: 000374863900005, IF: 2.47)

[4] **Zhu Yue-he**, Luo Ya-zhong, Yao Wen. Fast Accessibility Evaluation of the Main-Belt Asteroids Manned Exploration Mission Based on a Learning Method[C]. 2018 IEEE Congress on Evolutionary Computation (CEC). IEEE, 2018: 1-8. (EI: 20184606066547)

[5] **Zhu Yue-he**, Luo Ya-zhong, Zhang Jin. Packing programming of space station spacewalk events based on bin packing theory and differential evolution algorithm[C]. 2016 IEEE Congress on Evolutionary Computation (CEC). IEEE, 2016: 877-884. (EI: 20165203176380)

[6] Luo Ya-zhong, **Zhu Yue-he**, Zhu Hai, Yang Zhen, Sun Zhen-jiang, Zhang Jin. GTOC9: Results from the National University of Defense Technology[J]. Acta Futura, 2018, 11: 37-47.

[7] Luo Ya-zhong, Shen Hong-xin, Huang An-yi, Zhang Tian-jiao, **Zhu Yue-he**, Li Zhao, Shu Peng, Sun Zhen-jiang, Li Jian-hui, Li Zhen-yu, Shi Jian-jun, Yan Bing, Du Xiang-nan, Yang Zhen. GTOC X: Results and Methods of National University of Defense Technology and Xi'an Satellite Control Center[J]. Paper AAS, 2019, 19-899.

[8] Yang Luyi, Luo Ya-zhong, Li Hai-yang, Zhang Jin, Yang Zhen and **Zhu Yue-he**. A Fast Solution to Two-Impulse Lunar Transfer Trajectory based on Machine Learning Method[C]. 2020 IEEE Congress on Evolutionary Computation (CEC). IEEE, 2020.

[9] 严冰, 朱阅詠, 罗亚中. 航母式载人多小行星探测任务设计[C]. 第五届

载人航天学术大会, 2018.10, 西安.

[10] **Zhu Yue-he**, Luo Ya-zhong. Fast Approximation of Optimal Perturbed Long-Duration Impulsive Transfers via Multilayer Perceptrons[J]. IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems, 2020. (一审小修)

学科竞赛

[1] 第十届国际空间轨道设计竞赛冠军. (学生排名第 2)

[2] 第九届国际空间轨道设计竞赛亚军. (学生排名第 1)

获奖情况

[1] 空间站运营在轨事件与货运补给规划方法研究. 军队优秀硕士学位论文, 2018.

[2] 空间站运营在轨事件与货运补给规划方法研究. 国防科技大学优秀硕士学位论文, 2016.

课题项目

[1] 空间站运营规划与仿真技术研究, 载人航天工程项目. (主要完成)

[2] 航母式载人多小行星探测系统总体方案研究, 载人航天预研项目. (参与完成)

[3] 空间站运营规划综合管理系统研制, 载人航天工程项目. (正在进行)